

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

4. _____
NIP _____

.....
Penguji I

.....

SURABAYA
Juni, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Model optimasi *Mean-Variance* sering digunakan dalam investasi pasar modal secara kuantitatif. Namun model ini memiliki keterbatasan dalam mengatasi kompleksitas pasar, seperti korelasi antar aset yang ekstrem dan volatilitas yang tinggi, terutama ketika terjadi peristiwa ekonomi penting. Untuk mengatasi tantangan tersebut, tugas akhir ini mengusulkan metode hibrida dengan mengintegrasikan prinsip ekonofisika, teori permainan, dan komputasi kuantum variasional sehingga dapat meningkatkan akurasi serta efisiensi pengambilan keputusan investasi pasar modal. Permasalahan alokasi aset ditransformasi menjadi formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang dipetakan ke dalam sistem Hamiltonian Ising. Kerangka *Exact Potential Game* (EPG) diterapkan untuk memodifikasi parameter medan lokal (h_i) berdasarkan utilitas marginal strategis, sementara parameter kopling (J_{ij}) menangkap dinamika interaksi risiko antar aset. Optimasi dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan inisialisasi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dari kerangka EPG yang sama untuk memitigasi fenomena *Barren Plateaus* dan mempercepat konvergensi pada sirkuit kuantum era NISQ. Hasil simulasi menggunakan data saham indeks LQ45 periode 2021–2023 menunjukkan bahwa strategi GT-VQE mampu menghasilkan performa yang lebih baik dengan nilai *Sharpe Ratio* mencapai 1,0107 pada sistem jumlah aset $N = 4$. Selain itu, integrasi teori permainan juga terbukti mengefisiensikan daya komputasi lewat pemilihan kedalaman sirkuit yang lebih dangkal ($L \leq 3$) dan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan modal di tengah fluktuasi pasar walaupun terjadi peristiwa ekonomi ekstrem.

Kata kunci : *Ekonofisika, Teori Permainan, Model Ising, Optimasi Portofolio, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON ECONOPHYSICS AND *GAME THEORY* USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukanto, M.Si.

Abstract

Mean-Variance optimization models are frequently utilized in quantitative capital market investment. However, these models possess limitations in addressing market complexities, such as extreme asset correlations and high volatility, particularly during significant economic events. To overcome these challenges, this undergraduate thesis proposes a hybrid method by integrating principles of econophysics, game theory, and variational quantum computing to enhance the accuracy and efficiency of capital market investment decision-making. The asset allocation problem is transformed into a Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) formulation mapped into an Ising Hamiltonian system. The Exact Potential Game (EPG) framework is applied to modify local field parameters (h_i) based on strategic marginal utility, while the coupling parameters (J_{ij}) capture the dynamics of risk interaction between assets. Optimization is performed using the Variational Quantum Eigensolver (VQE) algorithm with a Nash Equilibrium-based warm-start initialization from the same EPG framework to mitigate Barren Plateaus and accelerate convergence on NISQ-era quantum circuits. Using LQ45 index stock data for the 2021–2023 period, the simulation demonstrate that the GT-VQE strategy is capable of producing superior performance, with a Sharpe Ratio reaching 1.0107 in a system with $N = 4$ assets. Furthermore, the integration of game theory is proven to enhance computational efficiency through the selection of shallower circuit depths ($L \leq 3$) and maintain capital growth stability amidst market fluctuations, even during extreme economic events.

Keywords : *Econophysics, Game Theory, Ising Model,
Portfolio Optimization, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat rahmat Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat hadirnya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Heru Sukanto, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Gagus K. Sunnardianto selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Teman-teman Fisika ITS angkatan 2022 *Betelgeuse* yang menjadi keluarga penulis selama berkuliah di Fisika ITS. Terima kasih kepada teman-teman RUDAL.Corp karena telah mewarnai perjuangan selama berkuliah.
5. Anggota Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaFTiFA) sebagai tempat penulis berkembang dan belajar selama satu semester penuh. Terhusus Ilham yang sudah menjerumuskan penulis ke LaFTiFA dan menjadi partner dari maba hingga tugas akhir, Alief yang sudah menjadi "dosen pembimbing III" yang selalu menuntut penulis untuk belajar hal-hal penting dalam menyusun tugas akhir, Lail yang telah meminjamkan catatan kuliah teorinya selama satu semester, dan Agung yang telah menjadi teman diskusi dalam merencanakan masa depan.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu yang selalu memberikan dukungan, doa, dan harapan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 5 Juni 2026

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xix
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
2 Tinjauan Pustaka	5
2.1 Pasar Finansial	5
2.1.1 Sejarah Uang	5
2.1.2 Investasi	6
2.2 Representasi Data Finansial	7
2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial	7
2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga	9
2.2.3 Analisis Kuantitatif Model Markowitz	10
2.3 Formalisme Teori Permainan dan <i>Exact Potential Game</i>	12
2.3.1 Dasar Teori Permainan Strategis dan Taksonomi Model	13
2.3.2 EPG <i>Exact Potential Game</i> sebagai Algoritma Pencarian Ekuilibrium Nash	13
2.3.3 Model Markowitz dan Strategi Inisialisasi EPG	14
2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum	16
2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising	16
2.4.2 Representasi Fisik Aset Finansial	17

2.4.3	Pemetaan Kuantum: QUBO ke <i>Pauli-Z</i>	18
2.5	Komputer Kuantum	19
2.5.1	Sistem Qubit	19
2.5.2	Keterbelitan Kuantum (<i>Entanglement</i>)	21
2.5.3	Sirkuit Kuantum Berparameter	22
2.6	Optimasi Parameter pada Sistem Klasik	23
2.6.1	Metode Pergeseran Parameter sebagai Estimator Ekspektasi	23
2.6.2	Optimasi <i>Gradient Descent</i>	24
2.6.3	Optimasi SPSA (<i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i>)	25
2.7	Algoritma VQE (<i>Variational Quantum Eigensolver</i>)	26
2.7.1	Prinsip Variasi Teorema Rayleigh-Ritz	26
2.7.2	Ansatz UCC (<i>Unitary Coupled Cluster</i>)	26
2.7.3	Arsitektur Ansatz EfficientSU2	27
2.7.4	Siklus Hibrida Quantum-Klasik	27
2.8	Validasi <i>Barren Plateau</i>	28
2.8.1	<i>Barren Plateau</i>	28
2.8.2	Entropi Von Neumann	29
3	Metodologi	31
3.1	Alur Penelitian	31
3.2	Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data	31
3.3	Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit	33
3.4	Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR)	34
3.5	Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif	35
3.6	Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi	36
3.7	Validasi Solusi Eksak Brute Force	37
4	Hasil dan Pembahasan	41
4.1	Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham	42
4.1.1	Imbal Hasil dan Kovariansi	42
4.1.2	Implementasi Numerik pada Sampel Data	45
4.1.3	Parameter <i>Risk Aversion</i> Endogen	46
4.2	Formulasi <i>Exact Potential Game</i> (EPG) dan Pencarian <i>Nash Equilibrium</i>	46
4.2.1	Formulasi EPG	46
4.2.2	Pencarian <i>Nash Equilibrium</i>	47
4.3	Pemetaan Hamiltonian Ising	47
4.3.1	Matriks Fungsi Energi dan Suku Penalti	48
4.3.2	Implementasi Numerik Hamiltonian Ising	49
4.4	Arsitektur <i>Ansatz</i> dalam VQE	50
4.5	Optimasi Berbasis Gradien dengan Metode <i>Parameter Shift Rule</i>	52
4.6	Optimasi <i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i> (SPSA)	54
4.6.1	Derivasi Estimator	55
4.6.2	Implementasi Numerik dan Konvergensi Energi Optimal	56
4.7	Evolusi Entropi <i>Von Neumann</i> dan Distribusi Probabilitas	57
4.8	Analisis Kedalaman Sirkuit	58
4.9	Validasi dan <i>Benchmarking</i>	59
4.9.1	Validasi Eksak melalui Algoritma <i>Brute Force</i>	59

4.9.2	Optimasi Kontinu menggunakan Algoritma SLSQP	60
4.10	Hasil <i>Rebalancing</i> Strategi	62
4.11	Analisis Performa Portofolio	63
5	Penutup	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68
	Daftar Pustaka	69
	Lampiran A Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance	73
	Lampiran B Penurunan Rumus Entropi Von Neumann dari Entropi Shan-	
	non	75
	Lampiran C Analisis Perbandingan Imbal Hasil Sederhana dan Logaritmik	77
	Lampiran D Data Harga Harian Saham	79
	Lampiran E Data Numerik Hasil Simulasi N=2	117
E.1	Parameter Dinamis Hamiltonian N=2	117
E.2	Riwayat Pencarian Nash Equilibrium N=2 (SBR)	118
E.3	Perbandingan Konvergensi VQE N=2 (Depth vs Energi)	119
E.4	Validasi <i>Brute Force</i> Eksak N=2	123
	Lampiran F Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 (GT vs No-	
	GT)	127
	Lampiran G Visualisasi Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 (GT	
	vs No-GT)	145
	Lampiran H Data Numerik Hasil Simulasi N=4	155
H.1	Parameter Dinamis Hamiltonian N=4	155
H.2	Riwayat Pencarian Nash Equilibrium N=4 (SBR)	157
H.3	Perbandingan Konvergensi VQE N=4 (Depth vs Energi)	158
H.4	Validasi <i>Brute Force</i> Eksak N=4	163
	Lampiran I Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 (GT vs No-	
	GT)	175
	Lampiran J Visualisasi Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 (GT	
	vs No-GT)	193

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Gambar

2.1	Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.	8
2.2	Ilustrasi <i>bid-ask spread</i> sebagai representasi friksi transaksi dan likuiditas dalam buku pesanan.	9
2.3	Struktur anatomi <i>bullish</i> dan <i>bearish candlestick</i> yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.	10
2.4	Representasi visual level <i>support</i> dan <i>resistance</i> sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.	10
2.5	Kurva <i>Efficient Frontier</i> dan <i>Capital Market Line</i> sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.	12
2.6	Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) <i>Stag Hunt</i> , (b) <i>Prisoner's Dilemma</i> , dan (c) <i>Battle of the Sexes</i> yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium.	14
2.7	Representasi visual model Ising satu dimensi (1D)	17
2.8	Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status <i>qubit</i> dalam ruang parameter kontinu.	20
2.9	Representasi alur kerja sirkuit kuantum berparameter	22
3.1	Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing).	32
4.1	Rangkaian Sirkuit Kuantum <i>Hardware-Efficient Ansatz</i> dengan Kedalaman (L) = 1.	50
4.2	Perbandingan Performa Portofolio Klasik vs Kuantum Murni pada Sistem $N=2$	62
4.3	Perbandingan Performa Portofolio Klasik vs Kuantum Murni pada Sistem $N=4$	63
4.4	Perbandingan Visual Pertumbuhan Modal pada Sistem $N=2$ dan $N=4$ sebagai Hasil dari Algoritma <i>Rebalancing</i> Strategis.	63
4.5	Visualisasi Perbandingan Pertumbuhan Modal antara Optimasi VQE Hibrida dan Metode Klasik SLSQP.	64
4.6	Perbandingan Dinamika Adaptasi Kedalaman Sirkuit (<i>Depth</i>) per Jendela Simulasi antara VQE Murni dan GT-VQE untuk Berbagai Konfigurasi Aset.	65
4.7	Visualisasi Dampak Integrasi <i>Game Theory</i> terhadap Stabilitas dan Pertumbuhan Modal Portofolio pada Berbagai Dimensi Sistem.	66
F.1	Perbandingan Alokasi Portofolio $N=2$ Jendela Waktu 2021-01-04	127
F.2	Perbandingan Alokasi Portofolio $N=2$ Jendela Waktu 2021-02-02	128

F.3	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-03-04		128
F.4	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-04-06		129
F.5	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-05-05		129
F.6	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-06-10		130
F.7	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-07-09		130
F.8	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-08-10		131
F.9	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-09-10		131
F.10	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-10-11		132
F.11	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-11-10		132
F.12	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2021-12-09		133
F.13	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-01-10		133
F.14	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-02-09		134
F.15	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-03-14		134
F.16	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-04-12		135
F.17	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-05-23		135
F.18	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-06-23		136
F.19	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-07-22		136
F.20	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-08-23		137
F.21	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-09-21		137
F.22	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-10-20		138
F.23	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-11-18		138
F.24	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2022-12-19		139
F.25	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-01-17		139
F.26	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-02-16		140
F.27	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-03-17		140
F.28	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-04-27		141
F.29	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-05-30		141
F.30	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-07-05		142
F.31	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-08-04		142
F.32	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-09-05		143
F.33	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-10-05		143
F.34	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-11-03		144
F.35	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu	2023-12-04		144
G.1	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-01-04		145
G.2	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-02-02		145
G.3	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-03-04		146
G.4	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-04-06		146
G.5	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-05-05		146
G.6	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-06-10		146
G.7	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-07-09		147
G.8	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-08-10		147
G.9	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-09-10		147
G.10	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-10-11		147
G.11	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-11-10		148
G.12	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2021-12-09		148
G.13	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-01-10		148

G.14	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-02-09	. 148
G.15	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-03-14	. 148
G.16	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-04-12	. 149
G.17	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-05-23	. 149
G.18	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-06-23	. 149
G.19	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-07-22	. 149
G.20	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-08-23	. 150
G.21	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-09-21	. 150
G.22	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-10-20	. 150
G.23	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-11-18	. 150
G.24	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2022-12-19	. 151
G.25	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-01-17	. 151
G.26	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-02-16	. 151
G.27	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-03-17	. 151
G.28	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-04-27	. 152
G.29	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-05-30	. 152
G.30	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-07-05	. 152
G.31	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-08-04	. 152
G.32	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-09-05	. 153
G.33	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-10-05	. 153
G.34	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-11-03	. 153
G.35	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu	2023-12-04	. 153
I.1	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-01-04	 175
I.2	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-02-02	 176
I.3	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-03-04	 176
I.4	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-04-06	 177
I.5	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-05-05	 177
I.6	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-06-10	 178
I.7	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-07-09	 178
I.8	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-08-10	 179
I.9	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-09-10	 179
I.10	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-10-11	 180
I.11	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-11-10	 180
I.12	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2021-12-09	 181
I.13	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-01-10	 181
I.14	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-02-09	 182
I.15	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-03-14	 182
I.16	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-04-12	 183
I.17	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-05-23	 183
I.18	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-06-23	 184
I.19	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-07-22	 184
I.20	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-08-23	 185
I.21	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-09-21	 185
I.22	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-10-20	 186
I.23	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-11-18	 186
I.24	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu	2022-12-19	 187

I.25	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-01-17	 187
I.26	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-02-16	 188
I.27	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-03-17	 188
I.28	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-04-27	 189
I.29	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-05-30	 189
I.30	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-07-05	 190
I.31	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-08-04	 190
I.32	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-09-05	 191
I.33	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-10-05	 191
I.34	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-11-03	 192
I.35	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-12-04	 192
J.1	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-01-04	. 193
J.2	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-02-02	. 194
J.3	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-03-04	. 194
J.4	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-04-06	. 195
J.5	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-05-05	. 195
J.6	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-06-10	. 196
J.7	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-07-09	. 196
J.8	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-08-10	. 197
J.9	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-09-10	. 197
J.10	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-10-11	. 198
J.11	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-11-10	. 198
J.12	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2021-12-09	. 199
J.13	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-01-10	. 199
J.14	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-02-09	. 200
J.15	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-03-14	. 200
J.16	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-04-12	. 201
J.17	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-05-23	. 201
J.18	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-06-23	. 202
J.19	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-07-22	. 202
J.20	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-08-23	. 203
J.21	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-09-21	. 203
J.22	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-10-20	. 204
J.23	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-11-18	. 204
J.24	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2022-12-19	. 205
J.25	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-01-17	. 205
J.26	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-02-16	. 206
J.27	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-03-17	. 206
J.28	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-04-27	. 207
J.29	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-05-30	. 207
J.30	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-07-05	. 208
J.31	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-08-04	. 208
J.32	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-09-05	. 209
J.33	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-10-05	. 209
J.34	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-11-03	. 210
J.35	Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=4 Jendela Waktu 2023-12-04	. 210

Daftar Tabel

4.1	Matriks <i>Payoff</i> Strategis Sistem N=2 (Januari 2021).	47
4.2	Ringkasan Performa Finansial Strategi Kuantum, SLSQP, dan <i>Equal Weight</i> ($N = 2, 4$).	64
D.1	Data Harga Harian Saham Gabungan (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM)	79
D.2	Data Simple Return dan Log Return Saham (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM)	96
D.3	Ekspektasi Return dan Varians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM)	113
D.4	Kovarians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari	114
E.1	Parameter Dinamis Portofolio N=2 ($\lambda, h_{obj}, J_{obj}$)	117
E.2	Riwayat Iterasi SBR N=2	118
E.3	Perbandingan Konvergensi VQE N=2: GT vs No-GT	119
E.4	Hasil Validasi Eksak N=2	123
H.1	Parameter Dinamis Portofolio N=4 ($\lambda, h_{obj}, C_{obj}$)	155
H.2	Parameter Interaksi Dinamis J_{obj} 36 Periode (N=4)	156
H.3	Riwayat Iterasi SBR N=4	157
H.4	Perbandingan Konvergensi VQE N=4: GT vs No-GT	158
H.5	Hasil Validasi Eksak N=4	164

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fenomena korelasi ekstrem antar aset seringkali mendistorsi stabilitas pasar keuangan modern secara signifikan selama periode krisis ekonomi global yang tidak terduga. Meskipun model *Mean-Variance* (MV) dari (Markowitz, 1952) menjadi fondasi utama *Modern Portfolio Theory*, asumsi distribusi *return* yang normal dan stasioner membatasi reliabilitas model tersebut (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV dalam menangkap anomali pasar serta ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat dan sulit diprediksi melalui komputasi klasik (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mentransformasikan fungsi objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar sistem komputasi kuantum dapat memproses kompleksitas finansial tersebut (A. Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Para peneliti ekonofisika mengadopsi model *Ising* untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian guna mendukung implementasi pada perangkat keras kuantum (Lucas, 2014). Pendekatan ini merepresentasikan perilaku kolektif sistem multi-agen melalui interaksi antar variabel diskrit yang menggambarkan dinamika pasar secara lebih representatif (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Representasi agen ekonomi sebagai *spins* yang berinteraksi memungkinkan sistem untuk mencerminkan fenomena *herding* atau sinkronisasi keputusan investor melalui keselarasan orientasi *spin* (Hidalgo, 2006). Kerangka mekanika statistik mengabstraksikan kompleksitas pasar menjadi sistem energi, sehingga pengamatan konfigurasi energi memfasilitasi deteksi transisi fase dari kondisi stabil menuju volatilitas ekstrem.

Sistem mengonversi setiap keputusan alokasi aset portofolio menjadi variabel biner yang merepresentasikan keadaan fisik dalam model komputasi kuantum yang dibangun. Parameter medan lokal (h_i) menyerap informasi terkait ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (Sikalo et al., 2022). Penyusunan interaksi tersebut ke dalam fungsi Hamiltonian *Ising* mentransformasi masalah optimasi portofolio menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* secara sistematis (Wei et al., 2025). Logika ini memastikan bahwa solusi optimal yang dihasilkan mencerminkan titik keseimbangan energi minimum yang setara dengan efisiensi alokasi modal maksimum.

Kerangka *Exact Potential Game* (EPG) mengidentifikasi interaksi strategis antar partisipan pasar dengan menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dibandingkan ekstrapo-

lasi statistik pada analisis deret waktu. Integrasi EPG ke dalam model *Ising* memodifikasi parameter medan lokal (h_i) melalui perumusan fungsi potensial Φ yang diturunkan dari utilitas marginal partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Melalui pendekatan teori permainan ini, sistem mendeteksi bias aset secara presisi dengan memodelkan setiap instrumen investasi sebagai pemain yang berinteraksi dalam pencarian titik *Nash Equilibrium*. Pemanfaatan fungsi potensial menjamin bahwa setiap peningkatan utilitas individual berkontribusi langsung pada penurunan energi Hamiltonian total, sehingga menciptakan konsistensi matematis yang kokoh.

Strategi *warm-start* mengatasi fenomena *Barren Plateaus* yang seringkali menghambat efektivitas pembaruan parameter sirkuit variasional pada ruang pencarian yang sangat luas. Penelitian ini memanfaatkan konfigurasi biner dari *Nash Equilibrium* yang dihasilkan oleh algoritma *Sequential Best Response* (SBR) sebagai titik awal inisialisasi parameter VQE. Pendekatan hibrida ini memposisikan sirkuit kuantum pada wilayah probabilitas tinggi sejak iterasi pertama, sehingga mempercepat proses minimisasi energi menuju *ground state*. Integrasi logika teori permainan ke dalam algoritma kuantum menjembatani dinamika strategis agen ekonomi dengan presisi komputasi kuantum dalam mengidentifikasi konfigurasi portofolio yang paling stabil.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk menyelesaikan masalah optimasi diskrit pada sektor keuangan modern. Awalnya, VQE mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* secara iteratif (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam model *Ising* memampukan VQE untuk memetakan rezim pasar optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang QUBO (A. Wang et al., 2025). Algoritma ini menawarkan fleksibilitas tinggi dalam menangani keterbatasan perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) dibandingkan dengan algoritma kuantum murni lainnya.

Kerangka kerja VQE umumnya menggunakan metode optimasi iteratif berbasis *Gradient Descent* (GD) untuk memperbaiki parameter menuju arah negatif gradien fungsi biaya. Meskipun GD menjadi standar dalam pembelajaran mesin klasik, implementasi pada perangkat keras kuantum menghadapi kendala *sampling overhead* yang sangat besar (Dao, 2025). Sebagai alternatif, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) melakukan estimasi gradien secara efisien hanya dengan dua pengukuran per iterasi terlepas dari dimensi parameter (A. Wang et al., 2025). SPSA menunjukkan ketangguhan yang lebih tinggi terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang seringkali menyebabkan ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien konvensional (Spall, 1998).

Pemilihan *ansatz* yang optimal menentukan keberhasilan pencarian solusi dalam algoritma VQE secara keseluruhan pada sistem kuantum yang terbatas. *Ansatz EfficientSU(2)* mengoptimalkan struktur gerbang *SU(2)*—seperti rotasi *RY* dan *RZ*—serta gerbang *CNOT* dalam pola yang sangat ringkas dan efisien (Dao, 2025). Dibandingkan dengan *TwoLocal* yang generik, *EfficientSU(2)* mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat ekspresivitas yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio. Penggunaan *ansatz* yang ringkas meminimalkan akumulasi *gate noise* pada perangkat NISQ, sehingga meningkatkan akurasi estimasi energi pada setiap iterasi optimasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) menggunakan fungsi potensial dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mempercepat konvergensi dan mengatasi kendala inisialisasi pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)?
3. Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state* pada model portofolio hibrida?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) melalui pendekatan fungsi potensial dalam sistem Hamiltonian berbasis *Exact Potential Game* (EPG).
2. Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi optimal pada algoritma VQE.
3. Menguji kapabilitas algoritma VQE yang menggunakan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* untuk menghasilkan keputusan alokasi aset yang optimal dalam kondisi pasar yang kompleks.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 1 aset dari 2 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
3. Pencarian ekuilibrium dilakukan menggunakan algoritma *Sequential Best Response* (SBR).
4. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Pasar Finansial

"Uang" merupakan entitas fisik yang sudah menjadi alat untuk merepresentasikan kondisi interaksi sosial bagi seluruh manusia di dunia, di mana transformasinya menjadi instrumen digital memperluas spektrum pertukaran nilai ekonomi secara global (Hidalgo, 2006). Evolusi mekanisme pertukaran ini membentuk sebuah arsitektur jaringan makroekonomi yang luas untuk mengatur distribusi sumber daya secara optimal melalui korelasi antar aset yang bersifat non-linear (Mantegna et al., 2000). Seluruh kumpulan dari berbagai institusi perbankan, instrumen investasi, serta mekanisme regulasi formal yang mengatur sirkulasi dan akumulasi dari arus uang tersebut disebut sebagai sistem finansial. Struktur organisasi ini memungkinkan adanya ketergantungan lintas aset yang teratur, di mana nilai dari setiap instrumen sepenuhnya ditentukan oleh konsensus informasi serta dinamika jaringan global yang terstruktur (Gong, Sedai, & Medda, 2025). Objek finansial tersebut selanjutnya dapat diperjual-belikan, dipertukarkan, dan dispekulasikan secara dinamis di dalam sebuah lingkungan interaksi ekonomi yang terminologinya disebut sebagai pasar finansial.

2.1.1 Sejarah Uang

Evolusi sistem pertukaran dalam sejarah manusia dimulai dari kebutuhan biologis yang terbatas namun berhadapan dengan keinginan yang bersifat tidak terbatas, sehingga menciptakan konflik kelangkaan yang mendasari munculnya instrumen yang mengontrol ekonomi. Mekanisme barter tersebut menyebabkan inefisiensi masif sehingga mendorong penggunaan uang komoditas serta logam mulia sebagai medium transisi yang lebih stabil, meskipun adopsi tersebut masih terhambat oleh beban logistik dan keterbatasan mobilitas fisik yang signifikan. Pada akhirnya, manusia mulai melakukan transisi sistem transaksi menuju uang *fiat* di mana nilai nominal sepenuhnya bersandar pada kepercayaan kolektif terhadap stabilitas pemerintahan. Dalam kerangka teori informasi, uang dipandang sebagai instrumen kompresi data yang sangat efisien untuk menyederhanakan rasio harga barter yang kompleks menjadi representasi numerik yang tunggal (Kolmogorov, 1968). Sejarah panjang dari peradaban manusia menunjukkan bahwa sistem moneterinya selalu mengalami evolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan struktur sosial, dimulai dari komoditas fisik, logam mulia, uang kertas, hingga kini dalam bentuk digital yang terintegrasi penuh dengan teknologi finansial (*fintech*) dan sistem keuangan global berbasis

jaringan komputer yang kompleks.

Dalam ekosistem finansial, uang harus dipahami sebagai alat tukar yang aktif dan bukan sekadar instrumen penyimpanan kekayaan yang bersifat statis serta tidak produktif. Inflasi muncul sebagai fenomena makroekonomi yang ditandai dengan kenaikan tingkat harga secara berkelanjutan. Inflasi dapat mengakibatkan degradasi daya beli serta mengikis nilai riil dari mata uang yang beredar di pasar secara signifikan. Kondisi makroekonomi ini mencerminkan adanya luapan likuiditas yang berlebihan sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan (Saslow, 1999). Untuk mendeteksi tingkat inflasi, investor menggunakan parameter volatilitas inflasi sebagai indikator risiko yang sangat krusial karena sifatnya yang stokastik dan sering kali memiliki korelasi yang signifikan terhadap ekspektasi imbal hasil aset di pasar modal (Schwert, 2003). Parameter volatilitas inflasi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti geopolitik, bencana alam, dan kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi ekspektasi investor terhadap imbal hasil aset di pasar modal.

Dampak inflasi dapat merambat ke seluruh sektor investasi karna terdapat mekanisme distorsi pada sinyal harga yang dapat mengganggu ekspektasi imbal hasil riil serta memaksa agen ekonomi untuk melakukan realokasi modal setiap periode waktu (Schwert, 2003). Kekayaan riil seorang investor akan mengalami degradasi secara eksponensial apabila laju inflasi tahunan melebihi tingkat suku bunga tabungan nominal, sehingga menciptakan insentif kuat bagi pelaku pasar untuk beralih dari aset kas menuju instrumen yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Fenomena ini sering kali dipandang sebagai pajak tersembunyi yang mendorong pergerakan modal menuju aset berisiko (Saslow, 1999). Respon asimetris investor terhadap potensi kerugian riil tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka perilaku dalam teori prospek (Kahneman & Tversky, 1979). Ketidakpastian inflasi yang tinggi pada akhirnya menuntut implementasi strategi diversifikasi portofolio untuk memitigasi risiko penurunan daya beli sekaligus mempertahankan stabilitas nilai kekayaan melalui pemilihan kombinasi aset yang efisien (Markowitz, 1952; DeMiguel, Garlappi, & Uppal, 2009).

2.1.2 Investasi

Strategi diversifikasi pada dasarnya diimplementasikan untuk melindungi kekayaan dari dampak inflasi dengan menginvestasikan beberapa aset dengan masing-masing alokasi yang terukur dari total modal yang ingin diinvestasikan. Investasi didefinisikan sebagai tindakan strategis dalam mengeluarkan sumber daya finansial pada saat ini dengan ekspektasi kuat untuk memperoleh imbal hasil atau apresiasi nilai yang signifikan di masa depan (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Aktivitas ekonomi ini melibatkan pengorbanan konsumsi jangka pendek untuk mengakumulasi modal secara produktif untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi para agen ekonomi yang bertindak secara rasional. Karena urgensi investasi menjadi semakin nyata di tengah sistem moneter yang mengalami tekanan inflasi persisten, maka penyimpanan kas secara pasif akan mengakibatkan degradasi kekayaan riil secara berkelanjutan (Schwert, 2003). Dengan pemilihan instrumen yang tepat dan terukur, agen ekonomi dapat memitigasi risiko penurunan daya beli sekaligus berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan produktivitas sektor riil maupun dinamika pasar finansial global (Markowitz, 1952). Oleh karena itu, investasi yang terencana dengan baik berfungsi sebagai mekanisme pertahanan utama bagi individu maupun institusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi serta fluktuasi pasar yang sering kali bersifat

Algorithm 1 Iterative Best Response Algorithm (Yang et al., 2012)

- 1: **Data:** Pilih strategi awal $\omega_n^0 \in K_n$ untuk semua $n = 1, \dots, N$, dan set $q = 0$.
 - 2: **Step 1:** Jika ω^q memenuhi kriteria penghentian yang sesuai: **STOP**.
 - 3: **Step 2:** Perbarui strategi ω_n^{q+1} untuk $n = 1, \dots, N$ menggunakan salah satu metode:
 - 4: **Sequential (Gauss-Seidel) Update:**
 - 5: $\omega_n^{q+1} \leftarrow \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^{q+1}, \dots, \omega_{n-1}^{q+1}, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
 - 6: **Simultaneous (Jacobi) Update:**
 - 7: $\omega_n^{q+1} \leftarrow (1 - \frac{1}{N})\omega_n^q + \frac{1}{N} \cdot \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^q, \dots, \omega_{n-1}^q, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
 - 8: **Step 3:** Set $q \leftarrow q + 1$; dan kembali ke **Step 1**.
-

jumlah total instrumen yang dipilih. Perubahan representasi ini memungkinkan masalah alokasi modal ditransformasikan menjadi pencarian konfigurasi sistem partikel yang saling berinteraksi untuk meminimalkan total konflik atau risiko di dalam portofolio investasi (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Formulasi fungsi biaya yang semula dinyatakan dalam bentuk Lagrangian ($\mathcal{L}$) kemudian dikonversi menjadi fungsi utilitas (U) yang harus dimaksimalkan oleh para agen di pasar melalui persamaan berikut:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \frac{1}{K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - \frac{\lambda}{K} \sum_i \mu_i x_i \quad (2.2)$$

$$U(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\lambda} \mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_i \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j \quad (2.3)$$

di mana γ merepresentasikan parameter penghindaran risiko yang berbanding terbalik dengan toleransi risiko investor.

Pembuktian koherensi model Markowitz sebagai sistem EPG bergantung pada sifat simetri dari matriks kovarians ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$) yang mana mengisolasi interaksi antar aset tanpa kehilangan informasi korelasi. Fungsi potensial global (Φ) didefinisikan identik dengan fungsi utilitas sistem, di mana suku-suku interaksi kuadratik dapat didekomposisi untuk mengidentifikasi kontribusi gabungan dari setiap variabel keputusan individual agen. Dengan memanfaatkan properti biner $x_i^2 = x_i$, total energi potensial sistem dapat dipisahkan menjadi komponen utilitas lokal dan insentif marginal ($\Delta\Phi$) yang eksplisit bagi setiap pemain yang terlibat (Monderer & Shapley, 1996). Insentif bagi agen untuk meningkatkan utilitas individualnya akan secara paralel meningkatkan nilai fungsi potensial global yang mencerminkan stabilitas portofolio melalui relasi

$$\Delta\Phi = \Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = \frac{\mu_i}{K} - \frac{\gamma\sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\gamma}{K^2} \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j. \quad (2.4)$$

Ekuilibrium Nash akan tercapai ketika tidak ada satu pun agen yang memiliki insentif positif ($\Delta\Phi > 0$) untuk mengubah status keputusannya secara sepihak di dalam ekosistem pasar modal. Konfigurasi yang diperoleh dari kerangka EPG ini kemudian dimanfaatkan sebagai tebakan awal (*warm start*) untuk memandu proses optimasi pada tahap komputasi kuantum selanjutnya (Yang et al., 2012). Penggunaan inisialisasi berbasis EPG sangat krusial untuk mencegah algoritma variasi kuantum (yang akan dijelaskan pada bab §2.7) terjebak dalam fenomena *local minima* atau *Barren Plateaus* (McClean, Boixo, Smelyanskiy, Babbush, & Neven, 2018).

2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum

Setiap sistem fisik yang perilakunya didorong oleh prinsip minimisasi energi dapat direpresentasikan ke dalam Hamiltonian operator secara universal, tidak terkecuali pada konfigurasi seleksi aset finansial yang memiliki kompleksitas variabel yang sangat tinggi. Dalam kerangka ekonofisika, proses pengambilan keputusan untuk alokasi portofolio strategis dipetakan ke dalam lanskap energi di mana solusi optimal secara teknis setara dengan konfigurasi energi terendah atau *ground state* dari sistem tersebut (Lucas, 2014). Pemetaan ini menganggap setiap instrumen investasi sebagai partikel *spin* yang saling berinteraksi, di mana derajat korelasi antar pergerakan harga dimodelkan sebagai koefisien kopling di dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Representasi Hamiltonian Ising tersebut menyediakan jembatan teoretis antara optimasi kombinatorial klasik dengan perangkat keras kuantum yang memungkinkan penggunaan algoritma variasi untuk menavigasi ruang solusi berdimensi tinggi secara efisien (Hidalgo, 2006). Oleh karena itu, pemodelan sistem finansial sebagai sistem fisik memungkinkan analisis yang lebih ketat terhadap stabilitas pasar dan fenomena transisi fase melalui kacamata mekanika statistik yang telah mapan.

2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising

Model Ising secara historis dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan Ernst Ising pada awal dekade 1920-an sebagai instrumen teoretis revolusioner untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis dari fenomena feromagnetisme (Niss, 2005). Fokus fundamental dari model ini terletak pada penyederhanaan interaksi fisik antara momen magnetik diskrit yang disusun dalam kisi reguler guna mengevaluasi munculnya keteraturan makroskopik dari fluktuasi termal lokal. Melalui pendekatan mekanika statistik, model ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana orientasi mandiri dari partikel-partikel *spin* yang saling bertetangga dapat memicu transisi fase sistemik pada suhu kritis tertentu. Keberhasilan awal dalam merumuskan kerangka kerja aksiomatik ini memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan teori fenomena kooperatif yang menjadi pilar utama dalam fisika statistik modern.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, studi orisinal oleh Ernst Ising pada sistem satu dimensi (1D) menghasilkan kesimpulan pesimistis bahwa model tersebut tidak mampu mendemonstrasikan transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Analisis terhadap rantai interaksi biner berukuran hingga menunjukkan bahwa fluktuasi termal selalu mendominasi energi interaksi sehingga mencegah terbentuknya keteraturan magnetik yang stabil dalam skala makroskopik (Chamberlin & Lindsay, 2024). Figure 2.7 mengilustrasikan konfigurasi *spin* pada model satu dimensi tersebut, di mana distribusi orientasi partikel cenderung bersifat acak akibat lemahnya korelasi jangka panjang pada dimensi yang rendah. Representasi visual ini merinci interaksi antar-partikel melalui tiga simbol utama, yaitu titik hitam ($\bullet$) untuk interaksi energi rendah, tanda silang ($\mathbf{X}$) untuk interaksi energi tinggi, serta lingkaran biru kosong ($\circ$) sebagai pemutusan (*break*) tanpa energi. Titik hitam merepresentasikan pasangan *spin* paralel yang meminimalkan energi sistem, sedangkan tanda silang menunjukkan konfigurasi anti-paralel yang memicu peningkatan tegangan energi lokal (Chamberlin & Lindsay, 2024). Lingkaran biru ($\circ$) secara khusus menandai adanya pemutusan jalinan (*subdivision*) yang memisahkan rantai menjadi

fungsional $\phi(x)$ guna mempersiapkan informasi untuk proses penyandian data kuantum (*data encoding*) ke dalam ruang Hilbert. Di dalam arsitektur PQC, operator unitari $U_{\phi(x)}$ berfungsi menyandikan informasi tersebut ke dalam status awal $|0\rangle^{\otimes n}$, sementara unitari U_{θ} berperan sebagai sirkuit variasional yang parameter sudutnya akan dioptimasi secara iteratif. Proses ekstraksi informasi dilakukan melalui operator pengukuran M_k yang menghasilkan nilai ekspektasi $\{\langle M_k \rangle_{x,\theta}\}_{k=1}^K$ sebagai representasi statistik yang merangkum status akhir dari sistem kuantum tersebut secara akurat. Pada fase *post-processing*, hasil pengukuran tersebut diolah menjadi fungsi skalar f yang merepresentasikan fungsi biaya (*cost function*) guna mengevaluasi performa model terhadap target optimasi portofolio yang ditetapkan sebelumnya. Integrasi seluruh parameter simbolik tersebut menjamin adanya aliran informasi yang koheren antara domain klasik dan kuantum guna mencapai tingkat fidelitas yang maksimal dalam kerangka *machine learning* kuantum (Benedetti et al., 2019).

Konfigurasi parameter θ pada setiap gerbang rotasi sangat menentukan distribusi probabilitas dari hasil pengukuran akhir, sehingga memungkinkan pemetaan lanskap energi masalah finansial ke dalam ruang parameter sirkuit secara presisi. Melalui iterasi berulang, parameter-parameter tersebut dikalibrasi secara sistematis guna mengarahkan sistem menuju status fisik yang mampu meminimalkan nilai ekspektasi dari Hamiltonian Ising yang telah didefinisikan sebelumnya untuk mencapai solusi portofolio paling optimal. Peningkatan derajat ekspresivitas dari sirkuit variasional ini memungkinkan eksplorasi terhadap konfigurasi status keterbelitan yang lebih luas guna menangkap korelasi lintas aset yang bersifat non-linear secara komprehensif (Fedorov et al., 2022). Keberhasilan optimasi tersebut sangat bergantung pada pemilihan skema parameterisasi yang efisien untuk menghindari hambatan gradien yang sering kali muncul pada lanskap energi yang sangat landai di era komputasi kuantum (McClean et al., 2018). Dengan demikian, integrasi antara desain sirkuit yang tangguh dan kontrol parameter yang akurat menyediakan kerangka kerja komputasi yang andal dalam menyelesaikan tantangan alokasi modal strategis di pasar finansial modern.

2.6 Optimasi Parameter pada Sistem Klasik

Dalam pemodelan sistem makroskopik berskala besar, pencarian titik ekuilibrium pada algoritma kuantum merupakan hal yang sangat rentang terjadi fenomena *noise* atau derau, sehingga memerlukan metode optimasi parameter yang stabil untuk menavigasi kompleksitas kuantum secara lebih kokoh. *Noise* tersebut merupakan bagian dari realitas komputasi pada lingkungan fisik yang mendistorsi sinyal informasi secara signifikan sehingga menyulitkan proses kalibrasi model. Metode evaluasi gradien klasik yang sering digunakan pada skala industri sering kali memicu ketidakstabilan numerik karena operasi tersebut justru dapat meningkatkan derau pengukuran (Spall, 1998).

2.6.1 Metode Pergeseran Parameter sebagai Estimator Ekspektasi

Dalam setiap proses optimasi berparameter pada model komputasi kuantum, perhitungan nilai gradien pada dasarnya memang sangat diperlukan untuk mengarahkan pembaruan parameter menuju konfigurasi fungsi minimum. Metode konvensional seperti

(*finite difference*) sangat bergantung pada limit pergeseran infinitesimal yang sering digunakan pada sistem klasik nyatanya sangat sulit untuk diimplementasikan secara langsung pada arsitektur sistem fisik kuantum. Dikarenakan sistem komputasi fisik riil yang memiliki varians pengukuran persisten, operasi pembagian dengan nilai pergeseran yang sangat kecil akan meningkatkan derau statistik secara signifikan sehingga menyebabkan ketidakstabilan perhitungan energi (Wierichs, Izaac, Wang, & Lin, 2022). Di sisi lain, Metode Pergeseran Parameter (*Parameter Shift Rule*) berhasil melenyapkan hambatan fundamental ini dengan mengeksplorasi struktur polinomial trigonometri pada fungsi objektif sistem sirkuit kuantum berparameter (Mitarai, Negoro, Kitagawa, & Fujii, 2018).

Secara matematis, fungsi objektif $E(\theta)$ pada sirkuit kuantum berparameter diperlakukan sebagai deret Fourier terbatas sehingga turunannya dapat dinyatakan secara eksak dengan mengevaluasi kombinasi linier fungsi tersebut (Wierichs et al., 2022). Untuk sistem komputasi dengan spektrum frekuensi tunggal, turunan analitik terhadap parameter sudut θ dapat diekspresikan melalui pergeseran fase simetris sebesar $\pm\pi/2$ sehingga dapat memunculkan sinyal gradien tanpa terdistorsi oleh derau pengukuran (Mitarai et al., 2018). Nilai yang diekstraksi melalui metode pergeseran ini merupakan representasi turunan analitis murni orde pertama. Selanjutnya, Evaluasi diskrit yang sudah diperoleh dapat memberikan estimator gradien tanpa bias (*unbiased estimator*) sehingga pembaruan parameter untuk energi yang akurat dapat diformulasikan melalui perumusan analitik

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right]. \quad (2.12)$$

2.6.2 Optimasi *Gradient Descent*

Algoritma penurunan gradien atau yang biasa disebut (*Gradient Descent*) merupakan salah satu metode optimasi komputasional yang paling fundamental dalam menavigasi ruang parameter suatu fungsi objektif. Proses pembaruan parameter pada setiap langkah iterasi ke- t diatur sedemikian rupa dengan menggunakan formulasi matematis yang melibatkan vektor gradien $\nabla L(\theta_t)$ dan laju pembelajaran η dengan bentuk

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t). \quad (2.13)$$

Parameter skalar η atau *learning rate* berfungsi untuk mengontrol ukuran langkah, di mana nilai ekstrem dapat memicu divergensi numerik sementara nilai yang terlalu kecil akan memperlambat konvergensi sistem secara signifikan sehingga memakan daya komputasi yang berlebih. Dalam lanskap parameter berdimensi sangat tinggi, keberhasilan algoritma ini sangat terbebani oleh kompleksitas estimasi gradien yang akurat, sehingga sering kali rentan terjebak dalam jebakan *local minima* yang merugikan (McClean et al., 2018). Selain itu, algoritma ini mewajibkan eksekusi evaluasi minimal sebanyak dua kali pada setiap tahapan iterasi yang sedang berlangsung.

Salah satu keterbatasan dari optimasi *Gradient Descent* pada arsitektur komputasi fisik adalah tingginya beban kompleksitas yang tumbuh secara linear terhadap dimensi vektor parameter θ (Spall, 1998). Kompleksitas komputasi metode *Parameter Shift Rule* yang dibutuhkan untuk mengekstraksi satu vektor gradien analitik sangat bergantung terhadap jumlah parameter. Untuk mengekstraksi satu vektor gradien analitik menggunakan *Parameter Shift Rule*, arsitektur sistem wajib melakukan eksekusi evaluasi dua kali pada setiap tahapan iterasi sehingga akan memakan daya komputasi dua kali lipat

dari jumlah iterasi untuk evaluasi gradien (Wierichs et al., 2022). Ketika model optimasi tersebut diimplementasikan pada simulasi portofolio finansial berskala makro, jumlah variabel parameter p akan mengalami kenaikan eksponensial seiring dengan peningkatan jumlah aset dan kedalaman sirkuit kuantum yang dioperasikan. Keterbatasan operasional tersebut memunculkan peralihan paradigma optimasi menuju metode stokastik yang mampu mereduksi hambatan komputasi tanpa mengorbankan kualitas maupun stabilitas konvergensi sistem, salah satunya adalah metode SPSA (Spall, 1998).

2.6.3 Optimasi SPSA (*Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*)

Algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) merupakan metode optimasi yang mereduksi kompleksitas evaluasi gradien analitik dari skala $\mathcal{O}(p)$ menjadi $\mathcal{O}(1)$ (Spall, 1998). Meskipun mereduksi kompleksitas komputasi, algoritma ini berhasil mencapai efisiensi asimtotik karena hanya membutuhkan dua kali evaluasi fungsi objektif untuk mengestimasi seluruh komponen vektor gradien berdimensi tinggi secara simultan. Estimasi pada algoritma ini beroperasi dengan menginjeksikan perturbasi stokastik secara paralel pada seluruh parameter sistem, tidak seperti optimasi metode *finite difference* yang harus melalui pergeseran sekuensial secara individual. Reduksi kompleksitas komputasi ini merupakan hal yang sangat krusial bagi optimasi pada arsitektur sistem kuantum dikarenakan pada komputasi kuantum, setiap eksekusi fungsi tujuan mengonsumsi sumber daya komputasi yang masif. Oleh karena itu, implementasi SPSA menjadi salah satu metode optimasi yang menjanjikan bagi pencarian solusi optimal pada arsitektur dengan masalah berskala eksponensial yang sebelumnya tidak mungkin didekati menggunakan metode gradien konvensional (S. Wang et al., 2025).

Pada setiap siklus iterasi ke- k , algoritma SPSA akan membangkitkan sebuah vektor perturbasi stokastik Δ_k di mana seluruh elemennya ($k = 1, 2, 3, \dots$) ditarik dari distribusi Rademacher yang memiliki nilai ± 1 . Komponen ke- i dari estimasi vektor gradien $\hat{g}_k(\theta_k)$ diformulasikan sebagai selisih evaluasi objektif yang dinormalisasi terhadap besaran perturbasi pada komponen spesifik tersebut dengan bentuk

$$\hat{g}_{k,i}(\theta_k) = \frac{L(\theta_k + c_k \Delta_k) - L(\theta_k - c_k \Delta_k)}{2c_k \Delta_{k,i}} \quad (2.14)$$

dimana $L(\cdot)$ merupakan fungsi objektif yang akan diminimalkan. Agar lintasan konvergensi stokastik dapat tercapai secara stabil, arsitektur SPSA menggunakan mekanisme peluruhan asimtotik bagi laju pembelajaran (a_k) maupun besaran perturbasi (c_k) seiring berjalannya tahapan iterasi. Dinamika hiperparameter tersebut diformulasikan agar memenuhi syarat konvergensi Robbins-Monro standar melalui pengaturan polinomial yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan

$$a_k = \frac{a}{(A + k)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{k^\gamma}. \quad (2.15)$$

Peluruhan fungsi c_k berfungsi untuk mengecilkan galat pemotongan secara bertahap, sementara pelemahan a_k bertujuan untuk meredam fluktuasi varians yang timbul akibat injeksi perturbasi simultan (Spall, 1998).

2.7 Algoritma VQE (*Variational Quantum Eigensolver*)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan kerangka kerja komputasi hibrida yang pertama kali diusulkan dengan tujuan mengintegrasikan fleksibilitas unit pemrosesan klasik dengan kapasitas eksplorasi ruang Hilbert (Peruzzo et al., 2014). Meskipun pada awalnya dirancang untuk simulasi kimia kuantum, algoritma ini bertransformasi menjadi instrumen universal untuk menyelesaikan berbagai tantangan optimasi kombinatorial yang tergolong dalam kelas *Non-Deterministic Polynomial time hard (NP-hard)* di sektor finansial (Fedorov et al., 2022). Kelas (*NP-hard*) didefinisikan sebagai kategori masalah komputasi yang tidak memiliki algoritma penyelesaian secara polinomial, sehingga memerlukan pendekatan lain salah satunya adalah hibrida quantum-klasik untuk mengatasi kendala skalabilitas dan ledakan ruang solusi. Implementasi VQE memanfaatkan prosesor kuantum untuk mempersiapkan keadaan sirkuit dan mengevaluasi fungsi biaya, sementara unit komputasi klasik bertugas melakukan kalibrasi parameter sudut rotasi secara iteratif untuk meminimalkan ekspektasi energi (S. Wang et al., 2025). Bab ini akan memaparkan secara sistematis mengenai fondasi prinsip variasi, arsitektur *ansatz* yang efisien, serta mekanisme siklus umpan balik hibrida yang mendasari keberhasilan optimasi portofolio investasi modern.

2.7.1 Prinsip Variasi Teorema Rayleigh-Ritz

Algoritma (VQE) secara fundamental beroperasi berdasarkan Teorema Rayleigh-Ritz dalam fungsinya mengestimasi nilai eigen terendah atau energi *ground state* dari operator Hamiltonian dari sistem yang ada (Fedorov et al., 2022). Prinsip variasi tersebut menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan $|\psi\rangle$ akan selalu bernilai lebih besar atau setara dengan tingkat energi dasar sejati sistem. Fungsi energi $E[\psi]$ juga dihitung melalui normalisasi nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap fungsi gelombang *ansatz* yang diimplementasikan pada sirkuit kuantum dengan bentuk

$$E[\psi] = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \geq E_0 \quad (2.16)$$

dimana penyebut harus bernilai 1 karena *ansatz* yang digunakan merupakan fungsi gelombang yang telah dinormalisasi dan $\hat{H}$ merupakan Hamiltonian yang merepresentasikan kuantitas yang ingin diminimalkan.

2.7.2 Ansatz UCC (*Unitary Coupled Cluster*)

Konsep *ansatz* dalam algoritma hibrida VQE berakar pada metode *Unitary Coupled Cluster* (UCC) yang merupakan standarisasi dalam pembuatan fungsi gelombang percobaan di kimia kuantum (Fedorov et al., 2022). Metodologi tersebut menggunakan operator kluster eksponensial uniter untuk mentransformasi keadaan referensi menjadi sebuah keadaan baru yang mengandung informasi korelasi antar partikel melalui formulasi matematis

$$U(\theta) = e^{T(\theta)-T^\dagger(\theta)} \quad (2.17)$$

di mana operator T merupakan operator klaster yang memiliki bentuk

$$T() = \sum_i \theta_i T_i. \quad (2.18)$$

Penggunaan bentuk uniter ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasi sirkuit bersifat reversibel serta menjaga normalisasi probabilitas selama berlangsungnya tahapan optimasi parameter. Struktur UCC memiliki keunggulan dalam merepresentasikan berbagai fenomena korelasi yang rumit sehingga menjadika referensi utama bagi pengembangan sirkuit kuantum modern (Benedetti et al., 2019). Implementasi *ansatz* UCC murni pada perangkat keras kuantum era NISQ menghadapi kendala signifikan saat bertemu dengan tingginya kedalaman sirkuit komputasi (Preskill, 2018). Keterbatasan teknis pada infrastruktur komputasi kuantum saat ini telah memicu transisi paradigma menuju pengembangan struktur sirkuit yang lebih adaptif dan efisien secara *hardware* atau yang lebih dikenal dengan *Hardware-Efficient Ansatz* (Fedorov et al., 2022).

2.7.3 Arsitektur Ansatz EfficientSU2

Guna mengatasi limitasi kedalaman sirkuit pada arsitektur UCC, dikembangkanlah paradigma *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang dirancang supaya lebih adaptif terhadap keterbatasan operasional perangkat keras era NISQ (Dao, 2025). Sebagai salah satu implementasi unggulan, arsitektur *EfficientSU2* didefinisikan sebagai sirkuit parameterisasi yang mengoptimalkan sejumlah gerbang uniter untuk mencapai efisiensi komputasi maksimal pada sistem kuantum. Struktur sirkuit ini terdiri dari lapisan-lapisan rotasi yang memanfaatkan gerbang-gerbang R_y dan R_z dari grup $SU(2)$ pada setiap *qubit* agar dapat mengeksplorasi ruang parameter secara menyeluruh. Selain itu, digunakan juga lapisan keterbelitan dengan memanfaatkan gerbang *Controlled-NOT* (CX) yang memiliki pola konektivitas linear untuk membangun korelasi non-lokal antar variabel (Fedorov et al., 2022).

Kapasitas representasi dari sirkuit *EfficientSU2* dapat diatur secara fleksibel melalui penentuan jumlah repetisi atau yang disebut sebagai *depth* (d) dari blok rotasi dan lapisan keterbelitan yang diimplementasikan pada arsitektur sistem (Dao, 2025). Semakin tinggi nilai parameter kedalaman sirkuit yang diterapkan dalam arsitektur *ansatz*, maka semakin luas juga cakupan ruang Hilbert yang dapat dieksplorasi oleh sistem kuantum. Namun demikian, terdapat *trade-off* krusial antara ekspresivitas *ansatz* dengan kapasitas *hardware*, di mana penambahan kedalaman sirkuit meningkatkan akurasi solusi namun memperbesar risiko akumulasi derau gerbang kuantum. Dalam kasus optimasi finansial, arsitektur *EfficientSU2* memfasilitasi pemetaan hubungan kovariansi antar aset ke dalam struktur keterbelitan sirkuit untuk menangkap dinamika risiko pasar secara lebih mendalam (S. Wang et al., 2025). Fleksibilitas parameterisasi yang diberikan oleh *EfficientSU2* ini dapat menghasilkan instrumen yang sangat adaptif dalam menyelesaikan tantangan alokasi portofolio biner pada berbagai skala ukuran masalah yang bervariasi secara teknis.

2.7.4 Siklus Hibrida Quantum-Klasik

Siklus operasional VQE beroperasi melalui pembagian beban komputasi strategis antara prosesor kuantum (QPU) dan prosesor klasik (CPU) yang terintegrasi di dalam sebuah skema loop (Fedorov et al., 2022). Peran utama dari QPU adalah melakukan preparasi keadaan kuantum $|\psi(\theta)\rangle$ serta mengevaluasi nilai ekspektasi Hamiltonian target

yang merepresentasikan fungsi biaya dari masalah optimasi finansial yang sedang diselesaikan secara teknis. Di sisi lain, unit pemrosesan klasik menerima hasil pengukuran tersebut untuk selanjutnya menghitung langkah optimasi menggunakan algoritma heuristik seperti SPSA untuk memperbarui parameter sirkuit θ pada iterasi berikutnya (Spall, 1998). Prosedur yang digunakan mencakup perhitungan estimasi gradien berdasarkan data statistik dari QPU yang kemudian diikuti oleh pembaruan parameter variabel pada CPU agar dapat meminimalkan total energi sistem seiring bertambahnya iterasi.

Iterasi hibrida dijalankan secara berulang mulai dari tahap inisialisasi parameter awal hingga energi pada fungsi objektif mencapai kriteria konvergensi yang stabil (Scursulim, Langeloh, Beltran, & Brito, 2026). Proses tersebut memungkinkan keunggulan kuantum dalam mengeksplorasi ruang Hilbert yang luas dan dapat dikombinasikan secara efektif dengan ketangguhan algoritma optimasi klasik dalam menavigasi lanskap parameter yang landai. Selain itu, implementasi siklus hibrida ini juga dapat berfungsi sebagai solusi praktis untuk memitigasi keterbatasan perangkat keras era NISQ yang belum memiliki fitur koreksi kesalahan kuantum yang bersifat absolut (Preskill, 2018). Sehingga menjadi lebih kokoh dan membuat tingkat keberhasilan dalam mencapai titik energi minimum sistem dapat lebih tinggi. Energi minimum tersebut menandakan bahwa konfigurasi portofolio paling optimal telah ditemukan dan siap diimplementasikan sebagai strategi alokasi kapital yang sah di pasar modal.

2.8 Validasi *Barren Plateau*

Implementasi algoritma hibrida kuantum-klasik pada era (NISQ) menghasilkan keluaran yang sangat bergantung pada efektivitas proses optimasi parameter dalam menavigasi lanskap energi (Preskill, 2018). Namun, terdapat tantangan tersendiri yang sering didapati oleh para peneliti saat menggunakan implementasi ini yaitu fenomena *Barren Plateau*. Kemunculan fenomena ini sering kali menghambat aliran informasi gradien sehingga menyebabkan stagnansi pada proses pencarian solusi optimal di ruang Hilbert (McClean et al., 2018). Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah validasi terhadap kondisi sistem selama fase optimasi agar dapat menjamin bahwa lintasan stokastik parameter sirkuit tetap berada pada zona yang dapat dilatih dengan baik. Bab ini akan menguraikan mekanisme diagnostik melalui pemanfaatan metrik entropi Von Neumann dan analisis statistik varians gradien guna mendeteksi serta memitigasi hambatan komputasional tersebut.

2.8.1 *Barren Plateau*

Fenomena *Barren Plateau* atau dataran tandus didefinisikan sebagai kondisi patologis atau tak wajar ketika lanskap fungsi biaya pada algoritma kuantum variasional menjadi sangat datar secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah *qubit* di dalam sistem. Kondisi tersebut diindikasikan oleh hilangnya sinyal gradien secara signifikan bahkan mendekati nol, sehingga algoritma optimasi berbasis gradien kehilangan kemampuan fungsionalnya dalam menentukan arah pergerakan menuju konfigurasi energi minimum. Kemunculan dataran tandus ini sering kali dipicu oleh inisialisasi parameter yang terlalu acak di dalam sirkuit kuantum yang memiliki derajat keterbelitan yang sangat tinggi (McClean et al., 2018). Dampak dari fenomena *Barren Plateau* sangat merugikan bagi efisiensi komputasi karena menuntut jumlah pengukuran (*shots*) yang sangat besar hanya untuk mengekstraksi sinyal gradien. Ketika varians dari gradien tersebut menyusut

drastis dibawah ambang batas presisi alat ukur, sirkuit kuantum secara efektif akan kehilangan kapasitas fungsionalnya untuk melakukan pembaruan parameter yang bermakna bagi proses konvergensi. Penyusutan varians gradien $\text{Var}[\partial_\theta E]$ akan mengikuti pola peluruhan asimtotik $\mathcal{O}(2^{-n})$ di mana variabel n merepresentasikan jumlah unit *qubit* yang dioperasikan di dalam arsitektur komputer kuantum

$$\text{Var}[\partial_\theta E] \approx \mathcal{O}(2^{-n}). \quad (2.19)$$

Hal ini mengakibatkan sinyal gradien terkubur sepenuhnya oleh derau perangkat keras atau *hardware noise*. Fenomena stagnasi ini memaksa komunitas peneliti untuk mengembangkan berbagai teknik inisialisasi cerdas untuk menjaga agar sinyal gradien tetap berada pada level yang dapat terdeteksi selama fase optimasi berlangsung (McClean et al., 2018). Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan integrasi teori permainan melalui *Exact Potential Game* (EPG) sebagai salah satu solusi dalam memberikan inisialisasi parameter yang lebih terarah dan memitigasi terjadinya zona tandus tersebut.

2.8.2 Entropi Von Neumann

Entropi Von Neumann merupakan konsep turunan dari entropi Shannon yang diaplikasikan untuk mengukur derajat keterbelitan di dalam sistem kuantum multi-qubit saat sedang menjalani proses optimasi (Navarrete & Davis, 2022). Konsep ini memperluas paradigma entropi Shannon di mana kecakan sebuah sistem dapat diterjemahkan menjadi derajat keacakan dalam satuan bit yang Shannon sebut sebagai entropi. Berbeda dengan entropi Shannon, Von Neumann hanya mendefinisikan entropi untuk keadaan kuantum murni (Nielsen & Chuan, 2010) melalui operator densitas ρ yang secara formal, entropi ($S(\rho)$) dinyatakan dalam bentuk

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho). \quad (2.20)$$

Dalam arsitektur *Parameterized Quantum Circuits* atau PQC, peningkatan derajat keterbelitan secara liar dapat berkorelasi kuat dengan hilangnya lanskap gradien pada ruang parameter sirkuit yang sedang dioptimasi (McClean et al., 2018). Pada dasarnya jika nilai entropi sangat tinggi, maka hal ini mengindikasikan bahwa informasi kuantum telah tersebar secara merata di seluruh ruang Hilbert sehingga menyebabkan fungsi biaya menjadi sulit untuk dieksplorasi oleh algoritma optimasi klasik. Sedangkan nilai entropi pada rentang $0 < S < 1$ menunjukkan kondisi keterbelitan parsial yang menandakan adanya korelasi kuantum antar-*qubit* namun belum mencapai titik jenuh informasi yang melumpuhkan sinyal gradien. Namun entropi dengan Nilai $S = 0$ menyatakan bahwa sistem berada dalam keadaan terpisahkan (*separable state*) tanpa adanya korelasi kuantum antar-sub-sistem yang terdeteksi melalui mekanisme pengukuran operator densitas ρ (Nielsen & Chuan, 2010).

Nilai entropi tidak bernilai sama dalam setiap iterasi pada algoritma PQC. Dinamika fluktuasi nilai entropi tersebut mencerminkan adanya perubahan keacakan pada keadaan sistem karena pengaruh pembaruan parameter oleh unit pemrosesan klasik. Jika terjadi penurunan, maka penurunan nilai entropi dari kondisi maksimal menuju titik deterministik tersebut menandakan adanya transisi sistem dari status keterbelitan acak menuju konvergensi solusi portofolio yang pada dasarnya bersifat terpisahkan setiap akhir proses optimasi sistem. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan, maka peningkatan nilai entropi selama tahapan eksplorasi menunjukkan bahwa sirkuit sedang mengeksplorasi ruang

Hilbert untuk mencari fungsi biaya lebih minimum sehingga mengakibatkan distribusi probabilitas pengukuran menjadi tersebar secara merata (Navarrete & Davis, 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa derajat keterbelitan di dalam sirkuit PQC memang harus bersifat dinamis dan tetap mampu bertransformasi sebagai respons terhadap tujuan utama yaitu pencarian titik minimum global pada lanskap energi fungsi objektif.

Bab 3

Metodologi

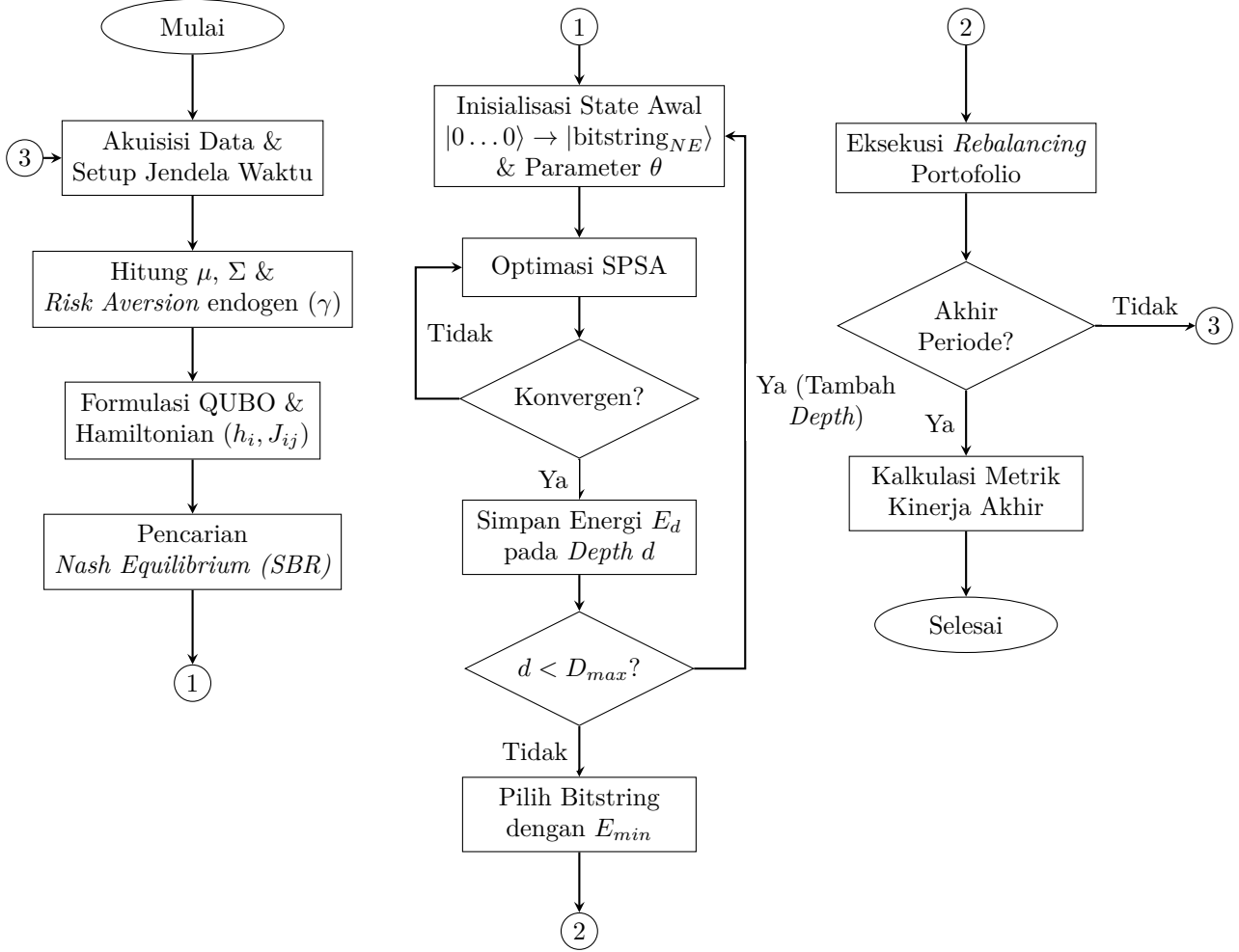
3.1 Alur Penelitian

Tiga pilar metodologis utama yang mencakup analisis ekonofisika, teori permainan strategis, dan komputasi kuantum variasional diintegrasikan untuk mengoptimalkan pemilihan portofolio biner secara hibrida. Alur penelitian dimulai dengan mengekstraksi data historis saham indeks LQ45 yang kemudian ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik guna mendeteksi korelasi stokastik antar aset finansial. Interaksi strategis antar aset tersebut dipetakan menggunakan parameter *Exact Potential Game* (EPG) untuk mengidentifikasi struktur kestabilan Nash yang berfungsi sebagai input utama bagi Hamiltonian Ising. Proses pencarian solusi optimal dieksekusi melalui algoritma *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) dengan memanfaatkan optimasi SPSA untuk meminimalkan fungsi energi sistem pada perangkat keras kuantum. Rangkaian penelitian ditutup dengan melakukan simulasi *backtesting* secara komprehensif untuk mengevaluasi performa model terhadap data pasar riil melalui metrik *Sharpe Ratio* dan *Maximum Drawdown*.

Struktur operasional penelitian dirancang ke dalam empat modul sekuensial yang saling berinteraksi secara dinamis guna menjamin integritas data dan akurasi solusi optimasi yang dihasilkan. Modul pertama difokuskan pada akuisisi serta pra-pemrosesan data mentah dan modul kedua diarahkan untuk mengekstraksi parameter interaksi melalui pendekatan teori informasi kuantum serta ekonofisika sistemik. Modul ketiga diposisikan sebagai inti optimasi yang melibatkan konstruksi matriks QUBO dan pelatihan parameter sirkuit kuantum menggunakan metode *Adaptive Depth* untuk mencapai konvergensi energi minimum. Modul keempat ditugaskan untuk mengeksekusi strategi investasi secara virtual serta menghitung metrik performa portofolio guna memberikan gambaran objektif mengenai profitabilitas dan tingkat risiko model. Seluruh tahapan kerja ini disinkronkan untuk memastikan bahwa setiap transisi data memiliki landasan teoretis yang kuat berdasarkan prinsip mekanika kuantum dan dinamika pasar modal kontemporer.

3.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

Data primer penelitian ini diperoleh melalui pengunduhan harga penutupan harian (*closing price*) dari seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 menggunakan modul akuisisi data yang terhubung langsung dengan API *Yahoo Finance*. Rentang waktu pengambilan data ditetapkan mencakup periode observasi yang cukup panjang gu-



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing).

na memastikan bahwa model mampu menangkap berbagai dinamika pasar mulai dari fase pertumbuhan hingga fase koreksi sistemik yang ekstrem. Data mentah yang telah berhasil diperoleh disimpan ke dalam struktur basis data sementara untuk mempermudah proses sanitasi serta pembersihan dari nilai kosong atau anomali data akibat aksi korporasi yang tidak konsisten. Indeks saham LQ45 dipilih sebagai objek penelitian utama karena memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar sehingga hasil optimasi memiliki relevansi praktis yang kuat bagi para investor institusional di Indonesia.

Harga penutupan absolut ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik (*log returns*) menggunakan modul perhitungan imbal hasil guna mencapai kondisi stasioneritas data secara statistik yang sangat diperlukan dalam pemodelan deret waktu finansial. Penggunaan imbal hasil logaritmik diprioritaskan dibandingkan dengan imbal hasil sederhana karena memiliki sifat aditivitas yang memungkinkan dilakukannya agregasi temporal secara linear tanpa mengalami distorsi nilai yang signifikan pada proyeksi jangka panjang. Ekspektasi imbal hasil harian μ dan matriks kovariansi Σ dihitung dari data *log return* tersebut sebagai basis input fundamental yang akan dipetakan ke dalam parameter interaksi fisis pada model Hamiltonian. Perhitungan *volatility drag* diintegrasikan secara eksplisit untuk mengonversi imbal hasil aritmatika menjadi imbal hasil logaritmik

yang lebih akurat dalam merepresentasikan laju pertumbuhan modal secara geometris di tengah fluktuasi pasar.

Derajat penghindaran risiko (*risk aversion*) γ ditentukan secara endogen menggunakan modul parameterisasi risiko yang secara otomatis menyesuaikan nilai parameter tersebut berdasarkan kondisi volatilitas pasar pada setiap jendela waktu observasi. Nilai γ dihitung melalui perbandingan matematis antara rata-rata ekspektasi imbal hasil portofolio dengan total varians aset guna menjamin bahwa profil risiko model tetap adaptif terhadap perubahan rezim ekonomi yang dinamis. Pendekatan parameterisasi endogen ini memastikan bahwa model optimasi tidak bersifat kaku melainkan mampu merespons lonjakan risiko sistemik secara cepat melalui penyesuaian bobot penalti pada fungsi objektif portofolio yang sedang dibangun. Seluruh alur kerja akuisisi data, transformasi statistik, hingga ekstraksi parameter γ dirangkum ke dalam sebuah prosedur sistematis yang disajikan secara formal pada Algoritma 2.

Algorithm 2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data Finansial

```

1: procedure DATAPREPROCESSING(tickers,  $t_{start}$ ,  $t_{end}$ ,  $K$ )
2:    $\mathbf{P} \leftarrow \text{DownloadClosingPrice}(\text{tickers}, t_{start}, t_{end})$  ▷ via yfinance
3:    $\mathbf{P}_{clean} \leftarrow \text{DropNaN}(\mathbf{P})$ 
4:    $r_{log} \leftarrow \ln(\mathbf{P}_t / \mathbf{P}_{t-1})$  ▷ Kalkulasi Log Return
5:    $\mu_{simple} \leftarrow \text{Mean}(r_{simple})$ 
6:    $\sigma^2 \leftarrow \text{Variance}(r_{log})$ 
7:    $\mu_{log} \leftarrow \mu_{simple} - 0.5\sigma^2$  ▷ Adjustment Volatility Drag
8:    $\Sigma \leftarrow \text{Covariance}(r_{log})$ 
9:    $\gamma \leftarrow \text{ComputeEndogenousLambda}(\mu_{log}, \Sigma)$  ▷ Ekstraksi Risk Aversion Endogen
10:  return  $\mu_{log}, \Sigma, \gamma$ 
11: end procedure

```

3.3 Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit

Masalah optimasi portofolio biner dirumuskan ke dalam format *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang mengintegrasikan fungsi biaya objektif dan fungsi penalti kendala ke dalam satu ekspresi matematis tunggal. Komponen objektif dirancang untuk meminimalkan risiko portofolio yang direpresentasikan oleh matriks kovariansi Σ sekaligus memaksimalkan ekspektasi imbal hasil μ yang telah disesuaikan dengan parameter penghindaran risiko γ . Komponen penalti diterapkan secara ketat guna menegakkan batasan kardinalitas aset K sehingga sistem hanya akan memberikan solusi valid yang memilih tepat sejumlah aset yang diinginkan dari total N aset yang tersedia. Seluruh koefisien dalam matriks kuadratik Q disusun secara sistematis menggunakan logika yang diimplementasikan pada modul strategi investasi guna menjamin bahwa lanskap energi sistem mencerminkan utilitas finansial yang akurat.

Formulasi QUBO ditransformasikan menjadi model Ising melalui pemetaan variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ ke dalam variabel *spin* fisis $z_i \in \{+1, -1\}$ menggunakan substitusi linear $x_i = (1 - z_i)/2$ pada setiap variabel keputusan. Transformasi ini dilakukan untuk menghasilkan parameter bias individu h_i dan parameter interaksi antar aset J_{ij} yang secara

kolektif membentuk lanskap energi total dari sistem Hamiltonian yang akan dioptimalkan. Proses konversi ini dieksekusi secara terpisah untuk komponen objektif dan komponen penalti guna memudahkan proses kalibrasi bobot penalti λ terhadap skala energi imbal hasil dan risiko yang dinamis. Modul konstruksi Hamiltonian digunakan untuk menyusun operator Hamiltonian tersebut ke dalam jumlahan produk operator *Pauli-Z* yang dapat dievaluasi secara langsung oleh sirkuit kuantum pada basis komputasi standar.

Setiap aset tunggal yang terdaftar dalam indeks LQ45 dipetakan secara satu-ke-satu ke dalam sebuah qubit di mana status dasar $|1\rangle$ memberikan interpretasi fisis bahwa aset tersebut terpilih masuk ke dalam keranjang portofolio biner. Nilai ekspektasi energi yang terukur dari sirkuit kuantum dipastikan memiliki korespondensi linear terhadap nilai risiko dan imbal hasil riil dari konfigurasi aset yang sedang dianalisis oleh algoritma. Seluruh arsitektur pemetaan ini diintegrasikan agar model optimasi kuantum siap memasuki fase pencarian solusi melalui algoritma variasional yang memanfaatkan landasan teoretis dari mekanika kuantum statistik. Rincian operasional dari pembentukan matriks QUBO hingga menjadi operator Hamiltonian kuantum yang utuh disajikan pada Algoritma 3.

Algorithm 3 Konstruksi Hamiltonian Portofolio Ising

```

1: procedure BUILDHAMILTONIAN( $\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda$ )
2:    $Q_{ii} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} + \lambda(1 - 2K)$  ▷ Diagonal QUBO
3:    $Q_{ij} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ij}}{2K^2} + \lambda$  ▷ Off-diagonal QUBO
4:    $h_i \leftarrow -\frac{1}{2}(Q_{ii} + \sum_{j \neq i} Q_{ij})$  ▷ Transformasi ke Bias Ising
5:    $J_{ij} \leftarrow \frac{1}{4}Q_{ij}$  ▷ Transformasi ke Interaksi Ising
6:    $C \leftarrow \frac{1}{2} \sum Q_{ii} + \frac{1}{4} \sum Q_{ij} + \lambda K^2$  ▷ Konstanta Energi
7:    $H \leftarrow \sum h_i Z_i + \sum J_{ij} Z_i Z_j + C \cdot I$  ▷ Konstruksi Matriks Hamiltonian
8:   return  $H$ 
9: end procedure

```

3.4 Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR)

Interaksi strategis antar aset finansial dimodelkan sebagai sebuah *Exact Potential Game* (EPG) di mana perubahan utilitas individu dari setiap aset selaras dengan perubahan pada fungsi potensial global Φ . Fungsi potensial ini dirancang sebagai representasi dari gabungan ekspektasi imbal hasil kolektif dan mitigasi risiko sistemik yang memiliki korespondensi matematis langsung terhadap nilai energi negatif pada Hamiltonian Ising. Dalam kerangka kerja EPG, setiap titik maksimum lokal dari fungsi potensial merupakan sebuah titik ekuilibrium Nash (*Nash Equilibrium*) yang memberikan konfigurasi portofolio paling stabil secara strategis bagi seluruh aset yang terlibat. Landasan teoretis ini dimanfaatkan untuk menyederhanakan proses pencarian solusi stabil pada sistem multi-aset yang kompleks menjadi sebuah masalah optimasi fungsi potensial tunggal yang lebih efisien secara komputasi.

Algoritma *Sequential Best Response* (SBR) diimplementasikan melalui modul pencarian ekuilibrium Nash untuk mengekstraksi titik ekuilibrium Nash tersebut secara iteratif melalui eksplorasi ruang solusi portofolio. Algoritma ini dirancang agar bekerja dengan melakukan operasi pertukaran (*swap move*) antara satu aset yang telah terpilih di dalam portofolio dengan satu aset yang berada di luar portofolio yang mampu memberikan

peningkatan nilai potensial paling signifikan. Proses iterasi dipastikan terus berlanjut hingga sistem mencapai kondisi *steady-state* di mana tidak ditemukan lagi pertukaran aset tunggal yang dapat meningkatkan utilitas kolektif dari keranjang investasi. Solusi bitstring final yang diperoleh dari tahap pencarian Nash ini digunakan sebagai *warm-start* untuk menginisialisasi sirkuit kuantum pada fase *Variational Quantum Eigensolver* guna mempercepat proses konvergensi energi.

Mekanisme pencarian ini diterapkan secara konsisten pada setiap awal periode investasi guna memberikan titik awal pencarian yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem kuantum. Jembatan integrasi antara teori permainan dan komputasi kuantum dirancang untuk memitigasi risiko terjebak dalam solusi suboptimal serta mengatasi fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi algoritma optimasi berbasis gradien. Setiap transisi variabel dari ranah strategi ekonomi ke ranah optimasi kuantum dipastikan memiliki landasan logis yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik melalui pendekatan ekonofisika sistemik. Rincian prosedural dari algoritma pencarian ekuilibrium Nash menggunakan metode *Sequential Best Response* tersebut disajikan secara rinci pada Algoritma 4.

Algorithm 4 Pencarian Nash Equilibrium menggunakan Sequential Best Response (SBR)

```

1: procedure NASHSBR( $\mu, \Sigma, \gamma, N, K, max\_iter$ )
2:    $x \leftarrow \text{InitialSelection}(K)$  ▷ Inisialisasi  $K$  aset pertama
3:    $\Phi \leftarrow \frac{1}{K} \sum \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum \Sigma_{ij} x_i x_j$  ▷ Fungsi Potensial
4:   for  $iter = 1$  to  $max\_iter$  do
5:      $improved \leftarrow \text{False}$ 
6:      $S_{in} \leftarrow \{i \mid x_i = 1\}, S_{out} \leftarrow \{j \mid x_j = 0\}$ 
7:     for  $i \in S_{in}$  and  $j \in S_{out}$  do
8:        $x' \leftarrow \text{Swap}(x, i, j)$ 
9:        $\Phi' \leftarrow \text{CalculatePotential}(x', \mu, \Sigma, \gamma)$ 
10:      if  $\Phi' > \Phi$  then
11:         $x \leftarrow x', \Phi \leftarrow \Phi', improved \leftarrow \text{True}$ 
12:      break ▷ Pembaruan Sekuensial
13:    end if
14:  end for
15:  if not  $improved$  then break
16:  end if
17: end for
18: return  $x$  ▷ Bitstring Ekuilibrium Nash
19: end procedure

```

3.5 Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif

Proses optimasi portofolio diimplementasikan melalui skema *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) hibrida yang mengombinasikan kekuatan komputasi kuantum dengan efisiensi pembaruan parameter klasik. Arsitektur sirkuit *EfficientSU2* diadopsi sebagai ansatz utama yang terdiri dari lapisan gerbang rotasi qubit

R_y dan R_z yang dapat diparameterisasi serta lapisan gerbang keterbelitan CNOT untuk memodelkan korelasi antar aset finansial. Strategi *Adaptive Depth* diterapkan di dalam modul optimasi kuantum adaptif di mana kedalaman sirkuit ditingkatkan secara bertahap untuk mencari keseimbangan optimal antara ekspresivitas sirkuit dengan kerentanan terhadap akumulasi derau perangkat keras. Setiap penambahan lapisan baru dipastikan dilakukan melalui mekanisme *warm-start* parameter agar energi sistem tetap stabil dan terhindar dari fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi pelatihan pada sistem kuantum.

Pembaruan parameter sirkuit dilakukan secara iteratif menggunakan optimizer *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) yang memiliki ketangguhan tinggi dalam menghadapi lanskap energi yang bersifat stokastik dan berderau. Strategi *Penalty Annealing* diintegrasikan di mana koefisien pinalti λ ditingkatkan secara moderat sepanjang proses iterasi guna memastikan bahwa sistem kuantum secara bertahap dipandu menuju ruang solusi yang memenuhi kendala kardinalitas aset. Inisialisasi awal parameter rotasi sirkuit dilakukan menggunakan bitstring yang diperoleh dari titik ekuilibrium Nash (*NE-VQE*) untuk memberikan landasan kestabilan awal yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem. Prosedur kalibrasi otomatis juga diterapkan untuk mencari *learning rate* yang paling optimal menggunakan modul kalibrasi hyperparameter sebelum memulai fase optimasi utama guna menjamin kecepatan konvergensi yang maksimal.

Pengambilan sampel terhadap distribusi probabilitas status qubit (*bitstrings*) dilakukan setelah proses optimasi mencapai titik konvergensi yang stabil untuk mengekstraksi konfigurasi portofolio terbaik yang dihasilkan oleh sistem. Pemilihan bitstring dengan nilai probabilitas tertinggi yang memenuhi batasan jumlah aset K diprioritaskan sebagai solusi final yang diimplementasikan pada setiap jendela waktu investasi yang sedang dianalisis secara mendalam. Seluruh siklus optimasi hibrida ini dirancang agar bersifat robust terhadap fluktuasi data pasar sekaligus efisien dalam penggunaan sumber daya qubit yang terbatas pada perangkat keras kuantum era NISQ. Alur kerja sistematis dari algoritma VQE adaptif yang mencakup inisialisasi hangat, pinalti dinamis, hingga optimasi parameter menggunakan SPSA dirangkum secara formal pada Algoritma 5.

thm

3.6 Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi

Performa model dievaluasi melalui prosedur *sliding window backtesting* yang mensimulasikan keputusan investasi riil secara kronologis menggunakan modul simulasi investasi pada data historis saham LQ45. Setiap jendela waktu observasi dirancang agar terdiri dari fase pelatihan selama 126 hari bursa (*lookback window*) untuk ekstraksi parameter finansial serta fase implementasi portofolio untuk periode investasi berikutnya yang telah ditentukan. Proses ini dijalankan secara berulang dan iteratif dengan menggeser jendela waktu ke depan secara periodik sehingga sirkuit kuantum selalu dilatih ulang menggunakan informasi pasar paling mutakhir guna menangkap pergeseran struktur korelasi antar aset. Variabel biaya transaksi diperhitungkan secara eksplisit pada setiap tahapan penyeimbangan portofolio (*rebalancing*) guna memberikan estimasi imbal hasil bersih yang lebih realistis dan akurat sesuai dengan kondisi perdagangan sebenarnya di bursa saham.

Metrik kinerja utama yang meliputi *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, serta *Maximum Drawdown* dihitung melalui modul kalkulasi metrik performa untuk mendapatkan gambaran profil risiko dan imbal hasil model secara utuh. Metrik *Sharpe Ratio* dimanfaatkan

Algorithm 5 Adaptive HE-VQE dengan Penalty Annealing dan Nash Warm-Start

```
1: procedure ADAPTIVEVQE( $H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max}, \lambda_{target}$ )
2:    $\theta \leftarrow \text{InitialParameters}(x_{NE})$  ▷ Inisialisasi NE-VQE
3:   for  $d = 1$  to  $D_{max}$  do
4:      $a, c \leftarrow \text{CalibrateSPSA}(H_{obj}, H_{pen}, \lambda_{target})$  ▷ Kalibrasi Learning Rate
5:     for  $k = 1$  to  $N_{iter}$  do
6:        $\lambda_k \leftarrow \lambda_{target} \cdot (0.1 + 0.9 \cdot \frac{k}{0.7N_{iter}})$  ▷ Penalty Annealing
7:        $\mathcal{L}(\theta) \leftarrow \langle \psi(\theta) | H_{obj} + \lambda_k H_{pen} | \psi(\theta) \rangle$ 
8:        $g_k \leftarrow \text{SPSA\_Gradient}(\mathcal{L}, \theta, c_k)$ 
9:        $\theta \leftarrow \theta - a_k g_k$  ▷ Update Parameter
10:    end for
11:     $\theta \leftarrow \text{LayerExpansion}(\theta)$  ▷ Tambah Depth (Adaptif)
12:    if  $\text{Converged}(\theta)$  then break
13:    end if
14:  end for
15:   $probs \leftarrow |\langle x | \psi(\theta_{final}) \rangle|^2$  ▷ Pengukuran Probabilitas
16:   $x^* \leftarrow \text{Argmax}(probs) \text{ s.t. } \sum x_i = K$ 
17:  return  $x^*$ 
18: end procedure
```

sebagai indikator efisiensi portofolio dalam menghasilkan imbal hasil tambahan untuk setiap unit risiko yang diambil oleh investor di tengah fluktuasi harga pasar yang bersifat stokastik. Metrik *Maximum Drawdown* digunakan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai potensi kerugian terbesar yang mungkin dialami dari titik puncak kekayaan selama periode investasi tertentu sebagai indikator ketahanan utama dari strategi yang diusulkan. Seluruh hasil perhitungan metrik ini dibandingkan secara langsung dengan performa indeks acuan (*benchmark*) pasar untuk memvalidasi secara empiris keunggulan serta nilai tambah dari penggunaan teknologi komputasi kuantum dalam optimasi portofolio.

Seluruh modul metodologi mulai dari akuisisi data, pemodelan Hamiltonian, hingga optimasi kuantum diintegrasikan ke dalam sebuah rangkaian kerja global yang otomatis dan terstruktur secara sistematis. Setiap transisi data antar modul dipastikan memiliki validitas teoretis yang kuat dan didukung oleh hasil simulasi yang dapat direproduksi secara konsisten melalui repositori kode **GTQuantumInvest**. Seluruh rangkaian simulasi *backtesting* yang mencakup siklus pembaruan portofolio hingga kalkulasi metrik kinerja akhir disusun ke dalam sebuah algoritma komprehensif yang disajikan pada Algoritma 6. Alur kerja ini dirancang untuk memberikan standar evaluasi yang objektif dan transparan bagi pengembangan algoritma finansial berbasis kuantum di masa depan agar memiliki daya saing yang tinggi pada lingkungan pasar modal yang dinamis.

3.7 Validasi Solusi Eksak Brute Force

Metode validasi berbasis *brute force* digunakan untuk menetapkan standar kebenaran mutlak (*ground truth*) terhadap seluruh solusi portofolio yang dihasilkan oleh algoritma kuantum variasional secara hibrida. Pendekatan ini dieksekusi dengan mengevaluasi nilai energi dari setiap kemungkinan konfigurasi biner dalam ruang solusi guna menjamin

Algorithm 6 Prosedur Backtesting Global Portfolio GT-VQE

```
1: procedure BACKTESTLOOP( $Data, K, \text{window} = 126$ )
2:   Timeline  $\leftarrow$  GenerateInvestmentDates( $Data$ )
3:   for  $t \in \text{Timeline}$  do
4:      $Data_{train} \leftarrow Data[t - \text{window} : t]$ 
5:      $\mu, \Sigma, \gamma \leftarrow \text{DataPreprocessing}(Data_{train}, K)$   $\triangleright$  Algoritma 2
6:      $H_{obj}, H_{pen} \leftarrow \text{BuildHamiltonian}(\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda)$   $\triangleright$  Algoritma 3
7:      $x_{NE} \leftarrow \text{NashSBR}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$   $\triangleright$  Algoritma 4
8:      $x_t^*, \theta_t \leftarrow \text{AdaptiveVQE}(H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max})$   $\triangleright$  Optimasi VQE Adaptif
9:      $R_t \leftarrow \text{ExecuteRebalance}(x_t^*, Data[t : t + 1])$   $\triangleright$  Eksekusi Rebalancing
10:    LogPortfolioHistory( $x_t^*, R_t, \theta_t$ )
11:  end for
12:  Metrics  $\leftarrow$  ComputePerformance(History)  $\triangleright$  Kalkulasi Metrik Performa
13:  return EquityCurve, Metrics
14: end procedure
```

identifikasi titik minimum global secara presisi pada setiap jendela waktu. Meskipun memiliki kompleksitas komputasi yang tumbuh secara eksponensial seiring peningkatan jumlah aset, penggunaan metode ini tetap krusial pada skala sistem kecil untuk memvalidasi akurasi konvergensi model. Seluruh hasil perhitungan energi dari solusi eksak ini diposisikan sebagai pembanding utama bagi hasil optimasi yang diperoleh melalui mekanisme integrasi teori permainan Nash SBR dan optimasi HE-VQE.

Algoritma pencarian solusi eksak dirancang untuk mengeksplorasi seluruh jumlahan kombinasi biner yang memenuhi batasan kardinalitas aset K secara sistematis melalui iterasi ruang pencarian yang tersedia. Nilai energi dari setiap kandidat solusi dihitung menggunakan fungsi biaya Hamiltonian total yang mencakup parameter bias individual serta derajat interaksi antar pasangan aset finansial yang telah diparameterisasi sebelumnya. Konfigurasi bitstring dengan nilai energi terendah dipilih sebagai representasi portofolio optimal yang sah secara matematis menurut prinsip optimasi kuadratik dan lanskap energi Ising yang sedang dianalisis. Penemuan titik minimum global melalui metode ini memberikan jaminan teoretis bahwa perbandingan performa pada bab selanjutnya didasarkan pada standar optimasi yang paling akurat. Rangkaian operasional dari prosedur pencarian solusi eksak melalui metode *brute force* tersebut dirangkum secara formal pada Algoritma 7.

Algorithm 7 Pencarian Solusi Eksak Brute Force

```
1: procedure BRUTEFORCEVALIDATION( $h, J, C, N, K$ )
2:    $best\_energy \leftarrow \infty$ 
3:    $best\_x \leftarrow \text{None}$ 
4:    $all\_combinations \leftarrow \text{GenerateCombinations}(N, K)$ 
5:   for each  $x \in all\_combinations$  do
6:      $E \leftarrow \text{HitungEnergiIsing}(x, h, J, C)$  ▷ Kalkulasi Energi Hamilton
7:     if  $E < best\_energy$  then
8:        $best\_energy \leftarrow E$ 
9:        $best\_x \leftarrow x$ 
10:    end if
11:  end for
12:  return  $best\_x, best\_energy$ 
13: end procedure
```

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

Investasi pada instrumen ekuitas merupakan instrumen krusial bagi investor dalam melakukan lindung nilai terhadap inflasi serta mengupayakan pertumbuhan modal jangka panjang melalui alokasi sumber daya finansial pada sektor-sektor yang produktif dan kompetitif. Akan tetapi, proses penentuan kombinasi aset yang paling efisien sering kali terbentur pada kompleksitas komputasi klasik yang harus memproses miliaran kemungkinan konfigurasi portofolio secara sekuensial, yang mengakibatkan timbulnya risiko keterlambatan pengambilan keputusan strategis. Oleh Karena itu, penggunaan algoritma kuantum hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan ruang Hilbert sebagai eksplorasi seluruh kandidat solusi secara paralel, sehingga unggul eksponensial walaupun dengan jumlah qubitnya sangat besar karena dapat menemukan titik optimal global pada lanskap energi Hamiltonian yang sangat luas. Penelitian ini mengusulkan sebuah metodologi hibrida dengan integrasi *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dan kerangka *Game Theory* agar dapat menghasilkan keputusan investasi sekaligus meningkatkan akurasi serta efisiensi daya komputasi mengingat kompleksitas optimasi portofolio yang begitu luas.

Penelitian ini menggunakan landasan teoretis yang terbagi ke dalam tiga fase utama, yakni formulasi ekonomi-strategis, pemetaan fisis, dan optimasi kuantum. Fase pertama melibatkan transformasi model Markowitz tradisional ke dalam struktur *Exact Potential Game* (EPG) agar dapat menemukan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) sebagai solusi awal klasik. Fase kedua mencakup pemetaan fungsi potensial tersebut ke dalam formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang kemudian ditransformasikan menjadi operator Hamiltonian Ising. Terakhir, fase ketiga menerapkan algoritma VQE berbasis *Hardware-Efficient Ansatz* dengan optimasi stokastik SPSA untuk menavigasi lanskap energi guna mencapai *ground state* yang merepresentasikan portofolio optimal.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan hibrida kuantum-klasik yang mensimulasikan interaksi multi-agen di pasar saham menggunakan pustaka PennyLane pada *statevector simulator*. Analisis dilakukan dengan membandingkan secara empiris antara skenario dengan integrasi *Game Theory* (GT) dan skenario tanpa interaksi strategis (*NoGT*) untuk melihat dampak stabilitas pada keputusan investasi. Proses evaluasi mencakup pemantauan metrik internal sirkuit, seperti dinamika *expectation value* energi dan evolusi entropi *Von Neumann* selama proses iterasi berlangsung. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu mengidentifikasi korelasi antara fenomena fisis dalam sirkuit kuantum dengan perilaku ekonomi yang muncul pada hasil optimasi portofolio.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari runtun waktu harga saham harian untuk sistem dengan $N = 2$ aset (BBCA dan TLKM) serta sistem dengan $N = 4$

aset (BBCA, BMRI, SMGR, dan TLKM) dalam rentang waktu periode 2021 hingga 2023. Akuisisi data menghasilkan kumpulan parameter fisis yang terdokumentasi secara sistematis pada Lampiran E dan Lampiran H, serta riwayat konvergensi energi yang disajikan melalui perbandingan numerik pada bagian lampiran tersebut. Selain itu, penelitian ini mengekstraksi data entropi sirkuit untuk mendiagnosa fase eksplorasi sirkuit, serta memantau kinerja konvergensi sirkuit kuantum pada Lampiran G dan Lampiran J. Metrik performa finansial seperti *Cumulative Return* dan *Sharpe Ratio* divisualisasikan melalui kurva performa yang disajikan langsung pada §4.11 dan §4.10. Seluruh dataset tersebut menjadi basis bukti empiris yang krusial untuk memvalidasi ketangguhan algoritma dalam merespons volatilitas pasar melalui mekanisme *rebalancing* pada jendela waktu yang ekstrem sebagaimana ditampilkan pada Lampiran F dan Lampiran I.

Berdasarkan seluruh hasil simulasi dan analisis teknis yang telah dilakukan, bab ini akan menjabarkan pembahasan ke dalam sebelas subbab utama secara sistematis. Pembahasan dimulai dari proses akuisisi data dan prapemrosesan runtun waktu saham di dalam §4.1, yang dilanjutkan dengan formulasi *Exact Potential Game* dan pencarian *Nash Equilibrium* di dalam §4.2. Tahapan berikutnya mencakup pemetaan Hamiltonian melalui formulasi QUBO dan inisialisasi kuantum dengan strategi *Warm-Start* di dalam §§4.3–4.4. Proses kalibrasi parameter melalui algoritma *Learning Rate Finder* serta analisis konvergensi energi optimasi SPSA akan dibahas secara detail di dalam §§4.5–4.6. Dinamika internal sirkuit dievaluasi melalui evolusi entropi *Von Neumann* di dalam §4.7, yang diikuti oleh pembahasan pengaruh kedalaman sirkuit di dalam §4.8. Terakhir, validasi solusi menggunakan algoritma pembandingan klasik, analisis performa portofolio akhir, hingga dinamika *rebalancing* pada jendela waktu ekstrem akan dibedah secara mendalam di dalam §§4.9–4.11.

4.1 Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham

Proses akuisisi data difokuskan pada instrumen ekuitas unggulan dalam indeks LQ45 yang disusun ke dalam dua konfigurasi sistem, yakni sistem dengan $N = 2$ aset yang terdiri dari pilihan saham BBCA dan TLKM serta sistem dengan $N = 4$ aset yang terdiri dari pilihan saham BBCA, BMRI, SMGR, dan TLKM. Pemilihan aset-aset ini didasarkan pada strategi diversifikasi dari segi sektoral yang mana mencakup sektor perbankan, infrastruktur telekomunikasi, dan industri dasar. Tujuan dari diversifikasi ini adalah memberikan profil risiko serta karakteristik pertumbuhan yang heterogen dalam portofolio sehingga dapat menekan risiko kerugian yang signifikan dari masing-masing aset saham. Rentang waktu yang dipilih berada pada periode Januari 2021 hingga Desember 2023 dengan *timeframe* harga penutupan harian. Periode ini dipilih dengan tujuan untuk menangkap dinamika volatilitas pasar modal Indonesia pada fase pemulihan pasca-pandemi global. Data harga penutupan tersebut diekstraksi dari basis data historis dan telah tersaji secara mendetail pada Lampiran D sebagai input primer bagi algoritma optimasi.

4.1.1 Imbal Hasil dan Kovariansi

Tahapan prapemrosesan dimulai dengan melakukan transformasi data harga saham mentah menjadi nilai imbal hasil sederhana (*simple return*) dan logaritmik (*logarithmic*

return). Imbal hasil sederhana harian ($R_{i,t}$) dihitung sebagai rasio perubahan harga terhadap harga awal

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}. \quad (4.1)$$

Sedangkan *log return* digunakan untuk menjamin properti stasioneritas pada runtun waktu yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma natural dari rasio harga dengan bentuk

$$r_{i,t} = \ln(1 + R_{i,t}) = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right). \quad (4.2)$$

Dari kedua data tersebut, dapat diperoleh proses data selanjutnya yakni ekspektasi imbal hasil (μ_i) dan varians (σ_i^2) untuk setiap aset. Ekspektasi imbal hasil diperoleh melalui rata-rata dari satu semester perdagangan dengan $n = 126$ data sebagai data pelatihan untuk algoritma

$$\mu_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_{i,t}. \quad (4.3)$$

Sedangkan untuk varians dengan bentuk

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2, \quad (4.4)$$

merepresentasikan risiko karena semakin besar varians maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat terjadi. Selain itu, kovariansi dengan bentuk

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j), \quad (4.5)$$

juga digunakan untuk mengukur tingkat keterkaitan antara dua aset saham. Kovariansi positif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak searah, sedangkan kovariansi negatif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak berlawanan arah.

Pada dasarnya, justifikasi pemilihan *simple return* dalam penghitungan ekspektasi imbal hasil portofolio didasarkan pada sifat aditif linear yang memungkinkan penggabungan bobot aset secara langsung tanpa menimbulkan distorsi matematis. Sebaliknya, penggunaan *log return* dalam estimasi *expected return* akan menghasilkan *underestimation* yang signifikan terhadap kinerja riil portofolio akibat sifat non-linearitas fungsi logaritma natural. Fenomena bias ini dapat dianalisis secara mendalam melalui ekspansi deret Taylor orde kedua untuk mengevaluasi selisih antara nilai imbal hasil yang sebenarnya dengan hasil aproksimasi penjumlahan logaritmik terbobot. Melalui pendekatan ini, kaitan antara imbal hasil logaritmik portofolio riil (r_{true}) dan aproksimasi logaritmik ($\hat{r}_p$) dapat dinyatakan sebagai fungsi dari varians aset dalam sistem.

Proses derivasi dimulai dengan mendefinisikan *log return* portofolio yang sebenarnya melalui transformasi logaritmik terhadap total imbal hasil sederhana portofolio yang bersifat linear sesuai model Markowitz. Dengan menerapkan aproksimasi deret Taylor $\ln(1+x) \approx x - \frac{1}{2}x^2$, ekspansi dilakukan baik pada sisi imbal hasil logaritmik aproksimasi maupun pada imbal hasil logaritmik riil untuk melihat perbedaan struktur matematisnya:

$$\hat{r}_p = \sum_{i=1}^n w_i \ln(1 + R_i) \approx \sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i R_i^2, \quad (4.6)$$

$$r_{true} = \ln(1 + R_p) \approx \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right) - \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2. \quad (4.7)$$

Untuk mengetahui eror sebagai biasanya, maka dilakukan pengurangan antara kedua hasil ekspansi tersebut sehingga menghasilkan sisa suku yang merepresentasikan setengah dari varians imbal hasil aset sehingga memunculkan hubungan matematis antara nilai sebenarnya dan aproksimasi

$$\begin{aligned} \text{Error} &= r_{true} - \hat{r}_p \\ \text{Error} &= \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i R_i^2 \right) \\ \text{Error} &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2 \right) \\ \text{Error} &= \frac{1}{2} \text{Var}(R). \end{aligned} \quad (4.8)$$

Sehingga akan menghasilkan hubungan akhir

$$r_{true} \approx \hat{r}_p + \frac{1}{2} \text{Var}(R) \quad (4.9)$$

yang mana membuktikan adanya perbedaan antara ekspektasi imbal hasil dengan aproksimasinya. Oleh karena itu, agar mendapatkan hasil yang akurat, maka ekspektasi imbal hasil harus menggunakan *simple return*

Meskipun ekspektasi imbal hasil memerlukan penggunaan *simple return*, estimasi matriks kovariansi dalam analisis risiko justru lebih optimal dilakukan menggunakan *log return* karena stabilitasnya yang lebih tinggi secara statistik. Hal ini disebabkan karena pada kondisi volatilitas rendah, deviasi logaritmik terhadap nilai rata-ratanya menunjukkan perilaku yang hampir identik dengan deviasi imbal hasil sederhana sehingga memberikan nilai matriks risiko yang tetap konsisten secara teknis. Dari persamaan 4.9 dapat diperoleh hubungan sebagai berikut

$$E[r_i] = E[R_i] + \frac{1}{2} \text{Var}(R_i)$$

sehingga menghasilkan deviasi sederhana

$$\begin{aligned} \Delta_{\sigma_{log}} &= r_i - E[r_i] \\ &= (R_i + \frac{1}{2} \text{Var}(R_i)) - (E[R_i] + \frac{1}{2} \text{Var}(R_i)) \\ &= R_i + E[R_i] + \frac{1}{2} \text{Var}(R_i) - \frac{1}{2} \text{Var}(R_i) \\ &= R_i + E[R_i] \end{aligned}$$

maka dapat disimpulkan bahwa

$$\text{Cov}(r_A, r_B) = \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (4.10)$$

Jika kovariansi ditinjau antara dua *log return* aset A dan B, maka akan didapatkan ekspansi

$$\begin{aligned}\text{Cov}(r_A, r_B) &\approx \text{Cov}(\ln(1 - R_A), \ln(1 - R_B)) \\ &\approx \text{Cov}\left(R_A - \frac{R_A^2}{2}, R_B - \frac{R_B^2}{2}\right)\end{aligned}$$

Dengan menerapkan aturan bilinear, maka akan didapatkan ekspansi

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A, R_B^2) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A^2, R_B) + \frac{1}{4}\text{Cov}(R_A^2, R_B^2). \quad (4.11)$$

jika imbal hasil R berada pada orde 10^{-2} , maka $\text{Cov}(R_A, R_B)$ berada pada orde 10^{-4} . Suku-suku berikutnya yang melibatkan R^2 akan berada pada orde 10^{-6} atau bahkan 10^{-8} . Karena nilai suku-suku tersebut jauh lebih kecil dibandingkan suku utama, maka secara praktis dapat diabaikan sehingga didapatkan bentuk

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (4.12)$$

4.1.2 Implementasi Numerik pada Sampel Data

Sebagai ilustrasi, dilakukan perhitungan numerik pada data pertama BBKA. Berdasarkan Tabel D.1, harga meningkat dari 4515,50 menjadi 4869,32, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}R_{BBKA,1} &= \frac{4869,32 - 4515,50}{4515,50} \approx 0,0783, \\ r_{BBKA,1} &= \ln(1 + 0,0783) \approx 0,0754\end{aligned}$$

Perhitungan varians (σ_i^2) dan kovarians (σ_{ij}) dilakukan menggunakan sampel data logaritmik sehingga menjadi

$$\begin{aligned}\sigma_{ij} &= \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j) \\ &\approx \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (R_{i,t} - \bar{R}_i)(R_{j,t} - \bar{R}_j)\end{aligned} \quad (4.13)$$

Pada sistem dengan $N = 2$ aset pada jendela pertama, matriks kovariansi disusun sebagai berikut:

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} \text{Var}(r_{BBKA}) & \text{Cov}(r_{BBKA}, r_{TLKM}) \\ \text{Cov}(r_{TLKM}, r_{BBKA}) & \text{Var}(r_{TLKM}) \end{pmatrix} \quad (4.14)$$

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} 0,0171 & 0,0022 \\ 0,0022 & 0,0225 \end{pmatrix} \quad (4.15)$$

Untuk jumlah aset pilihan sebanyak $N = 4$ dapat diperoleh matriks kovariansi sebagai berikut untuk data pertama:

$$\Sigma_{N4} = \begin{pmatrix} 0,0171 & 0,0012 & 0,0009 & 0,0022 \\ 0,0012 & 0,0198 & 0,0015 & 0,0018 \\ 0,0009 & 0,0015 & 0,0241 & 0,0011 \\ 0,0022 & 0,0018 & 0,0011 & 0,0225 \end{pmatrix} \quad (4.16)$$

4.1.3 Parameter *Risk Aversion* Endogen

Pada umumnya, parameter *risk aversion* (γ) merupakan parameter eksogen yang besarnya tetap sepanjang simulasi. Namun, dalam penelitian ini, parameter *risk aversion* (γ) dihitung secara endogen menggunakan fungsi aktivasi sigmoid terhadap rasio parameter logaritmik rata-rata ($\bar{\mu}_l$ dan $\bar{\sigma}_l$) lintas aset:

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^{(\bar{\mu}_l/\bar{\sigma}_l)}}. \quad (4.17)$$

Penggunaan *log return* dalam formulasi ini dapat mencegah distorsi energi pada Hamiltonian akibat sifat simetrinya. Fungsi sigmoid juga menjamin nilai γ adaptif terhadap dinamika volatilitas pasar. Sebagai ilustrasi numerik pada jendela waktu pertama, parameter logaritmik rata-rata dari aset BBKA ($\mu_{l,1} = 0,1756, \sigma_{l,1} = 0,1916$) dan TLKM ($\mu_{l,2} = 0,0904, \sigma_{l,2} = 0,2527$) menghasilkan nilai rata-rata $\bar{\mu}_l = 0,1330$ dan $\bar{\sigma}_l = 0,2221$. Rasio Sharpe agregat (Z) dihitung sebagai perbandingan antara ekspektasi imbal hasil rata-rata terhadap volatilitasnya:

$$Z = \frac{\bar{\mu}_l}{\bar{\sigma}_l} = \frac{0,1330}{0,2221} \approx 0,5988. \quad (4.18)$$

Dengan menerapkan nilai Z tersebut ke dalam fungsi aktivasi, maka diperoleh nilai parameter *risk aversion* endogen untuk sistem pada periode tersebut:

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^{0,5988}} \approx 0,3547. \quad (4.19)$$

Nilai γ yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa pada kondisi pasar dengan rasio imbal hasil terhadap risiko yang positif, algoritma akan memberikan bobot penalti risiko yang lebih ringan agar dapat memaksimalkan peluang pertumbuhan aset (Tabel E.1 dan Tabel H.1 menyajikan riwayat parameter tersebut).

4.2 Formulasi *Exact Potential Game* (EPG) dan Pencarian *Nash Equilibrium*

Formulasi *Game Theory* dimulai dengan memetakan permasalahan optimasi Markowitz ke dalam domain *Exact Potential Game* (EPG). Formulasi dasar yang digunakan merujuk pada model *Mean-Variance* biner yang telah dijabarkan pada Persamaan (2.3). Dalam sistem permainan ini, setiap aset dianggap sebagai agen strategis yang berusaha memaksimalkan utilitasnya. Untuk memenuhi kendala anggaran secara fisis, digunakan aturan pemilihan aset sebanyak setengah dari total opsi instrumen yang tersedia ($k = N/2$). Dengan demikian, total bobot portofolio memenuhi syarat $\sum \omega_i = \sum \frac{x_i}{k} = 1$, yang konsisten dengan batasan kapital investasi.

4.2.1 Formulasi EPG

Berdasarkan teorema Monderer dan Shapley, sebuah permainan dikategorikan sebagai EPG apabila terdapat sebuah fungsi potensial skalar $\Phi(\vec{x})$ sedemikian rupa sehingga selisih utilitas individu Δu_i akibat perubahan strategi satu agen secara eksak sama dengan

selisih nilai fungsi potensial tersebut. Fungsi potensial diperoleh dari ekspansi fungsi biaya portofolio

$$\Phi(\vec{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{k} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i}{k} \frac{x_j}{k}. \quad (4.20)$$

Untuk mengidentifikasi kontribusi marginal agen ke- i , dilakukan dekomposisi jumlahan tersebut dengan memisahkan suku-suku yang mengandung variabel x_i dan memanfaatkan properti variabel biner $x_i^2 = x_i$:

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{\mu_i}{k} x_i - \frac{\gamma}{2} \left(\frac{\sigma_i^2}{k^2} x_i + \frac{2}{k^2} x_i \sum_{j<i} \sigma_{ij} x_j \right) + \sum_{l \neq i} \frac{\mu_l}{k} x_l - \frac{\gamma}{2} \sum_{l \neq i} \sum_{m \neq i} \frac{\sigma_{lm}}{k^2} x_l x_m \quad (4.21)$$

Derivasi pada Persamaan (4.21) menghasilkan selisih fungsi potensial $\Delta\Phi$ sebagai insentif marginal saat agen i mengubah status dari 0 menjadi 1:

$$\Delta\Phi(\vec{x}) = \Phi(1, \vec{x}_{-i}) - \Phi(0, \vec{x}_{-i}) = \frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma\sigma_i^2}{2k^2} - \gamma \sum_{j<i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2} \quad (4.22)$$

Hubungan matematis pada Persamaan (4.22) menyatakan bahwa setiap langkah peningkatan utilitas lokal agen akan secara otomatis meningkatkan stabilitas potensial global sistem menuju titik kesetimbangan.

4.2.2 Pencarian *Nash Equilibrium*

Pencarian *Nash Equilibrium* dilakukan secara numerik pada sistem permainan $N = 2$ dan $N = 4$ menggunakan algoritma *Stochastic Best Response* (SBR). Untuk kasus $N = 2$ menggunakan data Januari 2021, matriks *payoff* (u_{BBCA}, u_{TLKM}) disusun guna mengevaluasi interaksi strategis sebagai berikut: Berdasarkan Tabel 4.1, status $|10\rangle$ (BBCA

Tabel 4.1: Matriks *Payoff* Strategis Sistem N=2 (Januari 2021).

		Aset TLKM (x_2)	
		Status 0	Status 1
Aset BBCA (x_1)	Status 0	(0, 0)	(0, 0,1183)
	Status 1	(0,1909, 0)	(0,1901, 0,1175)

terpilih) memberikan utilitas marginal tertinggi bagi sistem. Pada kasus $N = 4$ dengan $k = 2$, matriks *payoff* menjadi tensor multidimensi yang lebih kompleks di mana interaksi risiko antar empat sektor dipertimbangkan secara simultan. Pencarian equilibrium pada sistem $N = 4$ dilakukan melalui iterasi SBR yang mengevaluasi transisi status dari $|1100\rangle$ menuju status dengan kombinasi utilitas marginal tertimbang yang lebih besar (misal $|0110\rangle$), sebagaimana tercatat secara terurut pada Tabel H.3 di Lampiran H. Hasil akhir ini memberikan inisialisasi kepada algoritma utama VQE, sehingga memungkinkan VQE melompati hambatan lokal pada lanskap energi kuantum.

4.3 Pemetaan Hamiltonian Ising

Perubahan permasalahan dari domain klasik menuju komputasi kuantum memerlukan alat transformasi yang menghubungkan utilitas ekonomi dengan energi kuantum, yakni

melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Proses transformasi ini diawali dengan mengonversi fungsi potensial $\Phi(\vec{x})$ menjadi fungsi energi minimisasi $E(\vec{x}) = -\Phi(\vec{x})$ guna menyesuaikan dengan prinsip variasi algoritma VQE

$$\begin{aligned} E(\vec{x}) &= -\Phi(\vec{x}) \\ &= -\left(\frac{1}{k}\vec{\mu}^T \vec{x} - \frac{\gamma}{2k^2}\vec{x}^T \Sigma \vec{x}\right). \end{aligned} \quad (4.23)$$

4.3.1 Matriks Fungsi Energi dan Suku Penalti

Setelah mengubah fungsi potensial $\Phi(\vec{x})$ menjadi fungsi energi $E(\vec{x})$ sebagaimana pada persamaan (4.23), langkah selanjutnya adalah mengubah persamaan ke dalam representasi matriks. Dalam representasi matriks, fungsi energi $E(\vec{x})$ dapat dinyatakan sebagai

$$E(\vec{x}) = \frac{\gamma}{2k^2}\vec{x}^T \Sigma_{diag} \vec{x} + \frac{\gamma}{2k^2}\vec{x}^T \Sigma_{off} \vec{x} - \frac{1}{k}\vec{\mu}^T \vec{x} \quad (4.24)$$

di mana Σ_{diag} adalah matriks diagonal varians dan Σ_{off} adalah matriks kovariansi antar-aset dengan diagonal nol. Untuk menjamin solusi mematuhi kendala anggaran $\sum x_i = k$, maka ditambahkan suku penalti kuadratik $P(\vec{x}) = A(\sum x_i - k)^2$. Dalam bentuk vektor, suku penalti ini berbentuk

$$P(\vec{x}) = \vec{x}^T \mathbf{A} \vec{x} - Ak \quad (4.25)$$

di mana $\mathbf{A}$ adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai A . Dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, fungsi energi total $E_{tot} = E(\vec{x}) + P(\vec{x})$ dalam representasi matriks lengkap menjadi

$$\begin{aligned} E_{tot}(\vec{x}) &= \left[\frac{\gamma}{2k^2} \begin{pmatrix} \sigma_{11} & 0 & \dots & \sigma_{1N} \\ 0 & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \dots & \sigma_{NN} \end{pmatrix} - \frac{1}{k} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_N \end{pmatrix} + A \right] \vec{x} \\ &\quad + \vec{x}^T \left[\frac{\gamma}{2k^2} \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & 0 & \dots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \dots & \sigma_{NN} \end{pmatrix} \right] \vec{x} - Ak \end{aligned} \quad (4.26)$$

Langkah selanjutnya adalah memetakan variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ ke spin Ising $s_i \in$

dengan N adalah jumlah aset dalam portofolio dan $\theta_{l,j,z}$ dan $\theta_{l,j,y}$ adalah parameter rotasi untuk aset ke- j pada lapisan ke- l yang dioperasikan menggunakan gerbang rotasi sumbu-Z dan gerbang rotasi sumbu-Y. Sehingga untuk sistem dengan $N = 2$ aset, operator rotasi memiliki bentuk

$$\hat{U}_{rot}^{(l)}(\theta) = [\hat{R}_z(\theta_{l,1,z})\hat{R}_y(\theta_{l,1,y})] \otimes [\hat{R}_z(\theta_{l,0,z})\hat{R}_y(\theta_{l,0,y})] \quad (4.36)$$

Matriks rotasi tunggal untuk satu qubit ($\hat{U}_q$) tersebut kemudian diturunkan dari perkalian gerbang rotasi sumbu-Y dan sumbu-Z dengan bentuk

$$\begin{aligned} \hat{U}_q(\theta_{l,j,z}, \theta_{l,j,y}) &= \begin{pmatrix} e^{-i\theta_{l,j,z}/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta_{l,j,z}/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta_{l,j,y}/2) & -\sin(\theta_{l,j,y}/2) \\ \sin(\theta_{l,j,y}/2) & \cos(\theta_{l,j,y}/2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\theta_{l,j,z}/2} \cos(\theta_{l,j,y}/2) & -e^{-i\theta_{l,j,z}/2} \sin(\theta_{l,j,y}/2) \\ e^{i\theta_{l,j,z}/2} \sin(\theta_{l,j,y}/2) & e^{i\theta_{l,j,z}/2} \cos(\theta_{l,j,y}/2) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.37)$$

Dengan mendefinisikan

$$\begin{aligned} a_i &= e^{-i\theta_{i,z}/2} \cos(\theta_{i,y}/2) \\ b_i &= -e^{-i\theta_{i,z}/2} \sin(\theta_{i,y}/2) \\ c_i &= e^{i\theta_{i,z}/2} \sin(\theta_{i,y}/2) \\ d_i &= e^{i\theta_{i,z}/2} \cos(\theta_{i,y}/2) \end{aligned}$$

, maka hasil *tensor product* untuk sistem $N = 2$ adalah matriks 4×4 :

$$\begin{aligned} \hat{U}_{rot}^{(l)}(\theta) &= \begin{pmatrix} a_0 \hat{U}_1(\theta_{l,1,z}, \theta_{l,1,y}) & b_0 \hat{U}_1(\theta_{l,1,z}, \theta_{l,1,y}) \\ c_0 \hat{U}_1(\theta_{l,1,z}, \theta_{l,1,y}) & d_0 \hat{U}_1(\theta_{l,1,z}, \theta_{l,1,y}) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_0 a_1 & a_0 b_1 & b_0 a_1 & b_0 b_1 \\ a_0 c_1 & a_0 d_1 & b_0 c_1 & b_0 d_1 \\ c_0 a_1 & c_0 b_1 & d_0 a_1 & d_0 b_1 \\ c_0 c_1 & c_0 d_1 & d_0 c_1 & d_0 d_1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.38)$$

Untuk sistem dengan $N = 4$ aset, proses yang sama dilakukan melalui *tensor product* berantai dari empat operator qubit tunggal

$$\hat{U}_{rot,N4}^{(l)}(\theta) = \hat{U}_{q,0} \otimes \hat{U}_{q,1} \otimes \hat{U}_{q,2} \otimes \hat{U}_{q,3}. \quad (4.39)$$

Operasi ini menghasilkan matriks unitari dimensi 16×16 yang memetakan seluruh 2^4 basis status portofolio secara simultan. Setelah fase rotasi, sistem dihubungkan oleh gerbang keterikatan U_{ent} . Untuk sistem $N = 2$, matriks keterikatan yang menggunakan kombinasi gerbang CNOT dua arah memiliki representasi

$$\begin{aligned} \hat{U}_{ent,N2} &= \text{CNOT}_{10} \text{CNOT}_{01} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (4.40)$$

Sedangkan untuk sistem dengan $N = 4$ aset, matriks keterikatan yang menggunakan kombinasi gerbang CNOT dua arah memiliki representasi

$$\hat{U}_{ent,N4} = \text{CNOT}_{30} \text{CNOT}_{23} \text{CNOT}_{12} \text{CNOT}_{01}. \quad (4.41)$$

$\hat{U}_{rot}$ berguna untuk mengeksplorasi bobot probabilitas individual dari setiap aset, sedangkan $\hat{U}_{ent}$ digunakan untuk memetakan korelasi risiko antar aset. Kombinasi kedua operator ini bertujuan agar sirkuit kuantum dapat membentuk superposisi keadaan-keadaan kuantum yang mengandung bobot probabilitas distribusi portofolio optimal melalui optimasi parameter θ .

4.5 Optimasi Berbasis Gradien dengan Metode *Parameter Shift Rule*

Untuk mendapatkan nilai parameter θ yang optimal, diperlukan proses optimasi untuk meminimalkan nilai energi. Proses ini dilakukan dengan algoritma *Parameter Shift Rule* pada arsitektur *ansatz* yang telah dibuat. Hamiltonian portofolio ($\hat{\mathcal{H}}$) yang telah didapatkan pada §4.3 dioperasikan dengan fungsi gelombang variasional $|\psi(\theta)\rangle$ sesuai dengan sirkuit yang berlaku, dalam hal ini arsitektur HEA. Proses pencarian nilai energi minimum dalam algoritma VQE dilakukan dengan mengoperasikan operator Hamiltonian dengan fungsi gelombang variasional $|\psi(\theta)\rangle$ sesuai dengan prinsip variasi Rayleigh-Ritz pada persamaan (2.16). Pada umumnya, metode optimasi pembaruan parameter menggunakan mekanisme gradien energi pada perubahan parameter θ untuk menavigasi lanskap fungsi biaya. Secara sederhana, di dalam banyak penelitian, optimasi menggunakan algoritma *Gradient Descent* (GD) konvensional menggunakan aturan pembaruan

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \eta \nabla E(\theta^{(t)}) \quad (4.42)$$

sering digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan optimasi.

Mekanisme yang berlaku pada optimasi gradient descent dimulai dari turunan parsial energi terhadap perubahan θ (4.43). Karena mekanisme GD ini berlaku secara sekuensial, maka terdapat uniter yang sudah dioptimasi yang dinotasikan dengan U_A dan ada uniter yang belum dioptimasi U_B . Sedangkan uniter yang sedang dioptimasi dapat dinotasikan sebagai U_θ . Jika ditinjau perhitungan gradien terhadap parameter rotasi sumbu-Z pada qubit pertama ($\theta_{0,0,z}$), maka arsitektur *ansatz* pada §4.4, fungsi gelombang sirkuit dapat dinyatakan sebagai

$$|\psi(\theta)\rangle = \hat{U}_B \hat{U}(\theta_{0,0,z}) \hat{U}_A |00\rangle \quad \text{di mana} \quad \hat{U}(\theta_{0,0,z}) = e^{-i \frac{\theta_{0,0,z}}{2} \sigma_z}. \quad (4.44)$$

maka energi yang diukur dari Hamiltonian $\hat{\mathcal{H}}$ adalah memiliki bentuk

$$\begin{aligned} \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle &= \langle 00 | \hat{U}_A^\dagger \hat{U}(\theta)^\dagger \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B \hat{U}(\theta) \hat{U}_A | 00 \rangle \\ &= \langle \phi | \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B \hat{U}(\theta) | \phi \rangle \\ &= \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{M} \hat{U}(\theta) | \phi \rangle \end{aligned} \quad (4.45)$$

dengan $\hat{M} = \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B$. ekspektasi energi adalah ekspektasi dari hamiltonian sebagai matriks M

$$\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} = \langle \phi | \frac{\partial U^\dagger(\theta)}{\partial \theta} M U(\theta) | \phi \rangle + \langle \phi | U^\dagger(\theta) M \frac{\partial U(\theta)}{\partial \theta} | \phi \rangle \quad (4.46)$$

karena turunan dari uniter

$$\frac{\partial U(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{i}{2} \sigma U(\theta) \quad ; \quad \frac{\partial U^\dagger(\theta)}{\partial \theta} = \frac{i}{2} \sigma U^\dagger(\theta),$$

maka dengan mensubstitusikan hasil turunan dari uniter, akan diperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} &= \langle \phi | \left(\frac{i}{2} \sigma U^\dagger(\theta) \right) M U(\theta) | \phi \rangle + \langle \phi | U^\dagger(\theta) M \left(-\frac{i}{2} \sigma U(\theta) \right) | \phi \rangle \\
&= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \sigma M | \psi(\theta) \rangle - \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | M \sigma | \psi(\theta) \rangle \\
&= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \sigma M - M \sigma | \psi(\theta) \rangle \\
\therefore \frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} &= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | [\sigma, M] | \psi(\theta) \rangle
\end{aligned} \tag{4.47}$$

Dengan demikian, turunan parsial terhadap parameter θ pada gerbang menghasilkan relasi komutator.

Walaupun algoritma *Gradient Descent* konvensional dapat digunakan untuk optimasi, implementasi langsung pada perangkat keras kuantum menghadapi kendala karena evaluasi komutator $[\sigma, \hat{M}]$ tidak dapat dilakukan sebagai pengukuran observabel tunggal. Untuk mengatasi kendala tersebut, digunakan metode *Parameter Shift Rule* untuk mengekspansi turunan energi melalui selisih energi pada titik-titik parameter yang digeser. Prosesnya dimulai dengan memberikan nilai pergeseran parameter θ sebesar s . Sehingga operator uniter yang tergeser, $\hat{U}(\theta \pm s)$ dapat dinyatakan sebagai perkalian dua uniter yang terpisah melalui sifat eksponensial matriks

$$\begin{aligned}
\hat{U}(\theta \pm s) &= \exp \left(-i \frac{\theta \pm s}{2} \sigma \right) \\
&= \exp \left(-i \frac{\theta}{2} \sigma \right) \exp \left(\mp i \frac{s}{2} \sigma \right) \\
&= \hat{U}(\theta) \hat{U}(\pm s).
\end{aligned} \tag{4.48}$$

Dengan menggunakan bentuk uniter yang tergeser tersebut, nilai ekspektasi energi pada titik $\theta + s$ dapat diformulasikan kembali dengan menyisipkan identitas uniter ke dalam basis keadaan yang telah berevolusi, sehingga diperoleh ekspresi

$$\begin{aligned}
\langle E(\theta + s) \rangle &= \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{U}^\dagger(s) \hat{M} \hat{U}(\theta) \hat{U}(s) | \phi \rangle \\
&= \langle \psi(\theta) | \hat{U}^\dagger(s) \hat{M} \hat{U}(s) | \psi(\theta) \rangle.
\end{aligned} \tag{4.49}$$

Eksplisitasi operator $\hat{U}(s)$ menggunakan formula Euler untuk operator rotasi $\hat{U}(s) = \cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma$ sehingga menjadi

$$\begin{aligned}
\langle E(\theta + s) \rangle &= \langle \psi(\theta) | \left[\cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \right] \hat{M} \left[\cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \right] | \psi(\theta) \rangle \\
&= \langle \psi(\theta) | \left[\cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \hat{M} - i \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sin\left(\frac{s}{2}\right) \hat{M} \sigma + \right. \\
&\quad \left. i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \hat{M} + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \hat{M} \sigma \right] | \psi(\theta) \rangle.
\end{aligned} \tag{4.50}$$

Kemudian, suku-suku yang mengandung fungsi trigonometri dikelompokkan dan dengan memanfaatkan definisi komutator, persamaan (4.50) disederhanakan menjadi bentuk yang menghubungkan nilai ekspektasi energi

$$\langle E(\theta + s) \rangle = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \tag{4.51}$$

Dengan prosedur matematis yang sama, nilai ekspektasi energi pada titik pergeseran negatif $\theta - s$ diperoleh dengan mengganti $\sin\left(\frac{s}{2}\right)$ menjadi $-\sin\left(\frac{s}{2}\right)$, sehingga

$$\langle E(\theta - s) \rangle = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle - \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \quad (4.52)$$

Kemudian selisih antara persamaan (4.51) dan persamaan (4.52) diperoleh dengan menghitung

$$\begin{aligned} \langle E(\theta + s) \rangle - \langle E(\theta - s) \rangle &= 2i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle \\ &= i \sin(s) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \end{aligned} \quad (4.53)$$

Apabila nilai pergeseran ditetapkan sebesar $s = \pi/2$, maka nilai $\sin(s) = 1$, sehingga diperoleh hubungan langsung antara gradien energi terhadap parameter θ pada persamaan (4.47) dengan selisih evaluasi energi pada perangkat keras kuantum

$$\begin{aligned} 2 \frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} &= i \langle [\sigma, M] \rangle \\ 2 \frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} &= \langle E(\theta + s) \rangle - \langle E(\theta - s) \rangle \\ \therefore \frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} &= \frac{1}{2} [\langle E(\theta + s) \rangle - \langle E(\theta - s) \rangle] \end{aligned} \quad (4.54)$$

Metode *parameter-shift rule* memungkinkan perhitungan gradien yang eksak tanpa memerlukan estimasi numerik atau sirkuit tambahan untuk menghitung komutator secara langsung. Sebagai ilustrasi operasional untuk iterasi awal, jika sistem diinisialisasi pada $\theta_{l,0,z} = 0,5$ dan hasil pengukuran energi pada titik pergeseran adalah $E(\theta + s) = 0,15$ serta $E(\theta - s) = -0,25$, maka gradien analitisnya adalah:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{0,15 - (-0,25)}{2} = 0,20$$

Dengan menggunakan *learning rate* $\eta = 0,1$, parameter diperbarui menjadi $\theta^{(1)} = 0,5 - (0,1 \cdot 0,2) = 0,48$. Penurunan nilai parameter tersebut menggeser fasa qubit yang berpengaruh pada probabilitas transisi *Ising*. Meskipun memberikan hasil yang akurat, optimasi ini membutuhkan dua kali evaluasi untuk setiap parameternya, yaitu evaluasi maju dan mundur. Hal tersebut menyebabkan algoritma ini kurang efisien pada sistem berdimensi tinggi.

4.6 Optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA)

Untuk mengatasi masalah efisiensi pada algoritma GD, digunakan algoritma SPSA sebagai optimasi navigasi pada fungsi biaya yang telah diterjemahkan ke dalam perangkat keras kuantum. Prinsip utama SPSA adalah melakukan estimasi seluruh komponen gradien hanya berdasarkan dua kali evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi. Oleh karena itu, SPSA lebih efisien dibandingkan GD karena hanya memerlukan sedikit evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi serta relatif kebal terhadap *noise* pengukuran meskipun bekerja pada parameter berdimensi tinggi.

4.6.1 Derivasi Estimator

SPSA merupakan algoritma yang didasarkan pada nilai ekspektasi estimator gradien stokastik ($\hat{g}$) yang mana tetap setara dengan gradien energi sesungguhnya. Hal ini didapatkan dengan ekspansi deret Taylor pada evaluasi energi pada titik parameter θ dengan pergeseran maju (E_+) dan mundur (E_-) dengan vektor gangguan Δ_k dengan bentuk

$$\begin{aligned} E_+ &= E(\theta_k + c_k \Delta_k) \\ &\approx E(\theta_k) + c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} c_k^2 \sum_{j=1}^p \Delta_j^2 \frac{\partial^2 E}{\partial \theta_j^2} + \dots \end{aligned} \quad (4.55)$$

$$\begin{aligned} E_- &= E(\theta_k - c_k \Delta_k) \\ &\approx E(\theta_k) - c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} c_k^2 \sum_{j=1}^p \Delta_j^2 \frac{\partial^2 E}{\partial \theta_j^2} - \dots \end{aligned} \quad (4.56)$$

Selisih kedua evaluasi tersebut menghilangkan suku orde genap ($c_k^2, c_k^4, \dots$):

$$E_+ - E_- = 2c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + O(c_k^3) \quad (4.57)$$

Estimator gradien untuk komponen ke- i didefinisikan sebagai

$$\hat{g}_i = \frac{E_+ - E_-}{2c_k \Delta_i}. \quad (4.58)$$

Dengan mensubstitusi Persamaan (4.57) dan (4.58), maka diperoleh bentuk estimator gradien

$$\begin{aligned} \hat{g}_i &= \frac{1}{2c_k \Delta_i} 2c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ &= \frac{1}{\Delta_i} \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ &= \frac{\Delta_i}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \frac{\Delta_j}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \end{aligned} \quad (4.59)$$

Vektor Δ_k dipilih mengikuti distribusi Rademacher dengan nilai ± 1 sehingga nilai harapan ($\mathbb{E}$) terhadap distribusi tersebut

$$\mathbb{E}[\hat{g}_i] = \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \mathbb{E} \left[\frac{\Delta_j}{\Delta_i} \right] \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \quad (4.60)$$

Karena $\mathbb{E}[\Delta_j / \Delta_i] = 0$ untuk $j \neq i$ akibat sifat independensi dan simetri distribusi, maka

$$\therefore \mathbb{E}[\hat{g}_i] = \frac{\partial E}{\partial \theta_i}. \quad (4.61)$$

4.6.2 Implementasi Numerik dan Konvergensi Energi Optimal

Guna memberikan pemahaman operasional yang mendalam bagi pembaca, bagian ini menjabarkan satu siklus iterasi SPSA secara manual menggunakan bentuk Hamiltonian Ising $N = 2$ yang telah diturunkan pada §4.3:

$$\hat{\mathcal{H}} \approx 0,0915\hat{Z}_1 + 0,0533\hat{Z}_2 + 0,5022\hat{Z}_1\hat{Z}_2 - 0,1470 \quad (4.62)$$

Langkah-langkah perhitungan sistematis adalah sebagai berikut:

1. **Inisialisasi Parameter dan Gangguan:** Misalkan posisi parameter awal adalah $\theta^{(0)} = [\pi/2, \pi/2]^T \approx [1,5708, 1,5708]^T$. Dipilih koefisien gangguan $c_k = 0,1$ dan vektor gangguan Rademacher $\Delta_k = [1, -1]^T$. Maka, titik evaluasi parameter adalah:

$$\theta_+ = \theta^{(0)} + c_k \Delta_k = [1,6708, 1,4708]^T, \quad \theta_- = \theta^{(0)} - c_k \Delta_k = [1,4708, 1,6708]^T$$

2. **Estimasi Nilai Ekspektasi Energi ($E_{\pm}$):** Guna menyederhanakan ilustrasi, kita asumsikan *ansatz* sederhana di mana $\langle \hat{Z}_i \rangle = \cos(\theta_i)$. Maka fungsi biaya energinya menjadi:

$$E(\theta) = 0,0915 \cos(\theta_1) + 0,0533 \cos(\theta_2) + 0,5022 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - 0,1470$$

Substitusi nilai θ_+ dan θ_- menghasilkan:

- $E_+ \approx 0,0915 \cos(1,6708) + 0,0533 \cos(1,4708) + 0,5022 \cos(1,6708) \cos(1,4708) - 0,1470 \approx -0,1557$.
- $E_- \approx 0,0915 \cos(1,4708) + 0,0533 \cos(1,6708) + 0,5022 \cos(1,4708) \cos(1,6708) - 0,1470 \approx -0,1481$.

3. **Kalkulasi Estimator Gradien ($\hat{g}$):** Selisih energi $\Delta E = E_+ - E_- = -0,1557 - (-0,1481) = -0,0076$. Estimator gradien dihitung sebagai:

$$\hat{g} = \frac{\Delta E}{2c_k \Delta_k} = \begin{pmatrix} -0,0076/(2 \cdot 0,1 \cdot 1) \\ -0,0076/(2 \cdot 0,1 \cdot -1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,038 \\ 0,038 \end{pmatrix}$$

4. **Pembaruan Parameter ($\theta^{(1)}$):** Dengan menggunakan *learning rate* $\eta = 0,1$, parameter diperbarui menjadi:

$$\theta^{(1)} = \theta^{(0)} - \eta \hat{g} = \begin{pmatrix} 1,5708 \\ 1,5708 \end{pmatrix} - 0,1 \begin{pmatrix} -0,038 \\ 0,038 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5746 \\ 1,5670 \end{pmatrix}$$

Dengan metode iterasi tersebut, hasil pengujian proses optimasi SPSA pada jendela kuantum Januari 2021 berhasil menemukan keadaan optimal sistem dengan distribusi energi untuk setiap kemungkinan konfigurasi bitstring sebagai berikut:

- Keadaan $|00\rangle$: $E \approx 4,197$ (Keadaan terlarang / Penalti tinggi)
- Keadaan $|01\rangle$: $E \approx -0,111$ (Sub-optimal)
- Keadaan $|10\rangle$: $E \approx -0,187$ (*Ground State* / Optimal Global)
- Keadaan $|11\rangle$: $E \approx 3,907$ (Keadaan terlarang / Penalti tinggi)

4.7 Evolusi Entropi *Von Neumann* dan Distribusi Probabilitas

Konsep entropi secara fundamental merepresentasikan ukuran derajat ketidakpastian atau keacakan informasi yang terkandung di dalam suatu sistem stokastik melalui kuantifikasi matematis yang presisi. Secara teoretis, keacakan ini dikonversi menjadi satuan informasi digital berupa *bit* melalui penggunaan logaritma berbasis dua dalam formulasi entropi *Shannon*. Satuan *bit* tersebut mencerminkan jumlah minimum pertanyaan biner yang diperlukan untuk mengidentifikasi suatu keadaan sistem dari distribusi probabilitas yang diberikan secara objektif. Formulasi matematis entropi *Shannon* (H) didefinisikan sebagai

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i \quad (4.63)$$

dengan nilai $-\log_2 p_i$ merepresentasikan kandungan informasi atau kejutan dari setiap kejadian individu. Dengan demikian, nilai entropi total merupakan nilai harapan dari kandungan informasi tersebut, yang secara fisis menunjukkan batas teoretis kompresi data dalam sistem informasi digital.

Dalam sistem kuantum, konsep ketidakpastian tersebut diperluas oleh John von Neumann menjadi entropi *Von Neumann* untuk mengakomodasi sifat dualitas dan superposisi yang melekat pada operator densitas sistem. Entropi *Von Neumann* (S) didefinisikan melalui *trace* dari perkalian matriks densitas (ρ) dengan logaritma dari matriks tersebut yang mana merupakan representasi derajat kemurnian suatu keadaan kuantum dalam ruang Hilbert. Jika matriks densitas didiagonalisasi menjadi kumpulan nilai eigen (λ_i), maka formulasi entropi ini bertransformasi menjadi bentuk yang analog dengan entropi *Shannon* namun bekerja pada spektrum *eigenstate* kuantum

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) = - \sum_i \lambda_i \log \lambda_i \quad (4.64)$$

dengan proses derivasi pada lampiran B.

Dalam kasus optimasi portofolio keuangan menggunakan algoritma VQE, probabilitas keputusan yang didapatkan mengalami perubahan setiap iterasi evaluasi. Pada tahap awal iterasi, sirkuit kuantum biasanya menghasilkan distribusi probabilitas yang merata pada seluruh kemungkinan kombinasi basis keadaan, yang menandakan algoritma berada dalam keadaan superposisi maksimal dengan nilai entropi yang tinggi. Namun, seiring dengan pembaruan parameter oleh *optimizer*, sistem mengalami keruntuhan fungsi gelombang menuju satu status basis tertentu hingga pada akhir iterasi didapatkan satu status optimal sebagai keputusan akhir portofolio. Untuk mendeteksi perubahan tersebut secara visual, dilakukan evaluasi distribusi probabilitas untuk seluruh iterasi yang dilakukan oleh *optimizer* dan selanjutnya dilakukan perhitungan nilai entropinya sesuai dengan persamaan (4.64) pada lampiran G dan J. Indikator ini dapat merepresentasikan penurunan tingkat ketidakpastian sistem yang ditandai dengan peluruhan nilai entropi secara tajam menuju titik minimum dalam sistem yang ideal.

Integrasi *Game Theory* (GT) sebagai inisialisasi (*warm-start*) untuk algoritma VQE secara empiris mampu mempercepat proses peluruhan entropi dibandingkan dengan skenario tanpa teori permainan (*NoGT*). Sebagai ilustrasi, pada skenario *NoGT* pada Gambar G.18 sering kali menghasilkan distribusi probabilitas yang cenderung tersebar pada beberapa status kompetitor sehingga menghasilkan nilai entropi yang relatif tinggi dalam

durasi yang lebih lama. Sebaliknya, mekanisme *warm-start* berbasis ekuilibrium Nash memandu sirkuit untuk langsung mengeksplorasi wilayah ruang Hilbert yang memiliki probabilitas keberhasilan tinggi sehingga memicu pemusatan probabilitas mendekati 100 persen pada status optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi strategis dari teori permainan adalah sesuai yang efektif dalam mereduksi ketidakpastian informasi bahkan pada sistem dengan dimensi ruang solusi yang besar.

Secara kuantitatif, proses perhitungan entropi *Von Neumann* pada setiap akhir iterasi dilakukan dengan mengevaluasi matriks densitas tereduksi dari status final sirkuit. Berdasarkan hasil optimasi sistem $N = 2$ untuk sampel Januari 2021, probabilitas status $|10\rangle$ tercatat mencapai $P = 0,98$, dengan probabilitas sisa sebesar $0,02$ terdistribusi pada status lainnya. Dengan menetapkan nilai eigen dari matriks kepadatan tereduksi sebagai $\lambda_1 = 0,98$ dan $\lambda_2 = 0,02$, maka nilai entropi dihitung melalui prosedur berikut:

$$S(N = 2) = -(0,98 \log_2 0,98 + 0,02 \log_2 0,02) \approx 0,1414 \text{ bit.}$$

Fenomena konvergensi yang serupa juga teramati pada sistem dengan $N = 4$ aset meskipun ruang solusi membesar secara eksponensial menjadi $2^4 = 16$ status. Berdasarkan evaluasi numerik jendela pertama $N = 4$, diperoleh probabilitas status optimal sebesar $P \approx 0,94$, yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai entropi sebagai berikut:

$$S(N = 4) = -(0,94 \log_2 0,94 + 0,06 \log_2 0,06) \approx 0,3274 \text{ bit.}$$

Nilai entropi akhir yang mendekati nol untuk skenario-skenario pada sistem $N = 2$ dan $N = 4$ mengindikasikan bahwa algoritma telah berhasil mengekstraksi status optimal dari lingkungan yang awalnya penuh dengan fluktuasi probabilitas. Meskipun demikian, perbedaan nilai entropi kedua sistem tersebut mencerminkan kompleksitas keterikatan pada ruang Hilbert yang lebih luas, namun tetap berada jauh di bawah ambang batas entropi maksimum sistem.

4.8 Analisis Kedalaman Sirkuit

Fenomena *Barren Plateaus* (dataran tandus) merupakan salah satu tantangan fundamental dalam implementasi algoritma kuantum pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ). Fenomena ini terjadi ketika gradien fungsi biaya yang hilang secara eksponensial seiring dengan bertambahnya kedalaman sirkuit. Hal ini berkaitan erat dengan kapasitas representasi sirkuit atau *expressibility*, yakni kemampuan sirkuit *ansatz* untuk menjangkau wilayah dalam ruang Hilbert yang relevan dengan solusi (Sim, Johnson, & Aspuru-Guzik, 2019). Meskipun sirkuit dengan *expressibility* tinggi mampu merepresentasikan status dasar dengan lebih presisi, perluasan ruang parameter yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan nilai gradien terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata global sehingga melumpuhkan sinyal gradien dengan hubungan

$$\text{Var}[\partial_\theta E] \approx \frac{\mathcal{C}}{2^{N+L}}, \quad (4.65)$$

dengan N merupakan jumlah qubit, L adalah kedalaman sirkuit (*depth*), dan $\mathcal{C}$ adalah konstanta yang bergantung pada struktur Hamiltonian (Holmes, Sharma, Cerezo, & Coles, 2022).

Metrik variansi gradien ($\text{Var}[\partial_\theta E]$) dievaluasi pada setiap iterasi algoritma SPSA menggunakan arsitektur sirkuit HE-VQE untuk sistem dengan jumlah qubit sebagai pilihan saham $N = 2$ dan $N = 4$. Pemantauan panel variansi gradien (seperti yang ditunjukkan pada Gambar G.1 panel 6) menunjukkan kualitas pelatihan sirkuit selama proses optimasi berlangsung. Berdasarkan hasil pengujian pada sistem $N = 2$ dengan konfigurasi *warm-start*, nilai variansi gradien tercatat stabil di sekitar orde 10^{-2} hingga 10^{-3} dalam skala logaritmik. Hal ini mengindikasikan bahwa sirkuit memiliki *expressibility* yang cukup untuk menangkap struktur kompleks dari korelasi antar aset, sehingga tidak terjebak dalam fenomena *Barren Plateaus*. Jika nilai variansi merosot tajam di bawah ambang batas presisi mesin (misalnya $< 10^{-8}$), hal tersebut mengindikasikan bahwa sirkuit menjadi "terlalu ekspresif" sehingga informasi gradien hilang dalam fluktuasi statistik ruang Hilbert yang terlalu luas. Sebaliknya, profil variansi yang stabil menunjukkan bahwa inisialisasi berbasis ekuilibrium Nash berhasil mengarahkan sirkuit pada sub-ruang parameter yang bermakna secara strategis, sehingga menghindari penyebaran parameter yang acak.

Dari data yang ada pada lampiran J, menunjukkan bahwa peningkatan kedalaman sirkuit dari $L = 2$ ke $L = 10$ pada sistem $N = 4$ mengakibatkan penurunan variansi gradien yang sangat drastis, mencapai orde 10^{-2} hingga 10^{-4} . Fenomena ini menunjukkan adanya *trade-off* kritis antara kapasitas sirkuit untuk merepresentasikan solusi portofolio yang kompleks dengan kemudahan algoritma dalam melakukan pembaruan parameter. Sedangkan dari data yang ada pada lampiran G, menunjukkan bahwa sistem dengan jumlah qubit $N = 2$ memiliki tingkat variansi gradien yang lebih stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan meskipun kedalaman sirkuit meningkat hingga $L = 10$. Dari data yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika jumlah qubitnya ditambah lagi, maka akan mengalami penurunan variansi gradien yang sangat drastis, mencapai orde 10^{-2} hingga 10^{-4} . Hal ini sesuai dengan hubungan yang diekspresikan pada persamaan (4.65))

4.9 Validasi dan *Benchmarking*

Algoritma VQE yang diimplementasikan pada penelitian ini merupakan sebuah *proof of concept* yang memerlukan prosedur validasi ketat guna memastikan bahwa solusi portofolio yang dihasilkan selaras dengan pencarian solusi eksak. Prosedur validasi tersebut melibatkan metode *brute force* yang mengevaluasi seluruh ruang keadaan kombinatorial secara deterministik. Selain itu, digunakan pula algoritma *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP) sebagai *benchmark* performa industri untuk membandingkan efektivitas optimasi kontinu klasik terhadap pendekatan kuantum hibrida.

4.9.1 Validasi Eksak melalui Algoritma *Brute Force*

Metode *brute force* klasik bekerja dengan mengevaluasi nilai ekspektasi energi dari Hamiltonian total $\hat{H}$ untuk setiap kemungkinan kombinasi portofolio biner dalam ruang Hilbert. Sebagai ilustrasi fisis, dilakukan evaluasi energi pada sampel data jendela Januari 2021 untuk sistem $N = 2$ (BBCA dan TLKM) dengan parameter penalti $A = 4,1972$. Fungsi energi objektif $E(\vec{x})$ dihitung pada seluruh $2^N = 4$ keadaan basis sebagai berikut:

1. **Keadaan $|00\rangle$ (Tanpa Aset):** $E = \text{Obj}(0, 0) + A(0 + 0 - 1)^2 = 0 + 4,1972(1) = 4,1972$.

2. **Keadaan $|01\rangle$ (Hanya TLKM):** $E = \text{Obj}(0, 1) + A(0 + 1 - 1)^2 = -0,1183 + 0 = -0,1183$.
3. **Keadaan $|10\rangle$ (Hanya BBKA):** $E = \text{Obj}(1, 0) + A(1 + 0 - 1)^2 = -0,1909 + 0 = -0,1909$.
4. **Keadaan $|11\rangle$ (Kedua Aset):** $E = \text{Obj}(1, 1) + A(1 + 1 - 1)^2 \approx -0,29 + 4,1972 = 3,9072$.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa keadaan $|10\rangle$ memiliki tingkat energi paling rendah, yang mana mengonfirmasi ketepatan sirkuit VQE dalam memusatkan amplitudo probabilitas pada konfigurasi aset yang paling optimal secara teoretis.

4.9.2 Optimasi Kontinu menggunakan Algoritma SLSQP

Algoritma *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP) merupakan metode optimasi numerik berbasis *Sequential Quadratic Programming* (SQP) yang pada dasarnya dirancang untuk menyelesaikan masalah minimisasi non-linear dengan batasan tertentu. Dalam implementasi manajemen portofolio, SLSQP digunakan untuk menyelesaikan model Markowitz kontinu dengan formulasi fungsi biaya sebagai dengan bentuk

$$\min_w f(w) = \left[\frac{\gamma}{2} w^T \Sigma w - \mu^T w \right] \quad (4.66)$$

menggunakan batasan $\sum w_i = 1$ dan $0 \leq w_i \leq 1$ yang berarti membeli suatu aset dengan komposisi nol sampai 100% dari total modal yang dialokasikan.

Algorithm 8 Optimasi Portofolio Klasik SLSQP

```

1: procedure MARKOWITZSLSQP( $\Sigma, \mu, \gamma, K, tol$ )
2:    $w \leftarrow \text{InitialWeights}(\text{Uniform})$  ▷ Inisialisasi alokasi seragam
3:    $B \leftarrow \mathbf{I}$  ▷ Inisialisasi aproksimasi Hessian
4:   while not Converged( $\nabla f, tol$ ) do
5:      $\nabla f \leftarrow \gamma \Sigma w - \mu$  ▷ Kalkulasi Gradien Markowitz
6:      $d \leftarrow \text{SolveQuadraticSubproblem}(\nabla f, B, w)$  ▷ Penentuan arah pencarian QP
7:      $\alpha \leftarrow \text{LineSearch}(f, w, d)$  ▷ Optimasi ukuran langkah (step size)
8:      $w \leftarrow w + \alpha d$  ▷ Pembaruan bobot kontinu  $[0, 1]$ 
9:      $B \leftarrow \text{UpdateHessianBFGS}(B, w, \nabla f)$  ▷ Pembaruan matriks Hessian (BFGS)
10:  end while
11:   $x \leftarrow \text{TopKSelection}(w, K)$  ▷ Diskritisasi menjadi status biner
12:  return  $x, w$  ▷ Keputusan portofolio dan alokasi optimal
13: end procedure

```

SLSQP beroperasi dengan melakukan linierisasi pada batasan dan menerapkan aproksimasi kuadratik pada fungsi objektif melalui ekspansi deret Taylor orde kedua. Guna memberikan pemahaman operasional yang konkret, dilakukan bedah tuntas untuk *Iterasi 1* menggunakan data riil jendela Januari 2021 untuk sistem $N = 2$ (BBKA dan TLKM) dengan parameter optimasi $\mu = [0, 1939, 0, 1223]^T$ dan $\gamma = 0,3547$. Langkah awal optimasi dimulai dengan menetapkan alokasi modal secara seragam (*uniform*) sebagai titik awal $w_0 = [0, 5, 0, 5]^T$ serta menginisialisasi matriks Hessian sebagai matriks identitas $B_0 = \mathbf{I}$.

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil simulasi dan evaluasi secara komprehensif yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Formulasi model Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) telah berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian fisis secara akurat dan konsisten. Penggunaan *log return* untuk pembentukan matriks kovarians terbukti efektif menjaga simetri interaksi risiko (J_{ij}) tanpa distorsi, sementara *simple return* mempertahankan linieritas bias ekspektasi imbal hasil (h_i). Implementasi suku penalti anggaran (A) mendominasi koefisien kopling, yang menciptakan batasan energi untuk mencegah sirkuit kuantum terjebak pada status portofolio yang melanggar aturan diversifikasi investasi.
2. Penerapan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) sebagai inisialisasi *warm-start* terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan stabilitas konvergensi algoritma VQE. Injeksi solusi *Nash Equilibrium* pada rotasi parameter awal memandu sirkuit melewati area *barren plateaus* yang dicirikan oleh kelenyapan varians gradien. Keunggulan strategis ini memungkinkan algoritma mencapai *ground state* pada kedalaman sirkuit yang dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$). Hal tersebut dapat mereduksi beban komputasi dan memicu keruntuhan entropi *Von Neumann* menuju konfigurasi probabilitas tunggal yang paling optimal.
3. Sinergi antara arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* dan algoritma stokastik SPSA menunjukkan kapabilitas komputasi yang tangguh dalam mengeksekusi optimasi portofolio hibrida. Estimasi gradien menggunakan distribusi Rademacher memungkinkan sistem merespons volatilitas pasar melalui mekanisme *rebalancing* dengan agilitas tinggi. Hal ini divalidasi oleh hasil *backtesting* empiris di mana algoritma GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal yang superior dibandingkan strategi klasik maupun VQE murni, mencatatkan *Sharpe Ratio* sebesar 1,0107 pada sistem $N = 4$ aset unggulan Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan temuan dalam pengerjaan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian lanjutan di masa mendatang

1. Mempertimbangkan parameter *noise* sirkuit, seperti dekoherensi qubit dan *gate fidelity* dalam mengeksekusi algoritma ini agar dapat diaplikasikan pada infrastruktur perangkat keras kuantum sesungguhnya.
2. Menggunakan variasi struktur *ansatz* lain (seperti *Qubit-Efficient* atau *Variational Quantum Circuit*) serta membandingkan performa berbagai algoritma optimasi klasik lainnya untuk menemukan kombinasi hibrida yang memiliki laju konvergensi paling efisien dalam menangkap kompleksitas interaksi agen di pasar modal.
3. Menggunakan rentang periode data historis yang lebih lama. Selain itu, pengujian pada periode yang sedang mengalami fenomena *Black Swan* atau krisis ekonomi tertentu sangat dianjurkan supaya dapat mengevaluasi agilitas dan reliabilitas algoritma dalam mempertahankan stabilitas ekuilibrium portofolio di tengah volatilitas pasar yang ekstrem.

Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Benedetti, M., Lloyd, E., Sack, S., & Fiorentini, M. (2019, November). Parameterized quantum circuits as machine learning models. *Quantum Science and Technology*, 4(4), 043001. Retrieved 2026-05-20, from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/ab4eb5> doi: 10.1088/2058-9565/ab4eb5
- Chamberlin, R. V., & Lindsay, S. M. (2024, November). Nanothermodynamics: There's Plenty of Room on the Inside. *Nanomaterials*, 14(22), 1828. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/22/1828> doi: 10.3390/nano14221828
- Coyle, B., Henderson, M., Chan Jin Le, J., Kumar, N., Painsi, M., & Kashefi, E. (2021, April). Quantum versus classical generative modelling in finance. *Quantum Science and Technology*, 6(2), 024013. Retrieved 2026-03-26, from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/abd3db> doi: 10.1088/2058-9565/abd3db
- Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, 85(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7> doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009, May). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the $1/N$ Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953. Retrieved 2026-03-26, from <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhm075> doi: 10.1093/rfs/hhm075
- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Freitas, J. C., Pinto, A. A., & Felgueiras, . (2024, August). Game Theory for Predicting Stocks' Closing Prices. *Mathematics*, 12(17), 2676. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/17/2676> doi: 10.3390/math12172676
- Galam, S., & Walliser, B. (2010, February). Ising model versus normal form game. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 389(3), 481–489. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378437109007821> doi: 10.1016/j.physa.2009.09.029
- Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/2511.21515> (Version Number: 2) doi:

10.48550/ARXIV.2511.21515

- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- Holmes, Z., Sharma, K., Cerezo, M., & Coles, P. J. (2022, January). Connecting Ansatz Expressibility to Gradient Magnitudes and Barren Plateaus. *PRX Quantum*, 3(1), 010313. Retrieved 2026-06-04, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PRXQuantum.3.010313> doi: 10.1103/PRXQuantum.3.010313
- John Von Neumann, & Oskar Morgenster. (1953). *Theory of Game and Economic Behavior* (3rd ed.). Princeton University Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979, March). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.jstor.org/stable/1914185?origin=crossref> doi: 10.2307/1914185
- Kolmogorov, A. N. (1968, January). Three approaches to the quantitative definition of information*. *International Journal of Computer Mathematics*, 2(1-4), 157–168. Retrieved 2026-03-26, from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207166808803030> doi: 10.1080/00207166808803030
- La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, 356(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w> doi: 10.1007/s10479-024-06070-w
- Levy, H., & Levy, A. (1991, November). Arrow-Pratt Measures of Risk Aversion: The Multivariate Case. *International Economic Review*, 32(4), 891. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.jstor.org/stable/2527041?origin=crossref> doi: 10.2307/2527041
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x> doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
- McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., & Neven, H. (2018, November). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9(1), 4812. Retrieved 2026-05-08, from <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07090-4> doi: 10.1038/s41467-018-07090-4
- Mitarai, K., Negoro, M., Kitagawa, M., & Fujii, K. (2018, September). Quantum circuit learning. *Physical Review A*, 98(3), 032309. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.98.032309> doi: 10.1103/PhysRevA.98.032309
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub>

- .elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445 doi: 10.1006/game.1996.0044
- Navarrete, Y., & Davis, S. (2022, November). Quantum Mutual Information, Fragile Systems and Emergence. *Entropy*, 24(11), 1676. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.mdpi.com/1099-4300/24/11/1676> doi: 10.3390/e24111676
- Nielsen, M. A., & Chuan, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Niss, M. (2005, March). History of the Lenz-Ising Model 1920?1950: From Ferromagnetic to Cooperative Phenomena. *Archive for History of Exact Sciences*, 59(3), 267–318. Retrieved 2026-05-20, from <http://link.springer.com/10.1007/s00407-004-0088-3> doi: 10.1007/s00407-004-0088-3
- Peruzzo, A., McClean, J., Shadbolt, P., Yung, M.-H., Zhou, X.-Q., Love, P. J., ... O'Brien, J. L. (2014, July). A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5(1), 4213. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.nature.com/articles/ncomms5213> doi: 10.1038/ncomms5213
- Preskill, J. (2018, August). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79. Retrieved 2026-03-12, from <http://arxiv.org/abs/1801.00862> (arXiv:1801.00862 [quant-ph]) doi: 10.22331/q-2018-08-06-79
- Sarkar, S., & Benjamin, C. (2018). Quantum Nash equilibrium in the thermodynamic limit. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/1806.07343> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.1806.07343
- Saslow, W. M. (1999, December). An economic analogy to thermodynamics. *American Journal of Physics*, 67(12), 1239–1247. Retrieved 2026-03-13, from <https://pubs.aip.org/ajp/article/67/12/1239/1044925/An-economic-analogy-to-thermodynamics> doi: 10.1119/1.19110
- Schwert, G. W. (2003). Chapter 15 Anomalies and market efficiency. In *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 1, pp. 939–974). Elsevier. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574010203010240> doi: 10.1016/S1574-0102(03)01024-0
- Scursulim, J. V. S., Langeloh, G. M., Beltran, V. L., & Brito, S. (2026, February). Multiclass portfolio optimization via variational quantum Eigensolver with Dicke state ansatz. *Scientific Reports*, 16(1), 6208. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.nature.com/articles/s41598-026-36333-4> doi: 10.1038/s41598-026-36333-4
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Sim, S., Johnson, P. D., & Aspuru-Guzik, A. (2019, December). Expressibility and Entangling Capability of Parameterized Quantum Circuits for Hybrid Quantum-Classical Algorithms. *Advanced Quantum Technologies*, 2(12), 1900070. Retrieved 2026-06-04, from <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.201900070> doi: 10.1002/qute.201900070
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Szabó, G., & Borsos, I. (2016, April). Evolutionary potential games on lattices. *Physics Reports*, 624, 1–60. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier>

- .com/retrieve/pii/S0370157316000843 doi: 10.1016/j.physrep.2016.02.006
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wang, S., Wang, P., Li, G., Zhao, S., Zhao, D., Wang, J., ... Guo, G.-P. (2025, August). Variational quantum eigensolver with linear depth problem-inspired ansatz for solving portfolio optimization in finance. *Science China Information Sciences*, 68(8), 180504. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s11432-024-4185-1> doi: 10.1007/s11432-024-4185-1
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5
- Wierichs, D., Izaac, J., Wang, C., & Lin, C. Y.-Y. (2022, March). General parameter-shift rules for quantum gradients. *Quantum*, 6, 677. Retrieved 2026-05-20, from <https://quantum-journal.org/papers/q-2022-03-30-677/> doi: 10.22331/q-2022-03-30-677
- Yang, Y., Rubio, F., Scutari, G., & Palomar, D. (2012). Multi-portfolio Optimization: A Potential Game Approach. In R. Jain & R. Kannan (Eds.), *Game Theory for Networks* (Vol. 75, pp. 182–189). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved 2026-03-26, from http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-30373-9_13 (Series Title: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering) doi: 10.1007/978-3-642-30373-9_13

Lampiran A

Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance

Optimasi portofolio Markowitz bertujuan untuk memaksimalkan utilitas investor dengan menyeimbangkan antara ekspektasi imbal hasil dan risiko (varians). Fungsi Lagrangian dasar dari permasalahan ini dapat dituliskan sebagai:

$$\mathcal{L}(\vec{\omega}) = \vec{\omega}^T \Sigma \vec{\omega} - \lambda (\mu^T \vec{\omega}) \quad (\text{A.1})$$

di mana $\vec{\omega}$ adalah vektor bobot portofolio kontinu, Σ adalah matriks kovariansi antar aset, μ adalah vektor ekspektasi imbal hasil, dan λ adalah parameter yang berkaitan dengan penghindaran risiko (*risk aversion*).

Dalam format matriks eksplisit, persamaan di atas menjadi:

$$\mathcal{L}(\vec{\omega}) = (\omega_1 \quad \dots \quad \omega_n) \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \dots & \sigma_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \dots & \sigma_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} - \lambda (\mu_1 \quad \dots \quad \mu_n) \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} \quad (\text{A.2})$$

Untuk mengonversi permasalahan kontinu ini ke dalam kerangka Teori Permainan, maka didefinisikan variabel keputusan diskrit $x_i \in \{0, 1\}$. Jika total aset yang diperbolehkan untuk dipilih adalah k , maka bobot diasumsikan sama rata, yaitu $\omega_i = \frac{x_i}{k}$. Substitusi ini mengubah fungsi Lagrangian menjadi:

$$\mathcal{L}(\vec{x}) = \frac{\vec{x}^T}{k} \Sigma \frac{\vec{x}}{k} - \lambda \left(\mu^T \frac{\vec{x}}{k} \right) \quad (\text{A.3})$$

$$\mathcal{L}(\vec{x}) = \frac{1}{k^2} (x_1 \quad \dots \quad x_n) \Sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \frac{\lambda}{k} (\mu_1 \quad \dots \quad \mu_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (\text{A.4})$$

Fungsi di atas merupakan fungsi minimalisasi risiko (biaya). Untuk mengubahnya menjadi fungsi maksimisasi utilitas $U(\vec{x})$, kita kalikan dengan $-\frac{1}{\lambda}$:

$$\begin{aligned} U(\vec{x}) &= -\frac{1}{\lambda} \mathcal{L}(\vec{x}) \\ &= \left(\sum_{i=1}^N \mu_i \frac{x_i}{k} \right) - \frac{1}{\lambda k^2} \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j \right) \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

Mengingat bahwa toleransi risiko berbanding terbalik dengan penghindaran risiko, maka parameter γ dapat didefinisikan dengan perbandingan $\frac{1}{\lambda} \propto \frac{\gamma}{2}$. Dengan demikian, fungsi utilitas menjadi:

$$U(\vec{x}) = \left(\sum_{i=1}^N \mu_i \frac{x_i}{k} \right) - \frac{\gamma}{2} \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} \right) \quad (\text{A.6})$$

Untuk membuktikan bahwa sistem ini merupakan *Exact Potential Game*, fungsi potensial global $\Phi(\vec{x})$ didefinisikan identik dengan fungsi utilitas agregat:

$$\Phi(\vec{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{k} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} \quad (\text{A.7})$$

Ekstraksi pengaruh satu agen (aset ke- i) terhadap fungsi potensial dilakukan dengan memisahkan indeks i dari jumlahan linier (suku pertama) dan jumlahan kuadratik (suku kedua):

$$\sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{k} = \mu_i \frac{x_i}{k} + \sum_{l \neq i}^N \mu_l \frac{x_l}{k} \quad (\text{A.8})$$

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} = \sigma_i^2 \frac{x_i^2}{k^2} + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} + \sum_{l \neq i} \sum_{j \neq i} \sigma_{lj} \frac{x_l x_j}{k^2} \quad (\text{A.9})$$

Substitusi kembali ke persamaan $\Phi(\vec{x})$ dan dengan mempertimbangkan bahwa untuk variabel biner berlaku sifat idempoten $x_i^2 = x_i$, kita peroleh bagian fungsi potensial yang spesifik bergantung pada agen ke- i :

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{x}) &= \mu_i \frac{x_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \left(\sigma_i^2 \frac{x_i^2}{k^2} + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} \right) + \text{Suku tanpa } x_i \\ &= \mu_i \frac{x_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \sigma_i^2 \frac{x_i}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} + \text{Suku tanpa } x_i \\ &= x_i \left(\frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \frac{\sigma_i^2}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2} \right) + \text{Suku tanpa } x_i \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

Definisi *Exact Potential Game* mengharuskan perubahan fungsi potensial global akibat perubahan strategi satu agen sama dengan perubahan utilitas marginal agen tersebut. Kita evaluasi selisih Φ saat agen i mengubah statusnya dari 1 (terpilih) menjadi 0 (tidak terpilih), dengan mengasumsikan strategi agen lain ($\vec{x}_{-i}$) tetap berbentuk

$$\begin{aligned} \Delta \Phi(\vec{x}) &= \Phi(1, \vec{x}_{-i}) - \Phi(0, \vec{x}_{-i}) \\ &= 1 \cdot \left(\frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \frac{\sigma_i^2}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2} \right) - 0 \\ &= \frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \frac{\sigma_i^2}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2}. \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

Lampiran B

Penurunan Rumus Entropi Von Neumann dari Entropi Shannon

Entropi Shannon (H) didefinisikan sebagai ukuran ketidakpastian dari suatu distribusi probabilitas diskrit $\{p_i\}$, yang dirumuskan sebagai:

$$H = - \sum_i p_i \log_2(p_i) \quad (\text{B.1})$$

Dalam mekanika kuantum, probabilitas p_i merupakan keadaan murni atau biasa disebut *pure state* yang dideskripsikan oleh operator densitas ρ :

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (\text{B.2})$$

Melalui dekomposisi spektral, operator densitas ρ dapat dinyatakan dalam basis ortonormal $\{|e_j\rangle\}$ dengan nilai eigen (*eigenvalues*) λ_j sebagai berikut:

$$\rho = \sum_j \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j| \quad (\text{B.3})$$

Fungsi dari suatu operator didefinisikan melalui nilai eigennya, sehingga logaritma dari operator densitas adalah:

$$\log_2(\rho) = \sum_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j| \quad (\text{B.4})$$

Perkalian antara operator ρ dan $\log_2(\rho)$ memanfaatkan sifat ortonormalitas basis $\langle e_j | e_k \rangle = \delta_{jk}$, sehingga:

$$\begin{aligned} \rho \log_2(\rho) &= \left(\sum_j \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j| \right) \left(\sum_k \log_2(\lambda_k) |e_k\rangle\langle e_k| \right) \\ &= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle\langle e_j | e_k \rangle \langle e_k| \\ &= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle \delta_{jk} \langle e_k| \\ &= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j| \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

Langkah selanjutnya adalah menerapkan operasi *trace* (Tr) untuk mendapatkan jumlahan skalar dari elemen diagonalnya:

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) &= \text{Tr} \left(\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j| \right) \\
&= \sum_k \langle e_k | \left(\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j| \right) |e_k\rangle \\
&= \sum_k \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \langle e_k | e_j \rangle \langle e_j | e_k \rangle \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \delta_{kj} \delta_{jk} \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j)
\end{aligned} \tag{B.6}$$

Maka didapatkan entropi Von Neumann (S)

$$\therefore S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) = -\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \tag{B.7}$$

Lampiran C

Analisis Perbandingan Imbal Hasil Sederhana dan Logaritmik

Imbal hasil sederhana (R_t) didefinisikan sebagai perubahan persentase harga relatif

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1. \quad (\text{C.1})$$

Sedangkan imbal hasil logaritmik (r_t) didefinisikan menggunakan logaritma natural

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) = \ln(1 + R_t). \quad (\text{C.2})$$

Melalui ekspansi deret Taylor orde kedua untuk fungsi $\ln(1 + x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, maka hubungan antara ekspektasi kedua jenis imbal hasil tersebut dapat dilihat melalui

$$E[r_t] = E[\ln(1 + R_t)] \approx E \left[R_t - \frac{R_t^2}{2} \right] = E[R_t] - \frac{1}{2}E[R_t^2]. \quad (\text{C.3})$$

Dengan asumsi imbal hasil harian kecil, maka $E[R_t^2] \approx \text{Var}(R_t)$, sehingga:

$$\mu_{\log} \approx \mu_{\text{simple}} - \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (\text{C.4})$$

Persamaan di atas membuktikan bahwa ekspektasi *log return* selalu lebih rendah dibandingkan *simple return* sebesar setengah dari variansnya (*volatility drag*). Oleh karena itu, penggunaan *log return* untuk menghitung μ dalam optimasi portofolio akan menghasilkan bias *underestimation*.

Meskipun ekspektasinya berbeda, kovariansi antar aset menunjukkan sifat invariansi pada kondisi volatilitas rendah. Misalkan $r_i \approx R_i + \epsilon$, maka deviasi dari rata-ratanya adalah:

$$r_i - E[r_i] \approx (R_i + \epsilon) - (E[R_i] + \epsilon) = R_i - E[R_i]. \quad (\text{C.5})$$

Sehingga kovariansi antara aset A dan B memenuhi hubungan

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (\text{C.6})$$

Secara lebih rinci, melalui ekspansi Taylor bilinear hubungan keduanya dapat dilihat melalui

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A, R_B^2) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A^2, R_B) + \frac{1}{4}\text{Cov}(R_A^2, R_B^2). \quad (\text{C.7})$$

Hal tersebut menunjukkan jika $R \sim 10^{-2}$, maka $Cov(R_A, R_B) \sim 10^{-4}$, sedangkan suku-suku berikutnya berada pada orde 10^{-6} atau lebih rendah, sehingga secara praktis dapat diabaikan.

Lampiran D

Data Harga Harian Saham

Lampiran ini menyajikan dataset *adjusted closing price* atau harga penutupan aset yang disesuaikan untuk empat aset utama (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM) yang digunakan selama periode simulasi.

Tabel D.1: Data Harga Harian Saham Gabungan (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM)

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2020-06-02	4515.4961	1578.8163	8238.6934	2381.0249
2020-06-03	4869.3232	1660.8325	8217.5146	2410.3298
2020-06-04	4877.7471	1616.4071	8132.7983	2417.6560
2020-06-05	4822.9883	1657.4153	7984.5439	2366.3726
2020-06-08	4970.4160	1794.1093	8598.7383	2366.3726
2020-06-09	4890.3833	1802.6526	8005.7236	2300.4365
2020-06-10	4886.1714	1677.9193	7815.1108	2278.4578
2020-06-11	4785.0781	1602.7375	8005.7236	2256.4790
2020-06-12	4776.6543	1671.0845	7963.3652	2219.8479
2020-06-15	4633.4385	1612.9897	7984.5439	2263.8054
2020-06-16	4852.4736	1717.2188	8238.6934	2344.3938
2020-06-17	4818.7769	1674.5021	8153.9780	2351.7200
2020-06-18	4705.0464	1647.1633	7899.8276	2403.0037
2020-06-19	4696.6226	1667.6672	8048.0820	2403.0037
2020-06-22	4667.1362	1643.7460	8111.6191	2344.3938
2020-06-23	4734.5317	1636.9111	8090.4404	2293.1104
2020-06-24	4806.1401	1759.9357	8026.9019	2329.7415
2020-06-25	4822.9883	1717.2188	8005.7236	2315.0891
2020-06-26	4755.5933	1708.6757	8048.0820	2337.0679
2020-06-29	4780.8657	1688.1716	8026.9019	2329.7415
2020-06-30	4797.7153	1691.5887	8188.8340	2348.2720
2020-07-01	4886.1714	1705.2583	8210.1025	2340.5728
2020-07-02	4945.1421	1708.6757	8188.8340	2417.5654
2020-07-03	4945.1421	1708.6757	8316.4512	2402.1667
2020-07-06	4999.9014	1734.3058	8465.3389	2348.2720
2020-07-07	5046.2363	1725.7623	8231.3740	2402.1667
2020-07-08	5223.1494	1802.6526	8273.9111	2425.2646
2020-07-09	5138.9043	1794.1093	8082.4844	2394.4673
2020-07-10	5223.1494	1768.4791	8018.6753	2394.4673
2020-07-13	5202.0874	1794.1093	7954.8662	2379.0691
2020-07-14	5223.1494	1811.1960	8210.1025	2371.3699
Bersambung...				

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2020-07-15	5181.0264	1802.6526	8039.9453	2379.0691
2020-07-16	5206.3003	1802.6526	7997.4062	2386.7683
2020-07-17	5155.7544	1768.4791	7954.8662	2355.9714
2020-07-20	5172.6025	1742.8488	8039.9453	2355.9714
2020-07-21	5223.1494	1811.1960	8061.2144	2355.9714
2020-07-22	5206.3003	1853.9130	8167.5630	2363.6707
2020-07-23	5223.1494	1947.8898	8039.9453	2363.6707
2020-07-24	5138.9043	1913.7167	7891.0581	2325.1743
2020-07-27	5138.9043	2007.6936	7976.1367	2340.5728
2020-07-28	5210.5127	1999.1503	7997.4062	2325.1743
2020-07-29	5168.3901	1947.8898	8061.2144	2309.7761
2020-07-30	5256.8462	1982.0638	7848.5181	2348.2720
2020-08-03	5164.1782	1879.5431	7763.4395	2248.1819
2020-08-04	5231.5737	1905.1733	7827.2485	2271.2795
2020-08-05	5227.3608	1947.8898	8039.9453	2325.1743
2020-08-06	5273.6958	1973.5204	8167.5630	2325.1743
2020-08-07	5206.3003	1982.0638	8231.3740	2294.3772
2020-08-10	5155.7544	1982.0638	8167.5630	2286.6782
2020-08-11	5202.0874	2041.8672	8167.5630	2255.8809
2020-08-12	5273.6958	2101.6709	8380.2607	2271.2795
2020-08-13	5307.3931	2067.4971	8273.9111	2317.4751
2020-08-14	5395.8501	2058.9541	8082.4844	2332.8735
2020-08-18	5357.9399	2101.6709	8295.1807	2348.2720
2020-08-19	5332.6670	2084.5842	8125.0244	2309.7761
2020-08-24	5320.0308	2050.4106	8252.6416	2309.7761
2020-08-25	5362.1519	2135.8447	8763.1152	2294.3772
2020-08-26	5341.0908	2170.0178	8890.7324	2325.1743
2020-08-27	5560.1265	2152.9312	9082.1602	2302.0767
2020-08-28	5471.6699	2127.3010	9060.8906	2278.9788
2020-08-31	5286.3311	2033.3241	8975.8125	2201.9866
2020-09-01	5492.7314	2093.1277	9358.6650	2232.7832
2020-09-02	5421.1226	2076.0410	9103.4297	2271.2795
2020-09-03	5475.8823	2041.8672	8954.5420	2232.7832
2020-09-04	5374.7886	2024.7805	8805.6543	2201.9866
2020-09-07	5294.7563	1999.1503	8997.0820	2232.7832
2020-09-08	5336.8784	2041.8672	8678.0361	2201.9866
2020-09-09	5261.0591	1973.5204	8592.9570	2155.7910
2020-09-10	4894.5967	1836.8260	7997.4062	2078.7981
2020-09-11	4974.6279	1870.9996	7997.4062	2163.4902
2020-09-14	5096.7832	1964.9771	8380.2607	2225.0840
2020-09-15	4936.7183	1939.3466	8188.8340	2178.8884
2020-09-16	4844.0498	1930.8033	7997.4062	2148.0913
2020-09-17	4848.2617	1905.1733	7912.3276	2171.1890
2020-09-18	4742.9570	1905.1733	7933.5967	2225.0840
2020-09-21	4721.8950	1870.9996	7827.2485	2163.4902
2020-09-22	4591.3164	1811.1960	7678.3608	2140.3923
2020-09-23	4637.6504	1777.0226	7572.0117	2155.7910
2020-09-24	4587.1040	1734.3058	7486.9326	2101.8958
2020-09-25	4726.1079	1828.2831	7486.9326	2071.0991
2020-09-28	4646.0752	1759.9357	7763.4395	2048.0012
2020-09-29	4637.6504	1734.3058	7742.1694	2024.9036
2020-09-30	4566.0420	1695.0061	7805.9785	1971.0088

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2020-10-01	4692.4092	1777.0226	8146.2939	2117.2944
2020-10-02	4637.6504	1777.0226	8039.9453	2063.3997
2020-10-05	4650.2881	1828.2831	8039.9453	2040.3018
2020-10-06	4801.9272	1879.5431	8018.6753	2040.3018
2020-10-07	4848.2617	1896.6298	8061.2144	2048.0012
2020-10-08	4869.3232	1862.4562	8210.1025	2078.7981
2020-10-09	4865.1113	1896.6298	7976.1367	2101.8958
2020-10-12	4932.5063	1922.2598	7997.4062	2101.8958
2020-10-13	4932.5063	1939.3466	7954.8662	2101.8958
2020-10-14	4970.4160	1973.5204	7912.3276	2163.4902
2020-10-15	4873.5352	1913.7167	7742.1694	2140.3923
2020-10-16	4852.4736	1905.1733	7805.9785	2117.2944
2020-10-19	4970.4160	1947.8898	7805.9785	2086.4976
2020-10-20	4890.3833	1930.8033	8061.2144	2055.7004
2020-10-21	4869.3232	1888.0864	8082.4844	2063.3997
2020-10-22	4886.1714	1862.4562	7933.5967	2078.7981
2020-10-23	4860.8984	1896.6298	8018.6753	2024.9036
2020-10-26	4898.8081	1973.5204	8167.5630	2040.3018
2020-10-27	4877.7471	1973.5204	8146.2939	2017.2042
2020-11-02	4903.0205	2041.8672	7763.4395	1971.0088
2020-11-03	4961.9917	2050.4106	7593.2812	1986.4072
2020-11-04	4903.0205	1947.8898	7763.4395	1986.4072
2020-11-05	5181.0264	2041.8672	8465.3389	2132.6931
2020-11-06	5307.3931	2067.4971	8805.6543	2178.8884
2020-11-09	5294.7563	2101.6709	8699.3076	2217.3848
2020-11-10	5459.0332	2178.5615	9018.3525	2201.9866
2020-11-11	5509.5791	2178.5615	9528.8242	2371.3699
2020-11-12	5408.4863	2110.2141	9635.1729	2340.5728
2020-11-13	5383.2134	2135.8447	9528.8242	2302.0767
2020-11-16	5459.0332	2118.7576	9316.1270	2363.6707
2020-11-17	5518.0039	2135.8447	9337.3965	2479.1592
2020-11-18	5534.8530	2170.0178	9486.2852	2448.3623
2020-11-19	5572.7642	2161.4744	9486.2852	2440.6631
2020-11-20	5560.1265	2152.9312	9656.4414	2479.1592
2020-11-23	5560.1265	2187.1047	10294.5322	2556.1519
2020-11-24	5530.6406	2195.6479	9975.4863	2579.2498
2020-11-25	5400.0615	2229.8215	10124.3750	2525.3547
2020-11-26	5459.0332	2298.1687	10145.6445	2671.6409
2020-11-27	5379.0015	2272.5383	10145.6445	2663.9414
2020-11-30	5227.3608	2161.4744	9954.2178	2486.8589
2020-12-01	5387.4258	2229.8215	10209.4541	2494.5581
2020-12-02	5433.7598	2272.5383	10166.9150	2563.8511
2020-12-03	5442.1846	2246.9084	10209.4541	2540.7534
2020-12-04	5383.2134	2255.4519	9932.9482	2502.2571
2020-12-07	5492.7314	2289.6250	9996.7578	2563.8511
2020-12-08	5467.4585	2281.0818	9847.8701	2540.7534
2020-12-10	5555.8438	2323.7986	9954.2178	2509.9563
2020-12-11	5691.0435	2315.2554	9762.7910	2525.3547
2020-12-14	5762.8687	2298.1687	10209.4541	2556.1519
2020-12-15	5737.5181	2289.6250	10422.1523	2656.2422
2020-12-16	5872.7173	2315.2554	10719.9268	2779.4302
2020-12-17	5860.0425	2349.4285	10996.4336	2725.5354

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2020-12-18	5745.9678	2289.6250	10677.3867	2702.4377
2020-12-21	5771.3179	2289.6250	10634.8477	2710.1372
2020-12-22	5674.1436	2187.1047	10592.3086	2586.9490
2020-12-23	5682.5938	2170.0178	10507.2295	2556.1519
2020-12-28	5729.0674	2229.8215	10677.3867	2640.8435
2020-12-29	5716.3931	2195.6479	10698.6582	2633.1443
2020-12-30	5720.6182	2161.4744	10571.0381	2548.4526
2021-01-04	5775.5435	2221.2781	10698.6582	2687.0393
2021-01-05	5991.0166	2195.6479	10549.7695	2671.6409
2021-01-06	5868.4922	2195.6479	10230.7236	2594.6479
2021-01-07	5885.3931	2212.7346	10464.6904	2610.0466
2021-01-08	5957.2173	2238.3650	10485.9609	2748.6333
2021-01-11	6206.4902	2340.8855	10230.7236	2771.7307
2021-01-12	6050.1670	2375.0591	10315.8027	2702.4377
2021-01-13	6016.3672	2366.5154	10251.9932	2679.3398
2021-01-14	5931.8667	2340.8855	10145.6445	2694.7383
2021-01-15	5876.9424	2298.1687	10166.9150	2679.3398
2021-01-18	6016.3672	2366.5154	10762.4658	2656.2422
2021-01-19	5995.2417	2383.6025	10549.7695	2625.4451
2021-01-20	5995.2417	2520.2964	10592.3086	2671.6409
2021-01-21	5978.3418	2477.5796	10422.1523	2679.3398
2021-01-22	5982.5669	2460.4927	10337.0723	2610.0466
2021-01-25	5944.5420	2494.6665	10018.0264	2594.6479
2021-01-26	5762.8687	2520.2964	9996.7578	2509.9563
2021-01-27	5737.5181	2494.6665	9847.8701	2602.3477
2021-01-28	5830.4678	2409.2324	9592.6328	2494.5581
2021-01-29	5712.1689	2246.9084	9018.3525	2394.4673
2021-02-01	5762.8687	2289.6250	9805.3301	2486.8589
2021-02-02	5745.9678	2212.7346	9316.1270	2517.6555
2021-02-03	5767.0933	2221.2781	9252.3174	2494.5581
2021-02-04	5792.4434	2246.9084	9039.6211	2533.0544
2021-02-05	5843.1421	2238.3650	9571.3623	2533.0544
2021-02-08	5847.3677	2246.9084	9401.2061	2525.3547
2021-02-09	5898.0674	2221.2781	9273.5869	2463.7607
2021-02-10	5847.3677	2221.2781	9401.2061	2456.0618
2021-02-11	5813.5679	2221.2781	9316.1270	2456.0618
2021-02-15	5745.9678	2221.2781	9507.5527	2479.1592
2021-02-16	5864.2671	2212.7346	9379.9365	2471.4602
2021-02-17	5830.4678	2170.0178	9337.3965	2425.2646
2021-02-18	5691.0435	2135.8447	9103.4297	2448.3623
2021-02-19	5767.0933	2178.5615	9145.9688	2471.4602
2021-02-22	5737.5181	2178.5615	8954.5420	2440.6631
2021-02-23	5767.0933	2161.4744	8890.7324	2671.6409
2021-02-24	5682.5938	2178.5615	8741.8467	2679.3398
2021-02-25	5665.6938	2144.3877	8784.3857	2687.0393
2021-02-26	5669.9180	2101.6709	8678.0361	2687.0393
2021-03-01	5952.9917	2246.9084	9082.1602	2687.0393
2021-03-02	5927.6421	2255.4519	9954.2178	2663.9414
2021-03-03	5914.9678	2255.4519	9635.1729	2648.5430
2021-03-04	5678.3687	2238.3650	9528.8242	2586.9490
2021-03-05	5745.9678	2212.7346	9528.8242	2556.1519
2021-03-08	5678.3687	2195.6479	9294.8574	2571.5503

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2021-03-09	5581.1934	2195.6479	9358.6650	2533.0544
2021-03-10	5665.6938	2221.2781	9613.9023	2617.7458
2021-03-12	5716.3931	2298.1687	9720.2520	2656.2422
2021-03-15	5631.8940	2272.5383	9465.0137	2602.3477
2021-03-16	5598.0942	2238.3650	9465.0137	2586.9490
2021-03-17	5585.4189	2229.8215	9422.4746	2610.0466
2021-03-18	5665.6938	2323.7986	9677.7109	2656.2422
2021-03-19	5712.1689	2315.2554	10039.2959	2648.5430
2021-03-22	5593.8696	2263.9951	9869.1387	2602.3477
2021-03-23	5547.3940	2281.0818	9677.7109	2586.9490
2021-03-24	5441.7705	2270.5759	9805.3301	2594.6479
2021-03-25	5382.6206	2261.7412	9592.6328	2625.4451
2021-03-26	5420.6445	2270.5759	9422.4746	2687.0393
2021-03-29	5374.1704	2252.9062	9486.2852	2625.4451
2021-03-30	5403.7451	2235.2361	9252.3174	2602.3477
2021-03-31	5251.6465	2173.3916	8869.4629	2633.1443
2021-04-01	5260.0962	2191.0615	8869.4629	2610.0466
2021-04-05	5200.9463	2199.8965	8763.1152	2602.3477
2021-04-06	5209.3960	2217.5664	8826.9238	2594.6479
2021-04-07	5281.2212	2235.2361	8805.6543	2617.7458
2021-04-08	5256.7153	2217.5664	8882.1709	2610.0466
2021-04-09	5312.4092	2288.2456	8990.4902	2586.9490
2021-04-12	5196.7358	2226.4014	8600.5410	2548.4526
2021-04-13	5141.0410	2226.4014	9098.8105	2563.8511
2021-04-14	5402.3779	2235.2361	9575.4141	2571.5503
2021-04-15	5380.9570	2226.4014	9380.4385	2586.9490
2021-04-16	5376.6724	2226.4014	9228.7920	2586.9490
2021-04-19	5372.3887	2199.8965	9033.8174	2571.5503
2021-04-20	5342.3994	2191.0615	9142.1377	2556.1519
2021-04-21	5282.4204	2164.5571	9055.4814	2525.3547
2021-04-22	5325.2622	2164.5571	8947.1641	2563.8511
2021-04-23	5475.2095	2173.3916	9012.1543	2548.4526
2021-04-26	5385.2417	2111.5471	9120.4727	2502.2571
2021-04-27	5488.0620	2138.0518	8925.4990	2432.9639
2021-04-28	5415.2310	2191.0615	9120.4727	2417.5654
2021-04-29	5492.3462	2199.8965	9142.1377	2463.7607
2021-04-30	5488.0620	2182.2266	9033.8174	2463.7607
2021-05-03	5475.2095	2138.0518	8817.1797	2440.6631
2021-05-04	5483.7764	2155.7219	8708.8594	2471.4602
2021-05-05	5505.1982	2138.0518	8795.5146	2463.7607
2021-05-06	5505.1982	2146.8870	8687.1963	2456.0618
2021-05-07	5483.7764	2102.7126	8492.2207	2456.0618
2021-05-10	5500.9146	2111.5471	8622.2051	2440.6631
2021-05-11	5552.3252	2085.0427	8600.5410	2448.3623
2021-05-17	5569.4619	2093.8772	8427.2295	2456.0618
2021-05-18	5475.2095	2085.0427	8253.9189	2448.3623
2021-05-19	5436.6528	2005.5282	8037.2822	2432.9639
2021-05-20	5466.6411	1996.6931	8253.9189	2548.4526
2021-05-21	5449.5039	2058.5376	8167.2642	2517.6555
2021-05-24	5419.5137	2032.0332	7993.9541	2509.9563
2021-05-25	5445.2197	2085.0427	8145.6011	2540.7534
2021-05-27	5372.3887	2032.0332	8232.2559	2602.3477

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2021-05-28	5432.3672	2049.7026	8362.2393	2517.6555
2021-05-31	5462.3574	2120.3823	8405.5664	2648.5430
2021-06-02	5539.4722	2155.7219	9033.8174	2656.2422
2021-06-03	5655.1455	2208.7317	9142.1377	2687.0393
2021-06-04	5638.0088	2164.5571	8990.4902	2694.7383
2021-06-07	5595.1670	2164.5571	9012.1543	2733.2346
2021-06-08	5509.4824	2120.3823	8817.1797	2694.7383
2021-06-09	5595.1670	2173.3916	9012.1543	2741.6538
2021-06-10	5672.2827	2191.0615	8947.1641	2814.4412
2021-06-11	5543.7563	2217.5664	8947.1641	2806.3538
2021-06-14	5492.3462	2217.5664	8817.1797	2757.8289
2021-06-15	5543.7563	2235.2361	8838.8438	2782.0913
2021-06-16	5470.9253	2217.5664	8838.8438	2757.8289
2021-06-17	5423.7988	2191.0615	8578.8770	2709.3040
2021-06-18	5419.5137	2191.0615	8578.8770	2709.3040
2021-06-21	5355.2520	2129.2173	8665.5322	2668.8665
2021-06-22	5432.3672	2182.2266	8405.5664	2668.8665
2021-06-23	5338.1143	2129.2173	8405.5664	2725.4788
2021-06-24	5320.9780	2111.5471	8427.2295	2628.4292
2021-06-25	5303.8413	2085.0427	8427.2295	2628.4292
2021-06-28	5188.1685	2014.3630	8080.6094	2563.7295
2021-06-29	5179.6001	2040.8678	8297.2480	2555.6418
2021-06-30	5162.4624	2085.0427	8232.2559	2547.5544
2021-07-01	5162.4624	2111.5471	8145.6011	2515.2046
2021-07-02	5226.7256	2102.7126	8058.9458	2482.8547
2021-07-05	5235.2939	2067.3726	7972.2905	2458.5923
2021-07-06	5188.1685	2040.8678	8058.9458	2434.3298
2021-07-07	5196.7358	2032.0332	7755.6514	2450.5046
2021-07-08	5153.8950	2085.0427	7668.9966	2434.3298
2021-07-09	5158.1782	2040.8678	7712.3237	2555.6418
2021-07-12	5286.7046	2049.7026	7625.6685	2531.3796
2021-07-13	5179.6001	2040.8678	7452.3579	2482.8547
2021-07-14	5132.4736	2014.3630	7387.3667	2474.7673
2021-07-15	5239.5781	2076.2075	7344.0391	2531.3796
2021-07-16	5235.2939	2076.2075	7668.9966	2563.7295
2021-07-19	5145.3247	2032.0332	7452.3579	2604.1667
2021-07-21	5149.6104	2093.8772	7668.9966	2596.0791
2021-07-22	5273.8521	2138.0518	7690.6592	2636.5166
2021-07-23	5171.0312	2111.5471	7539.0132	2563.7295
2021-07-26	5145.3247	2049.7026	7409.0308	2579.9045
2021-07-27	5145.3247	2058.5376	7257.3838	2644.6040
2021-07-28	5123.9053	2085.0427	7105.7363	2579.9045
2021-07-29	5175.3145	2032.0332	6954.0898	2612.2542
2021-07-30	5115.3364	2014.3630	6672.4600	2620.3418
2021-08-02	5106.7676	2005.5282	6759.1152	2676.9541
2021-08-03	5265.2837	2040.8678	7192.3921	2693.1289
2021-08-04	5243.8633	2058.5376	7322.3750	2725.4788
2021-08-05	5398.0938	2138.0518	7279.0474	2701.2163
2021-08-06	5278.1362	2111.5471	7322.3750	2685.0413
2021-08-09	5312.4092	2049.7026	7235.7197	2628.4292
2021-08-10	5398.0938	2049.7026	7344.0391	2612.2542
2021-08-12	5398.0938	2093.8772	7604.0049	2709.3040

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2021-08-13	5492.3462	2120.3823	7690.6592	2668.8665
2021-08-16	5500.9146	2111.5471	7842.3062	2701.2163
2021-08-18	5655.1455	2138.0518	8167.2642	2765.9165
2021-08-19	5655.1455	2067.3726	7885.6348	2741.6538
2021-08-20	5655.1455	2085.0427	8123.9375	2749.7415
2021-08-23	5646.5776	2111.5471	8275.5840	2782.0913
2021-08-24	5655.1455	2058.5376	8123.9375	2749.7415
2021-08-25	5655.1455	2102.7126	8167.2642	2725.4788
2021-08-26	5620.8726	2058.5376	7604.0049	2717.3914
2021-08-27	5578.0293	2049.7026	7668.9966	2685.0413
2021-08-30	5625.1562	2102.7126	7907.2988	2749.7415
2021-08-31	5612.3037	2155.7219	8015.6177	2749.7415
2021-09-01	5625.1562	2120.3823	7820.6436	2701.2163
2021-09-02	5603.7349	2138.0518	7928.9624	2725.4788
2021-09-03	5655.1455	2164.5571	7972.2905	2741.6538
2021-09-06	5633.7251	2191.0615	7972.2905	2741.6538
2021-09-07	5629.4404	2208.7317	7733.9878	2733.5662
2021-09-08	5518.0518	2208.7317	7409.0308	2693.1289
2021-09-09	5629.4404	2244.0710	7582.3423	2741.6538
2021-09-10	5586.5986	2191.0615	7712.3237	2693.1289
2021-09-13	5616.5879	2173.3916	7712.3237	2709.3040
2021-09-14	5608.0195	2155.7219	7712.3237	2782.0913
2021-09-15	5565.1772	2164.5571	7712.3237	2790.1787
2021-09-16	5569.4619	2173.3916	7560.6777	2782.0913
2021-09-17	5586.5986	2138.0518	7517.3491	2854.8787
2021-09-20	5642.2925	2129.2173	7365.7026	2846.7910
2021-09-21	5560.8936	2111.5471	7300.7109	2854.8787
2021-09-22	5616.5879	2146.8870	7409.0308	2903.4031
2021-09-23	5638.0088	2146.8870	7365.7026	2879.1409
2021-09-24	5642.2925	2111.5471	7192.3921	2879.1409
2021-09-27	5638.0088	2085.0427	7105.7363	2846.7910
2021-09-28	5586.5986	2102.7126	6802.4429	2854.8787
2021-09-29	5638.0088	2120.3823	7344.0391	2854.8787
2021-09-30	5997.8828	2173.3916	7105.7363	2984.2781
2021-10-01	5792.2407	2155.7219	7019.0815	2960.0156
2021-10-04	5963.6084	2288.2456	7170.7285	2968.1030
2021-10-05	5950.7554	2270.5759	6910.7622	2968.1030
2021-10-06	6152.1128	2332.4202	6910.7622	3040.8901
2021-10-07	6134.9761	2367.7598	6997.4175	3008.5403
2021-10-08	6246.3657	2438.4397	6997.4175	3073.2405
2021-10-11	6216.3765	2438.4397	6824.1064	3081.3279
2021-10-12	6272.0698	2473.7791	6867.4346	3057.0654
2021-10-13	6447.7231	2509.1189	7192.3921	3048.9778
2021-10-14	6640.5117	2535.6238	7733.9878	3097.5027
2021-10-15	6554.8281	2526.7888	7604.0049	3081.3279
2021-10-18	6447.7231	2535.6238	7712.3237	3065.1528
2021-10-19	6426.3018	2544.4585	7604.0049	3024.7153
2021-10-21	6340.6187	2535.6238	7625.6685	3113.6777
2021-10-22	6447.7231	2544.4585	7668.9966	3129.8525
2021-10-25	6447.7231	2517.9539	7430.6948	3057.0654
2021-10-26	6447.7231	2535.6238	7257.3838	3073.2405
2021-10-27	6383.4604	2526.7888	7495.6855	3065.1528

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2021-10-28	6319.1963	2482.6140	7647.3320	3032.8030
2021-10-29	6404.8813	2535.6238	7885.6348	3073.2405
2021-11-01	6340.6187	2535.6238	7993.9541	2992.3655
2021-11-02	6254.9341	2482.6140	7777.3154	2960.0156
2021-11-03	6297.7754	2517.9539	8210.5918	3008.5403
2021-11-04	6319.1963	2535.6238	8578.8770	3048.9778
2021-11-05	6383.4604	2509.1189	8578.8770	3048.9778
2021-11-08	6490.5645	2473.7791	8297.2480	3032.8030
2021-11-09	6576.2485	2429.6045	8362.2393	3000.4529
2021-11-10	6554.8281	2526.7888	8297.2480	2992.3655
2021-11-11	6576.2485	2553.2935	8167.2642	2951.9280
2021-11-12	6447.7231	2509.1189	8167.2642	2911.4907
2021-11-15	6426.3018	2491.4492	7972.2905	2911.4907
2021-11-16	6404.8813	2553.2935	7950.6260	2968.1030
2021-11-17	6512.3452	2553.2935	7842.3062	2935.7532
2021-11-18	6361.8955	2535.6238	7777.3154	2935.7532
2021-11-19	6383.3882	2562.1284	7755.6514	3154.1150
2021-11-22	6426.3740	2597.4683	7733.9878	3073.2405
2021-11-23	6426.3740	2526.7888	7409.0308	3073.2405
2021-11-24	6426.3740	2526.7888	7430.6948	3073.2405
2021-11-25	6383.3882	2597.4683	7387.3667	3234.9897
2021-11-26	6254.4312	2509.1189	7170.7285	3243.0771
2021-11-29	6361.8955	2535.6238	7105.7363	3348.2146
2021-11-30	6254.4312	2473.7791	6932.4263	3226.9021
2021-12-01	6275.9233	2500.2839	7019.0815	3299.6895
2021-12-02	6447.8672	2544.4585	6997.4175	3364.3894
2021-12-03	6340.4023	2526.7888	6845.7705	3291.6021
2021-12-06	6318.9092	2535.6238	7040.7451	3372.4768
2021-12-07	6318.9092	2579.7983	6997.4175	3356.3020
2021-12-08	6383.3882	2526.7888	6954.0898	3307.7771
2021-12-09	6318.9092	2597.4683	6954.0898	3356.3020
2021-12-10	6340.4023	2544.4585	6824.1064	3356.3020
2021-12-13	6275.9233	2517.9539	6845.7705	3299.6895
2021-12-14	6275.9233	2535.6238	6715.7876	3315.8643
2021-12-15	6275.9233	2570.9634	6672.4600	3299.6895
2021-12-16	6254.4312	2562.1284	6564.1411	3315.8643
2021-12-17	6447.8672	2526.7888	6434.1577	3315.8643
2021-12-20	6340.4023	2500.2839	6347.5024	3299.6895
2021-12-21	6340.4023	2526.7888	6434.1577	3364.3894
2021-12-22	6297.4170	2491.4492	6282.5107	3323.9519
2021-12-23	6275.9233	2500.2839	6325.8384	3364.3894
2021-12-24	6275.9233	2491.4492	6304.1743	3323.9519
2021-12-27	6318.9092	2473.7791	6412.4941	3299.6895
2021-12-28	6318.9092	2491.4492	6369.1665	3307.7771
2021-12-29	6275.9233	2509.1189	6260.8472	3299.6895
2021-12-30	6275.9233	2482.6140	6282.5107	3267.3396
2022-01-03	6297.4170	2491.4492	6304.1743	3380.5645
2022-01-04	6361.8955	2535.6238	6390.8301	3372.4768
2022-01-05	6404.8809	2482.6140	6260.8472	3275.4270
2022-01-06	6426.3740	2482.6140	6217.5195	3332.0393
2022-01-07	6576.8237	2491.4492	6195.8560	3372.4768
2022-01-10	6533.8384	2491.4492	6152.5283	3315.8643

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2022-01-11	6619.8101	2491.4492	6022.5454	3307.7771
2022-01-12	6619.8101	2526.7888	6044.2090	3323.9519
2022-01-13	6619.8101	2517.9539	6130.8647	3380.5645
2022-01-14	6748.7671	2535.6238	6065.8721	3388.6519
2022-01-17	6662.7954	2544.4585	5914.2256	3380.5645
2022-01-18	6598.3174	2562.1284	5827.5703	3437.1768
2022-01-19	6598.3174	2482.6140	5784.2427	3437.1768
2022-01-20	6684.2886	2535.6238	5740.9155	3412.9143
2022-01-21	6834.7383	2579.7983	6000.8813	3501.8765
2022-01-24	6705.7808	2570.9634	6044.2090	3477.6138
2022-01-25	6684.2886	2553.2935	5892.5620	3469.5264
2022-01-26	6619.8101	2641.6431	5957.5532	3550.4014
2022-01-27	6705.7808	2668.1475	5849.2344	3453.3518
2022-01-28	6684.2886	2703.4873	5914.2256	3445.2639
2022-01-31	6555.3315	2641.6431	5827.5703	3388.6519
2022-02-02	6705.7808	2641.6431	5957.5532	3372.4768
2022-02-03	6641.3032	2641.6431	5979.2178	3396.7395
2022-02-04	6641.3032	2641.6431	6087.5371	3421.0017
2022-02-07	6705.7808	2650.4778	6260.8472	3469.5264
2022-02-08	6641.3032	2694.6523	6195.8560	3421.0017
2022-02-09	6834.7383	2712.3223	6347.5024	3461.4392
2022-02-10	6662.7954	2729.9919	6304.1743	3607.0134
2022-02-11	6727.2744	2729.9919	6390.8301	3598.9263
2022-02-14	6619.8101	2756.4968	6239.1831	3558.4885
2022-02-15	6770.2598	2791.8367	6304.1743	3566.5759
2022-02-16	6856.2314	2774.1667	6412.4941	3558.4885
2022-02-17	6791.7529	2774.1667	6347.5024	3566.5759
2022-02-18	6813.2456	2774.1667	6369.1665	3558.4885
2022-02-21	6834.7383	2774.1667	6304.1743	3534.2263
2022-02-22	6791.7529	2783.0015	6282.5107	3477.6138
2022-02-23	6920.7104	2783.0015	6239.1831	3518.0513
2022-02-24	6877.7251	2721.1570	5979.2178	3429.0894
2022-02-25	6920.7104	2721.1570	6239.1831	3509.9639
2022-03-01	6920.7104	2703.4873	6152.5283	3518.0513
2022-03-02	6856.2314	2694.6523	5827.5703	3469.5264
2022-03-04	6791.7529	2703.4873	5740.9155	3558.4885
2022-03-07	6619.8101	2668.1475	5459.2856	3647.4509
2022-03-08	6576.8237	2668.1475	5524.2769	3736.4133
2022-03-09	6748.7671	2694.6523	5567.6050	3590.8384
2022-03-10	6813.2456	2712.3223	6022.5454	3566.5759
2022-03-11	6834.7383	2703.4873	5935.8896	3712.1509
2022-03-14	6942.2036	2738.8271	5870.8979	3704.0632
2022-03-15	7006.6816	2747.6621	5740.9155	3736.4133
2022-03-16	7049.6680	2809.5066	5784.2427	3744.5005
2022-03-17	6877.7251	2809.5066	5849.2344	3623.1885
2022-03-18	6791.7529	2800.6714	5762.5791	3671.7131
2022-03-21	6791.7529	2832.3777	5697.5879	3679.8008
2022-03-22	6813.2456	2841.6338	5762.5791	3679.8008
2022-03-23	6791.7529	2878.6584	5697.5879	3679.8008
2022-03-24	6813.2456	2934.1951	5697.5879	3687.8882
2022-03-25	6834.7383	2906.4268	5632.5962	3655.5381
2022-03-28	6895.8413	2915.6829	5870.8979	3720.2385

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2022-03-29	6852.1968	2934.1951	5784.2427	3687.8882
2022-03-30	6874.0190	2915.6829	5849.2344	3704.0632
2022-03-31	6961.3081	2924.9390	5762.5791	3704.0632
2022-04-01	6917.6636	2915.6829	5870.8979	3704.0632
2022-04-04	6895.8413	2897.1704	5935.8896	3671.7131
2022-04-05	6895.8413	2897.1704	5914.2256	3655.5381
2022-04-06	6764.9072	2841.6338	5805.9067	3582.7512
2022-04-07	6764.9072	2850.8896	5719.2515	3671.7131
2022-04-08	6852.1968	2850.8896	5784.2427	3704.0632
2022-04-11	6743.0854	2841.6338	5648.7090	3712.1509
2022-04-12	6808.5518	2850.8896	5604.2310	3744.5005
2022-04-13	6808.5518	2860.1462	5515.2759	3793.0256
2022-04-14	6721.2627	2841.6338	5359.6025	3784.9382
2022-04-18	6721.2627	2823.1216	5470.7979	3809.2004
2022-04-19	6655.7964	2804.6094	5381.8418	3784.9382
2022-04-20	6677.6177	2906.4268	5292.8848	3744.5005
2022-04-21	6917.6636	3073.0374	5404.0801	3736.4133
2022-04-22	6874.0190	3063.7810	5337.3628	3736.4133
2022-04-25	6983.1304	3045.2686	5315.1245	3809.2004
2022-04-26	7092.2407	3091.5496	5693.1875	3849.6377
2022-04-27	7157.7090	3045.2686	5759.9048	3857.7249
2022-04-28	7092.2407	3313.6970	5693.1875	3736.4133
2022-05-09	6633.9736	3082.2935	5448.5581	3485.7014
2022-05-10	6568.5068	2998.9880	5426.3198	3509.9639
2022-05-11	6677.6177	2961.9636	5759.9048	3501.8765
2022-05-12	6350.2842	2915.6829	5581.9922	3477.6138
2022-05-13	6393.9292	2887.9146	5604.2310	3445.2639
2022-05-17	6459.3955	2906.4268	5648.7090	3380.5645
2022-05-18	6612.1514	2924.9390	5759.9048	3437.1768
2022-05-19	6503.0405	2924.9390	5537.5146	3404.8267
2022-05-20	6459.3955	2961.9636	5648.7090	3372.4768
2022-05-23	6437.5728	2915.6829	5782.1436	3323.9519
2022-05-24	6415.7510	2934.1951	5960.0557	3356.3020
2022-05-25	6437.5728	2906.4268	5804.3823	3396.7395
2022-05-27	6612.1514	2998.9880	5960.0557	3477.6138
2022-05-30	6612.1514	3036.0125	6382.5962	3437.1768
2022-05-31	6764.9072	3147.0862	6493.7915	3485.7014
2022-06-02	6612.1514	3036.0125	6382.5962	3469.5264
2022-06-03	6633.9736	3036.0125	6315.8794	3485.7014
2022-06-06	6503.0405	3017.5005	6404.8354	3509.9639
2022-06-07	6437.5728	3073.0374	6360.3579	3437.1768
2022-06-08	6633.9736	3110.0618	6427.0747	3437.1477
2022-06-09	6546.6846	3119.3179	6226.9238	3395.2312
2022-06-10	6415.7510	3026.7566	6137.9678	3370.0813
2022-06-13	6415.7510	2998.9880	5826.6221	3420.3811
2022-06-14	6459.3955	3036.0125	6071.2510	3445.5310
2022-06-15	6393.9292	3073.0374	6137.9678	3403.6145
2022-06-16	6612.1514	3100.8054	6137.9678	3386.8479
2022-06-17	6546.6846	2989.7319	6071.2510	3453.9143
2022-06-20	6655.7964	3054.5249	6315.8794	3386.8479
2022-06-21	6677.6177	3054.5249	6360.3579	3445.5310
2022-06-22	6546.6846	3017.5005	6360.3579	3395.2312

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2022-06-23	6568.5068	3017.5005	6493.7915	3487.4475
2022-06-24	6524.8623	3073.0374	6782.8989	3479.0642
2022-06-27	6415.7510	3045.2686	6516.0308	3411.9978
2022-06-28	6372.1060	3008.2441	6315.8794	3378.4648
2022-06-29	6350.2842	2943.4514	6493.7915	3386.8479
2022-06-30	6328.4614	2934.1951	6338.1187	3353.3149
2022-07-01	6328.4614	2813.8652	6115.7290	3370.0813
2022-07-04	6153.8833	2739.8162	6049.0117	3344.9316
2022-07-05	6328.4614	2832.3777	5960.0557	3344.9316
2022-07-06	6372.1060	2786.0969	5982.2944	3370.0813
2022-07-07	6197.5283	2749.0723	5893.3389	3386.8479
2022-07-08	6241.1719	2767.5850	5937.8169	3361.6980
2022-07-11	6219.3506	2767.5850	5782.1436	3386.8479
2022-07-12	6262.9946	2749.0723	5693.1875	3361.6980
2022-07-13	6110.2393	2693.5356	5693.1875	3303.0151
2022-07-14	6132.0615	2693.5356	5804.3823	3370.0813
2022-07-15	6110.2393	2656.5112	5670.9487	3479.0642
2022-07-18	6241.1719	2721.3042	5782.1436	3512.5972
2022-07-19	6262.9946	2749.0723	5826.6221	3487.4475
2022-07-20	6459.3955	2924.9390	5782.1436	3529.3638
2022-07-21	6459.3955	2924.9390	5804.3823	3571.2803
2022-07-22	6393.9292	2906.4268	5804.3823	3546.1304
2022-07-25	6372.1060	2878.6584	5782.1436	3554.5137
2022-07-26	6372.1060	2961.9636	5848.8608	3562.8972
2022-07-27	6393.9292	2998.9880	5715.4268	3604.8135
2022-07-28	6415.7510	2980.4756	5715.4268	3554.5137
2022-07-29	6415.7510	3063.7810	5804.3823	3546.1304
2022-08-01	6546.6846	2952.7073	5737.6655	3604.8135
2022-08-02	6633.9736	3026.7566	5737.6655	3730.5627
2022-08-03	6655.7964	3054.5249	5759.9048	3772.4795
2022-08-04	6808.5518	3054.5249	6004.5337	3814.3955
2022-08-05	6874.0190	3054.5249	6049.0117	3898.2283
2022-08-08	6874.0190	3091.5496	6226.9238	3940.1450
2022-08-09	6895.8413	3137.8303	6182.4458	3889.8450
2022-08-10	6895.8413	3184.1106	6226.9238	3822.7788
2022-08-11	6939.4854	3156.3425	6160.2065	3831.1621
2022-08-12	6917.6636	3137.8303	6249.1631	3814.3955
2022-08-15	6939.4854	3128.5740	6160.2065	3730.5627
2022-08-16	6961.3081	3156.3425	6115.7290	3697.0295
2022-08-18	6983.1304	3184.1106	6071.2510	3814.3955
2022-08-19	6895.8413	3147.0862	5848.8608	3856.3123
2022-08-22	6983.1304	3156.3425	5871.1001	3898.2283
2022-08-23	6895.8413	3193.3669	5937.8169	3906.6121
2022-08-24	6939.4854	3193.3669	5848.8608	3982.0610
2022-08-25	7048.5977	3174.8547	5826.6221	3831.1621
2022-08-26	6983.1304	3147.0862	5826.6221	3764.0962
2022-08-29	7114.0640	3165.5986	5804.3823	3789.2456
2022-08-30	7135.8862	3202.6230	5826.6221	3755.7129
2022-08-31	7157.7090	3276.6724	5871.1001	3822.7788
2022-09-01	7114.0640	3304.4404	5737.6655	3839.5457
2022-09-02	7179.5308	3276.6724	5715.4268	3856.3123
2022-09-05	7223.1753	3313.6970	5804.3823	3873.0784

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2022-09-06	7223.1753	3267.4160	5804.3823	3780.8623
2022-09-07	7310.4648	3285.9285	5826.6221	3764.0962
2022-09-08	7288.6426	3313.6970	5826.6221	3822.7788
2022-09-09	7310.4648	3359.9773	5871.1001	3856.3123
2022-09-12	7310.4648	3397.0022	5893.3389	3806.0122
2022-09-13	7441.3979	3498.8193	5982.2944	3789.2456
2022-09-14	7419.5767	3443.2825	5915.5781	3755.7129
2022-09-15	7637.7983	3461.7947	5893.3389	3772.4795
2022-09-16	7375.9312	3369.2336	6115.7290	3697.0295
2022-09-19	7550.5098	3415.5144	6226.9238	3772.4795
2022-09-20	7463.2207	3406.2581	6404.8354	3755.7129
2022-09-21	7397.7529	3434.0261	6404.8354	3713.7961
2022-09-22	7397.7529	3406.2581	6471.5527	3713.7961
2022-09-23	7310.4648	3406.2581	6604.9868	3671.8799
2022-09-26	7354.1089	3424.7708	6604.9868	3738.9460
2022-09-27	7244.9976	3461.7947	6671.7041	3722.1794
2022-09-28	7266.8188	3443.2825	6582.7476	3747.3296
2022-09-29	7310.4648	3424.7708	6671.7041	3722.1794
2022-09-30	7463.2207	3489.5630	6649.4648	3738.9460
2022-10-03	7419.5767	3434.0261	6627.2256	3738.9460
2022-10-04	7463.2207	3415.5144	6627.2256	3722.1794
2022-10-05	7375.9312	3434.0261	6516.0308	3738.9460
2022-10-06	7354.1089	3452.5386	6516.0308	3713.7961
2022-10-07	7157.7090	3489.5630	6427.0747	3646.7297
2022-10-10	7244.9976	3443.2825	6538.2695	3705.4128
2022-10-11	7201.3530	3443.2825	6693.9429	3613.1968
2022-10-12	7266.8188	3489.5630	6671.7041	3638.3467
2022-10-13	7223.1753	3508.0757	6538.2695	3604.8135
2022-10-14	7201.3530	3480.3074	6404.8354	3596.4299
2022-10-17	7201.3530	3498.8193	6671.7041	3629.9634
2022-10-18	7244.9976	3517.3315	6693.9429	3562.8972
2022-10-19	7223.1753	3508.0757	6894.0938	3520.9807
2022-10-20	7419.5767	3665.4297	6938.5718	3646.7297
2022-10-21	7550.5098	3832.0405	6760.6602	3655.1133
2022-10-24	7768.7319	3795.0159	6738.4209	3697.0295
2022-10-25	7594.1543	3785.7598	6649.4648	3680.2632
2022-10-26	7463.2207	3776.5029	6649.4648	3663.4966
2022-10-27	7594.1543	3776.5029	6827.3770	3663.4966
2022-10-28	7637.7983	3776.5029	6894.0938	3730.5627
2022-10-31	7681.4429	3906.0894	7072.0059	3680.2632
2022-11-01	7681.4429	3850.5527	7138.7236	3705.4128
2022-11-02	7637.7983	3730.2224	7205.4399	3537.7471
2022-11-03	7681.4429	3767.2473	7138.7236	3462.2976
2022-11-04	7659.6206	3757.9915	7338.8745	3529.3638
2022-11-07	7725.0874	3795.0159	7338.8745	3588.0471
2022-11-08	7637.7983	3757.9915	7072.0059	3537.7471
2022-11-09	7746.9097	3757.9915	7005.2891	3512.5972
2022-11-10	7681.4429	3739.4790	7094.2451	3495.8308
2022-11-11	7725.0874	3859.8088	7227.6787	3479.0642
2022-11-14	7637.7983	3795.0159	7116.4844	3395.2312
2022-11-15	7681.4429	3795.0159	7072.0059	3395.2312
2022-11-16	7506.8652	3702.4546	6782.8989	3395.2312

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2022-11-17	7615.9761	3665.4297	6782.8989	3386.8479
2022-11-18	7703.2661	3767.2473	6871.8550	3361.6980
2022-11-21	7615.9761	3739.4790	6827.3770	3378.4648
2022-11-22	7768.7319	3748.7349	6849.6157	3353.3149
2022-11-23	7746.9097	3776.5029	6805.1377	3328.1650
2022-11-24	7856.0220	3785.7598	6760.6602	3378.4648
2022-11-25	7834.1997	3767.2473	6849.6157	3378.4648
2022-11-28	7877.8452	3748.7349	6849.6157	3336.5483
2022-11-29	7834.1997	3822.7844	6760.6602	3336.5483
2022-11-30	8117.8887	3896.8330	6760.6602	3386.8479
2022-12-01	7856.0220	3850.5527	6849.6157	3319.7817
2022-12-02	7799.0615	3896.8330	6827.3770	3353.3149
2022-12-05	7689.5249	4026.4187	6849.6157	3219.1821
2022-12-06	7601.8945	4035.6750	6382.5962	3017.9834
2022-12-07	7404.7275	3841.2964	6226.9238	3085.0496
2022-12-08	7448.5435	3720.9668	6182.4458	3135.3494
2022-12-09	7514.2651	3674.6865	6182.4458	3059.8999
2022-12-12	7623.8022	3683.9421	6004.5337	3101.8164
2022-12-13	7623.8022	3665.4297	6244.2480	3143.7327
2022-12-14	7558.0801	3683.9421	6244.2480	3143.7327
2022-12-15	7448.5435	3665.4297	6444.9561	3076.6663
2022-12-16	7536.1729	3739.4790	6266.5493	3085.0496
2022-12-19	7579.9878	3702.4546	6199.6465	3118.5828
2022-12-20	7514.2651	3720.9668	6043.5400	3118.5828
2022-12-21	7601.8945	3702.4546	5998.9385	3177.2659
2022-12-22	7514.2651	3683.9421	5998.9385	3143.7327
2022-12-23	7448.5435	3674.6865	6021.2397	3168.8826
2022-12-26	7514.2651	3720.9668	6065.8413	3143.7327
2022-12-27	7536.1729	3683.9421	5954.3369	3194.0327
2022-12-28	7579.9878	3693.1985	5954.3369	3126.9661
2022-12-29	7514.2651	3693.1985	5954.3369	3168.8826
2022-12-30	7492.3574	3674.6865	5865.1328	3143.7327
2023-01-02	7492.3574	3656.1736	5909.7349	3185.6492
2023-01-03	7492.3574	3683.9421	5976.6382	3235.9487
2023-01-04	7317.0977	3711.7104	6043.5400	3202.4158
2023-01-05	7229.4673	3637.6616	5976.6382	3160.4993
2023-01-06	7273.2827	3628.4055	6311.1509	3110.1995
2023-01-09	7404.7275	3600.6367	6400.3545	3177.2659
2023-01-10	7163.7446	3434.0261	6288.8501	3210.7991
2023-01-11	7119.9302	3313.6970	6244.2480	3244.3320
2023-01-12	7163.7446	3406.2581	6601.0625	3235.9487
2023-01-13	7054.2080	3397.0022	6422.6548	3168.8826
2023-01-16	7141.8384	3443.2825	6601.0625	3227.5654
2023-01-17	7295.1899	3609.8928	6444.9561	3311.3984
2023-01-18	7273.2827	3535.8440	6244.2480	3294.6318
2023-01-19	7295.1899	3609.8928	6355.7524	3261.0986
2023-01-20	7273.2827	3693.1985	6288.8501	3244.3320
2023-01-24	7207.5596	3665.4297	6333.4517	3227.5654
2023-01-25	7185.6528	3591.3809	6288.8501	3219.1821
2023-01-26	7426.6353	3637.6616	6534.1597	3328.1650
2023-01-27	7623.8022	3711.7104	6489.5576	3319.7817
2023-01-30	7623.8022	3683.9421	6444.9561	3319.7817

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2023-01-31	7426.6353	3683.9421	6601.0625	3227.5654
2023-02-01	7448.5435	3591.3809	6534.1597	3244.3320
2023-02-02	7404.7275	3600.6367	6534.1597	3261.0986
2023-02-03	7623.8022	3674.6865	6489.5576	3252.7153
2023-02-06	7645.7104	3656.1736	6467.2568	3252.7153
2023-02-07	7755.2461	3767.2473	6467.2568	3185.6492
2023-02-08	7733.3403	3776.5029	6444.9561	3219.1821
2023-02-09	7799.0615	3795.0159	6534.1597	3160.4993
2023-02-10	7733.3403	3813.5281	6913.2749	3185.6492
2023-02-13	7777.1548	3832.0405	6779.4697	3177.2659
2023-02-14	7842.8779	3841.2964	6824.0713	3185.6492
2023-02-15	7777.1548	3785.7598	6801.7705	3177.2659
2023-02-16	7623.8022	3767.2473	6712.5674	3160.4993
2023-02-17	7645.7104	3813.5281	6623.3633	3152.1160
2023-02-20	7667.6172	3804.2722	6712.5674	3202.4158
2023-02-21	7623.8022	3776.5029	6757.1689	3219.1821
2023-02-22	7601.8945	3702.4546	6623.3633	3235.9487
2023-02-23	7645.7104	3730.2224	6801.7705	3328.1650
2023-02-24	7601.8945	3748.7349	6601.0625	3386.8479
2023-02-27	7689.5249	3757.9915	6578.7617	3319.7817
2023-02-28	7667.6172	3702.4546	6444.9561	3252.7153
2023-03-01	7536.1729	3739.4790	6467.2568	3294.6318
2023-03-02	7558.0801	3785.7598	6378.0532	3252.7153
2023-03-03	7426.6353	3720.9668	6400.3545	3269.4819
2023-03-06	7360.9126	3748.7349	6355.7524	3252.7153
2023-03-07	7382.8203	3767.2473	6311.1509	3252.7153
2023-03-08	7514.2651	3804.2722	6155.0449	3303.0151
2023-03-09	7514.2651	3869.0647	6177.3452	3328.1650
2023-03-10	7404.7275	3841.2964	6043.5400	3361.6980
2023-03-13	7492.3574	3832.0405	5909.7349	3411.9978
2023-03-14	7295.1899	3674.6865	5865.1328	3370.0813
2023-03-15	7295.1899	3720.9668	5508.3188	3361.6980
2023-03-16	7273.2827	3646.9172	5352.2134	3395.2312
2023-03-17	7339.0049	3739.4790	5441.4165	3395.2312
2023-03-20	7360.9126	3702.4546	5419.1157	3344.9316
2023-03-21	7448.5435	3887.5771	5575.2217	3453.9143
2023-03-24	7733.3403	4035.6750	5619.8232	3411.9978
2023-03-27	7623.8022	3969.2625	5575.2217	3395.2312
2023-03-28	7601.8945	3940.0769	5686.7261	3395.2312
2023-03-29	7865.5698	4027.6348	5686.7261	3437.1477
2023-03-30	7887.9155	3978.9915	5686.7261	3428.7646
2023-03-31	7820.8789	4017.9058	5619.8232	3403.6145
2023-04-03	7865.5698	4095.7341	5664.4258	3420.3811
2023-04-04	7843.2246	4047.0916	5686.7261	3403.6145
2023-04-05	7798.5342	4066.5486	5374.5137	3479.0642
2023-04-06	7820.8789	4027.6348	5374.5137	3562.8972
2023-04-10	7865.5698	3969.2625	5396.8149	3604.8135
2023-04-11	7887.9155	3969.2625	5486.0181	3604.8135
2023-04-12	7954.9512	4008.1772	5530.6201	3613.1968
2023-04-13	7977.2964	3988.7202	5441.4165	3638.3467
2023-04-14	8044.3325	4066.5486	5463.7173	3638.3467
2023-04-17	8066.6792	3988.7202	5396.8149	3579.6638

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2023-04-18	8156.0601	4027.6348	5374.5137	3579.6638
2023-04-26	8223.0967	4047.0916	5374.5137	3688.6460
2023-04-27	8178.4048	4047.0916	5374.5137	3621.5801
2023-04-28	8089.0239	4027.6348	5307.6108	3562.8972
2023-05-02	8089.0239	4086.0056	5240.7080	3512.5972
2023-05-03	7977.2964	4066.5486	5218.4077	3479.0642
2023-05-04	8044.3325	4027.6348	5400.1411	3479.0642
2023-05-05	8044.3325	4027.6348	5307.0352	3495.8308
2023-05-08	8044.3325	3988.7202	5423.4170	3403.6145
2023-05-09	7977.2964	3930.3489	5702.7349	3411.9978
2023-05-10	7977.2964	3949.8054	5632.9058	3462.2976
2023-05-11	7887.9155	3969.2625	5469.9697	3428.7646
2023-05-12	7865.5698	3891.4346	5493.2466	3336.5483
2023-05-15	7843.2246	3930.3489	5446.6938	3336.5483
2023-05-16	7776.1885	3883.6514	5493.2466	3336.5483
2023-05-17	7843.2246	3891.4346	5516.5229	3344.9316
2023-05-19	8044.3325	3949.8054	5516.5229	3370.0813
2023-05-22	8044.3325	4066.5486	5632.9058	3386.8479
2023-05-23	8156.0601	3988.7202	5539.7993	3386.8479
2023-05-24	8066.6792	3949.8054	5516.5229	3487.4475
2023-05-25	8089.0239	4027.6348	5493.2466	3453.9143
2023-05-26	8178.4048	3988.7202	5493.2466	3462.2976
2023-05-29	8178.4048	4008.1772	5493.2466	3520.9807
2023-05-30	8267.7871	4008.1772	5493.2466	3453.9143
2023-05-31	8089.0239	3930.3489	5400.1411	3386.8479
2023-06-05	8223.0967	3949.8054	5423.4170	3420.3811
2023-06-06	8178.4048	3930.3489	5446.6938	3428.7646
2023-06-07	8133.7144	3910.8911	5446.6938	3479.0642
2023-06-08	8156.0601	3910.8911	5469.9697	3495.8308
2023-06-09	8133.7144	3988.7202	5516.5229	3479.0642
2023-06-12	8178.4048	3969.2625	5632.9058	3538.1191
2023-06-13	8178.4048	3969.2625	5586.3530	3520.6470
2023-06-14	8111.3682	3930.3489	5563.0762	3494.4387
2023-06-15	8089.0239	3988.7202	5656.1821	3511.9109
2023-06-16	8089.0239	4008.1772	5586.3530	3468.2302
2023-06-19	8044.3325	3988.7202	5586.3530	3459.4941
2023-06-20	8089.0239	3969.2625	5609.6289	3485.7024
2023-06-21	8156.0601	3969.2625	5609.6289	3476.9666
2023-06-22	8089.0239	3949.8054	5609.6289	3442.0220
2023-06-23	8089.0239	3949.8054	5702.7349	3450.7583
2023-06-26	8111.3682	3988.7202	5726.0112	3485.7024
2023-06-27	8178.4048	4047.0916	5656.1821	3494.4387
2023-07-03	8111.3682	4163.8345	5656.1821	3494.4387
2023-07-04	8089.0239	4086.0056	5656.1821	3468.2302
2023-07-05	8089.0239	4105.4634	5749.2876	3476.9666
2023-07-06	8111.3682	4124.9204	5819.1172	3459.4941
2023-07-07	8066.6792	4008.1772	5982.0527	3459.4941
2023-07-10	8089.0239	4027.6348	5982.0527	3450.7583
2023-07-11	8066.6792	4105.4634	6098.4351	3476.9666
2023-07-12	8200.7510	4124.9204	6051.8818	3476.9666
2023-07-13	8156.0601	4163.8345	6261.3701	3424.5498
2023-07-14	8223.0967	4202.7490	6401.0288	3433.2859

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2023-07-17	8200.7510	4183.2915	6307.9229	3415.8137
2023-07-18	8178.4048	4163.8345	6307.9229	3363.3972
2023-07-20	8178.4048	4300.0347	6238.0942	3363.3972
2023-07-21	8178.4048	4319.4917	6470.8584	3372.1333
2023-07-24	8133.7144	4280.5776	6470.8584	3407.0776
2023-07-25	8178.4048	4319.4917	6517.4111	3389.6055
2023-07-26	8357.1680	4338.9497	6354.4761	3389.6055
2023-07-27	8245.4414	4377.8633	6214.8174	3249.8279
2023-07-28	8156.0601	4436.2349	6284.6470	3249.8279
2023-07-31	8156.0601	4455.6924	6494.1348	3249.8279
2023-08-01	8156.0601	4397.3203	6261.3701	3276.0364
2023-08-02	8223.0967	4436.2349	6354.4761	3223.6196
2023-08-03	8267.7871	4514.0640	6726.8994	3249.8279
2023-08-04	8178.4048	4494.6064	6587.2407	3223.6196
2023-08-07	8290.1309	4572.4346	6470.8584	3214.8835
2023-08-08	8223.0967	4591.8926	6377.7524	3258.5642
2023-08-09	8401.8594	4591.8926	6214.8174	3293.5083
2023-08-10	8401.8594	4650.2642	6191.5410	3319.7168
2023-08-11	8401.8594	4611.3496	6261.3701	3328.4529
2023-08-14	8357.1680	4630.8066	6377.7524	3345.9250
2023-08-15	8312.4775	4514.0640	6377.7524	3337.1887
2023-08-16	8312.4775	4514.0640	6447.5815	3345.9250
2023-08-18	8267.7871	4494.6064	6261.3701	3284.7722
2023-08-21	8200.7510	4533.5205	6238.0942	3267.3000
2023-08-22	8312.4775	4630.8066	6284.6470	3276.0364
2023-08-23	8312.4775	4552.9780	6261.3701	3267.3000
2023-08-24	8223.0967	4630.8066	6401.0288	3249.8279
2023-08-25	8290.1309	4591.8926	6401.0288	3249.8279
2023-08-28	8223.0967	4669.7212	6377.7524	3232.3557
2023-08-29	8267.7871	4630.8066	6401.0288	3249.8279
2023-08-30	8223.0967	4650.2642	6401.0288	3328.4529
2023-08-31	8200.7510	4689.1777	6331.1997	3258.5642
2023-09-01	8245.4414	4728.0928	6331.1997	3249.8279
2023-09-04	8245.4414	4747.5498	6307.9229	3258.5642
2023-09-05	8245.4414	4747.5498	6494.1348	3267.3000
2023-09-06	8178.4048	4708.6353	6401.0288	3310.9805
2023-09-07	8200.7510	4572.4346	6401.0288	3284.7722
2023-09-08	8156.0601	4591.8926	6447.5815	3223.6196
2023-09-11	8156.0601	4611.3496	6610.5171	3232.3557
2023-09-12	8133.7144	4572.4346	6540.6880	3241.0918
2023-09-13	8111.3682	4552.9780	6494.1348	3241.0918
2023-09-14	8133.7144	4533.5205	6517.4111	3214.8835
2023-09-15	8044.3325	4611.3496	6517.4111	3249.8279
2023-09-18	8044.3325	4591.8926	6401.0288	3214.8835
2023-09-19	8111.3682	4669.7212	6377.7524	3258.5642
2023-09-20	8178.4048	4728.0928	6401.0288	3328.4529
2023-09-21	8156.0601	4669.7212	6424.3057	3328.4529
2023-09-22	8111.3682	4669.7212	6377.7524	3372.1333
2023-09-25	8044.3325	4669.7212	6191.5410	3293.5083
2023-09-26	7999.6431	4611.3496	6098.4351	3284.7722
2023-09-27	7932.6060	4669.7212	6098.4351	3249.8279
2023-09-29	7887.9155	4689.1777	5982.0527	3276.0364

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2023-10-02	8111.3682	4708.6353	6028.6055	3276.0364
2023-10-03	8223.0967	4728.0928	5958.7764	3293.5083
2023-10-04	8223.0967	4767.0073	5865.6699	3302.2446
2023-10-05	8111.3682	4767.0073	5819.1172	3249.8279
2023-10-06	8066.6792	4689.1777	5912.2236	3302.2446
2023-10-09	8089.0239	4591.8926	6144.9878	3284.7722
2023-10-10	7977.2964	4669.7212	6121.7109	3328.4529
2023-10-11	7977.2964	4708.6353	6075.1582	3302.2446
2023-10-12	8089.0239	4728.0928	6098.4351	3345.9250
2023-10-13	8111.3682	4728.0928	6121.7109	3363.3972
2023-10-16	8133.7144	4689.1777	6005.3291	3284.7722
2023-10-17	7999.6431	4669.7212	6121.7109	3310.9805
2023-10-18	7910.2598	4552.9780	5958.7764	3276.0364
2023-10-19	7820.8789	4455.6924	6028.6055	3258.5642
2023-10-20	8021.9878	4475.1494	5958.7764	3232.3557
2023-10-23	7910.2598	4416.7778	5842.3936	3153.7310
2023-10-24	7843.2246	4475.1494	5888.9468	3188.6750
2023-10-25	7932.6060	4552.9780	5958.7764	3144.9946
2023-10-26	7798.5342	4436.2349	5819.1172	3040.1616
2023-10-27	7776.1885	4436.2349	5749.2876	3057.6338
2023-10-30	7910.2598	4455.6924	5679.4585	2987.7451
2023-10-31	7820.8789	4416.7778	5679.4585	3048.8977
2023-11-01	7686.8071	4397.3203	5632.9058	3162.4668
2023-11-02	7910.2598	4591.8926	5819.1172	3162.4668
2023-11-03	7954.9512	4533.5205	5772.5645	3118.7864
2023-11-06	8089.0239	4611.3496	6028.6055	3188.6750
2023-11-07	8021.9878	4572.4346	6005.3291	3118.7864
2023-11-08	8044.3325	4552.9780	5912.2236	3075.1060
2023-11-09	8044.3325	4572.4346	5935.4995	3083.8423
2023-11-10	7887.9155	4494.6064	5842.3936	3101.3142
2023-11-13	7932.6060	4533.5205	5912.2236	3075.1060
2023-11-14	7977.2964	4533.5205	5795.8403	3057.6338
2023-11-15	8089.0239	4611.3496	5842.3936	3101.3142
2023-11-16	8111.3682	4611.3496	5842.3936	3092.5781
2023-11-17	8111.3682	4591.8926	6168.2642	3101.3142
2023-11-20	7932.6060	4572.4346	6238.0942	3136.2585
2023-11-21	7843.2246	4572.4346	6168.2642	3162.4668
2023-11-22	7932.6060	4572.4346	6005.3291	3153.7310
2023-11-23	7977.2964	4591.8926	6005.3291	3144.9946
2023-11-24	7977.2964	4572.4346	5982.0527	3162.4668
2023-11-27	7932.6060	4591.8926	6051.8818	3214.8835
2023-11-28	7932.6060	4591.8926	5958.7764	3293.5083
2023-11-29	7954.9512	4552.9780	5958.7764	3249.8279
2023-11-30	8021.9878	4552.9780	6051.8818	3284.7722
2023-12-01	7999.6431	4591.8926	6098.4351	3345.9250
2023-12-04	8015.3579	4669.7212	6005.3291	3328.4529
2023-12-05	7992.9062	4650.2642	5935.4995	3363.3972
2023-12-06	7903.0981	4514.0640	5982.0527	3424.5498
2023-12-07	7925.5508	4475.1494	5865.6699	3415.8137
2023-12-08	7858.1943	4436.2349	5865.6699	3442.0220
2023-12-11	7858.1943	4494.6064	5702.7349	3476.9666
2023-12-12	7813.2905	4514.0640	5749.2876	3415.8137

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	BMRI	SMGR	TLKM
2023-12-13	7790.8389	4455.6924	5795.8403	3424.5498
2023-12-14	8127.6187	4630.8066	5749.2876	3442.0220
2023-12-15	8284.7822	4591.8926	5772.5645	3476.9666
2023-12-18	8262.3311	4611.3496	5702.7349	3468.2302
2023-12-19	8307.2344	4650.2642	5749.2876	3468.2302
2023-12-20	8352.1387	4611.3496	5795.8403	3459.4941
2023-12-21	8374.5908	4650.2642	5726.0112	3450.7583
2023-12-22	8374.5908	4650.2642	5842.3936	3459.4941
2023-12-27	8419.4941	4669.7212	5842.3936	3442.0220
2023-12-28	8441.9463	4767.0073	5842.3936	3459.4941
2023-12-29	8441.9463	4708.6353	5958.7764	3450.7583

Tabel D.2: Data Simple Return dan Log Return Saham (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM)

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-06-03	0.07836	0.07544	0.05195	0.05064	-0.00257	-0.00257	0.01231	0.01223
2020-06-04	0.00173	0.00173	-0.02675	-0.02711	-0.01031	-0.01036	0.00304	0.00303
2020-06-05	-0.01123	-0.01129	0.02537	0.02505	-0.01823	-0.01840	-0.02121	-0.02144
2020-06-08	0.03057	0.03011	0.08247	0.07925	0.07692	0.07411	0.00000	0.00000
2020-06-09	-0.01610	-0.01623	0.00476	0.00475	-0.06896	-0.07146	-0.02786	-0.02826
2020-06-10	-0.00086	-0.00086	-0.06919	-0.07171	-0.02381	-0.02410	-0.00955	-0.00960
2020-06-11	-0.02069	-0.02091	-0.04481	-0.04584	0.02439	0.02410	-0.00965	-0.00969
2020-06-12	-0.00176	-0.00176	0.04264	0.04176	-0.00529	-0.00530	-0.01623	-0.01637
2020-06-15	-0.02998	-0.03044	-0.03476	-0.03538	0.00266	0.00266	0.01980	0.01961
2020-06-16	0.04727	0.04619	0.06462	0.06262	0.03183	0.03133	0.03560	0.03498
2020-06-17	-0.00694	-0.00697	-0.02488	-0.02519	-0.01028	-0.01034	0.00313	0.00312
2020-06-18	-0.02360	-0.02388	-0.01633	-0.01646	-0.03117	-0.03166	0.02181	0.02157
2020-06-19	-0.00179	-0.00179	0.01245	0.01237	0.01877	0.01859	0.00000	0.00000
2020-06-22	-0.00628	-0.00630	-0.01434	-0.01445	0.00789	0.00786	-0.02439	-0.02469
2020-06-23	0.01444	0.01434	-0.00416	-0.00417	-0.00261	-0.00261	-0.02187	-0.02212
2020-06-24	0.01512	0.01501	0.07516	0.07247	-0.00785	-0.00788	0.01597	0.01585
2020-06-25	0.00351	0.00350	-0.02427	-0.02457	-0.00264	-0.00264	-0.00629	-0.00631
2020-06-26	-0.01397	-0.01407	-0.00498	-0.00499	0.00529	0.00528	0.00949	0.00945
2020-06-29	0.00531	0.00530	-0.01200	-0.01207	-0.00263	-0.00264	-0.00314	-0.00314
2020-06-30	0.00352	0.00352	0.00202	0.00202	0.02017	0.01997	0.00795	0.00792
2020-07-01	0.01844	0.01827	0.00808	0.00805	0.00260	0.00259	-0.00328	-0.00328
2020-07-02	0.01207	0.01200	0.00200	0.00200	-0.00259	-0.00259	0.03290	0.03236
2020-07-03	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01558	0.01546	-0.00637	-0.00639
2020-07-06	0.01107	0.01101	0.01500	0.01489	0.01790	0.01774	-0.02244	-0.02269
2020-07-07	0.00927	0.00922	-0.00493	-0.00494	-0.02764	-0.02803	0.02295	0.02269
2020-07-08	0.03506	0.03446	0.04455	0.04359	0.00517	0.00515	0.00962	0.00957
2020-07-09	-0.01613	-0.01626	-0.00474	-0.00475	-0.02314	-0.02341	-0.01270	-0.01278
2020-07-10	0.01639	0.01626	-0.01429	-0.01439	-0.00789	-0.00793	0.00000	0.00000
2020-07-13	-0.00403	-0.00404	0.01449	0.01439	-0.00796	-0.00799	-0.00643	-0.00645
2020-07-14	0.00405	0.00404	0.00952	0.00948	0.03209	0.03158	-0.00324	-0.00324
2020-07-15	-0.00806	-0.00810	-0.00472	-0.00473	-0.02073	-0.02094	0.00325	0.00324
2020-07-16	0.00488	0.00487	0.00000	0.00000	-0.00529	-0.00530	0.00324	0.00323
2020-07-17	-0.00971	-0.00976	-0.01896	-0.01914	-0.00532	-0.00533	-0.01290	-0.01299

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-07-20	0.00327	0.00326	-0.01449	-0.01460	0.01069	0.01064	0.00000	0.00000
2020-07-21	0.00977	0.00972	0.03922	0.03847	0.00265	0.00264	0.00000	0.00000
2020-07-22	-0.00323	-0.00323	0.02358	0.02331	0.01319	0.01311	0.00327	0.00326
2020-07-23	0.00324	0.00323	0.05069	0.04945	-0.01562	-0.01575	0.00000	0.00000
2020-07-24	-0.01613	-0.01626	-0.01754	-0.01770	-0.01852	-0.01869	-0.01629	-0.01642
2020-07-27	0.00000	0.00000	0.04911	0.04794	0.01078	0.01072	0.00662	0.00660
2020-07-28	0.01393	0.01384	-0.00426	-0.00426	0.00267	0.00266	-0.00658	-0.00660
2020-07-29	-0.00808	-0.00812	-0.02564	-0.02598	0.00798	0.00795	-0.00662	-0.00664
2020-07-30	0.01711	0.01697	0.01754	0.01739	-0.02638	-0.02674	0.01667	0.01653
2020-08-03	-0.01763	-0.01778	-0.05172	-0.05311	-0.01084	-0.01090	-0.04262	-0.04356
2020-08-04	0.01305	0.01297	0.01364	0.01354	0.00822	0.00819	0.01027	0.01022
2020-08-05	-0.00081	-0.00081	0.02242	0.02217	0.02717	0.02681	0.02373	0.02345
2020-08-06	0.00886	0.00882	0.01316	0.01307	0.01587	0.01575	0.00000	0.00000
2020-08-07	-0.01278	-0.01286	0.00433	0.00432	0.00781	0.00778	-0.01324	-0.01333
2020-08-10	-0.00971	-0.00976	0.00000	0.00000	-0.00775	-0.00778	-0.00336	-0.00336
2020-08-11	0.00899	0.00895	0.03017	0.02973	0.00000	0.00000	-0.01347	-0.01356
2020-08-12	0.01376	0.01367	0.02929	0.02887	0.02604	0.02571	0.00683	0.00680
2020-08-13	0.00639	0.00637	-0.01626	-0.01639	-0.01269	-0.01277	0.02034	0.02014
2020-08-14	0.01667	0.01653	-0.00413	-0.00414	-0.02314	-0.02341	0.00664	0.00662
2020-08-18	-0.00703	-0.00705	0.02075	0.02054	0.02632	0.02598	0.00660	0.00658
2020-08-19	-0.00472	-0.00473	-0.00813	-0.00816	-0.02051	-0.02073	-0.01639	-0.01653
2020-08-24	-0.00237	-0.00237	-0.01639	-0.01653	0.01571	0.01558	0.00000	0.00000
2020-08-25	0.00792	0.00789	0.04167	0.04082	0.06186	0.06002	-0.00667	-0.00669
2020-08-26	-0.00393	-0.00394	0.01600	0.01587	0.01456	0.01446	0.01342	0.01333
2020-08-27	0.04101	0.04019	-0.00787	-0.00791	0.02153	0.02130	-0.00993	-0.00998
2020-08-28	-0.01591	-0.01604	-0.01191	-0.01198	-0.00234	-0.00234	-0.01003	-0.01008
2020-08-31	-0.03387	-0.03446	-0.04418	-0.04518	-0.00939	-0.00943	-0.03378	-0.03437
2020-09-01	0.03904	0.03830	0.02941	0.02899	0.04265	0.04177	0.01399	0.01389
2020-09-02	-0.01304	-0.01312	-0.00816	-0.00820	-0.02727	-0.02765	0.01724	0.01709
2020-09-03	0.01010	0.01005	-0.01646	-0.01660	-0.01636	-0.01649	-0.01695	-0.01709
2020-09-04	-0.01846	-0.01863	-0.00837	-0.00840	-0.01663	-0.01677	-0.01379	-0.01389
2020-09-07	-0.01489	-0.01500	-0.01266	-0.01274	0.02174	0.02151	0.01399	0.01389
2020-09-08	0.00796	0.00792	0.02137	0.02114	-0.03546	-0.03610	-0.01379	-0.01389
2020-09-09	-0.01421	-0.01431	-0.03347	-0.03405	-0.00980	-0.00985	-0.02098	-0.02120
2020-09-10	-0.06966	-0.07220	-0.06926	-0.07178	-0.06931	-0.07183	-0.03571	-0.03637
2020-09-11	0.01635	0.01622	0.01861	0.01843	0.00000	0.00000	0.04074	0.03993
2020-09-14	0.02456	0.02426	0.05023	0.04901	0.04787	0.04676	0.02847	0.02807
2020-09-15	-0.03141	-0.03191	-0.01304	-0.01313	-0.02284	-0.02311	-0.02076	-0.02098
2020-09-16	-0.01877	-0.01895	-0.00441	-0.00441	-0.02338	-0.02365	-0.01413	-0.01423
2020-09-17	0.00087	0.00087	-0.01327	-0.01336	-0.01064	-0.01069	0.01075	0.01069
2020-09-18	-0.02172	-0.02196	0.00000	0.00000	0.00269	0.00268	0.02482	0.02452
2020-09-21	-0.00444	-0.00445	-0.01794	-0.01810	-0.01341	-0.01350	-0.02768	-0.02807
2020-09-22	-0.02765	-0.02804	-0.03196	-0.03248	-0.01902	-0.01920	-0.01068	-0.01073
2020-09-23	0.01009	0.01004	-0.01887	-0.01905	-0.01385	-0.01395	0.00719	0.00717
2020-09-24	-0.01090	-0.01096	-0.02404	-0.02433	-0.01124	-0.01130	-0.02500	-0.02532
2020-09-25	0.03030	0.02985	0.05419	0.05277	0.00000	0.00000	-0.01465	-0.01476
2020-09-28	-0.01693	-0.01708	-0.03738	-0.03810	0.03693	0.03627	-0.01115	-0.01121
2020-09-29	-0.00181	-0.00181	-0.01456	-0.01467	-0.00274	-0.00274	-0.01128	-0.01134
2020-09-30	-0.01544	-0.01556	-0.02266	-0.02292	0.00824	0.00821	-0.02662	-0.02698
2020-10-01	0.02768	0.02730	0.04839	0.04725	0.04360	0.04267	0.07422	0.07159
2020-10-02	-0.01167	-0.01174	0.00000	0.00000	-0.01306	-0.01314	-0.02545	-0.02578

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-10-05	0.00272	0.00272	0.02885	0.02844	0.00000	0.00000	-0.01119	-0.01126
2020-10-06	0.03261	0.03209	0.02804	0.02765	-0.00265	-0.00265	0.00000	0.00000
2020-10-07	0.00965	0.00960	0.00909	0.00905	0.00530	0.00529	0.00377	0.00377
2020-10-08	0.00434	0.00434	-0.01802	-0.01818	0.01847	0.01830	0.01504	0.01493
2020-10-09	-0.00086	-0.00086	0.01835	0.01818	-0.02850	-0.02891	0.01111	0.01105
2020-10-12	0.01385	0.01376	0.01351	0.01342	0.00267	0.00266	0.00000	0.00000
2020-10-13	0.00000	0.00000	0.00889	0.00885	-0.00532	-0.00533	0.00000	0.00000
2020-10-14	0.00769	0.00766	0.01762	0.01747	-0.00535	-0.00536	0.02930	0.02888
2020-10-15	-0.01949	-0.01968	-0.03030	-0.03077	-0.02150	-0.02174	-0.01068	-0.01073
2020-10-16	-0.00432	-0.00433	-0.00446	-0.00447	0.00824	0.00821	-0.01079	-0.01085
2020-10-19	0.02431	0.02402	0.02242	0.02217	0.00000	0.00000	-0.01455	-0.01465
2020-10-20	-0.01610	-0.01623	-0.00877	-0.00881	0.03270	0.03217	-0.01476	-0.01487
2020-10-21	-0.00431	-0.00432	-0.02212	-0.02237	0.00264	0.00264	0.00375	0.00374
2020-10-22	0.00346	0.00345	-0.01358	-0.01367	-0.01842	-0.01859	0.00746	0.00743
2020-10-23	-0.00517	-0.00519	0.01835	0.01818	0.01072	0.01067	-0.02593	-0.02627
2020-10-26	0.00780	0.00777	0.04054	0.03974	0.01857	0.01840	0.00760	0.00758
2020-10-27	-0.00430	-0.00431	0.00000	0.00000	-0.00260	-0.00261	-0.01132	-0.01138
2020-11-02	0.00518	0.00517	0.03463	0.03405	-0.04700	-0.04814	-0.02290	-0.02317
2020-11-03	0.01203	0.01196	0.00418	0.00417	-0.02192	-0.02216	0.00781	0.00778
2020-11-04	-0.01188	-0.01196	-0.05000	-0.05129	0.02241	0.02216	0.00000	0.00000
2020-11-05	0.05670	0.05515	0.04825	0.04712	0.09041	0.08656	0.07364	0.07106
2020-11-06	0.02439	0.02410	0.01255	0.01247	0.04020	0.03941	0.02166	0.02143
2020-11-09	-0.00238	-0.00238	0.01653	0.01639	-0.01208	-0.01215	0.01767	0.01751
2020-11-10	0.03103	0.03055	0.03658	0.03593	0.03667	0.03602	-0.00694	-0.00697
2020-11-11	0.00926	0.00922	0.00000	0.00000	0.05660	0.05506	0.07692	0.07411
2020-11-12	-0.01835	-0.01852	-0.03137	-0.03188	0.01116	0.01110	-0.01299	-0.01307
2020-11-13	-0.00467	-0.00468	0.01215	0.01207	-0.01104	-0.01110	-0.01645	-0.01658
2020-11-16	0.01408	0.01399	-0.00800	-0.00803	-0.02232	-0.02257	0.02676	0.02640
2020-11-17	0.01080	0.01074	0.00806	0.00803	0.00228	0.00228	0.04886	0.04770
2020-11-18	0.00305	0.00305	0.01600	0.01587	0.01595	0.01582	-0.01242	-0.01250
2020-11-19	0.00685	0.00683	-0.00394	-0.00394	0.00000	0.00000	-0.00314	-0.00315
2020-11-20	-0.00227	-0.00227	-0.00395	-0.00396	0.01794	0.01778	0.01577	0.01565
2020-11-23	0.00000	0.00000	0.01587	0.01575	0.06608	0.06399	0.03106	0.03058
2020-11-24	-0.00530	-0.00532	0.00391	0.00390	-0.03099	-0.03148	0.00904	0.00900
2020-11-25	-0.02361	-0.02389	0.01556	0.01544	0.01493	0.01482	-0.02090	-0.02112
2020-11-26	0.01092	0.01086	0.03065	0.03019	0.00210	0.00210	0.05793	0.05631
2020-11-27	-0.01466	-0.01477	-0.01115	-0.01121	0.00000	0.00000	-0.00288	-0.00289
2020-11-30	-0.02819	-0.02860	-0.04887	-0.05011	-0.01887	-0.01905	-0.06647	-0.06879
2020-12-01	0.03062	0.03016	0.03162	0.03113	0.02564	0.02532	0.00310	0.00309
2020-12-02	0.00860	0.00856	0.01916	0.01898	-0.00417	-0.00417	0.02778	0.02740
2020-12-03	0.00155	0.00155	-0.01128	-0.01134	0.00418	0.00417	-0.00901	-0.00905
2020-12-04	-0.01084	-0.01090	0.00380	0.00380	-0.02708	-0.02746	-0.01515	-0.01527
2020-12-07	0.02034	0.02014	0.01515	0.01504	0.00642	0.00640	0.02462	0.02432
2020-12-08	-0.00460	-0.00461	-0.00373	-0.00374	-0.01489	-0.01501	-0.00901	-0.00905
2020-12-10	0.01617	0.01604	0.01873	0.01855	0.01080	0.01074	-0.01212	-0.01219
2020-12-11	0.02433	0.02404	-0.00368	-0.00368	-0.01923	-0.01942	0.00613	0.00612
2020-12-14	0.01262	0.01254	-0.00738	-0.00741	0.04575	0.04474	0.01219	0.01212
2020-12-15	-0.00440	-0.00441	-0.00372	-0.00373	0.02083	0.02062	0.03916	0.03841
2020-12-16	0.02356	0.02329	0.01119	0.01113	0.02857	0.02817	0.04638	0.04533
2020-12-17	-0.00216	-0.00216	0.01476	0.01465	0.02579	0.02547	-0.01939	-0.01958
2020-12-18	-0.01947	-0.01966	-0.02545	-0.02578	-0.02901	-0.02944	-0.00847	-0.00851

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-12-21	0.00441	0.00440	0.00000	0.00000	-0.00398	-0.00399	0.00285	0.00284
2020-12-22	-0.01684	-0.01698	-0.04478	-0.04581	-0.00400	-0.00401	-0.04546	-0.04652
2020-12-23	0.00149	0.00149	-0.00781	-0.00784	-0.00803	-0.00806	-0.01191	-0.01198
2020-12-28	0.00818	0.00814	0.02756	0.02719	0.01619	0.01606	0.03313	0.03259
2020-12-29	-0.00221	-0.00221	-0.01533	-0.01544	0.00199	0.00199	-0.00292	-0.00292
2020-12-30	0.00074	0.00074	-0.01556	-0.01569	-0.01193	-0.01200	-0.03216	-0.03269
2021-01-04	0.00960	0.00955	0.02767	0.02729	0.01207	0.01200	0.05438	0.05295
2021-01-05	0.03731	0.03663	-0.01154	-0.01161	-0.01392	-0.01401	-0.00573	-0.00575
2021-01-06	-0.02045	-0.02066	0.00000	0.00000	-0.03024	-0.03071	-0.02882	-0.02924
2021-01-07	0.00288	0.00288	0.00778	0.00775	0.02287	0.02261	0.00594	0.00592
2021-01-08	0.01220	0.01213	0.01158	0.01152	0.00203	0.00203	0.05310	0.05174
2021-01-11	0.04184	0.04099	0.04580	0.04478	-0.02434	-0.02464	0.00840	0.00837
2021-01-12	-0.02519	-0.02551	0.01460	0.01449	0.00832	0.00828	-0.02500	-0.02532
2021-01-13	-0.00559	-0.00560	-0.00360	-0.00360	-0.00619	-0.00620	-0.00855	-0.00858
2021-01-14	-0.01405	-0.01414	-0.01083	-0.01089	-0.01037	-0.01043	0.00575	0.00573
2021-01-15	-0.00926	-0.00930	-0.01825	-0.01842	0.00210	0.00209	-0.00571	-0.00573
2021-01-18	0.02372	0.02345	0.02974	0.02931	0.05858	0.05693	-0.00862	-0.00866
2021-01-19	-0.00351	-0.00352	0.00722	0.00719	-0.01976	-0.01996	-0.01159	-0.01166
2021-01-20	0.00000	0.00000	0.05735	0.05576	0.00403	0.00402	0.01759	0.01744
2021-01-21	-0.00282	-0.00282	-0.01695	-0.01709	-0.01606	-0.01620	0.00288	0.00288
2021-01-22	0.00071	0.00071	-0.00690	-0.00692	-0.00816	-0.00820	-0.02586	-0.02620
2021-01-25	-0.00636	-0.00638	0.01389	0.01379	-0.03086	-0.03135	-0.00590	-0.00592
2021-01-26	-0.03056	-0.03104	0.01027	0.01022	-0.00212	-0.00213	-0.03264	-0.03318
2021-01-27	-0.00440	-0.00441	-0.01017	-0.01022	-0.01489	-0.01501	0.03681	0.03615
2021-01-28	0.01620	0.01607	-0.03425	-0.03485	-0.02592	-0.02626	-0.04142	-0.04230
2021-01-29	-0.02029	-0.02050	-0.06738	-0.06975	-0.05987	-0.06173	-0.04012	-0.04095
2021-02-01	0.00888	0.00884	0.01901	0.01883	0.08726	0.08366	0.03859	0.03786
2021-02-02	-0.00293	-0.00294	-0.03358	-0.03416	-0.04989	-0.05118	0.01238	0.01231
2021-02-03	0.00368	0.00367	0.00386	0.00385	-0.00685	-0.00687	-0.00917	-0.00922
2021-02-04	0.00440	0.00439	0.01154	0.01147	-0.02299	-0.02326	0.01543	0.01531
2021-02-05	0.00875	0.00871	-0.00380	-0.00381	0.05882	0.05716	0.00000	0.00000
2021-02-08	0.00072	0.00072	0.00382	0.00381	-0.01778	-0.01794	-0.00304	-0.00304
2021-02-09	0.00867	0.00863	-0.01141	-0.01147	-0.01358	-0.01367	-0.02439	-0.02469
2021-02-10	-0.00860	-0.00863	0.00000	0.00000	0.01376	0.01367	-0.00313	-0.00313
2021-02-11	-0.00578	-0.00580	0.00000	0.00000	-0.00905	-0.00909	0.00000	0.00000
2021-02-15	-0.01163	-0.01170	0.00000	0.00000	0.02055	0.02034	0.00940	0.00936
2021-02-16	0.02059	0.02038	-0.00385	-0.00385	-0.01342	-0.01351	-0.00311	-0.00311
2021-02-17	-0.00576	-0.00578	-0.01930	-0.01949	-0.00453	-0.00455	-0.01869	-0.01887
2021-02-18	-0.02391	-0.02420	-0.01575	-0.01587	-0.02506	-0.02538	0.00952	0.00948
2021-02-19	0.01336	0.01328	0.02000	0.01980	0.00467	0.00466	0.00943	0.00939
2021-02-22	-0.00513	-0.00514	0.00000	0.00000	-0.02093	-0.02115	-0.01246	-0.01254
2021-02-23	0.00515	0.00514	-0.00784	-0.00787	-0.00713	-0.00715	0.09464	0.09042
2021-02-24	-0.01465	-0.01476	0.00791	0.00787	-0.01675	-0.01689	0.00288	0.00288
2021-02-25	-0.00297	-0.00298	-0.01569	-0.01581	0.00487	0.00485	0.00287	0.00287
2021-02-26	0.00075	0.00075	-0.01992	-0.02012	-0.01211	-0.01218	0.00000	0.00000
2021-03-01	0.04993	0.04872	0.06911	0.06682	0.04657	0.04552	0.00000	0.00000
2021-03-02	-0.00426	-0.00427	0.00380	0.00380	0.09602	0.09168	-0.00860	-0.00863
2021-03-03	-0.00214	-0.00214	0.00000	0.00000	-0.03205	-0.03258	-0.00578	-0.00580
2021-03-04	-0.04000	-0.04082	-0.00758	-0.00760	-0.01104	-0.01110	-0.02326	-0.02353
2021-03-05	0.01191	0.01183	-0.01145	-0.01152	0.00000	0.00000	-0.01191	-0.01198
2021-03-08	-0.01176	-0.01183	-0.00772	-0.00775	-0.02455	-0.02486	0.00602	0.00601

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-03-09	-0.01711	-0.01726	0.00000	0.00000	0.00686	0.00684	-0.01497	-0.01508
2021-03-10	0.01514	0.01503	0.01167	0.01161	0.02727	0.02691	0.03343	0.03289
2021-03-12	0.00895	0.00891	0.03461	0.03403	0.01106	0.01100	0.01471	0.01460
2021-03-15	-0.01478	-0.01489	-0.01115	-0.01121	-0.02626	-0.02661	-0.02029	-0.02050
2021-03-16	-0.00600	-0.00602	-0.01504	-0.01515	0.00000	0.00000	-0.00592	-0.00594
2021-03-17	-0.00226	-0.00227	-0.00382	-0.00382	-0.00449	-0.00450	0.00893	0.00889
2021-03-18	0.01437	0.01427	0.04215	0.04128	0.02709	0.02673	0.01770	0.01754
2021-03-19	0.00820	0.00817	-0.00368	-0.00368	0.03736	0.03668	-0.00290	-0.00290
2021-03-22	-0.02071	-0.02093	-0.02214	-0.02239	-0.01695	-0.01709	-0.01744	-0.01760
2021-03-23	-0.00831	-0.00834	0.00755	0.00752	-0.01940	-0.01959	-0.00592	-0.00594
2021-03-24	-0.01904	-0.01922	-0.00461	-0.00462	0.01319	0.01310	0.00298	0.00297
2021-03-25	-0.01087	-0.01093	-0.00389	-0.00390	-0.02169	-0.02193	0.01187	0.01180
2021-03-26	0.00706	0.00704	0.00391	0.00390	-0.01774	-0.01790	0.02346	0.02319
2021-03-29	-0.00857	-0.00861	-0.00778	-0.00781	0.00677	0.00675	-0.02292	-0.02319
2021-03-30	0.00550	0.00549	-0.00784	-0.00787	-0.02466	-0.02497	-0.00880	-0.00884
2021-03-31	-0.02815	-0.02855	-0.02767	-0.02806	-0.04138	-0.04226	0.01183	0.01176
2021-04-01	0.00161	0.00161	0.00813	0.00810	0.00000	0.00000	-0.00877	-0.00881
2021-04-05	-0.01124	-0.01131	0.00403	0.00402	-0.01199	-0.01206	-0.00295	-0.00295
2021-04-06	0.00162	0.00162	0.00803	0.00800	0.00728	0.00726	-0.00296	-0.00296
2021-04-07	0.01379	0.01369	0.00797	0.00794	-0.00241	-0.00241	0.00890	0.00886
2021-04-08	-0.00464	-0.00465	-0.00791	-0.00794	0.00869	0.00865	-0.00294	-0.00295
2021-04-09	0.01060	0.01054	0.03187	0.03138	0.01219	0.01212	-0.00885	-0.00889
2021-04-12	-0.02177	-0.02201	-0.02703	-0.02740	-0.04337	-0.04434	-0.01488	-0.01499
2021-04-13	-0.01072	-0.01077	0.00000	0.00000	0.05794	0.05632	0.00604	0.00602
2021-04-14	0.05083	0.04958	0.00397	0.00396	0.05238	0.05106	0.00300	0.00300
2021-04-15	-0.00396	-0.00397	-0.00395	-0.00396	-0.02036	-0.02057	0.00599	0.00597
2021-04-16	-0.00080	-0.00080	0.00000	0.00000	-0.01617	-0.01630	0.00000	0.00000
2021-04-19	-0.00080	-0.00080	-0.01191	-0.01198	-0.02113	-0.02135	-0.00595	-0.00597
2021-04-20	-0.00558	-0.00560	-0.00402	-0.00402	0.01199	0.01192	-0.00599	-0.00601
2021-04-21	-0.01123	-0.01129	-0.01210	-0.01217	-0.00948	-0.00952	-0.01205	-0.01212
2021-04-22	0.00811	0.00808	0.00000	0.00000	-0.01196	-0.01203	0.01524	0.01513
2021-04-23	0.02816	0.02777	0.00408	0.00407	0.00726	0.00724	-0.00601	-0.00602
2021-04-26	-0.01643	-0.01657	-0.02846	-0.02887	0.01202	0.01195	-0.01813	-0.01829
2021-04-27	0.01909	0.01891	0.01255	0.01247	-0.02138	-0.02161	-0.02769	-0.02808
2021-04-28	-0.01327	-0.01336	0.02479	0.02449	0.02184	0.02161	-0.00633	-0.00635
2021-04-29	0.01424	0.01414	0.00403	0.00402	0.00237	0.00237	0.01911	0.01893
2021-04-30	-0.00078	-0.00078	-0.00803	-0.00806	-0.01185	-0.01192	0.00000	0.00000
2021-05-03	-0.00234	-0.00234	-0.02024	-0.02045	-0.02398	-0.02427	-0.00937	-0.00942
2021-05-04	0.00156	0.00156	0.00826	0.00823	-0.01229	-0.01236	0.01262	0.01254
2021-05-05	0.00391	0.00390	-0.00820	-0.00823	0.00995	0.00990	-0.00312	-0.00312
2021-05-06	0.00000	0.00000	0.00413	0.00412	-0.01231	-0.01239	-0.00313	-0.00313
2021-05-07	-0.00389	-0.00390	-0.02058	-0.02079	-0.02244	-0.02270	0.00000	0.00000
2021-05-10	0.00313	0.00312	0.00420	0.00419	0.01531	0.01519	-0.00627	-0.00629
2021-05-11	0.00935	0.00930	-0.01255	-0.01263	-0.00251	-0.00252	0.00315	0.00315
2021-05-17	0.00309	0.00308	0.00424	0.00423	-0.02015	-0.02036	0.00314	0.00314
2021-05-18	-0.01692	-0.01707	-0.00422	-0.00423	-0.02057	-0.02078	-0.00314	-0.00314
2021-05-19	-0.00704	-0.00707	-0.03814	-0.03888	-0.02625	-0.02660	-0.00629	-0.00631
2021-05-20	0.00552	0.00550	-0.00441	-0.00441	0.02695	0.02660	0.04747	0.04638
2021-05-21	-0.00314	-0.00314	0.03097	0.03050	-0.01050	-0.01055	-0.01209	-0.01216
2021-05-24	-0.00550	-0.00552	-0.01287	-0.01296	-0.02122	-0.02145	-0.00306	-0.00306
2021-05-25	0.00474	0.00473	0.02609	0.02575	0.01897	0.01879	0.01227	0.01219
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-05-27	-0.01337	-0.01346	-0.02542	-0.02575	0.01064	0.01058	0.02424	0.02395
2021-05-28	0.01116	0.01110	0.00869	0.00866	0.01579	0.01567	-0.03254	-0.03309
2021-05-31	0.00552	0.00551	0.03448	0.03390	0.00518	0.00517	0.05199	0.05068
2021-06-02	0.01412	0.01402	0.01667	0.01653	0.07474	0.07208	0.00291	0.00290
2021-06-03	0.02088	0.02067	0.02459	0.02429	0.01199	0.01192	0.01159	0.01153
2021-06-04	-0.00303	-0.00303	-0.02000	-0.02020	-0.01659	-0.01673	0.00286	0.00286
2021-06-07	-0.00760	-0.00763	0.00000	0.00000	0.00241	0.00241	0.01429	0.01418
2021-06-08	-0.01531	-0.01543	-0.02041	-0.02062	-0.02164	-0.02187	-0.01409	-0.01418
2021-06-09	0.01555	0.01543	0.02500	0.02469	0.02211	0.02187	0.01741	0.01726
2021-06-10	0.01378	0.01369	0.00813	0.00810	-0.00721	-0.00724	0.02655	0.02620
2021-06-11	-0.02266	-0.02292	0.01210	0.01202	0.00000	0.00000	-0.00287	-0.00288
2021-06-14	-0.00927	-0.00932	0.00000	0.00000	-0.01453	-0.01464	-0.01729	-0.01744
2021-06-15	0.00936	0.00932	0.00797	0.00794	0.00246	0.00245	0.00880	0.00876
2021-06-16	-0.01314	-0.01323	-0.00791	-0.00794	0.00000	0.00000	-0.00872	-0.00876
2021-06-17	-0.00861	-0.00865	-0.01195	-0.01202	-0.02941	-0.02985	-0.01759	-0.01775
2021-06-18	-0.00079	-0.00079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-06-21	-0.01186	-0.01193	-0.02823	-0.02863	0.01010	0.01005	-0.01493	-0.01504
2021-06-22	0.01440	0.01430	0.02490	0.02459	-0.03000	-0.03046	0.00000	0.00000
2021-06-23	-0.01735	-0.01750	-0.02429	-0.02459	0.00000	0.00000	0.02121	0.02099
2021-06-24	-0.00321	-0.00321	-0.00830	-0.00833	0.00258	0.00257	-0.03561	-0.03626
2021-06-25	-0.00322	-0.00323	-0.01255	-0.01263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-06-28	-0.02181	-0.02205	-0.03390	-0.03449	-0.04113	-0.04200	-0.02462	-0.02492
2021-06-29	-0.00165	-0.00165	0.01316	0.01307	0.02681	0.02646	-0.00315	-0.00316
2021-06-30	-0.00331	-0.00331	0.02165	0.02141	-0.00783	-0.00786	-0.00316	-0.00317
2021-07-01	0.00000	0.00000	0.01271	0.01263	-0.01053	-0.01058	-0.01270	-0.01278
2021-07-02	0.01245	0.01237	-0.00418	-0.00419	-0.01064	-0.01069	-0.01286	-0.01294
2021-07-05	0.00164	0.00164	-0.01681	-0.01695	-0.01075	-0.01081	-0.00977	-0.00982
2021-07-06	-0.00900	-0.00904	-0.01282	-0.01290	0.01087	0.01081	-0.00987	-0.00992
2021-07-07	0.00165	0.00165	-0.00433	-0.00434	-0.03764	-0.03836	0.00664	0.00662
2021-07-08	-0.00824	-0.00828	0.02609	0.02575	-0.01117	-0.01124	-0.00660	-0.00662
2021-07-09	0.00083	0.00083	-0.02119	-0.02141	0.00565	0.00563	0.04983	0.04863
2021-07-12	0.02492	0.02461	0.00433	0.00432	-0.01124	-0.01130	-0.00949	-0.00954
2021-07-13	-0.02026	-0.02047	-0.00431	-0.00432	-0.02273	-0.02299	-0.01917	-0.01936
2021-07-14	-0.00910	-0.00914	-0.01299	-0.01307	-0.00872	-0.00876	-0.00326	-0.00326
2021-07-15	0.02087	0.02065	0.03070	0.03024	-0.00587	-0.00588	0.02288	0.02262
2021-07-16	-0.00082	-0.00082	0.00000	0.00000	0.04425	0.04330	0.01278	0.01270
2021-07-19	-0.01718	-0.01733	-0.02128	-0.02151	-0.02825	-0.02865	0.01577	0.01565
2021-07-21	0.00083	0.00083	0.03044	0.02998	0.02907	0.02865	-0.00311	-0.00311
2021-07-22	0.02413	0.02384	0.02110	0.02088	0.00282	0.00282	0.01558	0.01546
2021-07-23	-0.01950	-0.01969	-0.01240	-0.01247	-0.01972	-0.01991	-0.02761	-0.02800
2021-07-26	-0.00497	-0.00498	-0.02929	-0.02973	-0.01724	-0.01739	0.00631	0.00629
2021-07-27	0.00000	0.00000	0.00431	0.00430	-0.02047	-0.02068	0.02508	0.02477
2021-07-28	-0.00416	-0.00417	0.01288	0.01279	-0.02090	-0.02112	-0.02447	-0.02477
2021-07-29	0.01003	0.00998	-0.02542	-0.02575	-0.02134	-0.02157	0.01254	0.01246
2021-07-30	-0.01159	-0.01166	-0.00870	-0.00873	-0.04050	-0.04134	0.00310	0.00309
2021-08-02	-0.00168	-0.00168	-0.00439	-0.00440	0.01299	0.01290	0.02160	0.02138
2021-08-03	0.03104	0.03057	0.01762	0.01747	0.06410	0.06213	0.00604	0.00602
2021-08-04	-0.00407	-0.00408	0.00866	0.00862	0.01807	0.01791	0.01201	0.01194
2021-08-05	0.02941	0.02899	0.03863	0.03790	-0.00592	-0.00594	-0.00890	-0.00894
2021-08-06	-0.02222	-0.02247	-0.01240	-0.01247	0.00595	0.00594	-0.00599	-0.00601
2021-08-09	0.00649	0.00647	-0.02929	-0.02973	-0.01183	-0.01191	-0.02108	-0.02131

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-08-10	0.01613	0.01600	0.00000	0.00000	0.01497	0.01486	-0.00615	-0.00617
2021-08-12	0.00000	0.00000	0.02155	0.02132	0.03540	0.03479	0.03715	0.03648
2021-08-13	0.01746	0.01731	0.01266	0.01258	0.01140	0.01133	-0.01493	-0.01504
2021-08-16	0.00156	0.00156	-0.00417	-0.00418	0.01972	0.01953	0.01212	0.01205
2021-08-18	0.02804	0.02765	0.01255	0.01247	0.04144	0.04060	0.02395	0.02367
2021-08-19	0.00000	0.00000	-0.03306	-0.03362	-0.03448	-0.03509	-0.00877	-0.00881
2021-08-20	0.00000	0.00000	0.00855	0.00851	0.03022	0.02977	0.00295	0.00295
2021-08-23	-0.00152	-0.00152	0.01271	0.01263	0.01867	0.01850	0.01176	0.01170
2021-08-24	0.00152	0.00152	-0.02510	-0.02542	-0.01833	-0.01850	-0.01163	-0.01170
2021-08-25	0.00000	0.00000	0.02146	0.02123	0.00533	0.00532	-0.00882	-0.00886
2021-08-26	-0.00606	-0.00608	-0.02101	-0.02123	-0.06896	-0.07146	-0.00297	-0.00297
2021-08-27	-0.00762	-0.00765	-0.00429	-0.00430	0.00855	0.00851	-0.01191	-0.01198
2021-08-30	0.00845	0.00841	0.02586	0.02553	0.03107	0.03060	0.02410	0.02381
2021-08-31	-0.00229	-0.00229	0.02521	0.02490	0.01370	0.01361	0.00000	0.00000
2021-09-01	0.00229	0.00229	-0.01639	-0.01653	-0.02432	-0.02463	-0.01765	-0.01781
2021-09-02	-0.00381	-0.00381	0.00833	0.00830	0.01385	0.01375	0.00898	0.00894
2021-09-03	0.00917	0.00913	0.01240	0.01232	0.00547	0.00545	0.00594	0.00592
2021-09-06	-0.00379	-0.00380	0.01225	0.01217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-09-07	-0.00076	-0.00076	0.00806	0.00803	-0.02989	-0.03035	-0.00295	-0.00295
2021-09-08	-0.01979	-0.01998	0.00000	0.00000	-0.04202	-0.04292	-0.01479	-0.01490
2021-09-09	0.02019	0.01998	0.01600	0.01587	0.02339	0.02312	0.01802	0.01786
2021-09-10	-0.00761	-0.00764	-0.02362	-0.02390	0.01714	0.01700	-0.01770	-0.01786
2021-09-13	0.00537	0.00535	-0.00806	-0.00810	0.00000	0.00000	0.00601	0.00599
2021-09-14	-0.00153	-0.00153	-0.00813	-0.00816	0.00000	0.00000	0.02687	0.02651
2021-09-15	-0.00764	-0.00767	0.00410	0.00409	0.00000	0.00000	0.00291	0.00290
2021-09-16	0.00077	0.00077	0.00408	0.00407	-0.01966	-0.01986	-0.00290	-0.00290
2021-09-17	0.00308	0.00307	-0.01626	-0.01639	-0.00573	-0.00575	0.02616	0.02583
2021-09-20	0.00997	0.00992	-0.00413	-0.00414	-0.02017	-0.02038	-0.00283	-0.00284
2021-09-21	-0.01443	-0.01453	-0.00830	-0.00833	-0.00882	-0.00886	0.00284	0.00284
2021-09-22	0.01001	0.00997	0.01674	0.01660	0.01484	0.01473	0.01700	0.01685
2021-09-23	0.00381	0.00381	0.00000	0.00000	-0.00585	-0.00587	-0.00836	-0.00839
2021-09-24	0.00076	0.00076	-0.01646	-0.01660	-0.02353	-0.02381	0.00000	0.00000
2021-09-27	-0.00076	-0.00076	-0.01255	-0.01263	-0.01205	-0.01212	-0.01124	-0.01130
2021-09-28	-0.00912	-0.00916	0.00847	0.00844	-0.04268	-0.04362	0.00284	0.00284
2021-09-29	0.00920	0.00916	0.00840	0.00837	0.07962	0.07661	0.00000	0.00000
2021-09-30	0.06383	0.06188	0.02500	0.02469	-0.03245	-0.03299	0.04533	0.04433
2021-10-01	-0.03429	-0.03489	-0.00813	-0.00816	-0.01219	-0.01227	-0.00813	-0.00816
2021-10-04	0.02959	0.02916	0.06148	0.05966	0.02160	0.02138	0.00273	0.00273
2021-10-05	-0.00215	-0.00216	-0.00772	-0.00775	-0.03625	-0.03693	0.00000	0.00000
2021-10-06	0.03384	0.03328	0.02724	0.02687	0.00000	0.00000	0.02452	0.02423
2021-10-07	-0.00279	-0.00279	0.01515	0.01504	0.01254	0.01246	-0.01064	-0.01069
2021-10-08	0.01816	0.01799	0.02985	0.02941	0.00000	0.00000	0.02151	0.02128
2021-10-11	-0.00480	-0.00481	0.00000	0.00000	-0.02477	-0.02508	0.00263	0.00263
2021-10-12	0.00896	0.00892	0.01449	0.01439	0.00635	0.00633	-0.00787	-0.00791
2021-10-13	0.02801	0.02762	0.01429	0.01418	0.04732	0.04623	-0.00265	-0.00265
2021-10-14	0.02990	0.02946	0.01056	0.01051	0.07530	0.07260	0.01591	0.01579
2021-10-15	-0.01290	-0.01299	-0.00348	-0.00349	-0.01681	-0.01695	-0.00522	-0.00524
2021-10-18	-0.01634	-0.01648	0.00350	0.00349	0.01425	0.01414	-0.00525	-0.00526
2021-10-19	-0.00332	-0.00333	0.00348	0.00348	-0.01405	-0.01414	-0.01319	-0.01328
2021-10-21	-0.01333	-0.01342	-0.00347	-0.00348	0.00285	0.00284	0.02941	0.02899
2021-10-22	0.01689	0.01675	0.00348	0.00348	0.00568	0.00567	0.00519	0.00518

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-10-25	0.00000	0.00000	-0.01042	-0.01047	-0.03107	-0.03157	-0.02326	-0.02353
2021-10-26	0.00000	0.00000	0.00702	0.00699	-0.02332	-0.02360	0.00529	0.00528
2021-10-27	-0.00997	-0.01002	-0.00348	-0.00349	0.03284	0.03231	-0.00263	-0.00264
2021-10-28	-0.01007	-0.01012	-0.01748	-0.01764	0.02023	0.02003	-0.01055	-0.01061
2021-10-29	0.01356	0.01347	0.02135	0.02113	0.03116	0.03069	0.01333	0.01324
2021-11-01	-0.01003	-0.01008	0.00000	0.00000	0.01374	0.01364	-0.02632	-0.02667
2021-11-02	-0.01351	-0.01361	-0.02091	-0.02113	-0.02710	-0.02747	-0.01081	-0.01087
2021-11-03	0.00685	0.00683	0.01423	0.01413	0.05571	0.05421	0.01639	0.01626
2021-11-04	0.00340	0.00340	0.00702	0.00699	0.04485	0.04388	0.01344	0.01335
2021-11-05	0.01017	0.01012	-0.01045	-0.01051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-11-08	0.01678	0.01664	-0.01409	-0.01418	-0.03283	-0.03338	-0.00530	-0.00532
2021-11-09	0.01320	0.01311	-0.01786	-0.01802	0.00783	0.00780	-0.01067	-0.01072
2021-11-10	-0.00326	-0.00326	0.04000	0.03922	-0.00777	-0.00780	-0.00269	-0.00270
2021-11-11	0.00327	0.00326	0.01049	0.01043	-0.01567	-0.01579	-0.01351	-0.01361
2021-11-12	-0.01954	-0.01974	-0.01730	-0.01745	0.00000	0.00000	-0.01370	-0.01379
2021-11-15	-0.00332	-0.00333	-0.00704	-0.00707	-0.02387	-0.02416	0.00000	0.00000
2021-11-16	-0.00333	-0.00334	0.02482	0.02452	-0.00272	-0.00272	0.01944	0.01926
2021-11-17	0.01678	0.01664	0.00000	0.00000	-0.01362	-0.01372	-0.01090	-0.01096
2021-11-18	-0.02310	-0.02337	-0.00692	-0.00694	-0.00829	-0.00832	0.00000	0.00000
2021-11-19	0.00338	0.00337	0.01045	0.01040	-0.00279	-0.00279	0.07438	0.07174
2021-11-22	0.00673	0.00671	0.01379	0.01370	-0.00279	-0.00280	-0.02564	-0.02598
2021-11-23	0.00000	0.00000	-0.02721	-0.02759	-0.04202	-0.04292	0.00000	0.00000
2021-11-24	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00292	0.00292	0.00000	0.00000
2021-11-25	-0.00669	-0.00671	0.02797	0.02759	-0.00583	-0.00585	0.05263	0.05129
2021-11-26	-0.02020	-0.02041	-0.03401	-0.03461	-0.02933	-0.02976	0.00250	0.00250
2021-11-29	0.01718	0.01704	0.01056	0.01051	-0.00906	-0.00911	0.03242	0.03191
2021-11-30	-0.01689	-0.01704	-0.02439	-0.02469	-0.02439	-0.02469	-0.03623	-0.03691
2021-12-01	0.00344	0.00343	0.01071	0.01066	0.01250	0.01242	0.02256	0.02231
2021-12-02	0.02740	0.02703	0.01767	0.01751	-0.00309	-0.00309	0.01961	0.01942
2021-12-03	-0.01667	-0.01681	-0.00694	-0.00697	-0.02167	-0.02191	-0.02164	-0.02187
2021-12-06	-0.00339	-0.00340	0.00350	0.00349	0.02848	0.02808	0.02457	0.02427
2021-12-07	0.00000	0.00000	0.01742	0.01727	-0.00615	-0.00617	-0.00480	-0.00481
2021-12-08	0.01020	0.01015	-0.02055	-0.02076	-0.00619	-0.00621	-0.01446	-0.01456
2021-12-09	-0.01010	-0.01015	0.02797	0.02759	0.00000	0.00000	0.01467	0.01456
2021-12-10	0.00340	0.00340	-0.02041	-0.02062	-0.01869	-0.01887	0.00000	0.00000
2021-12-13	-0.01017	-0.01022	-0.01042	-0.01047	0.00317	0.00317	-0.01687	-0.01701
2021-12-14	0.00000	0.00000	0.00702	0.00699	-0.01899	-0.01917	0.00490	0.00489
2021-12-15	0.00000	0.00000	0.01394	0.01384	-0.00645	-0.00647	-0.00488	-0.00489
2021-12-16	-0.00343	-0.00343	-0.00344	-0.00344	-0.01623	-0.01637	0.00490	0.00489
2021-12-17	0.03093	0.03046	-0.01379	-0.01389	-0.01980	-0.02000	0.00000	0.00000
2021-12-20	-0.01667	-0.01681	-0.01049	-0.01055	-0.01347	-0.01356	-0.00488	-0.00489
2021-12-21	0.00000	0.00000	0.01060	0.01055	0.01365	0.01356	0.01961	0.01942
2021-12-22	-0.00678	-0.00680	-0.01399	-0.01409	-0.02357	-0.02385	-0.01202	-0.01209
2021-12-23	-0.00341	-0.00342	0.00355	0.00354	0.00690	0.00687	0.01217	0.01209
2021-12-24	0.00000	0.00000	-0.00353	-0.00354	-0.00343	-0.00343	-0.01202	-0.01209
2021-12-27	0.00685	0.00683	-0.00709	-0.00712	0.01718	0.01704	-0.00730	-0.00733
2021-12-28	0.00000	0.00000	0.00714	0.00712	-0.00676	-0.00678	0.00245	0.00245
2021-12-29	-0.00680	-0.00683	0.00709	0.00707	-0.01701	-0.01715	-0.00245	-0.00245
2021-12-30	0.00000	0.00000	-0.01056	-0.01062	0.00346	0.00345	-0.00980	-0.00985
2022-01-03	0.00343	0.00342	0.00356	0.00355	0.00345	0.00344	0.03465	0.03407
2022-01-04	0.01024	0.01019	0.01773	0.01758	0.01375	0.01365	-0.00239	-0.00239

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-01-05	0.00676	0.00673	-0.02091	-0.02113	-0.02034	-0.02055	-0.02878	-0.02920
2022-01-06	0.00336	0.00335	0.00000	0.00000	-0.00692	-0.00694	0.01728	0.01714
2022-01-07	0.02341	0.02314	0.00356	0.00355	-0.00348	-0.00349	0.01214	0.01206
2022-01-10	-0.00654	-0.00656	0.00000	0.00000	-0.00699	-0.00702	-0.01679	-0.01693
2022-01-11	0.01316	0.01307	0.00000	0.00000	-0.02113	-0.02135	-0.00244	-0.00244
2022-01-12	0.00000	0.00000	0.01418	0.01409	0.00360	0.00359	0.00489	0.00488
2022-01-13	0.00000	0.00000	-0.00350	-0.00350	0.01434	0.01423	0.01703	0.01689
2022-01-14	0.01948	0.01929	0.00702	0.00699	-0.01060	-0.01066	0.00239	0.00239
2022-01-17	-0.01274	-0.01282	0.00348	0.00348	-0.02500	-0.02532	-0.00239	-0.00239
2022-01-18	-0.00968	-0.00972	0.00694	0.00692	-0.01465	-0.01476	0.01675	0.01661
2022-01-19	0.00000	0.00000	-0.03104	-0.03153	-0.00743	-0.00746	0.00000	0.00000
2022-01-20	0.01303	0.01294	0.02135	0.02113	-0.00749	-0.00752	-0.00706	-0.00708
2022-01-21	0.02251	0.02226	0.01742	0.01727	0.04528	0.04429	0.02607	0.02573
2022-01-24	-0.01887	-0.01905	-0.00343	-0.00343	0.00722	0.00719	-0.00693	-0.00695
2022-01-25	-0.00320	-0.00321	-0.00687	-0.00690	-0.02509	-0.02541	-0.00233	-0.00233
2022-01-26	-0.00965	-0.00969	0.03460	0.03402	0.01103	0.01097	0.02331	0.02304
2022-01-27	0.01299	0.01290	0.01003	0.00998	-0.01818	-0.01835	-0.02734	-0.02772
2022-01-28	-0.00320	-0.00321	0.01324	0.01316	0.01111	0.01105	-0.00234	-0.00234
2022-01-31	-0.01929	-0.01948	-0.02288	-0.02314	-0.01465	-0.01476	-0.01643	-0.01657
2022-02-02	0.02295	0.02269	0.00000	0.00000	0.02230	0.02206	-0.00477	-0.00479
2022-02-03	-0.00962	-0.00966	0.00000	0.00000	0.00364	0.00363	0.00719	0.00717
2022-02-04	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01812	0.01795	0.00714	0.00712
2022-02-07	0.00971	0.00966	0.00334	0.00334	0.02847	0.02807	0.01418	0.01409
2022-02-08	-0.00962	-0.00966	0.01667	0.01653	-0.01038	-0.01043	-0.01399	-0.01409
2022-02-09	0.02913	0.02871	0.00656	0.00654	0.02448	0.02418	0.01182	0.01175
2022-02-10	-0.02516	-0.02548	0.00651	0.00649	-0.00683	-0.00685	0.04206	0.04120
2022-02-11	0.00968	0.00963	0.00000	0.00000	0.01375	0.01365	-0.00224	-0.00225
2022-02-14	-0.01597	-0.01610	0.00971	0.00966	-0.02373	-0.02402	-0.01124	-0.01130
2022-02-15	0.02273	0.02247	0.01282	0.01274	0.01042	0.01036	0.00227	0.00227
2022-02-16	0.01270	0.01262	-0.00633	-0.00635	0.01718	0.01704	-0.00227	-0.00227
2022-02-17	-0.00940	-0.00945	0.00000	0.00000	-0.01013	-0.01019	0.00227	0.00227
2022-02-18	0.00316	0.00316	0.00000	0.00000	0.00341	0.00341	-0.00227	-0.00227
2022-02-21	0.00315	0.00315	0.00000	0.00000	-0.01020	-0.01026	-0.00682	-0.00684
2022-02-22	-0.00629	-0.00631	0.00318	0.00318	-0.00344	-0.00344	-0.01602	-0.01615
2022-02-23	0.01899	0.01881	0.00000	0.00000	-0.00690	-0.00692	0.01163	0.01156
2022-02-24	-0.00621	-0.00623	-0.02222	-0.02247	-0.04167	-0.04256	-0.02529	-0.02561
2022-02-25	0.00625	0.00623	0.00000	0.00000	0.04348	0.04256	0.02358	0.02331
2022-03-01	0.00000	0.00000	-0.00649	-0.00651	-0.01389	-0.01399	0.00230	0.00230
2022-03-02	-0.00932	-0.00936	-0.00327	-0.00327	-0.05282	-0.05426	-0.01379	-0.01389
2022-03-04	-0.00940	-0.00945	0.00328	0.00327	-0.01487	-0.01498	0.02564	0.02532
2022-03-07	-0.02532	-0.02564	-0.01307	-0.01316	-0.04906	-0.05030	0.02500	0.02469
2022-03-08	-0.00649	-0.00651	0.00000	0.00000	0.01191	0.01183	0.02439	0.02410
2022-03-09	0.02614	0.02581	0.00993	0.00988	0.00784	0.00781	-0.03896	-0.03974
2022-03-10	0.00955	0.00951	0.00656	0.00654	0.08171	0.07855	-0.00676	-0.00678
2022-03-11	0.00315	0.00315	-0.00326	-0.00326	-0.01439	-0.01449	0.04082	0.04000
2022-03-14	0.01572	0.01560	0.01307	0.01299	-0.01095	-0.01101	-0.00218	-0.00218
2022-03-15	0.00929	0.00924	0.00323	0.00322	-0.02214	-0.02239	0.00873	0.00870
2022-03-16	0.00613	0.00612	0.02251	0.02226	0.00755	0.00752	0.00216	0.00216
2022-03-17	-0.02439	-0.02469	0.00000	0.00000	0.01124	0.01117	-0.03240	-0.03293
2022-03-18	-0.01250	-0.01258	-0.00314	-0.00315	-0.01482	-0.01493	0.01339	0.01330
2022-03-21	0.00000	0.00000	0.01132	0.01126	-0.01128	-0.01134	0.00220	0.00220
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-03-22	0.00316	0.00316	0.00327	0.00326	0.01141	0.01134	0.00000	0.00000
2022-03-23	-0.00315	-0.00316	0.01303	0.01294	-0.01128	-0.01134	0.00000	0.00000
2022-03-24	0.00316	0.00316	0.01929	0.01911	0.00000	0.00000	0.00220	0.00219
2022-03-25	0.00315	0.00315	-0.00946	-0.00951	-0.01141	-0.01147	-0.00877	-0.00881
2022-03-28	0.00894	0.00890	0.00318	0.00318	0.04231	0.04144	0.01770	0.01754
2022-03-29	-0.00633	-0.00635	0.00635	0.00633	-0.01476	-0.01487	-0.00870	-0.00873
2022-03-30	0.00318	0.00318	-0.00631	-0.00633	0.01124	0.01117	0.00439	0.00438
2022-03-31	0.01270	0.01262	0.00317	0.00317	-0.01482	-0.01493	0.00000	0.00000
2022-04-01	-0.00627	-0.00629	-0.00316	-0.00317	0.01880	0.01862	0.00000	0.00000
2022-04-04	-0.00315	-0.00316	-0.00635	-0.00637	0.01107	0.01101	-0.00873	-0.00877
2022-04-05	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00365	-0.00366	-0.00441	-0.00441
2022-04-06	-0.01899	-0.01917	-0.01917	-0.01936	-0.01832	-0.01849	-0.01991	-0.02011
2022-04-07	0.00000	0.00000	0.00326	0.00325	-0.01493	-0.01504	0.02483	0.02453
2022-04-08	0.01290	0.01282	0.00000	0.00000	0.01136	0.01130	0.00881	0.00877
2022-04-11	-0.01592	-0.01605	-0.00325	-0.00325	-0.02343	-0.02371	0.00218	0.00218
2022-04-12	0.00971	0.00966	0.00326	0.00325	-0.00787	-0.00791	0.00872	0.00868
2022-04-13	0.00000	0.00000	0.00325	0.00324	-0.01587	-0.01600	0.01296	0.01288
2022-04-14	-0.01282	-0.01290	-0.00647	-0.00649	-0.02823	-0.02863	-0.00213	-0.00213
2022-04-18	0.00000	0.00000	-0.00651	-0.00654	0.02075	0.02054	0.00641	0.00639
2022-04-19	-0.00974	-0.00979	-0.00656	-0.00658	-0.01626	-0.01639	-0.00637	-0.00639
2022-04-20	0.00328	0.00327	0.03630	0.03566	-0.01653	-0.01667	-0.01068	-0.01074
2022-04-21	0.03595	0.03532	0.05733	0.05574	0.02101	0.02079	-0.00216	-0.00216
2022-04-22	-0.00631	-0.00633	-0.00301	-0.00302	-0.01235	-0.01242	0.00000	0.00000
2022-04-25	0.01587	0.01575	-0.00604	-0.00606	-0.00417	-0.00417	0.01948	0.01929
2022-04-26	0.01562	0.01550	0.01520	0.01508	0.07113	0.06871	0.01062	0.01056
2022-04-27	0.00923	0.00919	-0.01497	-0.01508	0.01172	0.01165	0.00210	0.00210
2022-04-28	-0.00915	-0.00919	0.08815	0.08447	-0.01158	-0.01165	-0.03145	-0.03195
2022-05-09	-0.06462	-0.06680	-0.06983	-0.07239	-0.04297	-0.04392	-0.06710	-0.06946
2022-05-10	-0.00987	-0.00992	-0.02703	-0.02740	-0.00408	-0.00409	0.00696	0.00694
2022-05-11	0.01661	0.01648	-0.01235	-0.01242	0.06148	0.05966	-0.00230	-0.00231
2022-05-12	-0.04902	-0.05026	-0.01562	-0.01575	-0.03089	-0.03138	-0.00693	-0.00695
2022-05-13	0.00687	0.00685	-0.00952	-0.00957	0.00398	0.00398	-0.00930	-0.00935
2022-05-17	0.01024	0.01019	0.00641	0.00639	0.00794	0.00791	-0.01878	-0.01896
2022-05-18	0.02365	0.02337	0.00637	0.00635	0.01969	0.01949	0.01675	0.01661
2022-05-19	-0.01650	-0.01664	0.00000	0.00000	-0.03861	-0.03938	-0.00941	-0.00946
2022-05-20	-0.00671	-0.00673	0.01266	0.01258	0.02008	0.01988	-0.00950	-0.00955
2022-05-23	-0.00338	-0.00338	-0.01562	-0.01575	0.02362	0.02335	-0.01439	-0.01449
2022-05-24	-0.00339	-0.00340	0.00635	0.00633	0.03077	0.03030	0.00973	0.00968
2022-05-25	0.00340	0.00340	-0.00946	-0.00951	-0.02612	-0.02647	0.01205	0.01198
2022-05-27	0.02712	0.02676	0.03185	0.03135	0.02682	0.02647	0.02381	0.02353
2022-05-30	0.00000	0.00000	0.01235	0.01227	0.07089	0.06850	-0.01163	-0.01170
2022-05-31	0.02310	0.02284	0.03658	0.03593	0.01742	0.01727	0.01412	0.01402
2022-06-02	-0.02258	-0.02284	-0.03529	-0.03593	-0.01712	-0.01727	-0.00464	-0.00465
2022-06-03	0.00330	0.00330	0.00000	0.00000	-0.01045	-0.01051	0.00466	0.00465
2022-06-06	-0.01974	-0.01993	-0.00610	-0.00612	0.01408	0.01399	0.00696	0.00694
2022-06-07	-0.01007	-0.01012	0.01841	0.01824	-0.00694	-0.00697	-0.02074	-0.02096
2022-06-08	0.03051	0.03005	0.01205	0.01198	0.01049	0.01043	-0.00001	-0.00001
2022-06-09	-0.01316	-0.01324	0.00298	0.00297	-0.03114	-0.03164	-0.01219	-0.01227
2022-06-10	-0.02000	-0.02020	-0.02967	-0.03012	-0.01429	-0.01439	-0.00741	-0.00743
2022-06-13	0.00000	0.00000	-0.00917	-0.00922	-0.05072	-0.05206	0.01493	0.01482
2022-06-14	0.00680	0.00678	0.01235	0.01227	0.04199	0.04113	0.00735	0.00733

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-06-15	-0.01013	-0.01019	0.01219	0.01212	0.01099	0.01093	-0.01217	-0.01224
2022-06-16	0.03413	0.03356	0.00904	0.00899	0.00000	0.00000	-0.00493	-0.00494
2022-06-17	-0.00990	-0.00995	-0.03582	-0.03648	-0.01087	-0.01093	0.01980	0.01961
2022-06-20	0.01667	0.01653	0.02167	0.02144	0.04029	0.03950	-0.01942	-0.01961
2022-06-21	0.00328	0.00327	0.00000	0.00000	0.00704	0.00702	0.01733	0.01718
2022-06-22	-0.01961	-0.01980	-0.01212	-0.01219	0.00000	0.00000	-0.01460	-0.01471
2022-06-23	0.00333	0.00333	0.00000	0.00000	0.02098	0.02076	0.02716	0.02680
2022-06-24	-0.00664	-0.00667	0.01841	0.01824	0.04452	0.04356	-0.00240	-0.00241
2022-06-27	-0.01672	-0.01686	-0.00904	-0.00908	-0.03934	-0.04014	-0.01928	-0.01946
2022-06-28	-0.00680	-0.00683	-0.01216	-0.01223	-0.03072	-0.03120	-0.00983	-0.00988
2022-06-29	-0.00343	-0.00343	-0.02154	-0.02177	0.02817	0.02778	0.00248	0.00248
2022-06-30	-0.00344	-0.00344	-0.00314	-0.00315	-0.02397	-0.02426	-0.00990	-0.00995
2022-07-01	0.00000	0.00000	-0.04101	-0.04187	-0.03509	-0.03572	0.00500	0.00499
2022-07-04	-0.02759	-0.02797	-0.02632	-0.02667	-0.01091	-0.01097	-0.00746	-0.00749
2022-07-05	0.02837	0.02797	0.03378	0.03323	-0.01471	-0.01482	0.00000	0.00000
2022-07-06	0.00690	0.00687	-0.01634	-0.01648	0.00373	0.00372	0.00752	0.00749
2022-07-07	-0.02740	-0.02778	-0.01329	-0.01338	-0.01487	-0.01498	0.00498	0.00496
2022-07-08	0.00704	0.00702	0.00673	0.00671	0.00755	0.00752	-0.00743	-0.00745
2022-07-11	-0.00350	-0.00350	0.00000	0.00000	-0.02622	-0.02657	0.00748	0.00745
2022-07-12	0.00702	0.00699	-0.00669	-0.00671	-0.01538	-0.01550	-0.00743	-0.00745
2022-07-13	-0.02439	-0.02469	-0.02020	-0.02041	0.00000	0.00000	-0.01746	-0.01761
2022-07-14	0.00357	0.00357	0.00000	0.00000	0.01953	0.01934	0.02031	0.02010
2022-07-15	-0.00356	-0.00357	-0.01375	-0.01384	-0.02299	-0.02326	0.03234	0.03183
2022-07-18	0.02143	0.02120	0.02439	0.02410	0.01961	0.01942	0.00964	0.00959
2022-07-19	0.00350	0.00349	0.01020	0.01015	0.00769	0.00766	-0.00716	-0.00719
2022-07-20	0.03136	0.03088	0.06397	0.06201	-0.00763	-0.00766	0.01202	0.01195
2022-07-21	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00385	0.00384	0.01188	0.01181
2022-07-22	-0.01013	-0.01019	-0.00633	-0.00635	0.00000	0.00000	-0.00704	-0.00707
2022-07-25	-0.00341	-0.00342	-0.00955	-0.00960	-0.00383	-0.00384	0.00236	0.00236
2022-07-26	0.00000	0.00000	0.02894	0.02853	0.01154	0.01147	0.00236	0.00236
2022-07-27	0.00343	0.00342	0.01250	0.01242	-0.02281	-0.02308	0.01176	0.01170
2022-07-28	0.00341	0.00341	-0.00617	-0.00619	0.00000	0.00000	-0.01395	-0.01405
2022-07-29	0.00000	0.00000	0.02795	0.02757	0.01556	0.01544	-0.00236	-0.00236
2022-08-01	0.02041	0.02020	-0.03625	-0.03693	-0.01149	-0.01156	0.01655	0.01641
2022-08-02	0.01333	0.01324	0.02508	0.02477	0.00000	0.00000	0.03488	0.03429
2022-08-03	0.00329	0.00328	0.00917	0.00913	0.00388	0.00387	0.01124	0.01117
2022-08-04	0.02295	0.02269	0.00000	0.00000	0.04247	0.04159	0.01111	0.01105
2022-08-05	0.00962	0.00957	0.00000	0.00000	0.00741	0.00738	0.02198	0.02174
2022-08-08	0.00000	0.00000	0.01212	0.01205	0.02941	0.02899	0.01075	0.01069
2022-08-09	0.00317	0.00317	0.01497	0.01486	-0.00714	-0.00717	-0.01277	-0.01285
2022-08-10	0.00000	0.00000	0.01475	0.01464	0.00719	0.00717	-0.01724	-0.01739
2022-08-11	0.00633	0.00631	-0.00872	-0.00876	-0.01071	-0.01077	0.00219	0.00219
2022-08-12	-0.00314	-0.00315	-0.00587	-0.00588	0.01444	0.01434	-0.00438	-0.00439
2022-08-15	0.00315	0.00315	-0.00295	-0.00295	-0.01423	-0.01434	-0.02198	-0.02222
2022-08-16	0.00314	0.00314	0.00888	0.00884	-0.00722	-0.00725	-0.00899	-0.00903
2022-08-18	0.00314	0.00313	0.00880	0.00876	-0.00727	-0.00730	0.03175	0.03125
2022-08-19	-0.01250	-0.01258	-0.01163	-0.01170	-0.03663	-0.03732	0.01099	0.01093
2022-08-22	0.01266	0.01258	0.00294	0.00294	0.00380	0.00380	0.01087	0.01081
2022-08-23	-0.01250	-0.01258	0.01173	0.01166	0.01136	0.01130	0.00215	0.00215
2022-08-24	0.00633	0.00631	0.00000	0.00000	-0.01498	-0.01510	0.01931	0.01913
2022-08-25	0.01572	0.01560	-0.00580	-0.00581	-0.00380	-0.00381	-0.03789	-0.03863
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-08-26	-0.00929	-0.00933	-0.00875	-0.00878	0.00000	0.00000	-0.01750	-0.01766
2022-08-29	0.01875	0.01858	0.00588	0.00587	-0.00382	-0.00382	0.00668	0.00666
2022-08-30	0.00307	0.00306	0.01170	0.01163	0.00383	0.00382	-0.00885	-0.00889
2022-08-31	0.00306	0.00305	0.02312	0.02286	0.00763	0.00760	0.01786	0.01770
2022-09-01	-0.00610	-0.00612	0.00847	0.00844	-0.02273	-0.02299	0.00439	0.00438
2022-09-02	0.00920	0.00916	-0.00840	-0.00844	-0.00388	-0.00388	0.00437	0.00436
2022-09-05	0.00608	0.00606	0.01130	0.01124	0.01556	0.01544	0.00435	0.00434
2022-09-06	0.00000	0.00000	-0.01397	-0.01406	0.00000	0.00000	-0.02381	-0.02410
2022-09-07	0.01209	0.01201	0.00567	0.00565	0.00383	0.00382	-0.00443	-0.00444
2022-09-08	-0.00298	-0.00299	0.00845	0.00842	0.00000	0.00000	0.01559	0.01547
2022-09-09	0.00299	0.00299	0.01397	0.01387	0.00763	0.00760	0.00877	0.00873
2022-09-12	0.00000	0.00000	0.01102	0.01096	0.00379	0.00378	-0.01304	-0.01313
2022-09-13	0.01791	0.01775	0.02997	0.02953	0.01509	0.01498	-0.00441	-0.00441
2022-09-14	-0.00293	-0.00294	-0.01587	-0.01600	-0.01115	-0.01121	-0.00885	-0.00889
2022-09-15	0.02941	0.02899	0.00538	0.00536	-0.00376	-0.00377	0.00446	0.00445
2022-09-16	-0.03429	-0.03489	-0.02674	-0.02710	0.03774	0.03704	-0.02000	-0.02020
2022-09-19	0.02367	0.02339	0.01374	0.01364	0.01818	0.01802	0.02041	0.02020
2022-09-20	-0.01156	-0.01163	-0.00271	-0.00271	0.02857	0.02817	-0.00444	-0.00445
2022-09-21	-0.00877	-0.00881	0.00815	0.00812	0.00000	0.00000	-0.01116	-0.01122
2022-09-22	0.00000	0.00000	-0.00809	-0.00812	0.01042	0.01036	0.00000	0.00000
2022-09-23	-0.01180	-0.01187	0.00000	0.00000	0.02062	0.02041	-0.01129	-0.01135
2022-09-26	0.00597	0.00595	0.00543	0.00542	0.00000	0.00000	0.01826	0.01810
2022-09-27	-0.01484	-0.01495	0.01081	0.01075	0.01010	0.01005	-0.00448	-0.00449
2022-09-28	0.00301	0.00301	-0.00535	-0.00536	-0.01333	-0.01342	0.00676	0.00673
2022-09-29	0.00601	0.00599	-0.00538	-0.00539	0.01351	0.01342	-0.00671	-0.00673
2022-09-30	0.02090	0.02068	0.01892	0.01874	-0.00333	-0.00334	0.00451	0.00449
2022-10-03	-0.00585	-0.00587	-0.01591	-0.01604	-0.00334	-0.00335	0.00000	0.00000
2022-10-04	0.00588	0.00587	-0.00539	-0.00541	0.00000	0.00000	-0.00448	-0.00449
2022-10-05	-0.01170	-0.01176	0.00542	0.00541	-0.01678	-0.01692	0.00451	0.00449
2022-10-06	-0.00296	-0.00296	0.00539	0.00538	0.00000	0.00000	-0.00673	-0.00675
2022-10-07	-0.02671	-0.02707	0.01072	0.01067	-0.01365	-0.01375	-0.01806	-0.01822
2022-10-10	0.01219	0.01212	-0.01326	-0.01335	0.01730	0.01715	0.01609	0.01596
2022-10-11	-0.00602	-0.00604	0.00000	0.00000	0.02381	0.02353	-0.02489	-0.02520
2022-10-12	0.00909	0.00905	0.01344	0.01335	-0.00332	-0.00333	0.00696	0.00694
2022-10-13	-0.00601	-0.00602	0.00530	0.00529	-0.02000	-0.02020	-0.00922	-0.00926
2022-10-14	-0.00302	-0.00303	-0.00792	-0.00795	-0.02041	-0.02062	-0.00233	-0.00233
2022-10-17	0.00000	0.00000	0.00532	0.00530	0.04167	0.04082	0.00932	0.00928
2022-10-18	0.00606	0.00604	0.00529	0.00528	0.00333	0.00333	-0.01848	-0.01865
2022-10-19	-0.00301	-0.00302	-0.00263	-0.00264	0.02990	0.02946	-0.01176	-0.01183
2022-10-20	0.02719	0.02683	0.04485	0.04388	0.00645	0.00643	0.03571	0.03509
2022-10-21	0.01765	0.01749	0.04546	0.04445	-0.02564	-0.02598	0.00230	0.00230
2022-10-24	0.02890	0.02849	-0.00966	-0.00971	-0.00329	-0.00330	0.01147	0.01140
2022-10-25	-0.02247	-0.02273	-0.00244	-0.00244	-0.01320	-0.01329	-0.00453	-0.00455
2022-10-26	-0.01724	-0.01739	-0.00245	-0.00245	0.00000	0.00000	-0.00456	-0.00457
2022-10-27	0.01754	0.01739	0.00000	0.00000	0.02676	0.02640	0.00000	0.00000
2022-10-28	0.00575	0.00573	0.00000	0.00000	0.00977	0.00972	0.01831	0.01814
2022-10-31	0.00571	0.00570	0.03431	0.03374	0.02581	0.02548	-0.01348	-0.01358
2022-11-01	0.00000	0.00000	-0.01422	-0.01432	0.00943	0.00939	0.00683	0.00681
2022-11-02	-0.00568	-0.00570	-0.03125	-0.03175	0.00935	0.00930	-0.04525	-0.04630
2022-11-03	0.00571	0.00570	0.00993	0.00988	-0.00926	-0.00930	-0.02133	-0.02156
2022-11-04	-0.00284	-0.00284	-0.00246	-0.00246	0.02804	0.02765	0.01937	0.01919

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-11-07	0.00855	0.00851	0.00985	0.00980	0.00000	0.00000	0.01663	0.01649
2022-11-08	-0.01130	-0.01136	-0.00976	-0.00980	-0.03636	-0.03704	-0.01402	-0.01412
2022-11-09	0.01429	0.01418	0.00000	0.00000	-0.00943	-0.00948	-0.00711	-0.00713
2022-11-10	-0.00845	-0.00849	-0.00493	-0.00494	0.01270	0.01262	-0.00477	-0.00479
2022-11-11	0.00568	0.00567	0.03218	0.03167	0.01881	0.01863	-0.00480	-0.00481
2022-11-14	-0.01130	-0.01136	-0.01679	-0.01693	-0.01538	-0.01550	-0.02410	-0.02439
2022-11-15	0.00571	0.00570	0.00000	0.00000	-0.00625	-0.00627	0.00000	0.00000
2022-11-16	-0.02273	-0.02299	-0.02439	-0.02469	-0.04088	-0.04174	0.00000	0.00000
2022-11-17	0.01453	0.01443	-0.01000	-0.01005	0.00000	0.00000	-0.00247	-0.00247
2022-11-18	0.01146	0.01140	0.02778	0.02740	0.01311	0.01303	-0.00743	-0.00745
2022-11-21	-0.01133	-0.01140	-0.00737	-0.00740	-0.00647	-0.00649	0.00499	0.00498
2022-11-22	0.02006	0.01986	0.00248	0.00247	0.00326	0.00325	-0.00744	-0.00747
2022-11-23	-0.00281	-0.00281	0.00741	0.00738	-0.00649	-0.00651	-0.00750	-0.00753
2022-11-24	0.01409	0.01399	0.00245	0.00245	-0.00654	-0.00656	0.01511	0.01500
2022-11-25	-0.00278	-0.00278	-0.00489	-0.00490	0.01316	0.01307	0.00000	0.00000
2022-11-28	0.00557	0.00556	-0.00491	-0.00493	0.00000	0.00000	-0.01241	-0.01248
2022-11-29	-0.00554	-0.00556	0.01975	0.01956	-0.01299	-0.01307	0.00000	0.00000
2022-11-30	0.03621	0.03557	0.01937	0.01919	0.00000	0.00000	0.01507	0.01496
2022-12-01	-0.03226	-0.03279	-0.01188	-0.01195	0.01316	0.01307	-0.01980	-0.02000
2022-12-02	-0.00725	-0.00728	0.01202	0.01195	-0.00325	-0.00325	0.01010	0.01005
2022-12-05	-0.01405	-0.01414	0.03325	0.03271	0.00326	0.00325	-0.04000	-0.04082
2022-12-06	-0.01140	-0.01146	0.00230	0.00230	-0.06818	-0.07062	-0.06250	-0.06454
2022-12-07	-0.02594	-0.02628	-0.04816	-0.04936	-0.02439	-0.02469	0.02222	0.02198
2022-12-08	0.00592	0.00590	-0.03132	-0.03183	-0.00714	-0.00717	0.01630	0.01617
2022-12-09	0.00882	0.00878	-0.01244	-0.01252	0.00000	0.00000	-0.02406	-0.02436
2022-12-12	0.01458	0.01447	0.00252	0.00252	-0.02878	-0.02920	0.01370	0.01361
2022-12-13	0.00000	0.00000	-0.00502	-0.00504	0.03992	0.03915	0.01351	0.01342
2022-12-14	-0.00862	-0.00866	0.00505	0.00504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2022-12-15	-0.01449	-0.01460	-0.00502	-0.00504	0.03214	0.03164	-0.02133	-0.02156
2022-12-16	0.01176	0.01170	0.02020	0.02000	-0.02768	-0.02807	0.00272	0.00272
2022-12-19	0.00581	0.00580	-0.00990	-0.00995	-0.01068	-0.01073	0.01087	0.01081
2022-12-20	-0.00867	-0.00871	0.00500	0.00499	-0.02518	-0.02550	0.00000	0.00000
2022-12-21	0.01166	0.01159	-0.00498	-0.00499	-0.00738	-0.00741	0.01882	0.01864
2022-12-22	-0.01153	-0.01159	-0.00500	-0.00501	0.00000	0.00000	-0.01055	-0.01061
2022-12-23	-0.00875	-0.00878	-0.00251	-0.00252	0.00372	0.00371	0.00800	0.00797
2022-12-26	0.00882	0.00878	0.01259	0.01252	0.00741	0.00738	-0.00794	-0.00797
2022-12-27	0.00292	0.00291	-0.00995	-0.01000	-0.01838	-0.01855	0.01600	0.01587
2022-12-28	0.00581	0.00580	0.00251	0.00251	0.00000	0.00000	-0.02100	-0.02122
2022-12-29	-0.00867	-0.00871	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01341	0.01332
2022-12-30	-0.00292	-0.00292	-0.00501	-0.00502	-0.01498	-0.01510	-0.00794	-0.00797
2023-01-02	0.00000	0.00000	-0.00504	-0.00505	0.00760	0.00758	0.01333	0.01324
2023-01-03	0.00000	0.00000	0.00760	0.00757	0.01132	0.01126	0.01579	0.01567
2023-01-04	-0.02339	-0.02367	0.00754	0.00751	0.01119	0.01113	-0.01036	-0.01042
2023-01-05	-0.01198	-0.01205	-0.01995	-0.02015	-0.01107	-0.01113	-0.01309	-0.01317
2023-01-06	0.00606	0.00604	-0.00254	-0.00255	0.05597	0.05446	-0.01591	-0.01604
2023-01-09	0.01807	0.01791	-0.00765	-0.00768	0.01413	0.01404	0.02156	0.02133
2023-01-10	-0.03254	-0.03309	-0.04627	-0.04738	-0.01742	-0.01758	0.01055	0.01050
2023-01-11	-0.00612	-0.00613	-0.03504	-0.03567	-0.00709	-0.00712	0.01044	0.01039
2023-01-12	0.00615	0.00613	0.02793	0.02755	0.05714	0.05557	-0.00258	-0.00259
2023-01-13	-0.01529	-0.01541	-0.00272	-0.00272	-0.02703	-0.02740	-0.02073	-0.02094
2023-01-16	0.01242	0.01235	0.01362	0.01353	0.02778	0.02740	0.01852	0.01835

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-01-17	0.02147	0.02124	0.04839	0.04725	-0.02365	-0.02393	0.02597	0.02564
2023-01-18	-0.00300	-0.00301	-0.02051	-0.02073	-0.03114	-0.03164	-0.00506	-0.00508
2023-01-19	0.00301	0.00301	0.02094	0.02073	0.01786	0.01770	-0.01018	-0.01023
2023-01-20	-0.00300	-0.00301	0.02308	0.02281	-0.01053	-0.01058	-0.00514	-0.00515
2023-01-24	-0.00904	-0.00908	-0.00752	-0.00755	0.00709	0.00707	-0.00517	-0.00518
2023-01-25	-0.00304	-0.00304	-0.02020	-0.02041	-0.00704	-0.00707	-0.00260	-0.00260
2023-01-26	0.03354	0.03299	0.01289	0.01280	0.03901	0.03827	0.03385	0.03329
2023-01-27	0.02655	0.02620	0.02036	0.02015	-0.00683	-0.00685	-0.00252	-0.00252
2023-01-30	0.00000	0.00000	-0.00748	-0.00751	-0.00687	-0.00690	0.00000	0.00000
2023-01-31	-0.02586	-0.02620	0.00000	0.00000	0.02422	0.02393	-0.02778	-0.02817
2023-02-01	0.00295	0.00295	-0.02513	-0.02545	-0.01013	-0.01019	0.00519	0.00518
2023-02-02	-0.00588	-0.00590	0.00258	0.00257	0.00000	0.00000	0.00517	0.00515
2023-02-03	0.02959	0.02916	0.02057	0.02036	-0.00683	-0.00685	-0.00257	-0.00257
2023-02-06	0.00287	0.00287	-0.00504	-0.00505	-0.00344	-0.00344	0.00000	0.00000
2023-02-07	0.01433	0.01422	0.03038	0.02993	0.00000	0.00000	-0.02062	-0.02083
2023-02-08	-0.00282	-0.00283	0.00246	0.00245	-0.00345	-0.00345	0.01053	0.01047
2023-02-09	0.00850	0.00846	0.00490	0.00489	0.01384	0.01375	-0.01823	-0.01840
2023-02-10	-0.00843	-0.00846	0.00488	0.00487	0.05802	0.05640	0.00796	0.00793
2023-02-13	0.00567	0.00565	0.00485	0.00484	-0.01936	-0.01954	-0.00263	-0.00264
2023-02-14	0.00845	0.00842	0.00242	0.00241	0.00658	0.00656	0.00264	0.00264
2023-02-15	-0.00838	-0.00842	-0.01446	-0.01456	-0.00327	-0.00327	-0.00263	-0.00264
2023-02-16	-0.01972	-0.01991	-0.00489	-0.00490	-0.01311	-0.01320	-0.00528	-0.00529
2023-02-17	0.00287	0.00287	0.01229	0.01221	-0.01329	-0.01338	-0.00265	-0.00266
2023-02-20	0.00286	0.00286	-0.00243	-0.00243	0.01347	0.01338	0.01596	0.01583
2023-02-21	-0.00571	-0.00573	-0.00730	-0.00733	0.00664	0.00662	0.00524	0.00522
2023-02-22	-0.00287	-0.00288	-0.01961	-0.01980	-0.01980	-0.02000	0.00521	0.00519
2023-02-23	0.00576	0.00575	0.00750	0.00747	0.02694	0.02658	0.02850	0.02810
2023-02-24	-0.00573	-0.00575	0.00496	0.00495	-0.02951	-0.02995	0.01763	0.01748
2023-02-27	0.01153	0.01146	0.00247	0.00247	-0.00338	-0.00338	-0.01980	-0.02000
2023-02-28	-0.00285	-0.00285	-0.01478	-0.01489	-0.02034	-0.02055	-0.02020	-0.02041
2023-03-01	-0.01714	-0.01729	0.01000	0.00995	0.00346	0.00345	0.01289	0.01280
2023-03-02	0.00291	0.00290	0.01238	0.01230	-0.01379	-0.01389	-0.01272	-0.01280
2023-03-03	-0.01739	-0.01754	-0.01711	-0.01726	0.00350	0.00349	0.00515	0.00514
2023-03-06	-0.00885	-0.00889	0.00746	0.00743	-0.00697	-0.00699	-0.00513	-0.00514
2023-03-07	0.00298	0.00297	0.00494	0.00493	-0.00702	-0.00704	0.00000	0.00000
2023-03-08	0.01780	0.01765	0.00983	0.00978	-0.02474	-0.02505	0.01546	0.01535
2023-03-09	0.00000	0.00000	0.01703	0.01689	0.00362	0.00362	0.00761	0.00758
2023-03-10	-0.01458	-0.01469	-0.00718	-0.00720	-0.02166	-0.02190	0.01008	0.01002
2023-03-13	0.01183	0.01176	-0.00241	-0.00241	-0.02214	-0.02239	0.01496	0.01485
2023-03-14	-0.02632	-0.02667	-0.04106	-0.04193	-0.00755	-0.00758	-0.01229	-0.01236
2023-03-15	0.00000	0.00000	0.01259	0.01252	-0.06084	-0.06277	-0.00249	-0.00249
2023-03-16	-0.00300	-0.00301	-0.01990	-0.02010	-0.02834	-0.02875	0.00997	0.00993
2023-03-17	0.00904	0.00900	0.02538	0.02506	0.01667	0.01653	0.00000	0.00000
2023-03-20	0.00298	0.00298	-0.00990	-0.00995	-0.00410	-0.00411	-0.01482	-0.01493
2023-03-21	0.01191	0.01184	0.05000	0.04879	0.02881	0.02840	0.03258	0.03206
2023-03-24	0.03823	0.03752	0.03809	0.03739	0.00800	0.00797	-0.01214	-0.01221
2023-03-27	-0.01416	-0.01427	-0.01646	-0.01659	-0.00794	-0.00797	-0.00491	-0.00493
2023-03-28	-0.00287	-0.00288	-0.00735	-0.00738	0.02000	0.01980	0.00000	0.00000
2023-03-29	0.03469	0.03410	0.02222	0.02198	0.00000	0.00000	0.01235	0.01227
2023-03-30	0.00284	0.00284	-0.01208	-0.01215	0.00000	0.00000	-0.00244	-0.00244
2023-03-31	-0.00850	-0.00853	0.00978	0.00973	-0.01176	-0.01184	-0.00734	-0.00736

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-04-03	0.00571	0.00570	0.01937	0.01919	0.00794	0.00791	0.00493	0.00491
2023-04-04	-0.00284	-0.00284	-0.01188	-0.01195	0.00394	0.00393	-0.00490	-0.00491
2023-04-05	-0.00570	-0.00571	0.00481	0.00480	-0.05490	-0.05647	0.02217	0.02193
2023-04-06	0.00286	0.00286	-0.00957	-0.00962	0.00000	0.00000	0.02410	0.02381
2023-04-10	0.00571	0.00570	-0.01449	-0.01460	0.00415	0.00414	0.01176	0.01170
2023-04-11	0.00284	0.00284	0.00000	0.00000	0.01653	0.01639	0.00000	0.00000
2023-04-12	0.00850	0.00846	0.00980	0.00976	0.00813	0.00810	0.00233	0.00232
2023-04-13	0.00281	0.00281	-0.00485	-0.00487	-0.01613	-0.01626	0.00696	0.00694
2023-04-14	0.00840	0.00837	0.01951	0.01932	0.00410	0.00409	0.00000	0.00000
2023-04-17	0.00278	0.00277	-0.01914	-0.01932	-0.01225	-0.01232	-0.01613	-0.01626
2023-04-18	0.01108	0.01102	0.00976	0.00971	-0.00413	-0.00414	0.00000	0.00000
2023-04-26	0.00822	0.00819	0.00483	0.00482	0.00000	0.00000	0.03044	0.02999
2023-04-27	-0.00543	-0.00545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01818	-0.01835
2023-04-28	-0.01093	-0.01099	-0.00481	-0.00482	-0.01245	-0.01253	-0.01620	-0.01634
2023-05-02	0.00000	0.00000	0.01449	0.01439	-0.01260	-0.01269	-0.01412	-0.01422
2023-05-03	-0.01381	-0.01391	-0.00476	-0.00477	-0.00426	-0.00426	-0.00955	-0.00959
2023-05-04	0.00840	0.00837	-0.00957	-0.00962	0.03483	0.03423	0.00000	0.00000
2023-05-05	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01724	-0.01739	0.00482	0.00481
2023-05-08	0.00000	0.00000	-0.00966	-0.00971	0.02193	0.02169	-0.02638	-0.02673
2023-05-09	-0.00833	-0.00837	-0.01463	-0.01474	0.05150	0.05022	0.00246	0.00246
2023-05-10	0.00000	0.00000	0.00495	0.00494	-0.01225	-0.01232	0.01474	0.01463
2023-05-11	-0.01120	-0.01127	0.00493	0.00491	-0.02893	-0.02935	-0.00968	-0.00973
2023-05-12	-0.00283	-0.00284	-0.01961	-0.01980	0.00426	0.00425	-0.02689	-0.02726
2023-05-15	-0.00284	-0.00284	0.01000	0.00995	-0.00847	-0.00851	0.00000	0.00000
2023-05-16	-0.00855	-0.00858	-0.01188	-0.01195	0.00855	0.00851	0.00000	0.00000
2023-05-17	0.00862	0.00858	0.00200	0.00200	0.00424	0.00423	0.00251	0.00251
2023-05-19	0.02564	0.02532	0.01500	0.01489	0.00000	0.00000	0.00752	0.00749
2023-05-22	0.00000	0.00000	0.02956	0.02913	0.02110	0.02088	0.00498	0.00496
2023-05-23	0.01389	0.01379	-0.01914	-0.01932	-0.01653	-0.01667	0.00000	0.00000
2023-05-24	-0.01096	-0.01102	-0.00976	-0.00980	-0.00420	-0.00421	0.02970	0.02927
2023-05-25	0.00277	0.00277	0.01971	0.01951	-0.00422	-0.00423	-0.00962	-0.00966
2023-05-26	0.01105	0.01099	-0.00966	-0.00971	0.00000	0.00000	0.00243	0.00242
2023-05-29	0.00000	0.00000	0.00488	0.00487	0.00000	0.00000	0.01695	0.01681
2023-05-30	0.01093	0.01087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01905	-0.01923
2023-05-31	-0.02162	-0.02186	-0.01942	-0.01961	-0.01695	-0.01709	-0.01942	-0.01961
2023-06-05	0.01657	0.01644	0.00495	0.00494	0.00431	0.00430	0.00990	0.00985
2023-06-06	-0.00543	-0.00545	-0.00493	-0.00494	0.00429	0.00428	0.00245	0.00245
2023-06-07	-0.00546	-0.00548	-0.00495	-0.00496	0.00000	0.00000	0.01467	0.01456
2023-06-08	0.00275	0.00274	0.00000	0.00000	0.00427	0.00426	0.00482	0.00481
2023-06-09	-0.00274	-0.00274	0.01990	0.01971	0.00851	0.00847	-0.00480	-0.00481
2023-06-12	0.00549	0.00548	-0.00488	-0.00489	0.02110	0.02088	0.01697	0.01683
2023-06-13	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00826	-0.00830	-0.00494	-0.00495
2023-06-14	-0.00820	-0.00823	-0.00980	-0.00985	-0.00417	-0.00417	-0.00744	-0.00747
2023-06-15	-0.00276	-0.00276	0.01485	0.01474	0.01674	0.01660	0.00500	0.00499
2023-06-16	0.00000	0.00000	0.00488	0.00487	-0.01235	-0.01242	-0.01244	-0.01252
2023-06-19	-0.00553	-0.00554	-0.00485	-0.00487	0.00000	0.00000	-0.00252	-0.00252
2023-06-20	0.00556	0.00554	-0.00488	-0.00489	0.00417	0.00416	0.00758	0.00755
2023-06-21	0.00829	0.00825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00251	-0.00251
2023-06-22	-0.00822	-0.00825	-0.00490	-0.00491	0.00000	0.00000	-0.01005	-0.01010
2023-06-23	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01660	0.01646	0.00254	0.00253
2023-06-26	0.00276	0.00276	0.00985	0.00980	0.00408	0.00407	0.01013	0.01008

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-06-27	0.00826	0.00823	0.01463	0.01453	-0.01219	-0.01227	0.00251	0.00250
2023-07-03	-0.00820	-0.00823	0.02885	0.02844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2023-07-04	-0.00276	-0.00276	-0.01869	-0.01887	0.00000	0.00000	-0.00750	-0.00753
2023-07-05	0.00000	0.00000	0.00476	0.00475	0.01646	0.01633	0.00252	0.00252
2023-07-06	0.00276	0.00276	0.00474	0.00473	0.01215	0.01207	-0.00502	-0.00504
2023-07-07	-0.00551	-0.00553	-0.02830	-0.02871	0.02800	0.02762	0.00000	0.00000
2023-07-10	0.00277	0.00277	0.00485	0.00484	0.00000	0.00000	-0.00252	-0.00253
2023-07-11	-0.00276	-0.00277	0.01932	0.01914	0.01946	0.01927	0.00760	0.00757
2023-07-12	0.01662	0.01648	0.00474	0.00473	-0.00763	-0.00766	0.00000	0.00000
2023-07-13	-0.00545	-0.00547	0.00943	0.00939	0.03461	0.03403	-0.01507	-0.01519
2023-07-14	0.00822	0.00819	0.00935	0.00930	0.02230	0.02206	0.00255	0.00255
2023-07-17	-0.00272	-0.00272	-0.00463	-0.00464	-0.01455	-0.01465	-0.00509	-0.00510
2023-07-18	-0.00272	-0.00273	-0.00465	-0.00466	0.00000	0.00000	-0.01534	-0.01546
2023-07-20	0.00000	0.00000	0.03271	0.03219	-0.01107	-0.01113	0.00000	0.00000
2023-07-21	0.00000	0.00000	0.00453	0.00451	0.03731	0.03663	0.00260	0.00259
2023-07-24	-0.00546	-0.00548	-0.00901	-0.00905	0.00000	0.00000	0.01036	0.01031
2023-07-25	0.00549	0.00548	0.00909	0.00905	0.00719	0.00717	-0.00513	-0.00514
2023-07-26	0.02186	0.02162	0.00451	0.00449	-0.02500	-0.02532	0.00000	0.00000
2023-07-27	-0.01337	-0.01346	0.00897	0.00893	-0.02198	-0.02222	-0.04124	-0.04211
2023-07-28	-0.01084	-0.01090	0.01333	0.01324	0.01124	0.01117	0.00000	0.00000
2023-07-31	0.00000	0.00000	0.00439	0.00438	0.03333	0.03279	0.00000	0.00000
2023-08-01	0.00000	0.00000	-0.01310	-0.01319	-0.03584	-0.03650	0.00806	0.00803
2023-08-02	0.00822	0.00819	0.00885	0.00881	0.01487	0.01476	-0.01600	-0.01613
2023-08-03	0.00543	0.00542	0.01754	0.01739	0.05861	0.05695	0.00813	0.00810
2023-08-04	-0.01081	-0.01087	-0.00431	-0.00432	-0.02076	-0.02098	-0.00806	-0.00810
2023-08-07	0.01366	0.01357	0.01732	0.01717	-0.01767	-0.01783	-0.00271	-0.00271
2023-08-08	-0.00809	-0.00812	0.00426	0.00425	-0.01439	-0.01449	0.01359	0.01350
2023-08-09	0.02174	0.02151	0.00000	0.00000	-0.02555	-0.02588	0.01072	0.01067
2023-08-10	0.00000	0.00000	0.01271	0.01263	-0.00375	-0.00375	0.00796	0.00793
2023-08-11	0.00000	0.00000	-0.00837	-0.00840	0.01128	0.01121	0.00263	0.00263
2023-08-14	-0.00532	-0.00533	0.00422	0.00421	0.01859	0.01842	0.00525	0.00524
2023-08-15	-0.00535	-0.00536	-0.02521	-0.02553	0.00000	0.00000	-0.00261	-0.00261
2023-08-16	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01095	0.01089	0.00262	0.00261
2023-08-18	-0.00538	-0.00539	-0.00431	-0.00432	-0.02888	-0.02931	-0.01828	-0.01845
2023-08-21	-0.00811	-0.00814	0.00866	0.00862	-0.00372	-0.00372	-0.00532	-0.00533
2023-08-22	0.01362	0.01353	0.02146	0.02123	0.00746	0.00743	0.00267	0.00267
2023-08-23	0.00000	0.00000	-0.01681	-0.01695	-0.00370	-0.00371	-0.00267	-0.00267
2023-08-24	-0.01075	-0.01081	0.01709	0.01695	0.02230	0.02206	-0.00535	-0.00536
2023-08-25	0.00815	0.00812	-0.00840	-0.00844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2023-08-28	-0.00809	-0.00812	0.01695	0.01681	-0.00364	-0.00364	-0.00538	-0.00539
2023-08-29	0.00543	0.00542	-0.00833	-0.00837	0.00365	0.00364	0.00541	0.00539
2023-08-30	-0.00541	-0.00542	0.00420	0.00419	0.00000	0.00000	0.02419	0.02391
2023-08-31	-0.00272	-0.00272	0.00837	0.00833	-0.01091	-0.01097	-0.02100	-0.02122
2023-09-01	0.00545	0.00543	0.00830	0.00826	0.00000	0.00000	-0.00268	-0.00268
2023-09-04	0.00000	0.00000	0.00411	0.00411	-0.00368	-0.00368	0.00269	0.00268
2023-09-05	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02952	0.02909	0.00268	0.00268
2023-09-06	-0.00813	-0.00816	-0.00820	-0.00823	-0.01434	-0.01444	0.01337	0.01328
2023-09-07	0.00273	0.00273	-0.02893	-0.02935	0.00000	0.00000	-0.00792	-0.00795
2023-09-08	-0.00545	-0.00547	0.00426	0.00425	0.00727	0.00725	-0.01862	-0.01879
2023-09-11	0.00000	0.00000	0.00424	0.00423	0.02527	0.02496	0.00271	0.00271
2023-09-12	-0.00274	-0.00274	-0.00844	-0.00847	-0.01056	-0.01062	0.00270	0.00270

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-09-13	-0.00275	-0.00275	-0.00426	-0.00426	-0.00712	-0.00714	0.00000	0.00000
2023-09-14	0.00276	0.00275	-0.00427	-0.00428	0.00358	0.00358	-0.00809	-0.00812
2023-09-15	-0.01099	-0.01105	0.01717	0.01702	0.00000	0.00000	0.01087	0.01081
2023-09-18	0.00000	0.00000	-0.00422	-0.00423	-0.01786	-0.01802	-0.01075	-0.01081
2023-09-19	0.00833	0.00830	0.01695	0.01681	-0.00364	-0.00364	0.01359	0.01350
2023-09-20	0.00826	0.00823	0.01250	0.01242	0.00365	0.00364	0.02145	0.02122
2023-09-21	-0.00273	-0.00274	-0.01235	-0.01242	0.00364	0.00363	0.00000	0.00000
2023-09-22	-0.00548	-0.00549	0.00000	0.00000	-0.00725	-0.00727	0.01312	0.01304
2023-09-25	-0.00826	-0.00830	0.00000	0.00000	-0.02920	-0.02963	-0.02332	-0.02359
2023-09-26	-0.00556	-0.00557	-0.01250	-0.01258	-0.01504	-0.01515	-0.00265	-0.00266
2023-09-27	-0.00838	-0.00842	0.01266	0.01258	0.00000	0.00000	-0.01064	-0.01069
2023-09-29	-0.00563	-0.00565	0.00417	0.00416	-0.01908	-0.01927	0.00806	0.00803
2023-10-02	0.02833	0.02794	0.00415	0.00414	0.00778	0.00775	0.00000	0.00000
2023-10-03	0.01377	0.01368	0.00413	0.00412	-0.01158	-0.01165	0.00533	0.00532
2023-10-04	0.00000	0.00000	0.00823	0.00820	-0.01562	-0.01575	0.00265	0.00265
2023-10-05	-0.01359	-0.01368	0.00000	0.00000	-0.00794	-0.00797	-0.01587	-0.01600
2023-10-06	-0.00551	-0.00553	-0.01633	-0.01646	0.01600	0.01587	0.01613	0.01600
2023-10-09	0.00277	0.00277	-0.02075	-0.02097	0.03937	0.03861	-0.00529	-0.00530
2023-10-10	-0.01381	-0.01391	0.01695	0.01681	-0.00379	-0.00380	0.01330	0.01321
2023-10-11	0.00000	0.00000	0.00833	0.00830	-0.00760	-0.00763	-0.00787	-0.00791
2023-10-12	0.01401	0.01391	0.00413	0.00412	0.00383	0.00382	0.01323	0.01314
2023-10-13	0.00276	0.00276	0.00000	0.00000	0.00382	0.00381	0.00522	0.00521
2023-10-16	0.00276	0.00275	-0.00823	-0.00826	-0.01901	-0.01919	-0.02338	-0.02365
2023-10-17	-0.01648	-0.01662	-0.00415	-0.00416	0.01938	0.01919	0.00798	0.00795
2023-10-18	-0.01117	-0.01124	-0.02500	-0.02532	-0.02662	-0.02698	-0.01055	-0.01061
2023-10-19	-0.01130	-0.01136	-0.02137	-0.02160	0.01172	0.01165	-0.00533	-0.00535
2023-10-20	0.02571	0.02539	0.00437	0.00436	-0.01158	-0.01165	-0.00804	-0.00808
2023-10-23	-0.01393	-0.01403	-0.01304	-0.01313	-0.01953	-0.01972	-0.02432	-0.02463
2023-10-24	-0.00847	-0.00851	0.01322	0.01313	0.00797	0.00794	0.01108	0.01102
2023-10-25	0.01140	0.01133	0.01739	0.01724	0.01186	0.01179	-0.01370	-0.01379
2023-10-26	-0.01690	-0.01705	-0.02564	-0.02598	-0.02344	-0.02372	-0.03333	-0.03390
2023-10-27	-0.00286	-0.00287	0.00000	0.00000	-0.01200	-0.01207	0.00575	0.00573
2023-10-30	0.01724	0.01709	0.00439	0.00438	-0.01215	-0.01222	-0.02286	-0.02312
2023-10-31	-0.01130	-0.01136	-0.00873	-0.00877	0.00000	0.00000	0.02047	0.02026
2023-11-01	-0.01714	-0.01729	-0.00441	-0.00441	-0.00820	-0.00823	0.03725	0.03657
2023-11-02	0.02907	0.02865	0.04425	0.04330	0.03306	0.03252	0.00000	0.00000
2023-11-03	0.00565	0.00563	-0.01271	-0.01279	-0.00800	-0.00803	-0.01381	-0.01391
2023-11-06	0.01685	0.01671	0.01717	0.01702	0.04435	0.04340	0.02241	0.02216
2023-11-07	-0.00829	-0.00832	-0.00844	-0.00847	-0.00386	-0.00387	-0.02192	-0.02216
2023-11-08	0.00279	0.00278	-0.00426	-0.00426	-0.01550	-0.01562	-0.01401	-0.01410
2023-11-09	0.00000	0.00000	0.00427	0.00426	0.00394	0.00393	0.00284	0.00284
2023-11-10	-0.01944	-0.01964	-0.01702	-0.01717	-0.01569	-0.01581	0.00567	0.00565
2023-11-13	0.00567	0.00565	0.00866	0.00862	0.01195	0.01188	-0.00845	-0.00849
2023-11-14	0.00563	0.00562	0.00000	0.00000	-0.01969	-0.01988	-0.00568	-0.00570
2023-11-15	0.01401	0.01391	0.01717	0.01702	0.00803	0.00800	0.01429	0.01418
2023-11-16	0.00276	0.00276	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00282	-0.00282
2023-11-17	0.00000	0.00000	-0.00422	-0.00423	0.05578	0.05428	0.00282	0.00282
2023-11-20	-0.02204	-0.02228	-0.00424	-0.00425	0.01132	0.01126	0.01127	0.01120
2023-11-21	-0.01127	-0.01133	0.00000	0.00000	-0.01119	-0.01126	0.00836	0.00832
2023-11-22	0.01140	0.01133	0.00000	0.00000	-0.02642	-0.02677	-0.00276	-0.00277
2023-11-23	0.00563	0.00562	0.00426	0.00425	0.00000	0.00000	-0.00277	-0.00277

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		BMRI		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-11-24	0.00000	0.00000	-0.00424	-0.00425	-0.00388	-0.00388	0.00556	0.00554
2023-11-27	-0.00560	-0.00562	0.00426	0.00425	0.01167	0.01161	0.01657	0.01644
2023-11-28	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01538	-0.01550	0.02446	0.02416
2023-11-29	0.00282	0.00281	-0.00847	-0.00851	0.00000	0.00000	-0.01326	-0.01335
2023-11-30	0.00843	0.00839	0.00000	0.00000	0.01562	0.01550	0.01075	0.01069
2023-12-01	-0.00279	-0.00279	0.00855	0.00851	0.00769	0.00766	0.01862	0.01845
2023-12-04	0.00196	0.00196	0.01695	0.01681	-0.01527	-0.01538	-0.00522	-0.00524
2023-12-05	-0.00280	-0.00281	-0.00417	-0.00417	-0.01163	-0.01170	0.01050	0.01044
2023-12-06	-0.01124	-0.01130	-0.02929	-0.02973	0.00784	0.00781	0.01818	0.01802
2023-12-07	0.00284	0.00284	-0.00862	-0.00866	-0.01946	-0.01965	-0.00255	-0.00255
2023-12-08	-0.00850	-0.00853	-0.00870	-0.00873	0.00000	0.00000	0.00767	0.00764
2023-12-11	0.00000	0.00000	0.01316	0.01307	-0.02778	-0.02817	0.01015	0.01010
2023-12-12	-0.00571	-0.00573	0.00433	0.00432	0.00816	0.00813	-0.01759	-0.01775
2023-12-13	-0.00287	-0.00288	-0.01293	-0.01302	0.00810	0.00806	0.00256	0.00255
2023-12-14	0.04323	0.04232	0.03930	0.03855	-0.00803	-0.00806	0.00510	0.00509
2023-12-15	0.01934	0.01915	-0.00840	-0.00844	0.00405	0.00404	0.01015	0.01010
2023-12-18	-0.00271	-0.00271	0.00424	0.00423	-0.01210	-0.01217	-0.00251	-0.00252
2023-12-19	0.00543	0.00542	0.00844	0.00840	0.00816	0.00813	0.00000	0.00000
2023-12-20	0.00541	0.00539	-0.00837	-0.00840	0.00810	0.00806	-0.00252	-0.00252
2023-12-21	0.00269	0.00268	0.00844	0.00840	-0.01205	-0.01212	-0.00252	-0.00253
2023-12-22	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02032	0.02012	0.00253	0.00253
2023-12-27	0.00536	0.00535	0.00418	0.00417	0.00000	0.00000	-0.00505	-0.00506
2023-12-28	0.00267	0.00266	0.02083	0.02062	0.00000	0.00000	0.00508	0.00506
2023-12-29	0.00000	0.00000	-0.01225	-0.01232	0.01992	0.01972	-0.00252	-0.00253

Tabel D.3: Ekspektasi Return dan Varians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari (BBCA, BMRI, SMGR, TLKM)

P	BBCA			BMRI			SMGR			TLKM		
	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2
1	0.194	0.176	0.037	0.243	0.207	0.071	0.311	0.278	0.067	0.122	0.090	0.064
2	0.119	0.099	0.041	0.202	0.163	0.078	0.241	0.200	0.083	0.090	0.051	0.077
3	0.083	0.062	0.041	0.083	0.047	0.074	0.107	0.060	0.095	0.183	0.141	0.083
4	0.113	0.096	0.032	0.216	0.186	0.060	0.203	0.159	0.089	0.269	0.230	0.077
5	0.131	0.114	0.034	0.115	0.089	0.053	0.111	0.065	0.093	0.229	0.193	0.070
6	0.054	0.040	0.029	-0.020	-0.045	0.050	-0.079	-0.119	0.081	0.058	0.029	0.058
7	-0.101	-0.115	0.027	-0.041	-0.064	0.046	-0.296	-0.335	0.079	-0.078	-0.100	0.044
8	-0.066	-0.079	0.025	-0.058	-0.077	0.039	-0.220	-0.255	0.070	0.062	0.043	0.038
9	0.002	-0.009	0.022	0.022	0.002	0.038	-0.196	-0.230	0.068	0.074	0.058	0.032
10	0.196	0.183	0.026	0.116	0.096	0.041	-0.198	-0.234	0.073	0.187	0.171	0.033
11	0.192	0.179	0.025	0.149	0.129	0.040	-0.010	-0.051	0.081	0.216	0.199	0.034
12	0.132	0.119	0.026	0.163	0.144	0.039	-0.216	-0.254	0.076	0.183	0.163	0.039
13	0.258	0.245	0.026	0.219	0.201	0.036	-0.184	-0.221	0.073	0.298	0.280	0.037
14	0.221	0.209	0.023	0.292	0.276	0.032	-0.138	-0.171	0.067	0.290	0.272	0.035
15	0.216	0.203	0.026	0.225	0.212	0.027	-0.230	-0.264	0.068	0.343	0.324	0.039
16	0.092	0.082	0.020	0.165	0.154	0.021	-0.160	-0.191	0.060	0.207	0.188	0.038
17	-0.001	-0.015	0.027	0.178	0.160	0.036	-0.359	-0.387	0.057	0.141	0.120	0.042
18	0.050	0.036	0.030	0.170	0.151	0.037	-0.056	-0.090	0.068	0.027	0.011	0.032

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.3

P	BBCA			BMRI			SMGR			TLKM		
	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2
19	0.004	-0.012	0.032	0.184	0.162	0.045	-0.021	-0.059	0.075	0.090	0.075	0.031
20	0.036	0.021	0.030	0.176	0.153	0.046	-0.042	-0.079	0.073	0.136	0.120	0.033
21	0.088	0.073	0.030	0.244	0.220	0.048	0.117	0.088	0.060	0.028	0.014	0.029
22	0.074	0.059	0.030	0.233	0.209	0.048	0.239	0.209	0.059	-0.048	-0.062	0.028
23	0.181	0.169	0.024	0.249	0.231	0.037	0.186	0.161	0.050	0.032	0.019	0.026
24	0.150	0.139	0.023	0.235	0.216	0.037	-0.014	-0.036	0.045	-0.108	-0.124	0.031
25	0.122	0.111	0.021	0.187	0.171	0.032	0.152	0.130	0.044	-0.079	-0.095	0.032
26	0.133	0.121	0.024	0.189	0.172	0.034	0.160	0.137	0.047	-0.193	-0.208	0.031
27	-0.006	-0.017	0.023	0.078	0.061	0.035	-0.155	-0.181	0.052	-0.076	-0.091	0.030
28	0.115	0.104	0.023	0.119	0.100	0.039	-0.231	-0.257	0.052	0.026	0.011	0.030
29	0.071	0.060	0.021	0.080	0.062	0.035	-0.200	-0.226	0.051	0.061	0.047	0.029
30	0.074	0.065	0.018	0.115	0.099	0.031	-0.071	-0.093	0.043	0.118	0.107	0.022
31	0.134	0.126	0.015	0.239	0.225	0.026	0.065	0.043	0.045	-0.009	-0.019	0.020
32	0.085	0.079	0.012	0.245	0.233	0.024	-0.043	-0.063	0.041	0.040	0.031	0.019
33	0.120	0.115	0.011	0.256	0.245	0.022	0.093	0.076	0.035	-0.019	-0.028	0.018
34	-0.028	-0.034	0.012	0.138	0.127	0.021	0.098	0.080	0.035	-0.127	-0.137	0.019
35	-0.027	-0.033	0.012	0.146	0.137	0.019	0.124	0.105	0.036	-0.023	-0.032	0.019
36	0.051	0.044	0.013	0.152	0.142	0.021	0.056	0.037	0.038	0.002	-0.008	0.019

Tabel D.4: Kovarians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari

Periode	BBCA-BBCA	BBCA-SMGR	BBCA-TLKM	BMRI-SMGR	BMRI-TLKM	SMGR-TLKM
1	0.036694	0.021718	0.024666	0.026149	0.030198	0.027799
2	0.040947	0.023929	0.027768	0.034013	0.037233	0.036645
3	0.041340	0.025540	0.026550	0.034000	0.033087	0.034322
4	0.032468	0.019071	0.022362	0.026376	0.027030	0.027857
5	0.033691	0.021049	0.019519	0.028244	0.023412	0.027197
6	0.029131	0.018148	0.013188	0.029035	0.020351	0.017217
7	0.026855	0.014797	0.008731	0.025429	0.012067	0.012427
8	0.025366	0.015250	0.006926	0.019509	0.006371	0.008031
9	0.021791	0.015802	0.006964	0.022813	0.008982	0.014290
10	0.026172	0.012835	0.009875	0.021131	0.009288	0.011949
11	0.024659	0.014026	0.009988	0.022462	0.009838	0.014028
12	0.026072	0.012344	0.010619	0.020545	0.012373	0.013629
13	0.025570	0.011834	0.009452	0.021435	0.013844	0.012795
14	0.023322	0.010074	0.008799	0.018657	0.014092	0.014078
15	0.025877	0.012303	0.005396	0.014566	0.010853	0.009245
16	0.020308	0.012372	0.002742	0.012093	0.009605	0.010354
17	0.027244	0.017552	0.008158	0.012771	0.010151	0.011547
18	0.029528	0.019555	0.008074	0.015181	0.005247	0.008204
19	0.032295	0.021025	0.008967	0.016695	0.004467	0.008483
20	0.029892	0.019785	0.009587	0.016920	0.003642	0.005484
21	0.029999	0.014330	0.012921	0.014869	0.005967	0.004776
22	0.030118	0.013847	0.012746	0.014219	0.005068	0.004305
23	0.023715	0.006356	0.008641	0.012210	0.005737	0.000978
24	0.023026	0.003460	0.009575	0.006742	0.003954	0.003755
25	0.021286	0.004281	0.008977	0.007049	0.001988	0.003079
26	0.023971	0.002832	0.009640	0.005786	0.002379	0.003239

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.4

Periode	BBCA-BBCA	BBCA-SMGR	BBCA-TLKM	BMRI-SMGR	BMRI-TLKM	SMGR-TLKM
27	0.022616	0.004305	0.008490	0.006318	0.000812	0.003794
28	0.023207	0.005397	0.007030	0.008691	0.001317	0.004100
29	0.021173	0.003679	0.006445	0.005874	0.000772	0.003173
30	0.017512	0.004283	0.004729	0.006326	0.003437	0.001637
31	0.015043	0.002165	0.003915	0.005591	0.002666	0.002796
32	0.012178	0.001579	0.002920	0.004130	0.003136	0.002502
33	0.011270	0.001841	0.003157	0.003430	0.003375	0.002655
34	0.011907	0.002146	0.001564	0.003544	0.002817	0.005135
35	0.011904	0.002649	0.001383	0.005829	0.003303	0.006986
36	0.013495	0.001806	0.000709	0.003972	0.002267	0.005706

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran E

Data Numerik Hasil Simulasi N=2

Lampiran ini menyajikan dataset numerik yang menjadi dasar analisis pada bab-bab sebelumnya untuk sistem dengan $N = 2$ aset. Seluruh nilai numerik telah dibulatkan untuk kemudahan pembacaan tanpa mengurangi signifikansi teknis.

Data harga harian saham untuk periode simulasi ini dapat merujuk pada Tabel D.1 di Lampiran D.

E.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=2

Tabel E.1: Parameter Dinamis Portofolio N=2 (λ , h_{obj} , J_{obj})

P	λ	h_{obj} (BBCA)	h_{obj} (TLKM)	J_{obj} (BC-TL)	C_{obj}
1	0.3547	0.0915	0.0533	0.0022	-0.1470
2	0.4224	0.0525	0.0338	0.0029	-0.0892
3	0.3977	0.0347	0.0805	0.0026	-0.1178
4	0.3288	0.0518	0.1263	0.0018	-0.1800
5	0.3353	0.0608	0.1068	0.0016	-0.1692
6	0.4584	0.0223	0.0207	0.0015	-0.0445
7	0.3603	-0.0539	-0.0435	0.0008	0.0967
8	0.4144	-0.0366	0.0266	0.0007	0.0093
9	0.4486	-0.0022	0.0329	0.0008	-0.0315
10	0.2626	0.0957	0.0907	0.0006	-0.1871
11	0.2477	0.0937	0.1051	0.0006	-0.1994
12	0.3136	0.0632	0.0874	0.0008	-0.1514
13	0.1831	0.1273	0.1470	0.0004	-0.2747
14	0.1956	0.1088	0.1427	0.0004	-0.2520
15	0.1871	0.1067	0.1696	0.0003	-0.2766
16	0.3096	0.0443	0.1002	0.0002	-0.1447
17	0.4095	-0.0043	0.0656	0.0008	-0.0621
18	0.4664	0.0208	0.0090	0.0009	-0.0307
19	0.4397	-0.0023	0.0407	0.0010	-0.0394
20	0.4014	0.0143	0.0637	0.0010	-0.0790
21	0.4370	0.0392	0.0095	0.0014	-0.0501
22	0.4118	0.0328	-0.0283	0.0013	-0.0059
23	0.3554	0.0878	0.0129	0.0008	-0.1014
24	0.3104	0.0725	-0.0572	0.0007	-0.0160
25	0.3465	0.0584	-0.0430	0.0008	-0.0162

Bersambung...

Lanjutan Tabel E.1

P	λ	h_{obj} (BBCA)	h_{obj} (TLKM)	J_{obj} (BC-TL)	C_{obj}
26	0.2695	0.0643	-0.0992	0.0006	0.0342
27	0.4174	-0.0062	-0.0418	0.0009	0.0471
28	0.4127	0.0545	0.0094	0.0007	-0.0646
29	0.4164	0.0326	0.0268	0.0007	-0.0601
30	0.3503	0.0352	0.0566	0.0004	-0.0922
31	0.3658	0.0651	-0.0067	0.0004	-0.0588
32	0.3909	0.0411	0.0179	0.0003	-0.0593
33	0.3552	0.0589	-0.0114	0.0003	-0.0477
34	0.3351	-0.0150	-0.0652	0.0001	0.0801
35	0.4342	-0.0151	-0.0135	0.0002	0.0285

Catatan: Parameter konstan $h_{pen} = 0$ dan $J_{pen} = 0.5$ untuk seluruh periode.

E.2 Riwayat Pencarian Nash Equilibrium N=2 (SBR)

Tabel E.2: Riwayat Iterasi SBR N=2

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2021-01-04	0	10	0.1874	Initial
2021-02-02	0	10	0.1108	Initial
2021-03-04	0	10	0.0747	Initial
2021-03-04	1	01	0.1663	0<->1
2021-04-06	0	10	0.1074	Initial
2021-04-06	1	01	0.2563	0<->1
2021-05-05	0	10	0.1249	Initial
2021-05-05	1	01	0.2168	0<->1
2021-06-10	0	10	0.0475	Initial
2021-07-09	0	10	-0.1062	Initial
2021-07-09	1	01	-0.0855	0<->1
2021-08-10	0	10	-0.0717	Initial
2021-08-10	1	01	0.0546	0<->1
2021-09-10	0	10	-0.0028	Initial
2021-09-10	1	01	0.0673	0<->1
2021-10-11	0	10	0.1927	Initial
2021-11-10	0	10	0.1886	Initial
2021-11-10	1	01	0.2114	0<->1
2021-12-09	0	10	0.1280	Initial
2021-12-09	1	01	0.1764	0<->1
2022-01-10	0	10	0.2556	Initial
2022-01-10	1	01	0.2948	0<->1
2022-02-09	0	10	0.2184	Initial
2022-02-09	1	01	0.2863	0<->1
2022-03-14	0	10	0.2139	Initial
2022-03-14	1	01	0.3398	0<->1
2022-04-12	0	10	0.0890	Initial
2022-04-12	1	01	0.2008	0<->1
2022-05-23	0	10	-0.0069	Initial
2022-05-23	1	01	0.1328	0<->1
Bersambung...				

Lanjutan Tabel E.2

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2022-06-23	0	10	0.0434	Initial
2022-07-22	0	10	-0.0027	Initial
2022-07-22	1	01	0.0834	0<->1
2022-08-23	0	10	0.0304	Initial
2022-08-23	1	01	0.1294	0<->1
2022-09-21	0	10	0.0812	Initial
2022-10-20	0	10	0.0683	Initial
2022-11-18	0	10	0.1771	Initial
2022-12-19	0	10	0.1465	Initial
2023-01-17	0	10	0.1184	Initial
2023-02-16	0	10	0.1300	Initial
2023-03-17	0	10	-0.0106	Initial
2023-04-27	0	10	0.1104	Initial
2023-05-30	0	10	0.0665	Initial
2023-07-05	0	10	0.0712	Initial
2023-07-05	1	01	0.1141	0<->1
2023-08-04	0	10	0.1310	Initial
2023-09-05	0	10	0.0827	Initial
2023-10-05	0	10	0.1183	Initial
2023-11-03	0	10	-0.0297	Initial
2023-12-04	0	10	-0.0299	Initial
2023-12-04	1	01	-0.0267	0<->1

E.3 Perbandingan Konvergensi VQE N=2 (Depth vs Energi)

Tabel E.3: Perbandingan Konvergensi VQE N=2: GT vs No-GT

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-01-04	1	-0.1110	-0.1110	430	480
2021-01-04	2	-0.1627	-0.1684	600	600
2021-01-04	3	-0.1811	-0.1131	600	600
2021-01-04	4	-0.1739	-0.1380	600	600
2021-01-04	5	-0.1850	-0.1396	600	600
2021-01-04	6	-0.1827	-0.1607	600	600
2021-02-02	1	-0.0734	-0.0734	430	570
2021-02-02	2	-0.0965	-0.0951	600	600
2021-02-02	3	-0.1015	-0.0744	600	600
2021-02-02	4	-0.0980	-0.0784	600	600
2021-02-02	5	-0.1043	-0.0754	600	600
2021-02-02	6	-0.1027	-0.0748	600	600
2021-03-04	1	-0.0745	-0.1662	600	600
2021-03-04	2	-0.1654	-0.1638	600	600
2021-03-04	3	-0.1128	-0.1660	600	600
2021-03-04	4	-0.1530	-0.1661	600	600
2021-03-04	5	-0.1634	-0.1662	600	540
2021-03-04	6	-0.1630	-0.1662	600	600

Bersambung...

Lanjutan Tabel E.3

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-04-06	1	-0.1073	-0.2562	600	600
2021-04-06	2	-0.2558	-0.2556	600	600
2021-04-06	3	-0.2447	-0.2563	600	600
2021-04-06	4	-0.2454	-0.2563	600	560
2021-04-06	5	-0.2556	-0.2563	600	460
2021-04-06	6	-0.2553	-0.2563	600	470
2021-05-05	1	-0.1247	-0.2167	600	560
2021-05-05	2	-0.2158	-0.2150	600	600
2021-05-05	3	-0.1899	-0.2166	600	600
2021-05-05	4	-0.2021	-0.2165	600	600
2021-05-05	5	-0.2143	-0.2167	600	560
2021-05-05	6	-0.2137	-0.2167	600	600
2021-06-10	1	-0.0445	-0.0445	430	600
2021-06-10	2	4.1112	-0.0456	470	600
2021-06-10	3	-0.0475	-0.0445	430	440
2021-06-10	4	-0.0445	-0.0445	430	440
2021-06-10	5	4.1086	-0.0446	600	600
2021-06-10	6	-0.0475	-0.0446	500	600
2021-07-09	1	0.1064	0.0855	600	600
2021-07-09	2	0.0946	0.0908	600	600
2021-07-09	3	0.0857	0.0856	600	470
2021-07-09	4	0.0930	0.0859	600	600
2021-07-09	5	0.0937	0.0857	600	570
2021-07-09	6	0.0860	0.0858	600	600
2021-08-10	1	0.0548	-0.0546	600	600
2021-08-10	2	-0.0539	-0.0530	600	600
2021-08-10	3	-0.0545	-0.0545	490	600
2021-08-10	4	-0.0546	-0.0545	450	600
2021-08-10	5	-0.0546	-0.0546	600	540
2021-08-10	6	-0.0545	-0.0546	600	600
2021-09-10	1	0.0028	-0.0673	600	600
2021-09-10	2	-0.0665	-0.0634	600	600
2021-09-10	3	-0.0009	-0.0669	600	600
2021-09-10	4	-0.0541	-0.0671	600	600
2021-09-10	5	-0.0605	-0.0672	600	600
2021-09-10	6	-0.0594	-0.0671	600	600
2021-10-11	1	-0.1828	-0.1828	430	480
2021-10-11	2	3.8243	-0.1851	470	600
2021-10-11	3	-0.1927	-0.1828	430	440
2021-10-11	4	-0.1828	-0.1828	430	430
2021-10-11	5	3.8229	-0.1830	600	600
2021-10-11	6	-0.1927	-0.1831	430	600
2021-11-10	1	-0.1883	-0.2114	600	440
2021-11-10	2	-0.2097	-0.2083	600	600
2021-11-10	3	-0.2059	-0.2112	600	450
2021-11-10	4	-0.2009	-0.2111	600	600
2021-11-10	5	-0.2050	-0.2110	600	600
2021-11-10	6	-0.2042	-0.2110	600	600
2021-12-09	1	-0.1278	-0.1764	600	530
2021-12-09	2	-0.1748	-0.1712	600	600
2021-12-09	3	-0.1624	-0.1762	600	600
2021-12-09	4	-0.1598	-0.1759	600	600
Bersambung...					

Lanjutan Tabel E.3

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-12-09	5	-0.1703	-0.1761	600	600
2021-12-09	6	-0.1693	-0.1761	600	600
2022-01-10	1	-0.2554	-0.2946	600	600
2022-01-10	2	-0.2926	-0.2866	600	600
2022-01-10	3	-0.2847	-0.2885	600	600
2022-01-10	4	-0.2807	-0.2916	600	600
2022-01-10	5	-0.2878	-0.2925	600	600
2022-01-10	6	-0.2867	-0.2937	600	600
2022-02-09	1	-0.2183	-0.2863	600	430
2022-02-09	2	-0.2846	-0.2807	600	600
2022-02-09	3	-0.2733	-0.2788	600	600
2022-02-09	4	-0.2692	-0.2797	600	600
2022-02-09	5	-0.2814	-0.2810	600	600
2022-02-09	6	-0.2800	-0.2835	600	600
2022-03-14	1	-0.2139	-0.3396	600	600
2022-03-14	2	-0.3389	-0.3375	600	600
2022-03-14	3	-0.3348	-0.3390	600	600
2022-03-14	4	-0.3249	-0.3390	600	600
2022-03-14	5	-0.3374	-0.3396	600	600
2022-03-14	6	-0.3373	-0.3398	600	600
2022-04-12	1	-0.0888	-0.2007	600	600
2022-04-12	2	-0.2001	-0.1992	600	600
2022-04-12	3	-0.1607	-0.2007	600	600
2022-04-12	4	-0.1892	-0.2007	600	600
2022-04-12	5	-0.1994	-0.2008	600	470
2022-04-12	6	-0.1991	-0.2008	600	440
2022-05-23	1	0.0069	-0.1328	600	600
2022-05-23	2	-0.1325	-0.1316	600	600
2022-05-23	3	-0.0110	-0.1328	600	600
2022-05-23	4	-0.1254	-0.1328	600	600
2022-05-23	5	-0.1315	-0.1328	600	470
2022-05-23	6	-0.1317	-0.1328	600	440
2022-06-23	1	-0.0199	-0.0199	430	600
2022-06-23	2	-0.0342	-0.0326	600	600
2022-06-23	3	-0.0353	-0.0200	600	590
2022-06-23	4	-0.0339	-0.0203	600	600
2022-06-23	5	-0.0367	-0.0214	600	600
2022-06-23	6	-0.0361	-0.0204	600	600
2022-07-22	1	0.0027	-0.0834	600	600
2022-07-22	2	-0.0827	-0.0803	600	600
2022-07-22	3	0.0017	-0.0831	600	600
2022-07-22	4	-0.0728	-0.0832	600	600
2022-07-22	5	-0.0778	-0.0833	600	600
2022-07-22	6	-0.0762	-0.0833	600	570
2022-08-23	1	-0.0303	-0.1294	600	600
2022-08-23	2	-0.1288	-0.1270	600	600
2022-08-23	3	-0.0423	-0.1292	600	600
2022-08-23	4	-0.1184	-0.1293	600	600
2022-08-23	5	-0.1260	-0.1294	600	540
2022-08-23	6	-0.1246	-0.1294	600	600
2022-09-21	1	-0.0218	-0.0218	430	590
2022-09-21	2	-0.0607	-0.0619	600	600

Bersambung...

Lanjutan Tabel E.3

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2022-09-21	3	-0.0733	-0.0268	600	600
2022-09-21	4	-0.0661	-0.0365	600	600
2022-09-21	5	-0.0773	-0.0227	600	600
2022-09-21	6	-0.0752	-0.0371	600	600
2022-10-20	1	0.0539	0.0539	430	570
2022-10-20	2	-0.0369	-0.0616	600	600
2022-10-20	3	-0.0666	-0.0591	600	600
2022-10-20	4	-0.0631	-0.0668	600	600
2022-10-20	5	-0.0679	-0.0673	600	600
2022-10-20	6	-0.0679	-0.0595	600	600
2022-11-18	1	-0.0273	-0.0273	440	590
2022-11-18	2	-0.1357	-0.1713	600	600
2022-11-18	3	-0.1759	-0.1543	600	600
2022-11-18	4	-0.1769	-0.1767	600	600
2022-11-18	5	-0.1768	-0.1770	600	600
2022-11-18	6	-0.1770	-0.1765	600	600
2022-12-19	1	0.1128	0.1129	600	430
2022-12-19	2	-0.1086	-0.1455	600	600
2022-12-19	3	-0.1464	-0.1463	600	600
2022-12-19	4	-0.1464	-0.1462	520	600
2022-12-19	5	-0.1464	-0.1464	600	600
2022-12-19	6	-0.1465	-0.1464	430	600
2023-01-17	1	0.0845	0.0845	600	490
2023-01-17	2	0.0290	-0.1161	600	600
2023-01-17	3	-0.1183	-0.1180	600	600
2023-01-17	4	-0.1182	-0.1150	600	600
2023-01-17	5	-0.1183	-0.1180	600	600
2023-01-17	6	-0.1184	-0.1170	600	600
2023-02-16	1	0.1962	0.1970	600	600
2023-02-16	2	-0.1262	-0.1294	600	600
2023-02-16	3	-0.1299	-0.1298	600	600
2023-02-16	4	-0.1299	-0.1298	530	600
2023-02-16	5	-0.1300	-0.1299	570	500
2023-02-16	6	-0.1299	-0.1299	440	540
2023-03-17	1	0.0819	0.0819	430	590
2023-03-17	2	0.0359	0.0261	600	600
2023-03-17	3	0.0160	0.0583	600	600
2023-03-17	4	0.0260	0.0271	600	600
2023-03-17	5	0.0131	0.0315	600	600
2023-03-17	6	0.0144	0.0179	600	600
2023-04-27	1	-0.0202	-0.0202	430	590
2023-04-27	2	-0.0842	-0.0952	600	600
2023-04-27	3	-0.1058	-0.0522	600	600
2023-04-27	4	-0.0983	-0.0975	600	600
2023-04-27	5	-0.1091	-0.0972	600	600
2023-04-27	6	-0.1079	-0.1067	600	600
2023-05-30	1	-0.0550	-0.0550	430	590
2023-05-30	2	4.0784	-0.0589	470	600
2023-05-30	3	-0.0665	-0.0550	430	430
2023-05-30	4	-0.0550	-0.0554	430	600
2023-05-30	5	4.0760	-0.0550	600	450
2023-05-30	6	-0.0665	-0.0556	430	600
Bersambung...					

Lanjutan Tabel E.3

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2023-07-05	1	-0.0711	-0.1141	600	600
2023-07-05	2	-0.1128	-0.1096	600	600
2023-07-05	3	-0.0977	-0.1137	600	600
2023-07-05	4	-0.0977	-0.1140	600	600
2023-07-05	5	-0.1076	-0.1139	600	600
2023-07-05	6	-0.1070	-0.1139	600	570
2023-08-04	1	0.0127	0.0127	440	600
2023-08-04	2	-0.0960	-0.1279	600	600
2023-08-04	3	-0.1297	-0.1278	600	600
2023-08-04	4	-0.1306	-0.1304	600	600
2023-08-04	5	-0.1302	-0.1302	600	600
2023-08-04	6	-0.1307	-0.1260	600	600
2023-09-05	1	-0.0364	-0.0365	430	590
2023-09-05	2	-0.0658	-0.0634	600	600
2023-09-05	3	-0.0736	-0.0379	600	600
2023-09-05	4	-0.0685	-0.0411	600	600
2023-09-05	5	-0.0771	-0.0374	600	600
2023-09-05	6	-0.0752	-0.0395	600	600
2023-10-05	1	0.0223	0.0223	440	590
2023-10-05	2	-0.0839	-0.1125	600	600
2023-10-05	3	-0.1168	-0.0984	600	600
2023-10-05	4	-0.1158	-0.1179	600	600
2023-10-05	5	-0.1169	-0.1182	600	600
2023-10-05	6	-0.1181	-0.1175	600	600
2023-11-03	1	0.1302	0.1302	430	430
2023-11-03	2	0.0633	0.0382	600	600
2023-11-03	3	0.0321	0.0355	600	600
2023-11-03	4	0.0381	0.0329	600	600
2023-11-03	5	0.0304	0.0323	600	600
2023-11-03	6	0.0307	0.0507	600	600
2023-12-04	1	0.0300	0.0267	600	600
2023-12-04	2	0.0276	0.0278	600	600
2023-12-04	3	0.0278	0.0267	600	430
2023-12-04	4	0.0283	0.0268	600	450
2023-12-04	5	0.0283	0.0269	600	600
2023-12-04	6	0.0283	0.0268	600	600

E.4 Validasi *Brute Force* Eksak N=2

Tabel E.4: Hasil Validasi Eksak N=2

Date	bitstring	energy	valid
2021-01-04	00	4.1972	False
2021-01-04	01	-0.1110	True
2021-01-04	10	-0.1874	True
2021-01-04	11	3.9076	False
2021-02-02	00	4.1972	False
2021-02-02	01	-0.0734	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel E.4

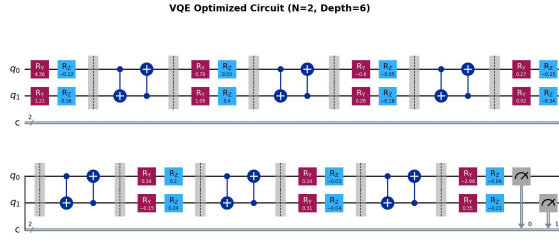
Date	bitstring	energy	valid
2021-02-02	10	-0.1108	True
2021-02-02	11	4.0247	False
2021-03-04	00	4.1972	False
2021-03-04	01	-0.1663	True
2021-03-04	10	-0.0747	True
2021-03-04	11	3.9669	False
2021-04-06	00	4.1972	False
2021-04-06	01	-0.2563	True
2021-04-06	10	-0.1074	True
2021-04-06	11	3.8409	False
2021-05-05	00	4.1972	False
2021-05-05	01	-0.2168	True
2021-05-05	10	-0.1249	True
2021-05-05	11	3.8621	False
2021-06-10	00	4.1972	False
2021-06-10	01	-0.0445	True
2021-06-10	10	-0.0475	True
2021-06-10	11	4.1112	False
2021-07-09	00	4.1972	False
2021-07-09	01	0.0855	True
2021-07-09	10	0.1062	True
2021-07-09	11	4.3921	False
2021-08-10	00	4.1972	False
2021-08-10	01	-0.0546	True
2021-08-10	10	0.0717	True
2021-08-10	11	4.2172	False
2021-09-10	00	4.1972	False
2021-09-10	01	-0.0673	True
2021-09-10	10	0.0028	True
2021-09-10	11	4.1358	False
2021-10-11	00	4.1972	False
2021-10-11	01	-0.1828	True
2021-10-11	10	-0.1927	True
2021-10-11	11	3.8243	False
2021-11-10	00	4.1972	False
2021-11-10	01	-0.2114	True
2021-11-10	10	-0.1886	True
2021-11-10	11	3.7997	False
2021-12-09	00	4.1972	False
2021-12-09	01	-0.1764	True
2021-12-09	10	-0.1280	True
2021-12-09	11	3.8962	False
2022-01-10	00	4.1972	False
2022-01-10	01	-0.2948	True
2022-01-10	10	-0.2556	True
2022-01-10	11	3.6486	False
2022-02-09	00	4.1972	False
2022-02-09	01	-0.2863	True
2022-02-09	10	-0.2184	True
2022-02-09	11	3.6942	False
2022-03-14	00	4.1972	False
2022-03-14	01	-0.3398	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel E.4

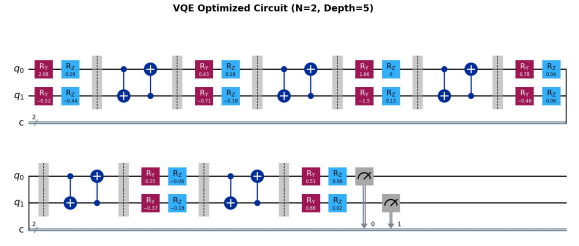
Date	bitstring	energy	valid
2022-03-14	10	-0.2139	True
2022-03-14	11	3.6445	False
2022-04-12	00	4.1972	False
2022-04-12	01	-0.2008	True
2022-04-12	10	-0.0890	True
2022-04-12	11	3.9083	False
2022-05-23	00	4.1972	False
2022-05-23	01	-0.1328	True
2022-05-23	10	0.0069	True
2022-05-23	11	4.0746	False
2022-06-23	00	4.1972	False
2022-06-23	01	-0.0199	True
2022-06-23	10	-0.0434	True
2022-06-23	11	4.1377	False
2022-07-22	00	4.1972	False
2022-07-22	01	-0.0834	True
2022-07-22	10	0.0027	True
2022-07-22	11	4.1204	False
2022-08-23	00	4.1972	False
2022-08-23	01	-0.1294	True
2022-08-23	10	-0.0304	True
2022-08-23	11	4.0412	False
2022-09-21	00	4.1972	False
2022-09-21	01	-0.0218	True
2022-09-21	10	-0.0812	True
2022-09-21	11	4.0998	False
2022-10-20	00	4.1972	False
2022-10-20	01	0.0539	True
2022-10-20	10	-0.0683	True
2022-10-20	11	4.1881	False
2022-11-18	00	4.1972	False
2022-11-18	01	-0.0273	True
2022-11-18	10	-0.1771	True
2022-11-18	11	3.9959	False
2022-12-19	00	4.1972	False
2022-12-19	01	0.1129	True
2022-12-19	10	-0.1465	True
2022-12-19	11	4.1667	False
2023-01-17	00	4.1972	False
2023-01-17	01	0.0845	True
2023-01-17	10	-0.1184	True
2023-01-17	11	4.1664	False
2023-02-16	00	4.1972	False
2023-02-16	01	0.1971	True
2023-02-16	10	-0.1300	True
2023-02-16	11	4.2669	False
2023-03-17	00	4.1972	False
2023-03-17	01	0.0819	True
2023-03-17	10	0.0106	True
2023-03-17	11	4.2932	False
2023-04-27	00	4.1972	False
2023-04-27	01	-0.0202	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel E.4

Date	bitstring	energy	valid
2023-04-27	10	-0.1104	True
2023-04-27	11	4.0695	False
2023-05-30	00	4.1972	False
2023-05-30	01	-0.0550	True
2023-05-30	10	-0.0665	True
2023-05-30	11	4.0784	False
2023-07-05	00	4.1972	False
2023-07-05	01	-0.1141	True
2023-07-05	10	-0.0712	True
2023-07-05	11	4.0136	False
2023-08-04	00	4.1972	False
2023-08-04	01	0.0127	True
2023-08-04	10	-0.1310	True
2023-08-04	11	4.0804	False
2023-09-05	00	4.1972	False
2023-09-05	01	-0.0364	True
2023-09-05	10	-0.0827	True
2023-09-05	11	4.0792	False
2023-10-05	00	4.1972	False
2023-10-05	01	0.0223	True
2023-10-05	10	-0.1183	True
2023-10-05	11	4.1024	False
2023-11-03	00	4.1972	False
2023-11-03	01	0.1302	True
2023-11-03	10	0.0297	True
2023-11-03	11	4.3576	False
2023-12-04	00	4.1972	False
2023-12-04	01	0.0267	True
2023-12-04	10	0.0299	True
2023-12-04	11	4.2545	False

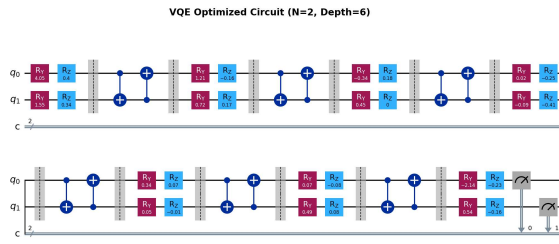


(a) Dengan *Game Theory*

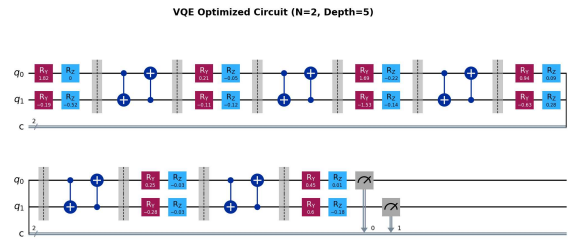


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar G.24: Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu 2022-12-19

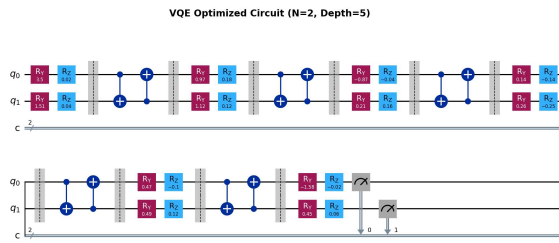


(a) Dengan *Game Theory*

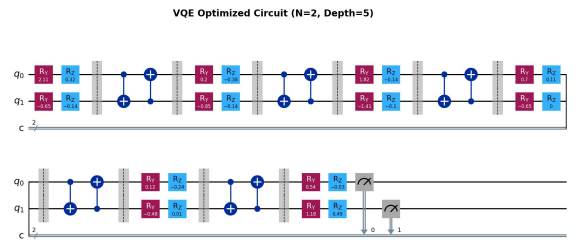


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar G.25: Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu 2023-01-17

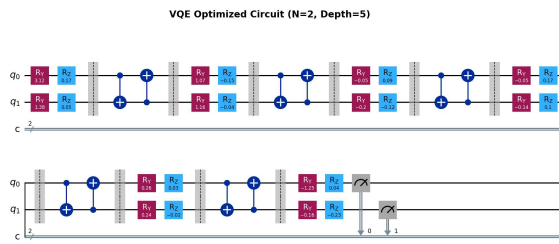


(a) Dengan *Game Theory*

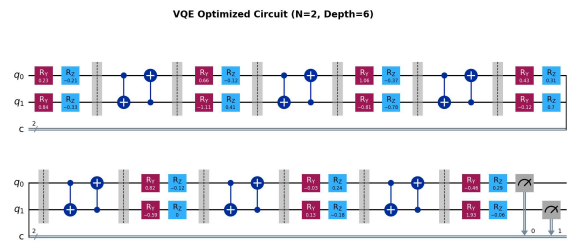


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar G.26: Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu 2023-02-16



(a) Dengan *Game Theory*



(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar G.27: Perbandingan Kinerja Sirkuit Kuantum N=2 Jendela Waktu 2023-03-17

Lampiran H

Data Numerik Hasil Simulasi N=4

Lampiran ini menyajikan dataset numerik untuk simulasi dengan $N = 4$ aset. Untuk data harga harian saham untuk periode simulasi, dapat merujuk pada Tabel D.1 di Lampiran D.

H.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=4

Tabel H.1: Parameter Dinamis Portofolio N=4 (λ , h_{obj} , C_{obj})

P	λ	h_{obj} (BC)	h_{obj} (TL)	h_{obj} (SM)	h_{obj} (BM)	C_{obj}
1	0.3157	0.0462	0.0575	0.0750	0.0277	-0.2096
2	0.3798	0.0268	0.0460	0.0562	0.0182	-0.1518
3	0.4281	0.0172	0.0161	0.0217	0.0409	-0.1011
4	0.3381	0.0261	0.0512	0.0474	0.0640	-0.1917
5	0.3851	0.0303	0.0258	0.0238	0.0538	-0.1370
6	0.4370	0.0114	-0.0082	-0.0237	0.0115	0.0059
7	0.3306	-0.0267	-0.0122	-0.0767	-0.0210	0.1348
8	0.3644	-0.0181	-0.0163	-0.0575	0.0143	0.0759
9	0.4054	-0.0010	0.0033	-0.0521	0.0170	0.0307
10	0.3019	0.0478	0.0274	-0.0517	0.0456	-0.0706
11	0.3370	0.0465	0.0353	-0.0054	0.0525	-0.1308
12	0.3066	0.0318	0.0391	-0.0563	0.0442	-0.0604
13	0.2371	0.0636	0.0535	-0.0478	0.0735	-0.1440
14	0.2327	0.0544	0.0719	-0.0361	0.0714	-0.1628
15	0.2177	0.0534	0.0555	-0.0588	0.0850	-0.1359
16	0.3008	0.0223	0.0403	-0.0419	0.0505	-0.0722
17	0.2984	-0.0015	0.0433	-0.0915	0.0340	0.0144
18	0.4113	0.0107	0.0406	-0.0168	0.0054	-0.0417
19	0.4100	-0.0010	0.0439	-0.0084	0.0212	-0.0577
20	0.3906	0.0072	0.0419	-0.0133	0.0327	-0.0703
21	0.3801	0.0201	0.0589	0.0271	0.0058	-0.1137
22	0.3383	0.0170	0.0565	0.0577	-0.0131	-0.1196
23	0.3118	0.0443	0.0610	0.0451	0.0072	-0.1585
24	0.3310	0.0365	0.0574	-0.0047	-0.0280	-0.0621
25	0.3299	0.0296	0.0457	0.0367	-0.0207	-0.0921
26	0.2947	0.0324	0.0461	0.0390	-0.0491	-0.0691
27	0.3838	-0.0026	0.0182	-0.0403	-0.0199	0.0439
Bersambung...						

Lanjutan Tabel H.1

P	λ	h_{obj} (BC)	h_{obj} (TL)	h_{obj} (SM)	h_{obj} (BM)	C_{obj}
28	0.3477	0.0277	0.0284	-0.0594	0.0057	-0.0033
29	0.3678	0.0167	0.0187	-0.0515	0.0144	0.0010
30	0.3657	0.0177	0.0275	-0.0190	0.0288	-0.0556
31	0.3431	0.0328	0.0587	0.0151	-0.0029	-0.1043
32	0.3382	0.0208	0.0606	-0.0117	0.0094	-0.0796
33	0.3083	0.0297	0.0633	0.0224	-0.0053	-0.1105
34	0.3430	-0.0074	0.0338	0.0235	-0.0324	-0.0179
35	0.3693	-0.0073	0.0359	0.0297	-0.0064	-0.0525

Catatan: Parameter konstan $h_{pen} = 0$, $C_{pen} = 1.0$, dan $P_{target} = 5.2189$ untuk seluruh periode.

Tabel H.2: Parameter Interaksi Dinamis J_{obj} 36 Periode (N=4)

P	BC-TL	BC-SM	BC-BM	TL-SM	TL-BM	SM-BM
1	0.0007	0.0004	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005
2	0.0008	0.0006	0.0007	0.0008	0.0009	0.0009
3	0.0010	0.0007	0.0007	0.0009	0.0009	0.0009
4	0.0005	0.0004	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006
5	0.0005	0.0005	0.0005	0.0007	0.0006	0.0007
6	0.0005	0.0005	0.0004	0.0008	0.0006	0.0005
7	0.0003	0.0003	0.0002	0.0005	0.0002	0.0003
8	0.0004	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001	0.0002
9	0.0004	0.0004	0.0002	0.0006	0.0002	0.0004
10	0.0003	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0002
11	0.0003	0.0003	0.0002	0.0005	0.0002	0.0003
12	0.0003	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0003
13	0.0002	0.0002	0.0001	0.0003	0.0002	0.0002
14	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003	0.0002	0.0002
15	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001
16	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002
17	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
18	0.0004	0.0005	0.0002	0.0004	0.0001	0.0002
19	0.0005	0.0005	0.0002	0.0004	0.0001	0.0002
20	0.0005	0.0005	0.0002	0.0004	0.0001	0.0001
21	0.0005	0.0003	0.0003	0.0004	0.0001	0.0001
22	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0.0001
23	0.0003	0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000
24	0.0003	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
25	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	0.0000	0.0001
26	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	0.0000	0.0001
27	0.0003	0.0001	0.0002	0.0002	0.0000	0.0001
28	0.0003	0.0001	0.0002	0.0002	0.0000	0.0001
29	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001
30	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000
31	0.0002	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
32	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
33	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
34	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
35	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0002

Catatan: Parameter konstan $J_{pen} = 0.5$ untuk seluruh pasangan aset.

H.2 Riwayat Pencarian Nash Equilibrium N=4 (SBR)

Tabel H.3: Riwayat Iterasi SBR N=4

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2021-01-04	0	1100	0.2114	Initial
2021-01-04	1	0110	0.2695	0<->2
2021-02-02	0	1100	0.1516	Initial
2021-02-02	1	0110	0.2107	0<->2
2021-03-04	0	1100	0.0731	Initial
2021-03-04	1	1001	0.1233	1<->3
2021-03-04	2	0011	0.1316	0<->2
2021-04-06	0	1100	0.1585	Initial
2021-04-06	1	0101	0.2346	0<->3
2021-05-05	0	1100	0.1166	Initial
2021-05-05	1	1001	0.1727	1<->3
2021-06-10	0	1100	0.0107	Initial
2021-06-10	1	1001	0.0498	1<->3
2021-07-09	0	1100	-0.0754	Initial
2021-07-09	1	0101	-0.0639	0<->3
2021-08-10	0	1100	-0.0665	Initial
2021-08-10	1	0101	-0.0017	0<->3
2021-09-10	0	1100	0.0074	Initial
2021-09-10	1	0101	0.0436	0<->3
2021-10-11	0	1100	0.1524	Initial
2021-10-11	1	1001	0.1886	1<->3
2021-11-10	0	1100	0.1661	Initial
2021-11-10	1	1001	0.2003	1<->3
2021-12-09	0	1100	0.1440	Initial
2021-12-09	1	0101	0.1689	0<->3
2022-01-10	0	1100	0.2359	Initial
2022-01-10	1	1001	0.2756	1<->3
2022-02-09	0	1100	0.2542	Initial
2022-02-09	1	0101	0.2881	0<->3
2022-03-14	0	1100	0.2189	Initial
2022-03-14	1	0101	0.2820	0<->3
2022-04-12	0	1100	0.1266	Initial
2022-04-12	1	0101	0.1829	0<->3
2022-05-23	0	1100	0.0852	Initial
2022-05-23	1	0101	0.1562	0<->3
2022-06-23	0	1100	0.1051	Initial
2022-07-22	0	1100	0.0884	Initial
2022-07-22	1	0101	0.1329	0<->3
2022-08-23	0	1100	0.1006	Initial
2022-08-23	1	0101	0.1517	0<->3
2022-09-21	0	1100	0.1603	Initial
2022-09-21	1	0110	0.1742	0<->2
2022-10-20	0	1100	0.1489	Initial
2022-10-20	1	0110	0.2302	0<->2
2022-11-18	0	1100	0.2119	Initial
2022-11-18	1	0110	0.2133	0<->2
2022-12-19	0	1100	0.1889	Initial
2023-01-17	0	1100	0.1515	Initial
Bersambung...				

Lanjutan Tabel H.3

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2023-01-17	1	0110	0.1656	0<->2
2023-02-16	0	1100	0.1578	Initial
2023-02-16	1	0110	0.1710	0<->2
2023-03-17	0	1100	0.0320	Initial
2023-04-27	0	1100	0.1132	Initial
2023-05-30	0	1100	0.0715	Initial
2023-07-05	0	1100	0.0912	Initial
2023-07-05	1	0101	0.1136	0<->3
2023-08-04	0	1100	0.1836	Initial
2023-09-05	0	1100	0.1632	Initial
2023-10-05	0	1100	0.1864	Initial
2023-11-03	0	1100	0.0532	Initial
2023-11-03	1	0110	0.1151	0<->2
2023-12-04	0	1100	0.0577	Initial
2023-12-04	1	0110	0.1319	0<->2

H.3 Perbandingan Konvergensi VQE N=4 (Depth vs Energi)

Tabel H.4: Perbandingan Konvergensi VQE N=4: GT vs No-GT

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-01-04	1	-0.2147	-0.2281	800	800
2021-01-04	2	-0.2043	-0.2391	800	800
2021-01-04	3	-0.1924	-0.1768	800	800
2021-01-04	4	-0.2543	-0.1902	800	800
2021-01-04	5	-0.2093	-0.1816	800	800
2021-01-04	6	-0.2377	-0.2268	800	800
2021-01-04	7	-0.2331	-0.1896	800	800
2021-01-04	8	-0.2236	-0.2252	800	800
2021-02-02	1	-0.1513	-0.1633	800	800
2021-02-02	2	-0.1501	-0.1793	800	800
2021-02-02	3	-0.1579	-0.0863	800	800
2021-02-02	4	-0.1636	-0.1161	800	800
2021-02-02	5	-0.1609	-0.1185	800	800
2021-02-02	6	-0.1735	-0.1417	800	800
2021-02-02	7	-0.1573	-0.1522	800	800
2021-02-02	8	-0.1601	-0.1524	800	800
2021-03-04	1	-0.1222	-0.1082	800	800
2021-03-04	2	2.7937	-0.0772	800	800
2021-03-04	3	-0.1244	-0.0838	800	800
2021-03-04	4	-0.0883	-0.0750	800	800
2021-03-04	5	-0.0931	-0.1183	800	800
2021-03-04	6	-0.0920	-0.0971	800	800
2021-03-04	7	-0.0925	-0.1011	800	800
2021-03-04	8	-0.0891	-0.0949	800	800
2021-04-06	1	-0.2013	-0.1889	570	800
Bersambung...					

Lanjutan Tabel H.4

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-04-06	2	5.1132	-0.1783	610	800
2021-04-06	3	20.4983	-0.1707	610	800
2021-04-06	4	-0.1512	-0.1825	570	800
2021-04-06	5	-0.1585	-0.1854	570	800
2021-04-06	6	5.1639	-0.1558	610	800
2021-04-06	7	4.8910	-0.2049	610	800
2021-04-06	8	4.9333	-0.1846	610	800
2021-05-05	1	-0.1402	-0.1361	800	800
2021-05-05	2	-0.1321	-0.1096	800	800
2021-05-05	3	-0.1594	-0.1157	800	800
2021-05-05	4	-0.1333	-0.1095	800	800
2021-05-05	5	-0.1427	-0.1634	800	800
2021-05-05	6	-0.1297	-0.1243	800	800
2021-05-05	7	-0.1176	-0.1331	800	800
2021-05-05	8	-0.1500	-0.1233	800	800
2021-06-10	1	-0.0107	0.0131	800	800
2021-06-10	2	0.0367	0.1027	800	800
2021-06-10	3	0.0073	-0.0067	800	800
2021-06-10	4	0.0118	0.0264	800	800
2021-06-10	5	0.0242	0.0085	800	800
2021-06-10	6	-0.0120	-0.0210	800	800
2021-06-10	7	-0.0017	0.0106	800	800
2021-06-10	8	-0.0272	0.0106	800	800
2021-07-09	1	0.1755	0.1345	570	800
2021-07-09	2	5.2412	0.1843	610	800
2021-07-09	3	21.1487	0.2422	610	800
2021-07-09	4	0.2042	0.1267	570	800
2021-07-09	5	0.0754	0.1457	570	800
2021-07-09	6	5.2707	0.1211	610	800
2021-07-09	7	5.4370	0.1245	610	800
2021-07-09	8	5.3366	0.1375	610	800
2021-08-10	1	0.1454	0.1154	570	800
2021-08-10	2	5.2495	0.0573	610	800
2021-08-10	3	21.0306	0.0646	610	800
2021-08-10	4	0.1488	0.0280	570	800
2021-08-10	5	0.0665	0.0077	570	800
2021-08-10	6	5.2533	0.0238	610	800
2021-08-10	7	5.3360	0.0438	610	800
2021-08-10	8	5.2571	0.0403	610	800
2021-09-10	1	0.0950	-0.0299	570	800
2021-09-10	2	5.2100	0.5035	610	800
2021-09-10	3	20.9410	-0.0262	610	800
2021-09-10	4	0.1032	0.0737	570	800
2021-09-10	5	-0.0074	0.0303	600	800
2021-09-10	6	5.2189	-0.0050	610	800
2021-09-10	7	5.2806	0.0205	610	800
2021-09-10	8	5.1775	0.0567	610	800
2021-10-11	1	-0.1502	0.0269	800	800
2021-10-11	2	0.0093	0.0103	800	800
2021-10-11	3	-0.0695	-0.0760	800	800
2021-10-11	4	-0.0899	-0.0696	800	800
2021-10-11	5	-0.0785	-0.1074	800	800

Bersambung...

Lanjutan Tabel H.4

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-10-11	6	-0.1214	-0.0835	800	800
2021-10-11	7	-0.0900	-0.1027	800	800
2021-10-11	8	-0.1553	-0.1520	800	800
2021-11-10	1	-0.1720	-0.0907	800	800
2021-11-10	2	-0.0912	-0.1138	800	800
2021-11-10	3	-0.1338	-0.1038	800	800
2021-11-10	4	-0.1453	-0.1167	800	800
2021-11-10	5	-0.1257	-0.1114	800	800
2021-11-10	6	-0.1817	-0.1503	800	800
2021-11-10	7	-0.1694	-0.1805	800	800
2021-11-10	8	-0.1702	-0.1580	800	800
2021-12-09	1	0.0324	-0.1374	600	800
2021-12-09	2	2.2266	0.3755	800	800
2021-12-09	3	-0.0515	-0.1469	800	800
2021-12-09	4	-0.0106	0.0135	800	800
2021-12-09	5	-0.0556	-0.1338	800	800
2021-12-09	6	-0.1339	-0.1168	800	800
2021-12-09	7	-0.0784	-0.0699	800	800
2021-12-09	8	-0.1208	-0.0387	800	800
2022-01-10	1	-0.2457	-0.1464	800	800
2022-01-10	2	-0.2028	-0.1566	800	800
2022-01-10	3	-0.1333	-0.1454	800	800
2022-01-10	4	-0.2011	-0.2607	800	800
2022-01-10	5	-0.1786	-0.2501	800	800
2022-01-10	6	-0.1973	-0.2431	800	800
2022-01-10	7	-0.2352	-0.2382	800	800
2022-01-10	8	-0.2565	-0.2328	800	800
2022-02-09	1	-0.0731	-0.0539	580	800
2022-02-09	2	1.7072	-0.1643	800	800
2022-02-09	3	-0.1770	-0.1456	800	800
2022-02-09	4	-0.1824	-0.2146	800	800
2022-02-09	5	-0.2062	-0.1299	800	800
2022-02-09	6	-0.0875	-0.2312	800	800
2022-02-09	7	-0.1716	-0.2144	800	800
2022-02-09	8	-0.1577	-0.2648	800	800
2022-03-14	1	0.0055	0.0297	770	800
2022-03-14	2	1.8090	-0.1108	800	800
2022-03-14	3	-0.1678	-0.1450	800	800
2022-03-14	4	-0.2206	-0.1276	800	800
2022-03-14	5	-0.1651	-0.2517	800	800
2022-03-14	6	-0.1991	-0.1461	800	800
2022-03-14	7	-0.2061	-0.2429	800	800
2022-03-14	8	-0.0398	-0.0528	800	800
2022-04-12	1	0.0016	-0.0989	800	800
2022-04-12	2	2.2679	0.1751	800	800
2022-04-12	3	-0.0021	-0.1522	800	800
2022-04-12	4	-0.0116	-0.0304	800	800
2022-04-12	5	-0.1585	-0.1017	800	800
2022-04-12	6	-0.0894	-0.0841	800	800
2022-04-12	7	-0.1358	-0.1106	800	800
2022-04-12	8	-0.1317	-0.0086	800	800
2022-05-23	1	0.0946	0.0114	570	800
Bersambung...					

Lanjutan Tabel H.4

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2022-05-23	2	2.6341	0.1038	800	800
2022-05-23	3	-0.0763	-0.0661	800	800
2022-05-23	4	-0.0601	0.0145	800	800
2022-05-23	5	0.0588	-0.0429	800	800
2022-05-23	6	-0.1441	0.0082	800	800
2022-05-23	7	-0.0636	-0.1022	800	800
2022-05-23	8	-0.0816	-0.0537	800	800
2022-06-23	1	-0.1050	0.0535	800	800
2022-06-23	2	0.0199	0.0127	800	800
2022-06-23	3	-0.0347	-0.0110	800	800
2022-06-23	4	-0.0944	-0.0723	800	800
2022-06-23	5	-0.0896	-0.0484	800	800
2022-06-23	6	-0.0791	-0.0655	800	800
2022-06-23	7	-0.0824	-0.0529	800	800
2022-06-23	8	-0.0941	-0.0388	800	800
2022-07-22	1	-0.0736	-0.0046	570	800
2022-07-22	2	5.1290	0.1910	610	800
2022-07-22	3	20.7642	-0.0636	610	800
2022-07-22	4	0.0161	-0.0562	590	800
2022-07-22	5	-0.0884	-0.0741	570	800
2022-07-22	6	5.2183	-0.0772	610	800
2022-07-22	7	5.1030	-0.0667	610	800
2022-07-22	8	5.0883	-0.0747	610	800
2022-08-23	1	-0.0594	-0.0310	570	800
2022-08-23	2	5.1332	-0.0533	610	800
2022-08-23	3	20.7386	-0.0600	610	800
2022-08-23	4	0.0098	-0.1007	600	800
2022-08-23	5	-0.1006	-0.1413	570	800
2022-08-23	6	5.2021	-0.1119	610	800
2022-08-23	7	5.0940	-0.1047	610	800
2022-08-23	8	5.0532	-0.0874	610	800
2022-09-21	1	-0.0698	0.1707	800	800
2022-09-21	2	-0.1543	-0.1122	800	800
2022-09-21	3	-0.0540	-0.1138	800	800
2022-09-21	4	-0.1039	-0.0666	800	800
2022-09-21	5	-0.0559	-0.1119	800	800
2022-09-21	6	-0.1036	-0.0774	800	800
2022-09-21	7	-0.1353	-0.0726	800	800
2022-09-21	8	-0.1219	-0.0710	800	800
2022-10-20	1	0.0263	0.7221	800	800
2022-10-20	2	-0.1856	-0.0570	800	800
2022-10-20	3	-0.0506	-0.1524	800	800
2022-10-20	4	-0.1605	-0.1725	800	800
2022-10-20	5	-0.1325	-0.1747	800	800
2022-10-20	6	-0.1317	-0.1793	800	800
2022-10-20	7	-0.1158	-0.1901	800	800
2022-10-20	8	-0.1486	-0.2271	800	800
2022-11-18	1	-0.0500	-0.1429	800	800
2022-11-18	2	-0.2083	-0.2113	800	800
2022-11-18	3	-0.1045	-0.0975	800	800
2022-11-18	4	-0.1569	-0.1148	800	800
2022-11-18	5	-0.1707	-0.1466	800	800

Bersambung...

Lanjutan Tabel H.4

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2022-11-18	6	-0.1707	-0.1678	800	800
2022-11-18	7	-0.1521	-0.2033	800	800
2022-11-18	8	-0.1854	-0.1481	800	800
2022-12-19	1	-0.1887	-0.0632	800	800
2022-12-19	2	0.0642	-0.0470	800	800
2022-12-19	3	-0.0182	-0.0639	800	800
2022-12-19	4	-0.0601	-0.0344	800	800
2022-12-19	5	-0.1425	-0.0598	800	800
2022-12-19	6	-0.0518	-0.0953	800	800
2022-12-19	7	-0.1023	-0.1395	800	800
2022-12-19	8	-0.1355	-0.0987	800	800
2023-01-17	1	0.0121	0.0373	800	800
2023-01-17	2	-0.1546	-0.1650	800	800
2023-01-17	3	-0.0391	-0.0512	800	710
2023-01-17	4	-0.1105	-0.0270	800	800
2023-01-17	5	-0.0941	-0.1153	800	800
2023-01-17	6	-0.0994	-0.0670	800	800
2023-01-17	7	-0.0883	-0.0406	800	800
2023-01-17	8	-0.1044	-0.1067	800	800
2023-02-16	1	0.0169	-0.0686	800	800
2023-02-16	2	-0.1484	-0.0743	800	800
2023-02-16	3	-0.0664	-0.0136	800	800
2023-02-16	4	-0.0811	-0.1043	800	800
2023-02-16	5	-0.0633	-0.1601	800	800
2023-02-16	6	-0.1040	-0.1233	800	800
2023-02-16	7	-0.0907	-0.0840	800	800
2023-02-16	8	0.0115	-0.1486	800	800
2023-03-17	1	-0.0318	0.0424	800	800
2023-03-17	2	0.1192	0.0822	800	800
2023-03-17	3	0.0437	0.1253	800	800
2023-03-17	4	0.0022	0.0444	800	800
2023-03-17	5	0.0040	0.0360	800	800
2023-03-17	6	0.0886	0.0406	800	800
2023-03-17	7	0.0372	0.0480	800	800
2023-03-17	8	0.0025	0.0460	800	800
2023-04-27	1	-0.1130	-0.0640	800	800
2023-04-27	2	0.1032	1.2760	800	800
2023-04-27	3	-0.0679	-0.0671	800	800
2023-04-27	4	-0.0695	0.0539	800	800
2023-04-27	5	-0.0546	-0.0827	800	800
2023-04-27	6	-0.0191	-0.0558	800	800
2023-04-27	7	-0.0739	-0.0042	800	800
2023-04-27	8	-0.0811	-0.0696	800	800
2023-05-30	1	-0.0713	-0.0576	800	800
2023-05-30	2	0.0714	0.3412	800	800
2023-05-30	3	-0.0631	-0.0664	800	800
2023-05-30	4	-0.0672	0.0727	800	800
2023-05-30	5	-0.0431	-0.0337	800	800
2023-05-30	6	-0.0202	-0.0532	800	800
2023-05-30	7	-0.0504	0.0420	800	800
2023-05-30	8	-0.0582	-0.0503	800	800
2023-07-05	1	-0.0178	0.1542	600	800
Bersambung...					

Lanjutan Tabel H.4

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2023-07-05	2	5.1630	0.0247	610	800
2023-07-05	3	20.7657	-0.1006	610	800
2023-07-05	4	0.0016	-0.0032	610	800
2023-07-05	5	-0.0912	-0.0724	570	800
2023-07-05	6	5.1826	-0.0683	610	800
2023-07-05	7	5.1436	-0.0446	610	800
2023-07-05	8	5.0705	-0.0277	610	800
2023-08-04	1	-0.1823	0.0041	800	800
2023-08-04	2	-0.0266	-0.1419	800	800
2023-08-04	3	-0.0606	-0.1102	630	800
2023-08-04	4	-0.1123	-0.0259	590	800
2023-08-04	5	-0.1178	-0.1548	800	800
2023-08-04	6	-0.1449	-0.0729	800	800
2023-08-04	7	-0.1365	-0.0752	800	800
2023-08-04	8	-0.1757	-0.0455	800	800
2023-09-05	1	-0.1629	-0.0406	750	800
2023-09-05	2	0.0038	0.1026	800	800
2023-09-05	3	-0.0614	-0.0842	800	800
2023-09-05	4	-0.1406	-0.0836	800	800
2023-09-05	5	-0.0533	-0.0604	800	800
2023-09-05	6	-0.0897	-0.0946	800	800
2023-09-05	7	-0.0798	-0.1001	800	800
2023-09-05	8	-0.1153	-0.0879	800	800
2023-10-05	1	-0.1837	0.0081	800	800
2023-10-05	2	-0.0371	-0.1711	800	800
2023-10-05	3	-0.0503	-0.1162	800	570
2023-10-05	4	-0.1161	-0.0393	800	800
2023-10-05	5	-0.1137	-0.1417	800	800
2023-10-05	6	-0.1271	-0.1011	800	800
2023-10-05	7	-0.1670	-0.1106	800	800
2023-10-05	8	-0.1594	0.0338	800	800
2023-11-03	1	0.1345	-0.0237	800	800
2023-11-03	2	-0.0775	-0.0477	800	800
2023-11-03	3	0.0261	0.0709	800	800
2023-11-03	4	-0.0273	0.0069	800	800
2023-11-03	5	0.1165	-0.0272	800	800
2023-11-03	6	-0.0855	-0.0587	800	800
2023-11-03	7	-0.0123	-0.0347	800	800
2023-11-03	8	-0.0082	-0.0539	800	800
2023-12-04	1	-0.0575	-0.0552	800	800
2023-12-04	2	-0.0725	-0.0882	800	800
2023-12-04	3	-0.0870	-0.0440	800	800
2023-12-04	4	-0.0550	-0.0236	800	800
2023-12-04	5	-0.0483	-0.0607	800	800
2023-12-04	6	-0.0592	-0.0586	800	800
2023-12-04	7	-0.0635	-0.0404	800	800
2023-12-04	8	-0.0625	-0.0481	800	800

H.4 Validasi *Brute Force* Eksak N=4

Tabel H.5: Hasil Validasi Eksak N=4

Date	bitstring	energy	valid
2021-01-04	0000	20.8755	False
2021-01-04	0001	5.1602	False
2021-01-04	0010	5.0658	False
2021-01-04	0011	-0.2095	True
2021-01-04	0100	5.1003	False
2021-01-04	0101	-0.1748	True
2021-01-04	0110	-0.2695	True
2021-01-04	0111	4.8953	False
2021-01-04	1000	5.1234	False
2021-01-04	1001	-0.1522	True
2021-01-04	1010	-0.2468	True
2021-01-04	1011	4.9175	False
2021-01-04	1100	-0.2114	True
2021-01-04	1101	4.9532	False
2021-01-04	1110	4.8582	False
2021-01-04	1111	20.4627	False
2021-02-02	0000	20.8755	False
2021-02-02	0001	5.1777	False
2021-02-02	0010	5.1021	False
2021-02-02	0011	-0.1545	True
2021-02-02	0100	5.1217	False
2021-02-02	0101	-0.1348	True
2021-02-02	0110	-0.2107	True
2021-02-02	0111	4.9740	False
2021-02-02	1000	5.1611	False
2021-02-02	1001	-0.0963	True
2021-02-02	1010	-0.1723	True
2021-02-02	1011	5.0115	False
2021-02-02	1100	-0.1516	True
2021-02-02	1101	5.0323	False
2021-02-02	1110	4.9559	False
2021-02-02	1111	20.5810	False
2021-03-04	0000	20.8755	False
2021-03-04	0001	5.1320	False
2021-03-04	0010	5.1705	False
2021-03-04	0011	-0.1316	True
2021-03-04	0100	5.1811	False
2021-03-04	0101	-0.1212	True
2021-03-04	0110	-0.0825	True
2021-03-04	0111	5.0566	False
2021-03-04	1000	5.1796	False
2021-03-04	1001	-0.1233	True
2021-03-04	1010	-0.0849	True
2021-03-04	1011	5.0536	False
2021-03-04	1100	-0.0731	True
2021-03-04	1101	5.0652	False
2021-03-04	1110	5.1037	False
2021-03-04	1111	20.6835	False
2021-04-06	0000	20.8755	False
2021-04-06	0001	5.0876	False
2021-04-06	0010	5.1211	False
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2021-04-06	0011	-0.2267	True
2021-04-06	0100	5.1132	False
2021-04-06	0101	-0.2346	True
2021-04-06	0110	-0.2013	True
2021-04-06	0111	4.8910	False
2021-04-06	1000	5.1639	False
2021-04-06	1001	-0.1843	True
2021-04-06	1010	-0.1512	True
2021-04-06	1011	4.9407	False
2021-04-06	1100	-0.1585	True
2021-04-06	1101	4.9333	False
2021-04-06	1110	4.9664	False
2021-04-06	1111	20.4983	False
2021-05-05	0000	20.8755	False
2021-05-05	0001	5.1080	False
2021-05-05	0010	5.1677	False
2021-05-05	0011	-0.1595	True
2021-05-05	0100	5.1637	False
2021-05-05	0101	-0.1638	True
2021-05-05	0110	-0.1036	True
2021-05-05	0111	5.0092	False
2021-05-05	1000	5.1552	False
2021-05-05	1001	-0.1727	True
2021-05-05	1010	-0.1128	True
2021-05-05	1011	4.9996	False
2021-05-05	1100	-0.1166	True
2021-05-05	1101	4.9955	False
2021-05-05	1110	5.0558	False
2021-05-05	1111	20.6083	False
2021-06-10	0000	20.8755	False
2021-06-10	0001	5.1932	False
2021-06-10	0010	5.2628	False
2021-06-10	0011	0.0201	True
2021-06-10	0100	5.2316	False
2021-06-10	0101	-0.0108	True
2021-06-10	0110	0.0598	True
2021-06-10	0111	5.2571	False
2021-06-10	1000	5.1934	False
2021-06-10	1001	-0.0498	True
2021-06-10	1010	0.0204	True
2021-06-10	1011	5.2169	False
2021-06-10	1100	-0.0107	True
2021-06-10	1101	5.1862	False
2021-06-10	1110	5.2573	False
2021-06-10	1111	20.8938	False
2021-07-09	0000	20.8755	False
2021-07-09	0001	5.2595	False
2021-07-09	0010	5.3700	False
2021-07-09	0011	0.1928	True
2021-07-09	0100	5.2412	False
2021-07-09	0101	0.0639	True
2021-07-09	0110	0.1755	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2021-07-09	0111	5.4371	False
2021-07-09	1000	5.2707	False
2021-07-09	1001	0.0931	True
2021-07-09	1010	0.2042	True
2021-07-09	1011	5.4654	False
2021-07-09	1100	0.0754	True
2021-07-09	1101	5.3366	False
2021-07-09	1110	5.4488	False
2021-07-09	1111	21.1488	False
2021-08-10	0000	20.8755	False
2021-08-10	0001	5.1894	False
2021-08-10	0010	5.3319	False
2021-08-10	0011	0.0842	True
2021-08-10	0100	5.2495	False
2021-08-10	0101	0.0017	True
2021-08-10	0110	0.1454	True
2021-08-10	0111	5.3360	False
2021-08-10	1000	5.2533	False
2021-08-10	1001	0.0055	True
2021-08-10	1010	0.1487	True
2021-08-10	1011	5.3395	False
2021-08-10	1100	0.0665	True
2021-08-10	1101	5.2571	False
2021-08-10	1110	5.4016	False
2021-08-10	1111	21.0306	False
2021-09-10	0000	20.8755	False
2021-09-10	0001	5.1833	False
2021-09-10	0010	5.3205	False
2021-09-10	0011	0.0674	True
2021-09-10	0100	5.2100	False
2021-09-10	0101	-0.0436	True
2021-09-10	0110	0.0950	True
2021-09-10	0111	5.2807	False
2021-09-10	1000	5.2189	False
2021-09-10	1001	-0.0348	True
2021-09-10	1010	0.1032	True
2021-09-10	1011	5.2887	False
2021-09-10	1100	-0.0074	True
2021-09-10	1101	5.1775	False
2021-09-10	1110	5.3170	False
2021-09-10	1111	20.9411	False
2021-10-11	0000	20.8755	False
2021-10-11	0001	5.1266	False
2021-10-11	0010	5.3205	False
2021-10-11	0011	0.0102	True
2021-10-11	0100	5.1623	False
2021-10-11	0101	-0.1482	True
2021-10-11	0110	0.0466	True
2021-10-11	0111	5.1748	False
2021-10-11	1000	5.1218	False
2021-10-11	1001	-0.1886	True
2021-10-11	1010	0.0055	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2021-10-11	1011	5.1337	False
2021-10-11	1100	-0.1524	True
2021-10-11	1101	4.9756	False
2021-10-11	1110	5.1706	False
2021-10-11	1111	20.7373	False
2021-11-10	0000	20.8755	False
2021-11-10	0001	5.1125	False
2021-11-10	0010	5.2275	False
2021-11-10	0011	-0.0966	True
2021-11-10	0100	5.1462	False
2021-11-10	0101	-0.1782	True
2021-11-10	0110	-0.0621	True
2021-11-10	0111	5.0524	False
2021-11-10	1000	5.1241	False
2021-11-10	1001	-0.2003	True
2021-11-10	1010	-0.0850	True
2021-11-10	1011	5.0295	False
2021-11-10	1100	-0.1661	True
2021-11-10	1101	4.9481	False
2021-11-10	1110	5.0645	False
2021-11-10	1111	20.6176	False
2021-12-09	0000	20.8755	False
2021-12-09	0001	5.1291	False
2021-12-09	0010	5.3298	False
2021-12-09	0011	0.0222	True
2021-12-09	0100	5.1388	False
2021-12-09	0101	-0.1689	True
2021-12-09	0110	0.0324	True
2021-12-09	0111	5.1635	False
2021-12-09	1000	5.1538	False
2021-12-09	1001	-0.1540	True
2021-12-09	1010	0.0468	True
2021-12-09	1011	5.1778	False
2021-12-09	1100	-0.1440	True
2021-12-09	1101	4.9869	False
2021-12-09	1110	5.1883	False
2021-12-09	1111	20.7580	False
2022-01-10	0000	20.8755	False
2022-01-10	0001	5.0709	False
2022-01-10	0010	5.3131	False
2022-01-10	0011	-0.0530	True
2022-01-10	0100	5.1104	False
2022-01-10	0101	-0.2556	True
2022-01-10	0110	-0.0129	True
2022-01-10	0111	5.0596	False
2022-01-10	1000	5.0907	False
2022-01-10	1001	-0.2756	True
2022-01-10	1010	-0.0332	True
2022-01-10	1011	5.0390	False
2022-01-10	1100	-0.2359	True
2022-01-10	1101	4.8364	False
2022-01-10	1110	5.0792	False
			Bersambung...

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2022-01-10	1111	20.5900	False
2022-02-09	0000	20.8755	False
2022-02-09	0001	5.0750	False
2022-02-09	0010	5.2897	False
2022-02-09	0011	-0.0722	True
2022-02-09	0100	5.0738	False
2022-02-09	0101	-0.2881	True
2022-02-09	0110	-0.0731	True
2022-02-09	0111	5.0036	False
2022-02-09	1000	5.1092	False
2022-02-09	1001	-0.2530	True
2022-02-09	1010	-0.0382	True
2022-02-09	1011	5.0381	False
2022-02-09	1100	-0.2542	True
2022-02-09	1101	4.8222	False
2022-02-09	1110	5.0372	False
2022-02-09	1111	20.5522	False
2022-03-14	0000	20.8755	False
2022-03-14	0001	5.0482	False
2022-03-14	0010	5.3355	False
2022-03-14	0011	-0.0535	True
2022-03-14	0100	5.1069	False
2022-03-14	0101	-0.2820	True
2022-03-14	0110	0.0055	True
2022-03-14	0111	5.0548	False
2022-03-14	1000	5.1114	False
2022-03-14	1001	-0.2778	True
2022-03-14	1010	0.0099	True
2022-03-14	1011	5.0589	False
2022-03-14	1100	-0.2189	True
2022-03-14	1101	4.8302	False
2022-03-14	1110	5.1181	False
2022-03-14	1111	20.6054	False
2022-04-12	0000	20.8755	False
2022-04-12	0001	5.1170	False
2022-04-12	0010	5.3013	False
2022-04-12	0011	-0.0187	True
2022-04-12	0100	5.1372	False
2022-04-12	0101	-0.1829	True
2022-04-12	0110	0.0016	True
2022-04-12	0111	5.1201	False
2022-04-12	1000	5.1736	False
2022-04-12	1001	-0.1470	True
2022-04-12	1010	0.0381	True
2022-04-12	1011	5.1560	False
2022-04-12	1100	-0.1266	True
2022-04-12	1101	4.9913	False
2022-04-12	1110	5.1766	False
2022-04-12	1111	20.7330	False
2022-05-23	0000	20.8755	False
2022-05-23	0001	5.1497	False
2022-05-23	0010	5.4003	False
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2022-05-23	0011	0.1132	True
2022-05-23	0100	5.1311	False
2022-05-23	0101	-0.1562	True
2022-05-23	0110	0.0946	True
2022-05-23	0111	5.2460	False
2022-05-23	1000	5.2206	False
2022-05-23	1001	-0.0669	True
2022-05-23	1010	0.1844	True
2022-05-23	1011	5.3356	False
2022-05-23	1100	-0.0852	True
2022-05-23	1101	5.0658	False
2022-05-23	1110	5.3174	False
2022-05-23	1111	20.9071	False
2022-06-23	0000	20.8755	False
2022-06-23	0001	5.2069	False
2022-06-23	0010	5.2504	False
2022-06-23	0011	0.0203	True
2022-06-23	0100	5.1359	False
2022-06-23	0101	-0.0944	True
2022-06-23	0110	-0.0499	True
2022-06-23	0111	5.1583	False
2022-06-23	1000	5.1952	False
2022-06-23	1001	-0.0348	True
2022-06-23	1010	0.0099	True
2022-06-23	1011	5.2184	False
2022-06-23	1100	-0.1051	True
2022-06-23	1101	5.1031	False
2022-06-23	1110	5.1488	False
2022-06-23	1111	20.7957	False
2022-07-22	0000	20.8755	False
2022-07-22	0001	5.1753	False
2022-07-22	0010	5.2334	False
2022-07-22	0011	-0.0282	True
2022-07-22	0100	5.1290	False
2022-07-22	0101	-0.1329	True
2022-07-22	0110	-0.0736	True
2022-07-22	0111	5.1030	False
2022-07-22	1000	5.2183	False
2022-07-22	1001	-0.0432	True
2022-07-22	1010	0.0161	True
2022-07-22	1011	5.1932	False
2022-07-22	1100	-0.0884	True
2022-07-22	1101	5.0883	False
2022-07-22	1110	5.1489	False
2022-07-22	1111	20.7642	False
2022-08-23	0000	20.8755	False
2022-08-23	0001	5.1525	False
2022-08-23	0010	5.2435	False
2022-08-23	0011	-0.0412	True
2022-08-23	0100	5.1332	False
2022-08-23	0101	-0.1517	True
2022-08-23	0110	-0.0594	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2022-08-23	0111	5.0940	False
2022-08-23	1000	5.2021	False
2022-08-23	1001	-0.0822	True
2022-08-23	1010	0.0098	True
2022-08-23	1011	5.1638	False
2022-08-23	1100	-0.1006	True
2022-08-23	1101	5.0532	False
2022-08-23	1110	5.1465	False
2022-08-23	1111	20.7386	False
2022-09-21	0000	20.8755	False
2022-09-21	0001	5.2062	False
2022-09-21	0010	5.1630	False
2022-09-21	0011	-0.0681	True
2022-09-21	0100	5.0992	False
2022-09-21	0101	-0.1318	True
2022-09-21	0110	-0.1742	True
2022-09-21	0111	5.0330	False
2022-09-21	1000	5.1764	False
2022-09-21	1001	-0.0539	True
2022-09-21	1010	-0.0970	True
2022-09-21	1011	5.1109	False
2022-09-21	1100	-0.1603	True
2022-09-21	1101	5.0477	False
2022-09-21	1110	5.0054	False
2022-09-21	1111	20.6517	False
2022-10-20	0000	20.8755	False
2022-10-20	0001	5.2441	False
2022-10-20	0010	5.1021	False
2022-10-20	0011	-0.0912	True
2022-10-20	0100	5.1043	False
2022-10-20	0101	-0.0889	True
2022-10-20	0110	-0.2302	True
2022-10-20	0111	5.0148	False
2022-10-20	1000	5.1829	False
2022-10-20	1001	-0.0096	True
2022-10-20	1010	-0.1516	True
2022-10-20	1011	5.0940	False
2022-10-20	1100	-0.1489	True
2022-10-20	1101	5.0967	False
2022-10-20	1110	4.9555	False
2022-10-20	1111	20.6393	False
2022-11-18	0000	20.8755	False
2022-11-18	0001	5.2039	False
2022-11-18	0010	5.1279	False
2022-11-18	0011	-0.1058	True
2022-11-18	0100	5.0956	False
2022-11-18	0101	-0.1378	True
2022-11-18	0110	-0.2133	True
2022-11-18	0111	4.9912	False
2022-11-18	1000	5.1291	False
2022-11-18	1001	-0.1040	True
2022-11-18	1010	-0.1802	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2022-11-18	1011	5.0245	False
2022-11-18	1100	-0.2119	True
2022-11-18	1101	4.9932	False
2022-11-18	1110	4.9175	False
2022-11-18	1111	20.5604	False
2022-12-19	0000	20.8755	False
2022-12-19	0001	5.2742	False
2022-12-19	0010	5.2276	False
2022-12-19	0011	0.0644	True
2022-12-19	0100	5.1030	False
2022-12-19	0101	-0.0602	True
2022-12-19	0110	-0.1065	True
2022-12-19	0111	5.1683	False
2022-12-19	1000	5.1448	False
2022-12-19	1001	-0.0179	True
2022-12-19	1010	-0.0650	True
2022-12-19	1011	5.2103	False
2022-12-19	1100	-0.1889	True
2022-12-19	1101	5.0864	False
2022-12-19	1110	5.0396	False
2022-12-19	1111	20.7530	False
2023-01-17	0000	20.8755	False
2023-01-17	0001	5.2597	False
2023-01-17	0010	5.1448	False
2023-01-17	0011	-0.0330	True
2023-01-17	0100	5.1267	False
2023-01-17	0101	-0.0512	True
2023-01-17	0110	-0.1656	True
2023-01-17	0111	5.0945	False
2023-01-17	1000	5.1587	False
2023-01-17	1001	-0.0187	True
2023-01-17	1010	-0.1339	True
2023-01-17	1011	5.1268	False
2023-01-17	1100	-0.1515	True
2023-01-17	1101	5.1090	False
2023-01-17	1110	4.9942	False
2023-01-17	1111	20.6928	False
2023-02-16	0000	20.8755	False
2023-02-16	0001	5.3165	False
2023-02-16	0010	5.1405	False
2023-02-16	0011	0.0195	True
2023-02-16	0100	5.1258	False
2023-02-16	0101	0.0047	True
2023-02-16	0110	-0.1710	True
2023-02-16	0111	5.1459	False
2023-02-16	1000	5.1532	False
2023-02-16	1001	0.0326	True
2023-02-16	1010	-0.1439	True
2023-02-16	1011	5.1735	False
2023-02-16	1100	-0.1578	True
2023-02-16	1101	5.1596	False
2023-02-16	1110	4.9833	False
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2023-02-16	1111	20.7387	False
2023-03-17	0000	20.8755	False
2023-03-17	0001	5.2581	False
2023-03-17	0010	5.2988	False
2023-03-17	0011	0.1196	True
2023-03-17	0100	5.1816	False
2023-03-17	0101	0.0021	True
2023-03-17	0110	0.0433	True
2023-03-17	0111	5.3019	False
2023-03-17	1000	5.2229	False
2023-03-17	1001	0.0441	True
2023-03-17	1010	0.0844	True
2023-03-17	1011	5.3437	False
2023-03-17	1100	-0.0320	True
2023-03-17	1101	5.2270	False
2023-03-17	1110	5.2678	False
2023-03-17	1111	20.9650	False
2023-04-27	0000	20.8755	False
2023-04-27	0001	5.2070	False
2023-04-27	0010	5.3369	False
2023-04-27	0011	0.1064	True
2023-04-27	0100	5.1610	False
2023-04-27	0101	-0.0696	True
2023-04-27	0110	0.0609	True
2023-04-27	0111	5.2683	False
2023-04-27	1000	5.1623	False
2023-04-27	1001	-0.0679	True
2023-04-27	1010	0.0618	True
2023-04-27	1011	5.2698	False
2023-04-27	1100	-0.1132	True
2023-04-27	1101	5.0945	False
2023-04-27	1110	5.2249	False
2023-04-27	1111	20.8707	False
2023-05-30	0000	20.8755	False
2023-05-30	0001	5.1897	False
2023-05-30	0010	5.3212	False
2023-05-30	0011	0.0735	True
2023-05-30	0100	5.1806	False
2023-05-30	0101	-0.0674	True
2023-05-30	0110	0.0647	True
2023-05-30	0111	5.2547	False
2023-05-30	1000	5.1844	False
2023-05-30	1001	-0.0631	True
2023-05-30	1010	0.0682	True
2023-05-30	1011	5.2588	False
2023-05-30	1100	-0.0715	True
2023-05-30	1101	5.1188	False
2023-05-30	1110	5.2506	False
2023-05-30	1111	20.8790	False
2023-07-05	0000	20.8755	False
2023-07-05	0001	5.1609	False
2023-07-05	0010	5.2564	False
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2023-07-05	0011	-0.0203	True
2023-07-05	0100	5.1630	False
2023-07-05	0101	-0.1136	True
2023-07-05	0110	-0.0178	True
2023-07-05	0111	5.1436	False
2023-07-05	1000	5.1826	False
2023-07-05	1001	-0.0938	True
2023-07-05	1010	0.0016	True
2023-07-05	1011	5.1631	False
2023-07-05	1100	-0.0912	True
2023-07-05	1101	5.0705	False
2023-07-05	1110	5.1662	False
2023-07-05	1111	20.7658	False
2023-08-04	0000	20.8755	False
2023-08-04	0001	5.2242	False
2023-08-04	0010	5.1881	False
2023-08-04	0011	-0.0251	True
2023-08-04	0100	5.1007	False
2023-08-04	0101	-0.1125	True
2023-08-04	0110	-0.1484	True
2023-08-04	0111	5.0763	False
2023-08-04	1000	5.1527	False
2023-08-04	1001	-0.0605	True
2023-08-04	1010	-0.0968	True
2023-08-04	1011	5.1281	False
2023-08-04	1100	-0.1836	True
2023-08-04	1101	5.0412	False
2023-08-04	1110	5.0052	False
2023-08-04	1111	20.6680	False
2023-09-05	0000	20.8755	False
2023-09-05	0001	5.1996	False
2023-09-05	0010	5.2419	False
2023-09-05	0011	0.0039	True
2023-09-05	0100	5.0972	False
2023-09-05	0101	-0.1407	True
2023-09-05	0110	-0.0983	True
2023-09-05	0111	5.1017	False
2023-09-05	1000	5.1768	False
2023-09-05	1001	-0.0610	True
2023-09-05	1010	-0.0189	True
2023-09-05	1011	5.1812	False
2023-09-05	1100	-0.1632	True
2023-09-05	1101	5.0370	False
2023-09-05	1110	5.0792	False
2023-09-05	1111	20.7173	False
2023-10-05	0000	20.8755	False
2023-10-05	0001	5.2292	False
2023-10-05	0010	5.1737	False
2023-10-05	0011	-0.0347	True
2023-10-05	0100	5.0918	False
2023-10-05	0101	-0.1165	True
2023-10-05	0110	-0.1719	True
Bersambung...			

Lanjutan Tabel H.5

Date	bitstring	energy	valid
2023-10-05	0111	5.0577	False
2023-10-05	1000	5.1591	False
2023-10-05	1001	-0.0492	True
2023-10-05	1010	-0.1047	True
2023-10-05	1011	5.1249	False
2023-10-05	1100	-0.1864	True
2023-10-05	1101	5.0433	False
2023-10-05	1110	4.9877	False
2023-10-05	1111	20.6553	False
2023-11-03	0000	20.8755	False
2023-11-03	0001	5.2832	False
2023-11-03	0010	5.1715	False
2023-11-03	0011	0.0174	True
2023-11-03	0100	5.1509	False
2023-11-03	0101	-0.0034	True
2023-11-03	0110	-0.1151	True
2023-11-03	0111	5.1688	False
2023-11-03	1000	5.2332	False
2023-11-03	1001	0.0788	True
2023-11-03	1010	-0.0329	True
2023-11-03	1011	5.2509	False
2023-11-03	1100	-0.0532	True
2023-11-03	1101	5.2303	False
2023-11-03	1110	5.1187	False
2023-11-03	1111	20.8405	False
2023-12-04	0000	20.8755	False
2023-12-04	0001	5.2311	False
2023-12-04	0010	5.1588	False
2023-12-04	0011	-0.0473	True
2023-12-04	0100	5.1465	False
2023-12-04	0101	-0.0599	True
2023-12-04	0110	-0.1319	True
2023-12-04	0111	5.1001	False
2023-12-04	1000	5.2331	False
2023-12-04	1001	0.0265	True
2023-12-04	1010	-0.0456	True
2023-12-04	1011	5.1862	False
2023-12-04	1100	-0.0577	True
2023-12-04	1101	5.1738	False
2023-12-04	1110	5.1019	False
2023-12-04	1111	20.7718	False

BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM lahir di Surabaya tanggal 6 Januari 2004 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sejak tahun 2022 dengan NRP 5001221120 melalui jalur SBMPTN. Sebelum berada di ITS, penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri Baratajaya Surabaya, SMP Negeri 6 Surabaya, dan SMA Negeri 14 Surabaya. Di samping pendidikan formal, penulis juga pernah mengenyam pendidikan keagamaan di pondok pesantren Ummul Quroo Surabaya. Selain aktif di menjalani pendidikan, penulis pernah aktif di beberapa organisasi seperti Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya Periode 2021-2026, Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Rungkut Periode 2020-2022, dan turut aktif menjadi panitia di banyak kegiatan baik organisasi maupun pengabdian masyarakat. Penulis memiliki minat di bidang finansial sejak akhir SMA dan memutuskan untuk mengambil fisika teori untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang kombinasi bidang finansial dan kuantum secara praktis. Jika pembaca memiliki pertanyaan seputar penelitian ini, penulis dapat dihubungi melalui Email: naufal.tabassam@gmail.com